특허법 제203조에 따른 서면

【참조번호】	131557
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	소나투스, 인코포레이티드
【특허고객번호】	5-2022-018864-8
【대리인】	
【명칭】	남아이피그룹 특허법인(유한)
【대리인번호】	9-2024-100041-7
【지정된변리사】	유병호
【포괄위임등록번호】	2024-016860-5
【국제출원번호】	PCT/US2025/010485
【국제출원일자】	2025.01.06
【국제출원언어】	외국어
【발명(고안)의 국문명칭】	구성 가능한 차량 데이터 수집을 위한 시스템, 방법 및 장치
【발명(고안)자】	
【성명】	팡, 위
【성명의 영문표기】	FANG, Yu
【국적】	US
【주소1】	정보보호를 위해 미공개
【주소2】	정보보호를 위해 미공개
【주소의 영문표기】	정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 머피, 제임스

【성명의 영문표기】 MURPHY, James

【국적】 US

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 첸, 이시앙

【성명의 영문표기】 CHEN, Yixiang

【국적】 US

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 63/619,267

【출원일자】 2024.01.09

【증명서류】 미첨부

【취지】

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 남아이피그룹

특허법인(유한) (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 215 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 64,000원

【수수료 자동납부번호】 038-154488-04-017

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

구성 가능한 차량 데이터 수집을 위한 시스템, 방법 및 장치

【기술분야】

【0001】 관련 출원에 대한 상호 참조

【0002】 [0001] 본 출원은 2024년 1월 9일에 출원되고 "SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR HIGH CAPABILITY CONFIGURABLE VEHICLE DATA COLLECTION"이라는 명칭의 미국 가특허출원 일련번호 제63/619,267호(SONA-0016-P01)를 우선권으로 주장한다.

【0003】 [0002] 본 출원은 2023년 3월 17일에 출원되고 "SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION"이라는 명칭의 미국 특허출원 일련번호 제18/123,183호(SONA-0010-U01-C01-C05)를 우선권으로 주장하며, 본 출원은 이 미국 특허출원의 일부 계속 출원이다.

【0004】 [0003] 미국 출원 일련번호 제18/123,183호는, 2021년 9월 8일에 출원되고 "SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION"이라는 명칭의 미국 특허출원 일련번호 제17/469,148호(SONA-0010-U01-C01)를 우선권으로 주장하며, 이 미국 특허출원 일련번호의 계속 출원이다.

【0005】 [0004] 미국 출원 일련번호 제17/469,148호는, 2021년 3월 8일에 출원되고 "SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION"이라는 명칭의 미국 출원 일련번호 제17/195,589호(SONA-0010-U01)를 우선권으로 주장하며, 이 미국 출원의 계속 출원이다. 현재 미국 출원 일련번호 제17/195,589호는 2022년 12월 27일에 미국 특허번호 제11,538,287호로 등록되었다.

【0006】 [0005] 전술한 특허 문헌들 각각은 그 전체가 본원에 인용에 의해 포함된다.

【배경기술】

【0007】 [0006] 차량 통신 네트워크들은 차량 전체에 걸쳐 센서들, 액추에이터들, 컨트롤러들, 사용자 인터페이스들, 탑승자 개인 디바이스들, 트레일러들, 및 통신 디바이스들을 연결하는 데 활용된다. 더 많은 디바이스가 연결되고, 디바이스들 간에 더 많은 데이터가

전달되며, 차량 성능, 안전 및 배출가스 요건을 충족하기 위한 더 낮은 지연시간이 요구되고, 차량 피처들이 추가됨에 따라, 최근의 추세들은 이러한 차량 통신 네트워크들에 대한 부담을 증가시키고 있다. 추가적으로, 소비자들은 증가하는 연결성, 감소된 운전자 부담, 및 차량 통신 네트워크들에 대한 부담을 증가시키는 피처들을 기대한다. 이러한 추세들은 예측 가능한 미래에 계속되고 가속화될 것으로 예상된다.

【0008】 [0007] 전통적인 차량 통신 네트워크들(CAN, LIN, FlexRay, MOST, LVDS 등)은 다수의 단점들 및 과제들을 겪는다. 이러한 차량 통신 네트워크들은 차량 환경의 특정 과제들을 충족하도록 개발되었으며, 따라서 컴퓨터 근거리 통신망, 광역 네트워크, 대규모 상호 연결 네트워크들(예컨대, 인터넷), 및 무선 네트워크들과 같은 다른 네트워크들과는 별개로 개발되었다. 대부분의 차량 네트워크들은 데이터 링크 레이어 및 애플리케이션 레이어로 구성되며, 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 버스와 같은 견고하고 전용인 장비를 활용하며, 특정 데이터 프로토콜들(예컨대, J1939, OBD 등)을 활용하는 디바이스들 간에는 전용 또는 공유 배선이 사용된다. 현대의 차량은 다수의 네트워크 버스들을 가질 수 있으며, 특정 명령들 및 통신들이 이용 가능하고, 제한된 커스터마이징 및 데이터 속력이 이용 가능하다. 예컨대, CAN 버스들은 일반적으로 최대 약 1 Mbps로 동작하며, 고성능 CAN 버스들은 최대 약 10 Mbps로 동작한다. 추가적으로, CAN 버스들은 25 ms를 초과하는 레이턴시를 가지며, 구성, CAN 상의 트래픽, 특정 메시지들에 대한 우선순위 등에 따라 일반적으로 약 60 ms에서 500 ms까지의 레이턴시를 갖는다.

【0009】 [0008] 디바이스들의 수 및 디바이스들로부터의 데이터 레이트 수요가 증가함에 따라, 전통적인 차량 통신 네트워크들은 더 높은 성능의 버스들의 구현을 요구한다. 자동차 산업은 컴포넌트들의 고장에 대한 허용 오차가 매우 낮은 대량 생산 산업이기 때문에, 자동차 제조업체들은 동일한 컴포넌트들을 오랫동안 사용하며, 제조업체들 간의 컴포넌트들 공유를 포함하여 광범위한 차량들에 걸쳐 사용한다. 추가적으로, 공칭적으로 더 고성능인 컴포넌트로의 변경은 위험을 초래하거나, 통합 비용을 발생시키거나, 주어진 애플리케이션에 대한 재-인증 부담을 초래하거나, 시스템에 다른 바람직하지 않은 결과를 가져올 수 있다. 따라서, 차량 통신 네트워크들이 더 높은 능력의 네트워크 구성으로 전환하더라도, 시스템에서 네트워크 유형들을 분리된 상태로 유지하고, 많은 수의 레거시 디바이스들(예컨대, CAN 호환)을 오랜 기간 동안 시스템에 유지하는 것이 바람직하다.

【0010】[0009] 차량들로부터의 데이터 수집은 다수의 추가적인 과제들을 포함한다. 예를 들어, 데이터 수집 동작들은 규정 및 책임 위험의 적용을 받으며, 특히 개인 정보 또는 개인 식별 정보를 포함할 수 있는 데이터 수집의 경우에 그러하다. 민감한 데이터의 소유권 또는 점유를 가질 수 있는 엔티티들을 포함하는 데이터 수집기들은 데이터를 보유하는 동안 위험에 노출되며, 예를 들어 데이터에 대한 우발적 또는 악의적인 액세스가 발생하는 경우에 그러하다. 수집되는 차량 데이터와 관련하여, 많은 양의 데이터가 수집될 수 있고, 데이터를 수집하는 많은 수의 목적들이 존재할 수 있으며, 이는 다른 일반적인 데이터 저장 애플리케이션들에 비해 위험을 증가시킨다. 따라서, 위험을 감소시키기 위해 데이터 수집, 저장 및 액세스를 제어하는 것이 바람직할 수 있으며, 데이터 액세스의 검증, 데이터가 사용되지 않을 때 데이터의 파티셔닝 또는 다른 배제 등을 포함하는 것이 더 바람직할 수 있다.

【0011】[0010] 차량들을 위한 데이터 수집은 차량과 외부 디바이스들 간에 통신되어야 할 데이터의 양 및 유형에 의해 더욱 복잡해지며, 여기서 차량의 네트워크 시스템은 모바일 애플리케이션의 제약들, 높은 데이터 레이트들 및 대규모 데이터 송신들로 인해 발생되는 비용 및/또는 대역폭 제한들에 의해 제한된다. 전술한 것들에도 불구하고, 고객 수요, 시장 기대, 차량 동작들의 효율성에 대한 증가하는 요구사항들, 및 데이터 관련 애플리케이션들에 대한 기능적 능력의 증가는 송신될 데이터의 집계된 양, 송신된 데이터를 활용하는 차량 외부 애플리케이션들의 수, 데이터가 활용될 수 있는 목적들의 수, 및 송신된 데이터의 일부들에 대한 정당한 필요를 가진 사용자들 또는 엔티티들의 수를 계속해서 증가시키고 있다. 추가적으로, 데이터를 활용하는 애플리케이션들은 정교함과 능력이 계속해서 증가하여, 제한된 이용 가능한 송신 리소스들에 대한 데이터 수요를 증가시키고, 송신된 데이터의 물류적 제어 및 저장의 비용과 복잡성을 증가시킨다. 예를 들어, 차량과 관련된 더 높은 능력의 경로 설정 또는 동작 알고리즘들, 차량 기능들의 자동화 증가, 예측 결정들 및/또는 유지보수 지원에 대한 수요 증가, 및 미디어 스트림들의 증가(미디어 스트림들의 수 및 해당 미디어 스트림들의 품질 모두)는 모두 데이터 레이트들, 저장된 데이터 양, 및 저장된 데이터에 액세스하는 엔티티들 또는 애플리케이션들의 수에 대한 수요 증가를 유발한다.

【0012】[0011] 앞서 기재된 복잡성들 및 다른 과제들은 차량 데이터 환경의 복잡성이 각

과제로부터의 개별 기여들의 합보다 훨씬 더 크게 되도록 하는 시너지 효과들을 가진다.

【0013】[0012] 하나의 예로서, 데이터에 액세스하는 엔티티들 또는 애플리케이션들의 수가 증가함에 따라 개별 데이터 요청들이 중복될 가능성이 증가하며 -예를 들어, 다수의 엔티티들이 동일하거나 유사한 데이터를 요청하는 경우가 그러하다. 더욱이, 데이터에 액세스하는 엔티티들 또는 애플리케이션들의 수가 증가함에 따라 액세스하는 그룹의 멤버들이 유사한 인가 레벨들을 공유할 가능성이 증가하여, 엔티티 또는 애플리케이션 그룹의 개별 멤버들에 대한 데이터 액세스가 데이터 관리를 요구하게 된다.

【0014】[0013] 또 다른 예에서, 민감한 데이터에 관한 규정들이 증가하고 있으며, 이는 일반적으로 시스템의 데이터 관리 요구사항들을 증가시키지만, 또한 주어진 시간에 데이터 관리가 다수의 제약들에 적용을 받을 가능성을 증가시키고, 그리고/또는 규정들이 변화함에 따라 시간이 지남에 따라 변화하는 제약들에 적용을 받을 가능성을 증가시킨다.

【0015】[0014] 또 다른 예에서, 현재 알려진 및 전환 중인 차량 네트워크 아키텍처들의 복잡한 환경 -예를 들어, 혼합 네트워크 유형들 및/또는 파티셔닝된 네트워크들을 갖는 차량들-은 개별 엔티티들에 대한 데이터 액세스의 복잡성을 증가시키며, 이러한 엔티티들은 본 개시의 특정 양상들이 없다면 특정 데이터 엘리먼트들에 대한 요청 파라미터 사양들을 결정하고, 차량 네트워크 아키텍처들이 발전함에 따라 해당 요청 파라미터들을 업데이트해야 할 수 있다. 데이터 액세스를 요청하는 엔티티들의 수가 증가함에 따라, 자동차 지원 시장에 대한 총 비용(aggregate cost)은 비-선형적으로 증가하는데, 이는 각 엔티티가 요청 파라미터 사양들을 추적하는 비용을 발생시키기 때문이다. 추가적으로, 데이터 액세스를 요청하는 추가적인 엔티티들의 궤적은 핵심 자동차 기능들로부터 기술적 지식 공간에서 더 멀리 위치한 엔티티들을 향해 이동하고 있으며, 따라서 차량 내 네트워크 구성들, 특정 데이터 설명들, 데이터 요청 및 통신 프로토콜들, 정보 제시를 위한 산업 표준들 또는 관행들 등을 포함하는 차량 및/또는 자동차 애플리케이션들의 복잡성 및 특이성들이 각각의 증분적인 새로운 엔티티에 대해 평균적으로 덜 알려지게 되어, 비용 볼륨 함수(예컨대, 주어진 엔티티가 원하는 데이터 수집 결과물들을 충족하기 위한 시간에 따른 비용, 여기서 주어진 엔티티는 자동차 제조업체, 및/또는 차량 시장, 지리적 시장, 및/또는 자동차 산업, 승용차 산업 등과 같은 산업일 수 있음)를 더욱 증가시킨다. 예를 들어, 다음과 같은 개념적 비용 볼륨 함수를 고려하라:

【0016】[0015] 비용(COST) = 엔티티들의 수 × 기본 학습 비용 × 전환 적응 비용 추이 × 데이터 추이 비용 × 규제 적응 비용 × 데이터 액세스/저장 책임 비용

【0017】[0016] 기재된 COST 함수는 현재 알려진 시스템들과 관련된 다양한 과제들 및 복잡성들이 어떻게 상호작용하고 시너지를 발휘하여 차량 애플리케이션들에 대한 향후 데이터 수집 기능들을 충족하기 위한 비용들을 증가시키는지를 보여주기 위한 비-제한적인 개념적 예시이다. 기재된 비용 파라미터들은 자동차 데이터 수집 산업 또는 현재 알려진 시스템들에 대해 존재하는 과제들과 관련된 모든 비용들을 포함하도록 의도된 것이 아니다. 파라미터들은 평균들 또는 다른 복잡한 함수들일 수 있으며, 특정 파라미터들의 값들은 일반적으로 구체적으로 알려지지 않을 것이다. 또한, COST의 단위들은 화폐 가치로, 시간이 지남에 따라 데이터 수집 타겟들을 충족하기 위한 리소스(예컨대, 엔지니어링 시간, 계산 시간 등)로, 또는 등가 배출량(equivalent emissions), 고객 만족도, 발생된 위험, 공중 인식 손실 또는 이득 등과 같은 다른 비-화폐 단위로 표현될 수 있다. 엔티티들의 수 파라미터는 일반적으로 시간이 지남에 따라 차량 데이터에 액세스하는 엔티티들의 수를 반영하고; 기본 학습 비용은 새로운 엔티티들이 특정 차량, 차량 유형, 시장 등에 대한 데이터 수집 요구사항들 및 프로토콜들의 세부 사항들을 학습하기 위한 비용들을 반영하고; 전환 적응 비용 추이는 네트워크 유형들 및 구성을 포함하는 변화하는 차량 네트워크 구성들에 적응하기 위한 비용들을 반영하고; 데이터 추이 비용은 데이터 통신, 저장, 및 원하는 애플리케이션을 지원할 수 없거나 데이터 통신 인프라를 향상시키기 위한 비용들과 같은 초래되는 기능적 결과들을 포함하여 시간이 지남에 따라 관련 차량들로부터의 데이터 수집에 대한 증가하는 수요를 반영하고; 규제 적응 비용은 증가하는 수의 규정들, 증가하는 수의 규제 프레임워크들, 및/또는 증가하는 수의 규제 엔티티들과 연관된 비용들을 반영하고; 데이터 액세스/저장 책임 비용은 데이터의 컴플라이언스 및 보안을 위해 발생된 비용들, 및/또는 데이터 침해, 무단 사용 등으로 인해 발생된 손실들을 반영한다.

【발명의 내용】

【0018】[0017] 본 개시의 특정 양상들은 네트워크 상의 별개의 디바이스들 간이든 네트워크 상의 디바이스와 외부 디바이스 간이든, 네트워크 상의 통신들의 라우팅을 조절하는 것을 포함한다. 본 개시의 특정 양상들은 차량의 컨트롤러들에 구성들 및/또는 정책들을 적용하고, 상이한 네트워크들 또는 상이한 네트워크 존들 상의 엔드포인트

들 간 및 별개의 데이터 형식화, 데이터 레이트들, 통신 프로토콜들 등을 활용하는 엔드포인트들 간을 포함하여 차량의 엔드포인트들 간의 통신을 용이하게 하는 것을 포함한다. 본 개시의 특정 양상들은 엔드포인트들 간의 데이터 수집 및/또는 데이터 공유를 지원하기 위해 공유 저장소를 활용하고 관리하는 것을 포함한다. 본 개시의 임의의 양상에 대한 제한 없이, 본 개시와 조합하여 본원의 특정 동작들을 전술적으로 구현하는 데 활용될 수 있는 일부 도구들, 및 본원에서 사용된 일부 용어들(예컨대, 정책, 엔드포인트, 외부 디바이스, 네트워크 프로토콜, 네트워크 유형 등)의 이해를 향상시킬 수 있는 설명들은 이하의 미국 특허들 또는 특허 출원들 중 하나 이상에서 찾을 수 있다: 2020년 9월 21일에 출원되고 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO SUPPORT MIXED NETWORK COMMUNICATIONS ON A VEHICLE이라는 명칭의 미국 출원 제17/027,167호(SONA-0006-U01); 2020년 9월 21일에 출원되고 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXTRA VEHICLE COMMUNICATIONS CONTROL이라는 명칭의 미국 출원 제17/027,187호(SONA-0007-U01); 2021년 3월 8일에 출원되고 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION이라는 명칭의 미국 출원 제17/195,589호(SONA-0010-U01); 2022년 6월 6일에 출원되고 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION이라는 명칭의 미국 출원 제17/833,614호(SONA-0012-U01); 및/또는 2023년 9월 8일에 출원되고 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXECUTE VEHICLE COMMUNICATIONS USING A ZONAL ARCHITECTURE라는 명칭의 미국 출원 제18/244,147호(SONA-0015-U01). 이들 각 출원은 모든 목적을 위해 그 전체 내용이 인용에 의해 본원에 포함된다.

【0019】 [0018] 본 개시의 예시적이고 비-제한적인 양상들은, 앞서 기재된 시스템들, 장치들, 컨트롤러들, 회로들, 및/또는 절차들 중 어느 하나 이상과 전체적으로 또는 부분적으로 활용될 수 있고, 그리고/또는 본 개시의 임의의 다른 양상과 함께 활용될 수 있으며, 이하에서 설명된다. 이하의 양상들은 비-제한적이며, 이들 중 어느 하나 이상, 또는 이들 중 어느 것도, 주어진 실시형태에서 활용될 수 있다.

【0020】 [0019] 예시적인 절차는 트리거 동작들을 향상시키기 위한 동작을 포함하며, 여기서 트리거는 다음과 같은 임의의 피처에서 결정 엘리먼트로서 활용될 수 있다: 데이터

수집 이벤트를 트리거링하는 것; 진단을 트리거링하는 것; 능동 또는 수동 테스트 동작을 트리거링하는 것; 자동화된 차량 응답 동작을 트리거링하는 것; 및/또는 업데이트 동작을 트리거링하는 것. 특정 실시형태들에서, 트리거는 또 다른 동작의 일부를 형성하거나, 임의의 동작 내에서 중간 동작으로서 기능할 수 있으며(예컨대, 상위(parent) 동작을 일시 중지하거나 계속하는 데 활용됨), 이는 나열된 유형들의 동작들 중 하나 내에서를 포함하되 이에 제한되지 않는다.

【0021】 [0020] 예시적인 트리거 향상 동작은 트리거 동작 내에서 임의의 유형의 외부 이벤트를 활용하는 것을 포함하며, 예를 들어 날씨 기반 이벤트, 하루 중 시간, 캘린더 이벤트(예컨대, 공휴일, 주 중 요일, 회계 연도 이벤트 등), 및/또는 외부 이벤트를 차량 및/또는 차량의 소유자/운전자에 대한 특정 지식과 결합하는 것(예컨대, 차량 소유자의 생일에 응답하는 것, 차량에 대한 정상적인 트립 이벤트, 트립에서 차량의 가능한 목적지에 대한 추정치 등)이 있다.

【0022】 [0021] 예시적인 트리거 향상 동작은 트리거를 위해 논리적 차량 그룹들(groupings)을 활용하는 것을 포함하며, 예를 들어 차량이 논리적 그룹의 일부인 것에 응답하여, 그룹에 트리거를 적용하는 것 등이 있다. 제한 없이, 논리적 차량 그룹은 다음과 같은 양상을 공유하는 차량들을 포함한다: 특정 구성, 컴포넌트, 또는 피처를 활용하는 차량들; 관련된 유지보수 이벤트, 리콜, 또는 캠페인을 갖는 차량들; 공통 제조업체, 바디 빌더, 딜러, 및/또는 OEM(original equipment manufacturer)을 갖는 차량들; 공통 소유자를 갖는 차량들(예컨대, 플릿); 공통 소유자 유형을 갖는 차량들(예컨대, 상업용, 개인용, 렌탈, 퍼스트 리스폰더, 정부); 공통 듀티 사이클을 갖는 차량들(예컨대, 듀티 사이클의 정량적/통계적 설명 및/또는 듀티 사이클의 범주적 설명); 및/또는 공통 애플리케이션 및/또는 기능을 갖는 차량들(예컨대, 배달, 장거리 운송, 퍼스트 리스폰더, 통근 등).

【0023】 [0022] 예시적인 트리거 향상 동작은 개별화된 트리거를 더 포함하며, 예를 들어 차량이 트리거를 위한 논리적 그룹의 일부인 경우가 그러하다. 예를 들어, 트리거 기준은 논리적 그룹에 기반할 수 있으며, 특정 차량에 대해 자동으로 적용될 수 있는 추가적인 커스터마이징을 포함할 수 있다. 개별화 양상들은 제한 없이 다음을 포함할 수 있다: 트리거 기준들을 설정하는 것(예컨대, 개별 차량의 특성에 맞게 조정되는 트리거에 대한 임계값); 트리거에 응답하여 수집된 데이터를 조정하는 것; 트리거에 응답하여 데이터를 형식화하

는 것; 시간 윈도우들을 적용하는 것(예컨대, 트리거를 결정하는 데 활용되거나, 및/또는 트리거가 활성화되거나 모니터링되는 시간 윈도우들); 액션 지속시간(예컨대, 예를 들어 차량의 동적 특성에 기인하는, 트리거에 응답하여 시작된 액션의 지속시간, 및/또는 액션이 수행될 시간의 양); 및/또는 액션들의 구성(예컨대, 액션들의 순서화, 및/또는 하나 이상의 액션들의 병렬 또는 직렬 동작들). 특정 실시형태들에서, 트리거에 대한 개별화 파라미터들을 설정하는 것은 트리거의 목적을 결정하는 것, 및 트리거의 목적에 영향을 미칠 수 있는 논리적 그룹 내의 차량들의 특성들을 결정하는 것을 포함한다. 예를 들어, 연료 소비를 추적하기 위한 액션은 차량의 연료 중 일부 비율이 소비되는 것을 모니터링하는 것과 관련될 수 있으며, 이는 차량의 연료 용량에 따라 달라질 수 있다. 또 다른 예에서, 특정 차량 유형들, 또는 차량의 특정 이력은 트리거 모니터링 및 응답 액션이 더 효과적일 가능성이 높은 하루 중 시간들을 나타낼 수 있다. 따라서, 공통적인 상황들은 논리적 그룹에 대한 공통 트리거 액션로 다루어질 수 있지만, 그룹 내의 특정 차량들에 맞게 조정될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 트리거 옵션들은 특정 차량들, 이를테면 프로토타입, 엔지니어링, 또는 테스트 차량들에 대해 구성될 수 있으며(예컨대, 트리거링 파라미터들 및/또는 트리거 기준들), 이러한 옵션들은 다른 유형들의 차량들(예컨대, 고객이 사용 중인 표준 승용차 애플리케이션)에 대해서는 이용 불가능하게 될 수 있다.

【0024】 [0023] 예시적인 트리거 향상 동작은 트리거의 가변 지속시간을 허용하며, 이는 차량에 대한 트리거의 초기 통신 시에 명령될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 트리거의 가변 지속시간은 차량에 대한 논리적 차량 그룹, 및/또는 논리적 그룹 내의 차량에 대한 개별화된 트리거 옵션들에 기반하여 조정될 수 있다. 예시적인 가변 지속시간 옵션들은 제한 없이 다음을 포함한다: 지속적인 트리거(예컨대, 지정된 시간 기간 동안 지속적으로, 특정 관련 동작 조건들 동안, 및/또는 계속적으로, 트리거를 평가하고 응답 액션을 수행하는 것으로, 대응 동작은 데이터를 수집하고/수집하거나 트리거 이벤트 발생을 캡처하는 것을 포함할 수 있음); 일회성 트리거(예컨대, 트리거 이벤트가 발생할 때까지 트리거를 평가한 다음 모니터링을 중단하는 것으로, 이는 트리거 응답 액션들을 한 번 수행하는 것을 포함할 수 있음); n-기반 시간 트리거(예컨대, 트리거 이벤트가 선택된 수 n만큼 발생할 때까지 트리거를 평가하는 것으로, 예를 들어 특정 동작을 확인하거나, 통계적으로 관련된 이벤트 데이터 세트를 제공하거나, 차량들 간의 비교들을 지원하는 등을 위해 선

택하기 위한 것임); 정의된 지속시간 트리거(예컨대, X일 동안 트리거를 모니터링하는 것으로; 지속시간은 시간 기반, 활용 기반(예컨대, 다음 1,000 마일 동안, 크루즈 컨트롤 동작 하에서 100 마일이 주행될 때까지, 파워트레인에 10,000 hp-hr의 에너지가 전달될 때까지 등), 및/또는 특정 동작 조건들에 기반할 수 있음(예컨대, 10번의 시동/정지 사이클이 수행될 때까지)); 및/또는 일시적인 트리거(예컨대, 또 다른 트리거 조건이 활성화될 때마다 모니터링하는 것으로, 이는 간헐적이고/간헐적이거나 일시적인 트리거 평가를 초래할 수 있음). 트리거 동작들은 배타적이지 않음을 알 수 있으며, 예를 들어 트리거 평가는 정의된 지속시간 값이 초과될 때까지 지속적일 수 있다. 트리거 동작들은 순서대로 동작될 수 있음을 더 알 수 있으며, 예를 들어 차량이 또 다른 조건(예컨대, 고도, 높은 출력, 높은 주변 온도 등)에서 동작하고 있을 때마다 차량의 온도를 모니터링하는 것이 그러하다.

【0025】 [0024] 예시적인 절차는 사용자가 레시피들(예컨대, 정책들, 자동화된 차량 응답들, 트리거들 등으로, 이는 구현을 위해 차량(들)에 다운로드될 수 있고/있거나 본원의 임의의 동작들에 대한 템플릿 또는 시작점으로서 활용될 수 있음)을 입력하고, 트리거들을 설정하고(예컨대, 트리거 평가 조건들, 및/또는 트리거 평가 조건들에 대한 응답들), 및/또는 차량(또는 차량들의 그룹)으로부터 정책들 또는 다른 활성 정보를 요청하기(예컨대, 차량에서 활성화되어 있는 정책들, 트리거들, 자동화된 액션들, 레시피들 등의 요약, 개요, 보고서, 또는 상세한 설명을 얻는 것; 활성 정보는 능동적으로 모니터링되고/모니터링되거나 액션이 취해지고 있는 트리거들/정책들/레시피들/자동화된 액션들(TPRA)로 제한될 수 있고, 그리고/또는 다른 조건들이 충족된다면 모니터링되고/모니터링되거나 액션이 취해질 TPRA를 포함할 수 있으며 – 이를테면 평가되고 있는 또 다른 활성 트리거가 그러하다) 위한 사용자 인터페이스를 구현하는 동작을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 비활성 정보도 요청될 수 있으며, 예를 들어 완료되었지만 시스템에 남아 있는 트리거 동작들이 그러하며 – 예를 들어, 수집된 데이터가 차량 밖으로 송신되지 않은 경우, 따라서 트리거 정보는 더 이상 액션이 취해지지 않더라도 여전히 시스템에 있을 수 있다.

【0026】 [0025] 사용자 인터페이스를 구현하기 위한 예시적인 동작들은 사용자로 하여금 논리적 차량 그룹들을 선택하거나 생성하게 하고, 보고될 TPRA 정보의 유형을 결정하게 하고, 특정 차량들, 차량 특성들, TPRA에 관한 정보(예컨대, 평가가 이벤트 감지를 반환

한 트리거들) 등에 따라 검색 가능하고, 정렬 가능하고, 필터링 가능한 등의 TPRA 정보의 표시를 제공하게 하는 것을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 사용자 인터페이스 상의 TPRA 정보는 내보내기될 수 있고(예컨대, 새로운 TPRA를 생성하기 위한 템플릿 또는 레시피를 형성하기 위해) 및/또는 수정될 수 있다(예컨대, TPRA의 수정이 업데이트 인터페이스를 개시하고, TPRA 사용자 인터페이스에서의 수정 활동에 기반한 정보로 업데이트를 채우는 경우). 특정 실시형태들에서, 사용자 인터페이스는 피처 또는 기능 닉네임들을 활용하고, 레시피의 전부 또는 일부들을 또 다른 레시피의 생성 부분으로 가져오는 것을 허용하고, 사용자로 하여금 레시피들을 생성하고/생성하거나 명칭을 붙이게 하는 것 등을 허용할 수 있다.

【0027】 [0026] 예시적인 절차는 차량에 대한 데이터 수집 동작들을 향상시키기 위한 동작들을 포함한다. 예시적인 동작은 데이터 수집 동작을 위한 전용 메모리 예약을 제공하는 것을 포함하는데, 예를 들어 동작을 위해 수집될 데이터의 양을 결정하고(예컨대, 트리거, 자동화된 액션, 진단 액션, 테스트 액션 등과 같이 데이터를 수집하도록 하는 명령 동작으로부터 결정됨), 예를 들어 공유 저장소 위치, 차량의 컨트롤러 상 등과 같은 메모리 공간을 예약하는 것을 포함한다. 메모리 공간을 예약하는 동작은 특정 할당(예컨대, 특정 메모리 위치들이 이용 가능한 상태로 유지되도록 보장하는 것) 또는 비-특정 할당(예컨대, 메모리에 대한 특정 주소들을 반드시 할당하지 않고도 충분한 메모리가 이용 가능한 상태로 유지되도록 보장하는 것)일 수 있다. 특정 실시형태들에서, 전용 메모리 예약을 위한 동작들은 수집된 데이터가 저장될 위치를 데이터 수집을 담당하는 컨트롤러(들)에 통신하는 것을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 메모리 예약은 분산될 수 있으며, 예를 들어 하나 이상의 컨트롤러가 데이터를 수집하는 것을 담당하는 경우, 및/또는 차량 상의 데이터 저장소 자체가 분산된 데이터 저장소인 경우(예컨대, 차량 상의 다양한 메모리 위치들에 일부들을 갖는 논리적 데이터 저장소)가 그러하다.

【0028】 [0027] 예시적인 메모리 예약 동작은 공유 메모리 예약 바스켓을 활용하는 것을 포함하며 – 예를 들어, 다양한 데이터 수집 동작들을 지원하기 위한 통합된 메모리 할당으로서 다양한 데이터 수집 동작들을 위한 메모리를 예약하는 것이 그러하다. 예시에서, 공유 메모리 예약 바스켓은 특정 할당 또는 비-특정 할당일 수 있으며, 추가적으로 또는 대안적으로 공유 메모리 예약 바스켓은 모든 메모리 동작들에 대해 엄격하게 충분할 수

있고(예컨대, 각각 10 MB를 활용하는 10개의 경쟁하는 데이터 수집 동작들. 이러한 데이터 수집 동작들을 지원하기 위해 100 MB가 할당됨), 및/또는 메모리 동작들에 대해 통계적으로 충분할 수 있다(예컨대, 추가적인 예시에서, 이러한 데이터 수집 동작들을 지원하기 위해 100 MB 미만이 할당되는 경우, 예를 들어 50 MB 또는 75 MB). 특정 실시형태들에서, 메모리 예약 동작들은 메모리 동작들에 대한 통계적으로 충분한 할당을 결정하는 것을 포함하며, 예를 들어 역상관 트리거들에 대한 데이터 수집 지원이 그러하다(예컨대, 트리거 A가 발생하여 데이터 A의 수집을 명령하면, 트리거 B 및 대응하는 데이터 B의 수집에 대한 조건들은 발생하지 않을 것임). 특정 실시형태들에서, 메모리 동작들에 대한 통계적으로 충분한 할당은 베이지안 추정치를 활용하여 수행될 수 있으며, 이는 집계적으로(예컨대, 각 트리거 이벤트가 발생할 가능성에 기반하여) 및/또는 트리거들 및/또는 다른 조건부 데이터 수집 및 저장 동작들 간의 상관관계 및/또는 역상관 관계에 대한 특정 가능성들을 결정하기 위해(예컨대, 트리거 A의 발생이 트리거 B의 발생을 더 가능성 있게 하거나 덜 가능성 있게 할 수 있음) 동작될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 차량 상의 다양한 트리거들, 자동화 동작들, 진단들, 및/또는 테스트들에 대한 메모리의 히스토리컬 사용은 활용될 수 있으며, 이는 해당 사용 패턴들을 다른 차량 특성들(예컨대, 소유자, 애플리케이션, 듀티 사이클, 및/또는 제한 없이, 논리적 차량 그룹들과 관련하여 기재된 것들과 같은 임의의 다른 차량 양상)과 상관관계를 맺는 것을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 결함 코드의 발생, 특정 동작 조건들, 차량 사용 패턴의 변화 등과 같은 차량 내 이벤트들이 공유 메모리 예약 바스켓을 결정하고/결정하거나 조정하는 데 활용될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 반복적 향상 알고리즘, 예를 들어 머신 러닝 또는 인공 지능 기반 애플리케이션이 조건부 데이터 수집 및 저장 동작들의 그룹에 대한 공유 메모리 예약 바스켓을 설정하거나 조정하는 데 활용될 수 있다.

【0029】[0028] 특정 실시형태들에서, 특정 공유 메모리 예약 바스켓으로 상관관계가 맺어진 조건부 데이터 수집 및 저장 동작들의 그룹은 조정될 수 있으며, 예를 들어 바스켓의 크기가 올바르게 정해질 가능성을 향상시키기 위해, 올바른 바스켓 크기의 결정들을 단순화하기 위해, 주어진 바스켓의 크기가 올바르게 정해질 가능성을 조정하는 등을 위해 조정될 수 있다. 예를 들어, 미션 크리티컬한 조건부 데이터 수집 및 저장 동작들은 전용 메모리 저장 리소스들이 제공될 수 있고, 엄격하게 충분한 공유 메모리 예약 바스켓에 배치

될 수 있고, 그리고/또는 바스켓이 통계적으로 충분하다는 높은 신뢰도 값을 갖는 공유 메모리 예약 바스켓에 배치될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 바스켓 내의 공유 저장소는 데이터의 유형, 저장 동작에 대한 요청 엔티티(예컨대, 관련된 엔드포인트, 플로우, 애플리케이션, 컨트롤러 등), 데이터의 최신성 등에 기반하여 우선순위가 정해질 수 있으며, 예를 들어 데이터가 차량 외부로(예컨대, 클라우드로) 이동될 수 있을 때까지, 일부 데이터가 삭제될 수 있을 때까지(예컨대, 데이터 만료 및/또는 데이터 수명 주기 관리 동작들 하에서), 일부 데이터가 압축될 수 있을 때까지, 및/또는 추가적인 저장소가 공유 메모리 예약 바스켓에 할당될 수 있을 때까지 적어도 높은 우선순위 데이터의 저장을 허용한다.

【0030】 [0029] 사용자가 조건부 데이터 수집 및 저장 동작들을 그룹화하는 방법을 결정하는 데 활용할 수 있는 특정 양상들은 다음과 같은 양상들을 포함한다: 동작을 위해 수집된 데이터의 크기의 가변성, 및/또는 그에 대한 통계적 설명; 공유 메모리 예약 바스켓 내에서 수집된 데이터의 예상 수명 주기; 수집된 데이터에 대해 수행될 추가적인 처리, 처리 후의 결과적인 크기, 및 그 타이밍; 동작들 간의 상관관계 또는 역상관 관계, 및/또는 그 확실성; 바스켓들 간의 동작들의 분배의 효과(예컨대, 하나의 바스켓에서의 불확실성 감소가 다른 바스켓들에서의 불확실성을 증가시키거나 감소시킬 수 있으며, 이들의 효과는 할당된 바스켓에 대한 효과보다 더 크거나 더 작을 수 있음); 및/또는 차량 상의 및/또는 다른 유사한 차량들 상의 데이터 수집 및 저장 동작들에 관한 히스토리컬 정보의 가용성.

【0031】 [0030] 특정 실시형태들에서, 조건부 데이터 수집 및 저장 동작에 따라 수집된 데이터는 패키징될 수 있으며, 예를 들어 파일 내에, 이산적인 수의 파일들 내에, 전용 메모리 위치들 등에 패키징될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 패키징은 조건부 데이터 수집 동작의 하나 이상의 인스턴스를 포함할 수 있고, 그리고/또는 각 조건부 데이터 수집 동작은 개별적으로 패키징될 수 있다. 따라서, 본원의 실시형태들은 패키지들과 데이터 수집 동작들 간의 1:1 상관관계, 패키지들과 데이터 수집 동작들 간의 다대일(many:1) 상관관계, 또는 패키지들과 데이터 수집 동작들 간의 다대다(many:many) 상관관계를 고려한다. 특정 실시형태들에서, 패키지는 공유 메모리 예약 바스켓으로부터 제거될 수 있고(예컨대, 바스켓들의 통계적 충분성의 추정치들을 단순화하기 위해) 및/또는 패키지가 준비되면 조건부 데이터 동작은 공유 메모리 예약 바스켓으로부터 제거될 수 있다(예컨대, 다시 실행되지 않을 조건부 데이터 동작). 수집된 데이터에 대한 패키지들의 활용은 공유 메

모리 할당의 관리를 향상시킬 수 있고, 차량에 관한 통계적 정보를 결정하는 데 있어서의 용이성을 제공할 수 있으며(예컨대, 클라우드로 송신되기를 대기하는 데이터; 특정 트리거, 진단, 테스트 등에 응답하는 데이터를 집계하거나 설명하는 것으로, 잠재적으로 차량들의 그룹에 대한 것), 및/또는 클라우드, 도구 등으로의 제한된 송신 윈도우들 동안 향상된 응답 시간을 제공할 수 있다(예컨대, 데이터를 차량 외부로 송신할 때).

【0032】 [0031] 특정 실시형태들에서, 실시간 데이터, 플로우 로그들, 차량 상태 값들(예컨대, 결함 코드들, 오류들, START, RUN, CRUISE, STOP 등과 같은 동작 상태 파라미터들), 메타데이터(예컨대, 조건부 데이터 수집 동작과 연관된 타임스탬프들 또는 다른 값들) 등이 캡처되어 수집된 데이터와 함께 이용 가능하게 될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 이러한 데이터는 데이터를 위해 생성된 패키지(들)에서 수집된 데이터와 함께 패키징될 수 있다.

【0033】 [0032] 특정 실시형태들에서, 예를 들어 수집된 데이터, 패키지들 등이 차량 외부로 송신될 때, 메모리 버퍼가 원활한 송신 동작들을 보장하고 반복적인 송신 동작들을 방지하기 위해 활용될 것이다(예컨대, 대규모 데이터 패키지 송신이 중단될 때).

【0034】 [0033] 특정 실시형태들에서, 수집된 데이터, 패키지들 등에 대한 송신 동작들은 분류될 수 있으며, 제한된 데이터 저장 및/또는 송신 리소스들에 대한 경쟁은 분류에 응답하여 해결될 수 있다. 예를 들어, 저장되거나 송신될 수집된 데이터의 분류는 수집된 데이터에 대한 정책 고유 식별자에 따라 결정될 수 있으며 – 예를 들어 조건부 데이터 수집 동작을 정의한 연관된 정책에 대한 정책 유형에 따라 결정될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 수집된 데이터의 데이터 유형이 분류에 활용될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 임의의 연관된 엔티티에 대한 엔티티 특성들이 활용될 수 있다(예컨대, 엔티티는 정책을 제공하고, 데이터를 제공하고 그리고/또는 데이터를 활용하며, 여기서 엔티티는 정책을 제공한 조직과 같은 외부 엔티티이거나, 차량 상의 엔드포인트, 플로우, 또는 애플리케이션일 수 있음). 예를 들어, 차량 제어 데이터, 차량 제조업체에 의해 요청된 데이터, 및/또는 차량 제어 엔드포인트에 의해 제공된 데이터는 높은 우선순위 데이터로 분류될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 수집된 데이터 및/또는 패키지의 분류는 차량 동작 조건들에 기반하여 결정될 수 있으며 – 예를 들어, 풍부한 메모리 및/또는 네트워크 통신 리소스들이 이용 가능한 차량 동작 조건에서는, 오디오-비주얼(AV) 데이터와 같은 민감한

데이터가 높은 우선순위 데이터일 수 있고, 업데이트 중과 같은 또 다른 차량 동작 조건에서, 및/또는 네트워크 통신 리소스들이 제한된 경우에는, AV 데이터가 낮은 우선순위 데이터일 수 있다. 특정 실시형태들에서, 수집된 데이터 및/또는 패키지에 대한 분류 및/또는 우선순위는 임의의 방식으로 리소스들을 중재하는 데 활용될 수 있으며, 예를 들어 더 높은 우선순위 데이터가 항상 우선하도록 허용하는 것, 가중 우선순위 방식을 활용하는 것, 리소스들의 라운드 로빈(및/또는 가중 라운드 로빈) 스케줄링을 사용하는 것 등을 포함한다.

【0035】 [0034] 예시적인 절차는 TPRA 동작들을 지원하기 위해 차량 상의 애플리케이션들 간에 전달되는 데이터 엘리먼트들을 생성함으로써 차량에 대한 데이터 수집 동작들을 향상시키기 위한 동작들을 포함한다. 예를 들어, 다수의 TPRA 동작들에 의해 일반적으로 활용되는 파라미터들은 차량 상의 관련 엔드포인트들에 액세스 가능한 위치에 제공될 수 있으며, 이는 이러한 파라미터들을 생성하고 저장하기 위한 처리 동작들의 수를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, TPRA 동작에 대한 중간 결정은 파라미터들을 비교하는 것, 중간 상태들을 결정하는 것 등을 포함할 수 있으며, 예시적인 절차는 이러한 결정들을 한 번 수행하고 결과들을 이용 가능하게 하는 것을 포함하며, 이는 차량의 컨트롤러들에 대한 중복 작업 부하를 감소시킨다. 특정 실시형태들에서, 생성된 데이터 엘리먼트들은 차량에 이미 존재할 수 있으며, 여기서 공통 위치 동작은 해당 파라미터를 제공하는 컨트롤러의 작업 부하를 감소시킨다. 특정 실시형태들에서, 생성된 데이터 엘리먼트들은 차량에 이미 존재하지 않을 수 있지만, 다양한 TPRA 동작들을 수행하기 위해 발생하는 공통 프로세스들로부터 나타나며, TPRA 동작들의 집계 본체로부터 파싱될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 절차는 생성된 데이터 엘리먼트들을 고려하여 TPRA 동작들을 단순화하기 위한 동작을 포함한다.

【0036】 [0035] 예시적인 절차는 차량에 대한 유연한 정책 구현을 제공함으로써 차량에 대한 데이터 수집 동작들을 향상시키기 위한 동작들을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 정책은 즉시(예컨대, 런타임에서도), 다음 시동 이벤트에서, 및/또는 트리거 조건에 응답하여 동작하도록 구성될 수 있다. 트리거 조건에 응답하여 동작되는 정책들은 플래그 값을 활용할 수 있으며, 여기서 플래그 값은 차량에 저장될 수 있고/있거나 관련 엔티티(예컨대, 제조업체, 플릿 소유자 등)에 의해 표준화될 수 있는 정책 트리거에 대한 알려진 설

명(예컨대, "STARTUP", "HIGH POWER" 등)을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 트리거 조건에 응답하여 동작되는 정책들은 정책 내에 트리거 조건을 포함할 수 있다. 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 예시적이고 비-제한적인 정책 구현들은: 온-디맨드 정책(예컨대, 셧다운 시, 하나의 실행 후, 또는 X번의 실행 후에 종료됨), 제한된 동작 정책(예컨대, 스트리밍, 데이터 캡처, 및/또는 데이터 캡처 옵션들로 동작들을 제한함), 및/또는 지속적인 정책(예컨대, 정책의 지속적인 평가 및 동작) 중 하나 이상을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 각각의 정책에는 고유 식별자(예컨대, 정책에 할당된 고유 ID, 및/또는 정책 데이터로부터 생성됨), 및/또는 정책-클라이언트 고유 식별자(예컨대, 정책 및 정책을 공급한 엔티티에 대한 고유 ID, 및/또는 정책 데이터 및/또는 엔티티 소스 데이터로부터 생성됨)가 할당될 수 있다.

【0037】 [0036] 특정 실시형태들에서, 본 개시 전반에 걸쳐 기재된 동작들은 데이터 송신을 위한 QoS에 따라 지원되고, 조정되고 그리고/또는 동작 변경들이 이루어질 수 있으며, QoS는 차량 상의 엔티티들(예컨대, 엔드포인트들, 컨트롤러들, 플로우들, 애플리케이션들, 회로들 등)에 대한 QoS 파라미터들을 포함할 수 있다.

【0038】 [0037] 예시적인 절차는 데이터 수집 동작들 및/또는 저장 관리 동작들을 향상시키기 위한 동작들을 포함하며, 수집된 데이터, 패키지들, 및/또는 시스템 상의 임의의 다른 저장된 데이터에 대해 시계열 데이터 압축을 수행하기 위한 동작들을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 델타-델타 압축, 시그마 압축, 및/또는 인코딩 압축을 수행하기 위한 동작들은 ―특정 실시형태들에서 이들 중 하나 이상을 결합하는 것을 포함함― 본원의 실시형태들에서 수집된 데이터에 대해 종래에 알려진 압축 방식들에 비해 우월한 압축 성능(예컨대, 압축된 데이터 크기, 압축 처리 시간, 압축된 데이터 무결성, 및/또는 압축 해제 처리 시간에 기반함)을 보여주었다.

【0039】 [0038] 특정 실시형태들에서, 시계열 데이터는 시계열 필드를 제거하는 동작, 및/또는 시계열 필드를 별개로 압축하는 동작을 포함함으로써 압축될 수 있다. 예를 들어, 연속적인 시계열 필드는 시리즈 시작 시간 및 데이터 증분 시간을 추적함으로써 데이터 손실 없이 완전히 제거될 수 있다. 비교적 연속적인 시계열 데이터의 경우, 예를 들어 갭들을 포함하는 시리즈의 경우, 다수의 시계열 시작 시간 마커들(예컨대, 임의의 단절들 또는 손실된 데이터 포인트들에 대응함)을 저장함으로써 상당한 압축이 실현될 수 있다.

특정 실시형태들에서, 갭들에 의사 데이터(예컨대, 보간된 데이터)를 채워 시계열 연속성을 보존하고, 그리고/또는 데드 데이터(예컨대, 마킹되거나 태그될 수 있음)를 채우는 것이 허용 가능할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 데이터는 인코딩에 의해 추가로 압축될 수 있으며, 예를 들어 많은 데이터 값들이 동일한 값을 갖는 일반적인 상황에서 그러하다. 추가적으로 또는 대안적으로, 많은 데이터 값들이 반복되는 0들을 갖는 경우 시그마 압축(또는 제로-피킹)이 적용될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 델타 압축은 임의의 시계열 압축, 인코딩, 및/또는 제로-피킹을 적용한 후에 수행될 수 있으며, 예를 들어 특정 값(예컨대, 0 값)을 갖는 많은 수의 데이터 포인트들을 증진시키기 위해 수행될 수 있다.

【0040】 [0039] 특정 실시형태들에서, 압축 동작들은 추가적으로 또는 대안적으로, 예를 들어 쿼리 동작들을 용이하게 하기 위해, 데이터의 일부를 압축되지 않은 상태로 남겨두는 것, 데이터에 대한 헤더들을 제공하는 것, 및/또는 데이터의 클라이언트에게 맥락 보기를 제공하는 것(예컨대, 차량 외부의 사용자를 위한 사용자 인터페이스에서 데이터를 찾고/찾거나 표시하기 위해)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 트리거 동작들과 관련된 데이터의 일부는 관련 데이터 패키지를 표시하고/표시하거나 찾는 것을 용이하게 하기 위해 압축되지 않은 상태로 남겨질 수 있으며 – 예를 들어 데이터 패키지가 캡처된 이유에 대한 빠른 이해를 사용자에게 제공하기 위해 그러하다. 특정 실시형태들에서, 수집된 데이터는 청크들로 저장될 수 있다(예컨대, 시간 블록들, 데이터 크기, 각 청크 내의 관심 있는 데이터 피처들의 수 등에 의해 결정되며; 여기서 관심 있는 피처들의 수는 청크 내에서 감지된 이벤트들, 청크 내의 데이터의 기울기, 청크 내의 데이터 패턴들의 역전 등과 관련될 수 있다). 추가적인 예시에서, 각 청크의 일부는 압축되지 않은 상태로 남겨질 수 있으며, 예를 들어 사용자가 데이터 내에서 차량에 대한 임의의 관심 있는 이벤트들을 신속하게 탐색하고, 청크 내의 특정 데이터를 평가하기 위해 제한된 압축 해제 동작을 신속하게 수행하게 할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 데이터는 인덱싱될 수 있고, 그리고/또는 데이터 청크들은 인덱싱될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 청킹 및/또는 인덱싱 방식은 사용자에 의해 설정될 수 있다(예컨대, 차량에 정책을 제공함으로써). 특정 실시형태들에서, 청킹 및/또는 인덱싱 방식은 진단 및/또는 결함 트리 분석(FTA)에 따라 (예컨대, 진단 및/또는 FTA를 지원하는 조건부 데이터 수집 동작으로서) 설정되어, 원하는 조건들하에서 차량으로부터 원하는 데이터를 원활하게 수집할 수 있고, 진단 및/또는 FTA를 지

원하는 분석을 신속하게 용이하게 하는 방식으로 압축되고 형식화된, 강력한 진단 및/또는 FTA 동작들의 구성을 허용할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0041】[0040] 도 1은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 데이터 수집 시스템의 개략도이다.

[0041] 도 2는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 데이터 수집 시스템의 양상들을 갖는 예시적인 차량의 개략도이다.

[0042] 도 3은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 차량 외부 디바이스의 개략도이다.

[0043] 도 4는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 내부 및/또는 외부 애플리케이션들의 도면이다.

[0044] 도 5a 및 도 5b는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 차량을 위한 예시적인 차량 네트워크 인프라의 개략도를 도시한다.

[0045] 도 6은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 엣지 게이트웨이의 개략도이다.

[0046] 도 7은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 이더넷 스위치의 개략도이다.

[0047] 도 8은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 이더넷 디바이스의 개략도이다.

[0048] 도 9는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 사용자 동의 컨트롤러의 개략도이다.

[0049] 도 10은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 데이터 수집기 컨트롤러의 개략도이다.

[0050] 도 11은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 제1 파티션의 개략도이다.

[0051] 도 12는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 제2 파티션의 개략도이다.

[0052] 도 13은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 클라우드 시스템의 개략도이다.

[0053] 도 14는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 차량으로부터 선택된 데이터를 리트리브하기 위한 예시적인 클라우드 시스템을 도시한다.

[0054] 도 15는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 차량으로부터의 데이터 수집 동작을 위한 동작을 포함하는 동작의 예시적인 개략도를 도시한다.

[0055] 도 16은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 차량 데이터 수집 동작에 대한 응답 데이터를 분리하기 위한 예시적인 절차를 도시한다.

[0056] 도 17은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 차량 데이터 수집 동작에 대한 응답 데이터를 분리하기 위한 예시적인 절차를 도시한다.

[0057] 도 18은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 차량으로부터 선택된 데이터를 리트리브하기 위한 예시적인 시스템을 도시한다.

[0058] 도 19는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 데이터를 식별하기 위한 예시적인 절차를 도시한다.

[0059] 도 20은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 데이터 수집 정책들을 준비하기 위한 예시적인 클라우드 시스템을 도시한다.

[0060] 도 21은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 정책 생성기 회로를 도시한다.

[0061] 도 22는 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 예시적인 요청 인터페이스를 도시한다.

[0062] 도 23은 본 개시의 특정 실시형태들에 따른 요청 인터페이스를 동작시키기 위한 예시적인 절차를 도시한다.

[0063] 도 24는 향상된 차량 데이터 수집을 지원하기 위한 예시적인 시스템을 도시한다.

[0064] 도 25는 외부 이벤트 트리거 정책을 제공하기 위한 장치를 도시한다.

[0065] 도 26은 예시적인 외부 이벤트 트리거 조건들을 도시한다.

[0066] 도 27은 예시적인 위치 값들을 도시한다.

[0067] 도 28은 차량들의 타겟 그룹을 결정하기 위한 예시적인 장치를 도시한다.

[0068] 도 29는 예시적인 공유 차량 속성들을 도시한다.

[0069] 도 30은 정책 생성을 지원하기 위한 예시적인 장치를 도시한다.

[0070] 도 31은 예시적인 사용자 데이터 수집 인터페이스를 도시한다.

[0071] 도 32는 예시적인 정규화된 데이터 파라미터들을 도시한다.

[0072] 도 33은 데이터 수집 및 저장을 관리하기 위한 예시적인 장치를 도시한다.

[0073] 도 34는 공유 메모리를 할당하기 위한 예시적인 바스켓팅 방식을 도시한다.

[0074] 도 35는 정책 보고 회로의 예시적인 컴포넌트들을 도시한다.

[0075] 도 36은 데이터 수집, 저장 및 데이터 공유를 관리하기 위한 컨트롤러를 갖는 예시적인 차량을 도시한다.

[0076] 도 37은 데이터 공유 및 분석을 관리하기 위한 예시적인 장치를 도시한다.

[0077] 도 38은 데이터 지원 회로의 예시적인 컴포넌트들을 도시한다.

[0078] 도 39는 정책 수명 주기 관리를 위한 예시적인 장치를 도시한다.

[0079] 도 40은 예시적인 정책 수명 주기 설명 옵션들을 도시한다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0042】[0080] 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서의 개시의 양상들은: 데이터 수집 시스템에 추가된 엔티티당 비용, 수집된 데이터를 활용하는 애플리케이션을 구현하기 위한 새로운 엔티티에 대한 기본 학습 비용, 변화하는 차량 네트워크 구성(들)에 대한 적응 비용, 데이터 수집에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 발생하는 비용, 변화하는 규제 환경에 적응하기 위한 비용, 및/또는 데이터를 보안하기 위한 비용 및/또는 침해 또는 무단 사용으로 인해 발생하는 손실 중 어느 하나 이상을 감소시키고/감소시키거나 제거한다. 본 명세서의 특정 실시형태들 및/또는 양상들은 설명된 비용 파라미터들 중 하나 이상을 다룰 수 있다. 본 명세서의 특정 실시형태들 및/또는 양상들은 하나 이상의 주어진 비용 파라미터들을 증가시킬 수 있지만, 그럼에도 불구하고 타겟 차량, 차량 유형, 엔티티, 산업 등에 대한 전체 비용 함수를 감소시킴으로써 유익할 수 있다. 본 명세서의 특정 실시형태들 및/또는 양상들은 하나 이상의 주어진 비용 파라미터들을 증가시킬 수 있지만, 향상된 기능성과 같은 다른 이점들을 제공할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 향상된 기능성은 증가된 비용으로 달성될 수 있지만, 유사한 향상된 기능성을 달성하도록 구성된 종래에 알려진 시스템들보다 낮은 비용으로 달성될 수 있다.

【0043】[0081] 본 개시의 원리들에 대한 이해를 증진시키기 위한 목적으로, 이제 도면들에 도시된 실시형태들을 참조하고 이하의 서면 명세서에서 설명할 것이다. 이에 의해 본 개시의 범위에 대한 제한이 의도되지 않음이 이해된다. 본 개시가 도시된 실시형태들에 대한 임의의 변경 및 수정을 포함하고, 본 개시가 속하는 기술 분야의 당업자에게 통상적으로 발생하는 바와 같이 본 명세서에 개시된 원리들의 추가적인 응용을 포함함이 추가로

이해된다.

【0044】[0082] 본 개시는 차량과 관련된 데이터 수집 동작들을 수행하기 위한 시스템들, 방법들 및 장치들을 설명한다. 본 명세서에 기재된 특정 실시형태들은 차량 상의 혼합 차량 네트워크를 참조한다. 예시적인 혼합 차량 네트워크들은 다수의 디바이스들의 통신에 이용되는 하나 이상의 CAN 버스들, 다수의 디바이스들의 통신에 이용되는 하나 이상의 이더넷 네트워크들, 및 CAN에서 이더넷으로 및/또는 그 반대로 이루어지는 통신을 갖는 네트워크를 포함한다. 혼합 네트워크들은 CAN 및 이더넷에 한정되지 않으며, 제한 없이, 로컬 인터커넥트 네트워크(LIN), FlexRay, 미디어 지향 시스템 송신(MOST), 및/또는 저전압 차동 신호(LVDS) 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다. 현재 이용 가능한 이더넷 네트워크들은 고성능이며, 100 Mbps 내지 25 Gbps의 대역폭 등급 및 5 ms 내지 20 μs(0.02 ms)의 레이턴시 값을 갖는다. 특정 실시형태들에서, 하나 초과의 이더넷 네트워크(또는 존)가 존재할 수 있으며, 혼합 성능 이더넷 네트워크들을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 특정 실시형태들에서, 존재하는 하나 이상의 네트워크들은 WiFi 네트워크(예컨대, a/b/g; n; 및/또는 ac와 같은 802.11x 표준), 모바일 표준 네트워크(예컨대, 4G 및/또는 5G), Bluetooth 통신들, 범용 직렬 버스(USB) 연결들, 및/또는 광섬유 연결들과 같은 무선 네트워크들을 포함할 수 있다. 열거된 네트워크들은 비-제한적인 예시들이며, 혼합 차량 네트워크를 위한 임의의 유형의 네트워크 및/또는 통신 프로토콜이 본 명세서에서 고려된다.

【0045】[0083] 특정 실시형태들에서, 혼합 차량 네트워크는 하나 이상의 고성능 네트워크들과 결합된 하나 이상의 저성능 네트워크들을 포함한다. 저성능으로 간주되는 성능은 애플리케이션, 통신 중인 디바이스들의 수, 네트워크에서 허용되는 통신의 유형들, 및 활용되는 특정 네트워크 및 통신 프로토콜들에 대해 이용 가능한 네트워크 관리(예컨대, 디바이스들의 등록, 추가 또는 제거, 메시지들의 암호화, 메시지들의 커스터마이징 등)에 따라 달라진다. 특정 실시형태들에서, 혼합 차량 네트워크는 하나 초과의 네트워크를 포함하며, 여기서 존재하는 네트워크들 중 적어도 두 개는 통합 과제를 제시한다. 예를 들어, 네트워크들 중 하나는 특정 유형들의 통신들만을 허용하거나, 특정 유형들의 동기식 또는 비동기식 통신들을 요구하거나, 특정 유형들의 디바이스들의 연결만을 허용하거나, 특정 네트워크 토폴로지들의 구현을 제한하거나, 또는 차량 전체에 걸쳐 단일 네트워크(또는

네트워크 유형)의 활용을 바람직하지 않거나 비실용적으로 만드는 다른 차이점들 또는 제한들을 가질 수 있다.

【0046】 [0084] 차외, 차량 외부(extra-vehicle), 및/또는 클라우드 기반 상호작용들을 활용하는 본 명세서의 설명은 외부 디바이스들에 대한 무선 기반 통신들(예컨대, 모바일 데이터, WiFi, 및/또는 Bluetooth)을 포함하되 이에 한정되지 않는, 차량의 임의의 외부 네트워크 통신들을 의미한다. 외부 디바이스들에 대한 통신들은 일반 네트워크(예컨대, 인터넷을 통해), WAN, LAN, 차량 근처의 모바일 디바이스, 및/또는 이들의 조합들에 대한 것일 수 있다. 본 명세서에 설명된 특정 시스템들 및 절차들은 특히 차량의 런타임 동작들을 고려하는데, 예를 들어 차량이 미션을 실행하는(예컨대, 이동 중, 이동하지 않는 동안 동작들을 수행하는 등) 동작 조건들 동안 발생하는 외부 통신들이 이에 해당한다. 본 명세서의 개시는 차량의 다운타임 동안 및/또는 서비스 이벤트들 동안을 포함하여 임의의 기간 동안 발생할 수 있는 통신들을 추가로 고려한다. 본 명세서의 개시는 차량 네트워크가 서비스 툴, 온보드 진단(OBD) 기기, 또는 다른 물리적으로 결합된 디바이스와 통신 중일 때와 같이 유선 통신 채널들을 통해 발생할 수 있는 통신들을 추가로 고려한다.

【0047】 [0085] 본 명세서의 설명은 본 설명의 명확성을 위한 비-제한적인 예시로서 차량 애플리케이션들을 언급한다. 그러나, 본 명세서의 실시형태들은 유사한 과제들 및/또는 구현들을 갖는 다른 애플리케이션들에도 적용 가능하다. 임의의 다른 애플리케이션에 대한 제한 없이, 본 명세서의 실시형태들은 다수의 데이터 소스들, 컨트롤러들, 센서들, 및/또는 액추에이터들을 포함하는 다수의 엔드포인트들을 갖는 임의의 애플리케이션에 적용 가능하며, 별개의 또는 분산된 네트워크 환경들에 존재하는 엔드포인트들을 추가로 포함할 수 있고, 그리고/또는 더 새롭고/더 새롭거나 더 유능한 네트워킹 또는 통신 시스템들로 전환 중인(주어진 시스템 내에서, 시스템들의 클래스로서, 및/또는 산업으로서) 히스토리컬 또는 레거시 네트워킹 또는 통신 시스템들을 갖는 애플리케이션들에 적용 가능하다. 예시적이고 비-제한적인 실시형태들은: 산업용 장비; 로봇 시스템들(적어도 모바일 로봇들, 자율 차량 시스템들, 및/또는 산업용 로봇들을 포함함); 모바일 애플리케이션들("차량들"로 간주될 수 있거나 그렇지 않을 수 있음) 및/또는 제조 시스템들 중 하나 이상을 포함한다. 본 개시의 특정 피처들, 양상들, 및/또는 이점들은 이러한 애플리케이션들 중 어느 하나 이상에 적용 가능하고, 이러한 애플리케이션들 중 다른 것들에는 적용 가

능하지 않을 수 있으며, 본 개시의 특정 피처들, 양상들, 및/또는 이점들의 적용 가능성은 특정 애플리케이션의 동작 조건들, 제약들, 비용 파라미터들(예컨대, 동작 비용, 통합 비용, 동작 비용, 데이터 통신 및/또는 저장 비용들, 서비스 비용들 및/또는 다운타임 비용들 등)에 따라 달라질 수 있음이 이해될 것이다. 따라서, 본 개시가 차량, 차량 시스템, 모바일 애플리케이션, 산업용 장비, 로봇 시스템, 및/또는 제조 시스템들을 지칭하는 경우, 이들 각각은 또한 본 명세서에서 고려되며, 본 개시의 이점을 갖는 기술 분야의 당업자에게 이해되는 바와 같이, 특정 실시형태들에서 적용 가능하거나, 특정 다른 실시형태들에서는 적용 가능하지 않을 수 있다.

【0048】 [0086] 본 명세서에서 활용되는 바와 같이, 플로우는 광범위하게 이해되어야 한다. 예시적인 플로우는 관련된 데이터 그룹(예컨대, 속력 데이터, 온도 데이터, 시청각 데이터, 내비게이션 데이터 등), 관련된 기능들의 그룹(예컨대, 차량 기능들 중에서, 서비스 동작들 및/또는 데이터 수집과 같은 차량 외부 기능들, 관련 차량들 간의 집계들, 및/또는 특정 시스템을 위해 관련된 이들의 조합들), 관련된 디바이스들의 그룹(예컨대, 도어 액추에이터들), 및/또는 관련된 애플리케이션들의 그룹을 포함한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 플로우들은 차량의 또는 차량과 별개의 특정 데이터, 특정 엔드포인트들, 특정 애플리케이션들, 및/또는 관련 기능들을 연관시키기 위해 활용될 수 있는 조직화 개념을 제공한다. 특정 실시형태들에서, 컨트롤러는 플로우를 활용하여 데이터 소스, 데이터 목적지, 플로우에 이용 가능한 권한들, 플로우와 관련된 우선순위 정보 등을 식별하여, 본 명세서에서 특정 데이터 규제 동작들을 구현할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 플로우의 활용은 컨트롤러로 하여금 원하는 네트워크 관리를 지원하기 위해 동일한 엔드포인트들을 포함할 수 있는 별개의 동작들을 수행하게 한다. 예를 들어, 차량 속력 관리 애플리케이션은 높은 우선순위를 가질 수 있으며, 속도계 엔드포인트는 차량 속력 관리 애플리케이션과 연관될 수 있다. 예시에서, 차량 속력이 차량 속력 관리 애플리케이션을 지원하기 위해 통신되고 있다면, 컨트롤러는 차량 속력 메시지에 높은 우선순위를 적용한다. 그러나, 차량 속력이 여행 계획 플로우를 지원하기 위해 통신되고 있다면(예컨대, 여행 계획 플로우가 존재하고 높은 우선순위를 갖지 않는 경우), 컨트롤러는 차량 속력 메시지에 더 낮은 우선순위를 적용할 수 있다. 추가적인 예시에서, 차량 컨트롤러의 고장, 네트워크의 일부, 또는 다른 비-정상 조건은 차량 속력 관리 애플리케이션이 시스템 내의 또다른 컨

트롤러로 마이그레이션되는 결과를 초래할 수 있으며, 이에 따라 차량 속력 메시지는 차량 속력 관리 애플리케이션을 지원하기 위해 통신되고(예컨대, 백업 컨트롤러가 또다른 네트워크에 있는 경우), 컨트롤러는 차량 속력 메시지에 더 높은 우선순위를 적용할 수 있다. 시스템의 컴포넌트들을 조직화하기 위해 플로우들 및 애플리케이션들을 활용하면, 동일하거나 유사한 정보가 다양한 기능들을 지원하기 위해 컨트롤러에 의해 차별적인 방식으로 규제될 수 있으며, 이는 네트워크 규제 동작들의 성능 및 보안의 향상(예컨대, 불필요한 크로스-네트워크 트래픽 감소, 및 필요에 따라서만 정보 제공)을 가능하게 하고, 중복성 지원, 분산 제어, 및 세분화된 크로스-네트워크 메시징과 같이 종래에 알려진 시스템들에 비해 추가적인 기능성을 지원한다.

【0049】 [0087] 본 명세서에서 활용되는 바와 같이, 정책은 수집될 데이터의 설명, 이를테면 데이터 파라미터들, 수집 레이트들, 해상도 정보, 우선순위 값들(예컨대, 모든 데이터 수집 파라미터들이 서비스될 수는 없는 비-정상 조건들에 대한 응답으로 선택을 위한 데이터 수집 값들의 순서 지정 등)을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 정책은 이벤트 정보를 추가로 포함하며, 이는 파라미터 또는 정량적 기반 이벤트들(예컨대, 주어진 데이터 값이 임계값을 초과하는 등) 및/또는 범주적 이벤트들(예컨대, 특정 결함 코드, 동작 조건 또는 상태, 또는 차량 위치/관할권이 발생하는 경우)로 규정될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책은 이벤트 응답, 이를테면 이벤트 발생에 대한 응답으로 캡처될 데이터 값들, 및/또는 증가되거나 감소된 데이터 수집 레이트들, 수집된 해상도의 변경 등과 같은 데이터 수집 방식의 다른 변경들을 추가로 포함한다. 특정 실시형태들에서, 이벤트 응답은 이벤트 발생과 연관된 시간 프레임, 예를 들어 조절된 데이터 수집 방식을 활용하기 위한 이벤트 발생 이후의 시간 기간, 및/또는 이벤트 발생 이전의 시간 기간(예컨대, 롤링 버퍼 또는 다른 데이터 수집 동작을 활용하여, 이벤트가 발생하는 경우 이후에 캡처될 수 있는 임시 정보를 제공)을 추가로 포함한다. 특정 실시형태들에서, 이벤트에 대한 데이터 수집 방식의 변경들은 다수의 변경들을 포함할 수 있으며 – 예를 들어 일정 기간에 걸친 변경들, 이벤트의 진행에 기반한 추가적인 변경들(예컨대, 이벤트 심각도가 악화되는 경우), 및/또는 이벤트가 해소되었음을 결정하기 위한 기준들이 있다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 방식에 대한 변경들은 동일한 또는 또다른 이벤트의 이벤트 관련 해소에 기반하여 구현될 수 있으며, 예를 들어 차량의 다음 셧다운 이벤트까지, 서비스 기술자가 이벤트

를 해소할 때까지, 선택된 수의 셧다운 이벤트들이 발생할 때까지 데이터 수집 변경을 구현한다.

【0050】 [0088] 본 명세서에서 정책의 활용은 부분 정책, 및/또는 정책의 파싱된 부분을 지칭하는데, 예를 들어 단일 사용자로부터의 단일 데이터 수집 방식에 대한 응답으로 구현될 암묵적 정책을 지칭할 수 있으며, 여기서 하나 이상의 부분 정책들이 집계된 후 전체 정책이 준비되고, 검증되고, 차량에 통신된다. 본 명세서에서 정책의 활용은, 예를 들어 다수의 사용자들에 응답하는 정책이 집계된 후, 정책의 검증 동작들이 아직 완료되지 않은(예컨대, 정책에 의해 암시된 데이터 수집이 수행될 수 있는지 여부가 결정되기 전) 미검증 정책을 지칭할 수 있다. 본 명세서에서 정책의 활용은 이전에 적용된 정책(예컨대, 정책의 업데이트된 버전이 차량에 통신되고/통신되거나 차량에 구현되기 전에 차량에 존재하는 정책)을 지칭할 수 있다. 본 명세서에서 정책의 활용은 업데이트된 정책을 지칭할 수 있으며, 예를 들어 차량(102)에 통신하기 위해 대기 중이고/대기 중이거나 차량(102)에 의해 확인된(예컨대, 데이터 수집 컨트롤러(202)로부터) 검증된 정책이 이에 해당한다.

【0051】 [0089] 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 회로들, 컨트롤러들, 컴퓨팅 디바이스들, 모듈들, 엔진들, 구성 가능한 스위치들, 구성 가능한 게이트웨이들, 수렴 네트워크 디바이스들, 관리자들, 평가자들, 생성기들, 애플리케이션들, 및 다른 유사한 용어들을 포함하여, 본 개시 전반에 걸쳐 기재된 디바이스들의 예시적인 실시형태들은: 차량에 존재하는 임의의 센서 및/또는 그러한 센서에 대한 통신 결합(예컨대, 전기 인터페이스, LIN 인터페이스, 센서 신호의 A/D 처리 등); 차량에 존재하는 임의의 액추에이터 및/또는 그러한 액추에이터에 대한 통신 결합(예컨대, 전기 인터페이스, LIN 인터페이스, 액추에이터에 대한 명령 인터페이스, 액추에이터로부터의 피드백 인터페이스 등); 처리 리소스들, 저장 리소스들, I/O 리소스들, 및/또는 통신 리소스들을 포함하는, 차량, 클라우드 서버, 외부 디바이스 등 상의 임의의 컨트롤러 및/또는 컴퓨팅 디바이스; 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 명령들 ―명령들은 명령들을 실행하는 컴퓨팅 디바이스가 이에 의해 디바이스의 하나 이상의 동작들을 수행하도록 구성됨―; 및/또는 이들 중 어느 하나 이상에 대한 직접적인(예컨대, 컨트롤러의 메모리 값으로부터 파라미터에 액세스하거나, 컨트롤러의 메모리 값에 명령 값을 삽입하는 등) 또는 간접적인(예컨대, 차량의 네트워크

존 상의 파라미터에 액세스하거나, 차량의 네트워크 존 상의 컨트롤러에 명령 값을 제공하거나, 차량의 컨트롤러에 요청들 또는 명령들을 송신하거나, 파라미터들에 액세스하고, 명령들을 송신하고, 피처들, 센서들, 액추에이터들, 및/또는 제어 동작들을 구성하기 위한 인터페이스를 이용하는 등) 액세스 중 어느 하나 이상을 포함한다.

【0052】[0090] 결함 코드들을 참조하는 본 명세서의 설명들은 광범위하게 이해되어야 하며, 다음에 기반한 동작들을 포함한다: 결함 코드 값들(예컨대, 제어 동작들에 의해 결정되거나, 센서들, 액추에이터들 등과 같은 관련 디바이스들에 의해 제공되거나, 및/또는 진단 알고리즘들, 합리성 검사들, 다른 데이터 값들과의 비교들과 같은 다른 파라미터들로부터 결정되는 것 등); 결함 카운터들(예컨대, 카운터들의 증가 또는 감소 등과 같이 결함 결정에 사용되는 데이터를 관리하는 것); 진단 값(예컨대, "PASS", "FAIL", "SUSPECT" 등과 같은 진단 동작의 출력, 및/또는 진단 동작이 아직 고장을 진단하지 않은 경우에도 비-정상 동작의 예비 표시를 가짐을 나타낼 수 있는 중간 값들, 및/또는 비-정상 동작이 해소된 것으로 진단 동작이 아직 결정하지 않은 경우에도 진단 동작이 비-정상 동작이 정상으로 복귀하고 있다는 예비 표시를 가짐을 나타낼 수 있는 중간 값들); 및/또는 진단 트러블 코드(예컨대, 진단 이벤트 및/또는 상태를 나타내기 위해 활용되는 파라미터로서, 산업 표준 코드, 독점 코드, 또는 임의의 다른 진단 트러블 코드일 수 있음).

【0053】[0091] 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이 차량 동작 조건이라는 용어는 광범위하게 이해되어야 하며, 상태 조건(예컨대, 셧다운, 이동 중, 시동, 공회전, 고부하 동작, 저부하 동작 등)과 같은 범주적 및/또는 이산 값을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 예시적인 차량 동작 조건은 전력 처리량 레벨, 토크 값, 차량 속력 등과 같은 정량적 및/또는 연속 값일 수 있다.

【0054】[0092] 도 1을 참조하면, 차외 디바이스(104)에 통신 가능하게 결합된 차량(102)을 갖는 예시적인 시스템이 개시된다. 예시적인 시스템은 하나 이상의 사용자 디바이스들(106)에 통신 가능하게 결합된 차외 디바이스(들)(104)를 포함한다. 예를 들어, 차량(102)은 차량 상의 네트워크(들)에 결합된 다수의 데이터 제공 디바이스들을 갖는 혼합 네트워크를 포함할 수 있으며, 예를 들어 하나 이상의 디바이스들이 CAN 네트워크에 결합되고, 하나 이상의 다른 디바이스들이 이더넷 네트워크에 결합된다. 예시적인 시스템은 사용자들(예컨대, 애플리케이션 제공자들, 플릿 소유자들, 제조업체들, 고객들 등)이 차외 디바

이스(104)에 액세스하여, 차량(102)으로부터 차외 디바이스(104)로 구현될 데이터 수집을 구성하도록 허용한다. 추가적인 예시에서, 시스템은 차량과 관련된 애플리케이션에서의 활용을 위해 수집된 데이터의 적어도 일부에 대한 액세스를 허용한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 데이터 수집 요청들이 적절하게 이루어지도록 보장하기 위해 사용자들 및/또는 애플리케이션들에 대한 인가 제어를 제공한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 요청된 데이터 통신들이 달성 가능하고/달성 가능하거나 감소된 데이터 통신 리소스들을 소비하는 것을 보장하기 위해 데이터 수집 제어를 제공한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 관련 데이터 수집이 수행되기 전에 (예컨대, 차량의 운전자 또는 소유자로부터) 적절한 동의가 제공되는 것을 보장하기 위해 동의 구현을 제공한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 데이터 요청자들 및/또는 사용자들로부터 특정 차량 정보(예컨대, 데이터 파라미터 이름들, 통신 프로토콜 정보, 차량의 혼합 네트워크 환경에서 데이터 제공자들의 위치들 및/또는 ID 값들)를 격리하여, 데이터 요청자 및/또는 사용자가 특정 차량 정보를 학습하고/학습하거나 해당 정보를 최신 상태로 유지해야 하는 부담을 경감시킨다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 차량으로부터 수집된 저장된 데이터를, 데이터의 일부들을 활용하는 애플리케이션들에 요청된 데이터를 제공하는 시스템으로부터 격리한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 다수의 동시 데이터 요청자들로부터의 데이터 수집 파라미터들을 제어하는 통합 정책 관리를 제공하고/제공하거나 정책 생성기들 및/또는 정책 컨트롤러들과 같은 특정 사용자들에게 향상된 정책 관리 제어들을 제공한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 향상된 정책 생성 및/또는 업데이트를 제공하며, 이에 의해 시스템은 대응하는 고수준 기능성을 지원하기 위해 활용되는 특정 차량 및/또는 특정 데이터에 대한 사용자의 지식을 요구하지 않고, 사용자에게 고수준 기능성 설명들을 제공하도록 구조화된 방식으로 사용자와 통신한다. 특정 실시형태들에서, 시스템은 차량으로부터 차외 디바이스로 요청된 데이터를 통신하기 위해, 간헐적인 네트워크 액세스 및/또는 간헐적인 네트워크 대역폭 가용성에 응답하는 차량과의 향상된 데이터 통신을 제공한다.

【0055】 [0093] 도 2를 참조하면, 예시적인 차량(102)이 본 명세서에 기재된 데이터 수집 시스템의 특정 양상들을 갖는 것으로 개략적으로 도시된다. 예시적인 차량은 차외 디바이스(104)로부터 정책을 수락하고, 정책에 대한 응답으로 적절한 데이터 수집을 수행하기 위해 차량 내 디바이스들에 기능성을 전파하도록 구성된 데이터 수집 컨트롤러(202)를

포함한다. 예시적인 데이터 수집 컨트롤러(202)는 수집된 데이터를 차외 디바이스(104)에 추가로 통신하고/통신하거나, 간헐적인 네트워크 가용성 및/또는 간헐적인 네트워크 대역폭 가용성에 대한 응답으로 통신을 관리한다. 데이터 수집 컨트롤러(202)의 특정 추가적인 및/또는 더 상세한 동작들은 도 5a, 도 5b, 및 도 10을 참조하는 개시의 부분에 설명된다.

【0056】 [0094] 예시적인 차량(102)은 차량(102) 상의 적어도 두 개의 네트워크들에 통신 가능하게 결합된 인터-네트워크 스위치(204)를 추가로 포함한다. 예시적인 인터-네트워크 스위치(204)는 제1 네트워크(또는 네트워크 존) 상의 다수의 디바이스들(또는 엔드포인트들)(210)에 직접 결합되고, 예를 들어 엣지 게이트웨이(206)와의 통신들을 통해 제2 네트워크(또는 네트워크 존) 상의 제2 수의 디바이스들(또는 엔드포인트들)(208)에 결합된다. 인터-네트워크 스위치(204)의 특정 추가적인 및/또는 더 상세한 동작들은 도 5a, 도 5b, 및 도 7을 참조하는 개시의 부분에 설명된다. 디바이스들(210)의 특정 추가적인 및/또는 더 상세한 동작들은 도 5a, 도 5b, 및 도 8을 참조하는 개시의 부분에 설명된다. 엣지 게이트웨이(206)의 특정 추가적인 및/또는 더 상세한 동작들은 도 5a, 도 5b, 및 도 6을 참조하는 개시의 부분에 설명된다.

【0057】 [0095] 예시적인 차량(102)은 데이터 수집 컨트롤러(202) 및/또는 차외 디바이스(104)에 통신 가능하게 결합된 사용자 동의 컨트롤러(212)를 추가로 포함한다. 특정 실시형태들에서, 사용자 동의 컨트롤러(212)는 차량 디스플레이(예컨대, PAD 또는 콘솔 디바이스)와 같은 차량 내 디바이스일 수 있고/있거나, 사용자 동의 컨트롤러(212)는 모바일 애플리케이션(예컨대, 그 위에서 동작 가능한 동의 애플리케이션을 갖는 사용자의 모바일 디바이스), 웹 기반 애플리케이션(예컨대, 사용자가 액세스 가능하고 차량(102)과 관련된 웹 애플리케이션)일 수 있고/있거나, 이들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 사용자 동의 컨트롤러(212)의 특정 추가적인 및/또는 더 상세한 동작들은 도 5a, 도 5b, 및 도 9를 참조하는 개시의 부분에 설명된다. 도 2의 예시에서, 외부 통신들(214)이 도시되며, 이는 차외 디바이스(104)로의 통신들을 포함할 수 있다. 외부 통신들(214)은 무선으로 전달될 수 있고(예컨대, 차량 상의 이용 가능한 트랜시버로부터 데이터 수집 컨트롤러(202) 및/또는 사용자 동의 컨트롤러(212)와 통신하여), 및/또는 유선 통신을 통해 전달될 수 있다(예컨대, 예를 들어 인터-네트워크 스위치(204)와 통신하는 디바이스(210)로서 차량 상의 네트

워크에 결합된 서비스 툴, OBD 디바이스 등).

【0058】[0096] 도 3을 참조하면, 예시적인 차외 디바이스(104)가 도시된다. 예시적인 차외 디바이스(104)는 차외 디바이스(104)의 기능적 엘리먼트들의 상호작용을 도시하기 위해 그 위에 도시된 관리자들 및 다른 컴포넌트들을 갖는 통합 디바이스로서 개략적으로 도시된다. 차외 디바이스(104)는 다수의 컨트롤러들, 트랜시버들, 서버들 등에 존재하는 양상들을 갖는 분산된 디바이스일 수 있다. 특정 실시형태들에서, 차외 디바이스(104)는 적어도 부분적으로 클라우드 기반 디바이스로서 구현될 수 있으며, 예를 들어 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 웹 서비스들, Cloudflare 네트워크 서비스들 등과 같은 웹 기반 및/또는 클라우드 기반 서비스를 활용하거나 이와 통신한다. 특정 실시형태들에서, 차외 디바이스(104)의 양상들은 하나보다 많은 서비스들, 전용 서버들, 및/또는 컴퓨팅 디바이스들에 걸쳐 분리되고/분리되거나 분산될 수 있다. 도 3의 예시에서, 제1 파티션(302)은 차외 디바이스(104)의 특정 동작들을 수행하고, 차외 디바이스(104)의 특정 다른 동작들을 수행하는 제2 파티션(304)과 인터페이스한다. 도 3의 예시는 파티션(306)을 도시하며, 파티션(306)을 가로지르는 통신들은 인터페이스 사양 또는 다른 합의되거나 구현된 통신 방식에 맞게 구성될 수 있다.

【0059】[0097] 예시적인 파티션(302)은 부하 관리 기능들을 수행하고 차량(102)과의 통신을 관리하는 네트워크 관리자(312)를 포함한다. 도 3의 예시는 차량(102)과 적어도 간헐적으로 통신되는 정책 통신들(316), 동의 통신들(314), 및 데이터 통신들(318)을 도시한다. 예시적인 네트워크 관리자(312)는 데이터 통신들(308) 컴포넌트와 인터페이스하며, 예를 들어 수신된 차량 데이터를 데이터 통신들(308) 컴포넌트에 전달한다. 예시적인 네트워크 관리자(312)는 차량 정책 통신들 관리자(310)와 인터페이스하며, 예를 들어 데이터 수집 정책들, 정책 업데이트들을 수신하고/수신하거나 차량 정책 통신들 관리자(310)와 차량(102) 사이의 동의 통신들을 제공한다. 특정 실시형태들에서, 차량 정책 통신들 관리자(310)는 제2 파티션(340) 상의 정책 관리자(330)(및/또는 차량 데이터 요청 관리자(342)로부터)로부터 처리된 정책들을 수신하고, 정책을 차량(102)에 이용 가능하게 하고/하거나, 정책을 차량에 통신할 시기의 타이밍을 결정한다.

【0060】[0098] 예시적인 차량 데이터 요청 관리자(342)는 정책 관리자(330)에 의해 제공된 정책에 대한 응답으로 수집될 데이터를 결정한다. 특정 실시형태들에서, 정책은 사용

자들(예컨대, 디바이스들(106) 및/또는 내부 애플리케이션들(334))로부터의 다수의 데이터 요청들을 포함하고, 차량 데이터 요청 관리자(342)는 정책 내의 모든 데이터 요청들의 데이터 수집 필요들을 충족하는 데이터 수집을 위한 특정 파라미터들의 세트로 요청된 데이터를 집계한다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330) 및/또는 차량 데이터 요청 관리자(342)는 차량 데이터 요청 관리자(342)가 데이터 요청들을 차량 정책 통신들 관리자(310)에 제공하기 전에, 주어진 정책이 지원될 수 있음을(예컨대, 요청하는 사용자가 인가되었는지, 파라미터가 차량에서 이용 가능한지, 및/또는 정책을 충족하기 위한 집계된 데이터 수집이 이용 가능한 대역폭 한계 내에서 달성될 수 있는지) 보장하는 정책 검증을 수행한다. 특정 실시형태들에서, 집계된 데이터 수집 세트는 XML 구조, JSON 데이터 구조, HTML 데이터 구조, 또는 다른 선택된 데이터 구조와 같은 데이터 구조에 저장된다. 특정 실시형태들에서, 관련 데이터 구조를 포함하는 집계된 데이터 수집 세트는 차량(102)에 송신될 정책을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 차량(102)에 송신될 데이터 구조는 정책의 일부로서 이벤트 설명들, 우선순위 정보, 및/또는 간헐적인 네트워크 가용성과 같은 비-정상 조건들에 대한 응답 정보와 같은 다른 정보를 포함한다.

【0061】[0099] 본 개시의 실시형태들은 서비스 지향 아키텍처(SOA) 및 SOA 피처들과 기능들의 관리를 제공하기 위한 시스템들, 장치들, 및 방법들을 제공한다. 본 명세서의 SOA 실시형태들은 데이터 서비스들 및/또는 기능적 서비스들과 같은 다수의 유형들의 서비스들을 지원할 수 있다. 본 명세서의 SOA 실시형태들은 제조업체들, OEM들(original equipment manufacturers), 고객들, 운전자들, 소유자들, 서비스 인력, 플릿 관리자들(예컨대, 서비스, 디스패치, 컴플라이언스 등), SOA 서비스 요청자들, SOA 서비스 제공자들, 및/또는 제3자 애플리케이션들을 포함하되 이에 제한되지 않는 다수의 유형들의 서비스 참여자들을 지원할 수 있다. 본 명세서의 실시형태들은 하나 이상의 차량 네트워크들, 혼합 네트워크 유형들을 갖는 차량 네트워크들, 외부 네트워크들, 및/또는 클라우드 기반 네트워크들을 포함하는 다수의 네트워크들에 걸쳐 SOA 동작들을 지원할 수 있다. 본 명세서의 실시형태들은 복수의 네트워크 프로토콜을 지원할 수 있으며, 복수의 네트워크 프로토콜에는 SOA 서비스 제공자들 및/또는 SOA 서비스 요청자들로서의 디바이스들 또는 참여자들을 위한 네트워크 프로토콜이 포함될 수 있고, 예를 들어 적어도 SOME/IP, MQTT, HTTP, CAN, LIN, FlexRay, MOST, TTP, 및/또는 LVDS 네트워

크 프로토콜들이 포함될 수 있다. 본 명세서의 실시형태들은 제공되고/제공되거나 요청된 이용 가능한 서비스들에 대한 서비스 발견, 복구, 유지보수, 및/또는 업데이트들을 포함하는 신뢰할 수 있고, 안전하며, 편리한 SOA 서비스 구현들을 지원할 수 있다.

【0062】 [0100] 본 명세서에서 활용되는 바와 같이, 예시적인 정책은 차량으로 하여금 정의된 기간 또는 짧은 기간 동안 데이터 세트를 수집하고 데이터를 외부 디바이스로 다시 송신하도록 요청하는 외부 디바이스에 의해 제공된 정책을 포함한다. 데이터는 정책에 명시된 정의된 시간 기간 내에 및/또는 그러한 정책 동작들에 대한 기본 시간 기간에 따라 외부 디바이스로 다시 송신될 수 있으며, 데이터 수집이 완료되는 즉시 데이터를 외부 디바이스로 다시 송신하는 것을 포함할 수 있다. 예시적인 정책은 데이터 수집 이벤트 후 및/또는 연속적인 수의 데이터 수집 이벤트들 후에 삭제되거나, 제거되거나, 또는 달리 완료된 것으로 간주될 수 있다. 그러한 정책은 애드 혹(ad hoc) 정책, 일회성 정책(하나 이상의 유한한 데이터 수집 이벤트들을 포함할 수 있음), 즉흥적 정책, 단일 사용 정책, 긴급 정책 등으로 지칭될 수 있다. 그러한 정책의 예시적인 사용들은 신속 대응 데이터 수집(예컨대, 긴급 이벤트에 대한 처리; 다수의 차량들에 대한 업데이트, 캠페인, 또는 다른 계획된 변경을 준비하기 위한 정보 수집; 모델 또는 인공 지능 컴포넌트를 훈련하기 위한 데이터 세트의 수집; 및/또는 데이터의 사용이 유한한 기간 내에 수행될 것으로 예상되고 정책에 대한 지속적인 데이터 수집이 요구되지 않는 임의의 상황 하에서의 데이터 수집)을 포함한다.

【0063】 [0101] 본 명세서에서 활용되는 바와 같이, 예시적인 정책은 차량으로 하여금 장기간에 걸쳐 및/또는 지속적으로 데이터 세트를 수집하도록 요청하는 외부 디바이스에 의해 제공된 정책을 포함하며, 수집된 데이터는 통신된 데이터 볼륨들을 감소시키기 위해 송신 시간들을 선택하고/선택하거나 데이터에 대한 압축 동작들을 허용함으로써 대역폭의 향상된 활용을 가능하게 하는 간격으로 주기적으로 및/또는 간헐적으로 외부 디바이스로 다시 송신된다. 예시적인 정책은 정의된 기간 동안 유지되거나, 외부 디바이스에 의해 제거될 때까지 유지되거나, 및/또는 이벤트가 발생할 때까지 유지될 수 있다(예컨대, 연구 데이터 수집 동작으로서, 이벤트는 차량이 더 이상 연구와 관련이 없음을 판단하도록 구성됨). 정책을 삭제하기 위한 정의된 기간 및/또는 이벤트 파라미터들은 정책 내에 정의될 수 있다. 그러한 정책의 예시적인 사용들은 연구 프로젝트들, 지속적인 개선 프로

젝트들(예컨대, 차량 또는 관련된 그룹의 차량들에 대한 진단 또는 예측 알고리즘들의 개발, 운영 알고리즘들의 지속적인 개선 등), 지속적인 분석 프로젝트들(예컨대, 추세들을 감지하고, 관련된 그룹의 차량들 내의 변화들을 감지하고, 그리고/또는 관련된 그룹의 차량들에 대한 변경이 예상된 효과를 갖고 있음을 검증하기 위해 대규모 데이터 세트를 분석하는 것), 및/또는 프로젝트 출력의 시간 상수가 저활용 데이터 송신 동작들로부터 일반적으로 수신되는 데이터 레이트들에 비해 긴 프로젝트들을 포함한다. 그러한 정책은 연구 정책, 분석 정책, 비-긴급 데이터 정책 등으로 지칭될 수 있다.

【0064】 [0102] 본 명세서에서 활용되는 바와 같이, 예시적인 정책은 차량으로 하여금 장기간에 걸쳐 데이터 세트를 수집하고, 데이터가 수집됨에 따라, 각 데이터 블록이 수집됨에 따라 정의된 데이터 블록들로, 및/또는 스트리밍 방식으로 데이터를 차량의 외부 디바이스로 다시 송신하도록 요청하는 외부 디바이스에 의해 제공된 정책을 포함한다. 예시적인 정책은 정의된 기간 동안 유지되거나, 외부 디바이스에 의해 제거될 때까지 유지되거나, 및/또는 이벤트가 발생할 때까지 유지될 수 있다(예컨대, 데이터를 활용하는 알고리즘 또는 프로세스의 변경으로서, 알고리즘 또는 프로세스에 의해 활용되는 데이터가 변경되는 경우, 알고리즘 또는 프로세스가 중단되는 경우, 알고리즘 또는 프로세스가 업데이트된 알고리즘 또는 프로세스로 대체되는 경우 등). 정책을 삭제하기 위한 정의된 기간 및/또는 이벤트 파라미터들은 정책 내에 정의될 수 있다. 그러한 정책의 예시적인 사용들은 차량 조건들의 실시간 모니터링, 차량 또는 관련된 그룹의 차량들에 대한 진단 또는 예측 알고리즘들의 구현, 및/또는 프로젝트 출력의 시간 상수가 저활용 데이터 송신 동작들이 프로젝트를 지원하거나 허용 가능한 성능으로 프로젝트를 지원하기에 충분하지 않을 만큼 충분히 짧은 프로젝트들을 포함한다. 그러한 정책은 실시간 모니터링 정책, 긴급 데이터 정책, 즉각적인 데이터 정책 등으로 지칭될 수 있다.

【0065】 [0103] 제1 파티션(302)은 데이터 통신들(308) 컴포넌트에 의해 제공된 데이터를 저장하는 원시 데이터 저장소일 수 있는 데이터 저장소(320)를 추가로 포함한다. 데이터 저장소(320)는 수집된 데이터가 요청될 때까지 데이터를 제2 파티션(304)으로부터 분리된 상태로 유지하며, 이에 따라 데이터 저장으로 인해 발생되는 위험을 분리한다. 예를 들어, 제1 파티션(302)은 제1 엔티티에 의해 제어되고/제어되거나 운영될 수 있고, 제2 파티션(304)은 제2 엔티티에 의해 제어되고/제어되거나 운영될 수 있으며, 이에 따라 파티

션(306)은 데이터 저장과 연관된 위험을 분리한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 저장소(302)는 데이터를 암호화된 형식으로 저장하며, 이는 제1 파티션(302)을 운영하는 제1 엔티티가 저장된 데이터의 데이터 값들에 액세스할 수 없도록 추가로 구성될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 데이터 저장소(302)는 데이터 요청/처리(322) 컴포넌트에 의한 데이터 요청에 대한 응답으로 적절한 데이터가 공급될 수 있도록, 차량 정보, 타임스탬프들, 데이터 카테고리 설명들 등과 같은 메타데이터 값들과 연관된 데이터를 저장한다.

【0066】 [0104] 예시적인 제2 파티션(304)은 정책 내의 데이터 값들에 대한 동의가 필요한지 여부를 결정하고, 동의 값들을 요청하고 수신하기 위해 사용자 동의 컨트롤러 및/또는 동의 애플리케이션(402)(도 12 참조)과 통신하는 동의 관리자(332)를 추가로 포함한다. 특정 실시형태들에서, 애플리케이션 인가 데이터 저장소(328)는 현재 정책, 대기 중인 정책 등에 대한 동의 확인들과 같은 동의 정보를 저장하는 데 활용된다. 애플리케이션 인가 데이터 저장소(328)는 특정 사용자들, 사용자 역할들, 애플리케이션들(402)에 의한 액세스가 인가되고/인가되거나 활용될 다른 인가 방식들에 따라 인가된 정책 양상들(예컨대, 데이터 파라미터들, 샘플링 레이트들, 이벤트 값들, 및/또는 사용 사례 값들)을 결정하는 데 추가로 활용될 수 있다.

【0067】 [0105] 예시적인 제2 파티션(340)은 요청된 정책, 정책 업데이트, 정책 변경 등을 결정하기 위해 사용자들 및/또는 애플리케이션들로부터 입력들을 수신하는 정책 관리자(330)를 추가로 포함한다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 정책을 결정하는 데 활용될 요청된 데이터 수집, 이벤트들, 우선순위들 등을 결정하기 위해 API 엔진(326)을 통해 사용자 디바이스들(106), 외부 애플리케이션들(402), 및/또는 내부 애플리케이션들(334)과 인터페이스한다. 특정 실시형태들에서, 사용자 또는 애플리케이션은 요청된 정책을 데이터 구조로서 정책 관리자(330)에 제공할 수 있으며, 예를 들어 요청된 정책 엘리먼트들의 형식화된 설명들을 포함하는 형식화된 데이터 XML, JSON, HTML, 또는 다른 데이터 구조를 제공할 수 있다.

【0068】 [0106] 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 정책 요청들에 대한 신속하고, 편리하고, 그리고/또는 신뢰할 수 있는 형식화를 제공하기 위해 사용자 또는 애플리케이션에 사용자 인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 애플리케이션 또는 사용자와 인터페이스하는 정책 관리자(330)는 시스템에서 이용 가능한 데이터 엘리먼트들의 목록, 미리 결정

된 이벤트 값들, 및/또는 미리 결정된 응답 값들을 제공할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 목록은 요청된 엘리먼트들의 신속한 선택을 허용하고 요청된 엘리먼트들의 적절한 형식화를 보장하는 드롭다운 목록들, 체크 박스들, 또는 다른 인터페이스들과 같은 인터페이스 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 요청된 엘리먼트들의 사용자 및/또는 애플리케이션 인가는 요청된 정책 엘리먼트들의 구성 또는 입력 중에 수행될 수 있으며 – 예를 들어 정책 관리자(330)는 인가되지 않은 엘리먼트들을 숨기거나, 인가되지 않은 엘리먼트들을 대안적인 형식(예컨대, 회색으로 표시됨)으로 표시하거나, 및/또는 인가되지 않은 엘리먼트가 현재 요청된 정책 엘리먼트들 내에 포함되어 있다는 경고 또는 알림을 제공할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 인가되지 않은 엘리먼트들을 정책 요청에 허용할 수 있고(및/또는 인가의 사전 심사를 생략할 수 있으며), 이때 정책 관리자(330)는 업데이트를 위한 통합 정책을 검증하는 시점(예컨대, 다양한 사용자들 및/또는 애플리케이션들로부터의 다수의 정책 요청들을 통합 정책으로 통합하는 것)에 인가되지 않은 엘리먼트들이 여전히 존재하는 경우 정책 요청에 기반한 정책 생성을 거부할 것이다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 인가되지 않은 데이터 요청의 포함, 과도한 통신 대역폭 요구, 또는 그 밖의 다른 이유에 기인한 정책 요청의 검증 실패를 사용자 또는 애플리케이션(예컨대, 정책 생성기, 정책 컨트롤러, 슈퍼-사용자 등)에 알릴 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 정책 요청의 어느 엘리먼트가 검증 실패를 야기했는지를 식별할 수 있고/있거나, 인가되지 않은 요청을 한 사용자 또는 애플리케이션에 대한 통신, 인가되지 않은 요청을 인가하는 옵션 등과 같은 옵션들을 알림을 받은 사용자 또는 애플리케이션에 제공할 수 있다.

【0069】 [0107] 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)의 동작들은 사용자들 및/또는 애플리케이션들(내부 또는 외부)로부터의 다수의 정책 요청들을 통합 정책 구조로 컴파일하는 동작들을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)(및/또는 차량 데이터 요청 관리자(342))는 통합 정책 구조를 데이터 요청들의 슈퍼-세트로서 제공하고(예컨대, 주어진 파라미터에 대한 데이터 요청들을 통합하고), 그러한 통합이 개별 정책 요청들 내에서 이벤트들 및 응답들을 달성하는 것과 일관되게 이루어질 수 있는 경우 이벤트 요청들 및/또는 이벤트 응답들을 추가로 통합할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 이벤트 응답들을 결정하는 데 있어서 데이터 슈퍼-세트의 고려를 포함할 수 있으

며 – 예를 들어 이벤트가 이벤트에 대한 응답으로 데이터를 취하도록 요청하고 있지만, 데이터가 정책 내의 또다른 요청을 위해 이미 수집되고 있는 경우, 이벤트는 생략될 수 있고/있거나 수집된 데이터는 데이터의 가용성을 고려하여 감소될 수 있다.

【0070】 [0108] 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 통합 정책 구조를 검증하는 동작들을 포함하며, 예를 들어 사용자들 및/또는 애플리케이션들이 인가된 데이터만을 요청하고 있음을 보장하고, 동의를 요구하는 데이터 파라미터들이 동의를 확보하고 있음을 보장하고(및/또는 적절한 액션을 위해 동의 요구사항을 동의 관리자(332)에 통신하고), 및/또는 차량의 네트워크 대역폭 능력들, 차량의 데이터 저장 능력들, 또는 다른 파라미터들이 통합 정책 구조의 요구사항들을 충족할 수 있음을 보장하기 위한 동작을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 업데이트된 "라이브" 검증을 유지하며, 예를 들어 사용자들 및/또는 애플리케이션들로부터 정책 요청들이 수신됨에 따라 잠재적인 통합 정책 구조를 검증한다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 요청 시, 예를 들어 정책 생성기에 의해 검증을 수행하며, 이는 정책 또는 정책 업데이트의 "빌드"로서 수행될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 기본 정책을 활용하며, 예를 들어 차량이 처음 제조될 때 활용한다.

【0071】 [0109] 특정 실시형태들에서, 정책이 검증된 후, 정책 관리자(330)는 차량(102)에 대한 통신을 위해 정책을 차량 정책 통신들 관리자(310)에 통신할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 정책 관리자(330)는 정책 생성기, 슈퍼-사용자, 또는 다른 인가된 시스템 사용자로부터의 요청에 대한 응답으로 정책을 차량 정책 통신들 관리자(310)에 통신할 수 있다.

【0072】 [0110] 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330) 또는 다른 시스템 컴포넌트들은 정책 데이터 저장소(340)에 액세스할 수 있으며, 이는 이전에 검증된 정책들, 레거시 정책들, 하나 이상의 기본 정책들, 및/또는 데이터 엘리먼트들에 대한 일반 명칭들, 사용자 역할 설명들, 애플리케이션 역할 설명들(예컨대, OEM, 제조업체, 제3자 등과 같은 애플리케이션 역할에 기반하여 이용 가능한 이벤트 값들, 이벤트 응답들, 및/또는 데이터 값들의 세트), 예시적인 이벤트 값들 및/또는 이벤트 응답들, 및/또는 차량 데이터(예컨대, 공칭 대역폭 설명들, 저장 정보 등)와 같은 GUI 파라미터들을 포함할 수 있다.

【0073】 [0111] 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)는 사용자 또는 애플리케이션에

높은 레벨의 설명을 제공하며, 이는 특정 실시형태들에서 "사용 사례(use case)"로 지칭될 수 있다. 사용 사례는 수집될 파라미터들의 그룹과 같은 하나 이상의 데이터 수집 엘리먼트들을 포함할 수 있고, 그리고/또는 하나 이상의 연관된 이벤트들 및/또는 이벤트 응답들을 추가로 포함할 수 있다. 사용 사례의 선택은 이에 따라 미리 결정된 정보를 갖는 정책 요청을 신속하게 구성하는 데 활용될 수 있다. 사용자에게 제시된 사용 사례는 데이터 저장소(340)에 저장될 수 있고, 그리고/또는 사용자 및/또는 애플리케이션의 역할 및/또는 인가들에 따라 달라질 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용 사례는 "라우팅 애플리케이션 사용 사례", "승용차 표준 사용 사례", "배달 차량 사용 사례" 등과 같이 식별 가능하거나 일반적인 명칭을 가질 수 있다. 데이터 저장소(340)는 이용 가능한 기본 사용 사례들을 가질 수 있고, 그리고/또는 정책 생성기, 정책 컨트롤러, 슈퍼-사용자 등에 의해 생성되거나 구성되고/구성되거나 이용 가능하게 된 사용 사례들을 포함할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용자 및/또는 애플리케이션은 정책 요청을 구성하고, 요청을 향후 구현을 위한 사용 사례로서 템플릿, 데이터 수집 파라미터들의 기준 그룹 등으로 저장하는 능력을 가질 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자(330)의 검증 동작들은 사용 사례를 활용할 수 있고(예컨대, 주어진 차량, 사용자, 애플리케이션 등에 대해 사용 사례가 인가되었는지 또는 인가되지 않았는지에 대한 미리 결정된 값을 활용하고), 및/또는 정책 관리자(330)의 검증 동작들은 검증을 위해 사용 사례에 대한 응답으로 채워진 개별 엘리먼트들을 평가할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용 사례에 의해 채워진 데이터 값들은 사용자 및/또는 애플리케이션에 표시될 수 있거나, 사용자 및/또는 애플리케이션으로부터 숨겨질 수 있다.

【0074】 [0112] 예시적인 제2 파티션(304)은 하나 이상의 내부 애플리케이션들(334)을 추가로 포함하며 – 예를 들어 제2 파티션(304)과 연관된 운영 엔티티에 의해 생성되거나 구현된 애플리케이션들이다. 예시적인 제2 파티션(304)은 애플리케이션/사용자 네트워크 관리자(324)를 추가로 포함하며, 예를 들어 이는 부하 분산 동작들을 수행하고, 통신 인터페이스(338)를 사용하여 외부 애플리케이션들에 통신들을 제공하고/제공하거나 외부 애플리케이션들로부터 통신들을 수신한다. 특정 실시형태들에서, 애플리케이션/사용자 네트워크 관리자(324)는 외부 사용자들 및/또는 애플리케이션들과 사용자 인터페이스 또는 그래픽 사용자 인터페이스를 구현하는 동작들을 수행한다.

【0075】[0113] 예시적인 차외 디바이스(104)는 파티션들(302, 304) 간의 통신을 관리하기 위해 동의 통신들(344), 정책 통신들(346), 및/또는 데이터 통신(336)을 구현한다. 통신들(344, 346, 336)은 표준화된 인터페이스 및/또는 프로토콜들을 포함할 수 있으며, 예를 들어 주어진 파티션(302, 304)이 다른 파티션에 대한 업데이트들 또는 변경들과 독립적으로 운영될 수 있도록 한다.

【0076】[0114] 도 3의 예시는 두 개의 파티션들(302, 304)을 도시하지만, 특정 실시형태들에서 차외 디바이스(104)는 통합 디바이스일 수 있고, 그리고/또는 파티션들(302, 304)의 양상들은 추가적인 파티션들을 가질 수 있고, 그리고/또는 파티션들 간의 컴포넌트들의 상이한 분배를 가질 수 있다.

【0077】[0115] 도 4를 참조하면, 예시적인 내부 애플리케이션들(334) 및/또는 외부 애플리케이션들(402)이 도시된다. 본 개시는 도시된 애플리케이션들에 한정되지 않으며, 주어진 애플리케이션은 내부 애플리케이션(334) 또는 외부 애플리케이션(402)으로서 제공될 수 있다. 도 4의 예시는 다수의 사용자 디바이스들(106)을 도시하며, 이는 인터넷 연결, 모바일 통신 인터페이스, 독점적 네트워크 인터페이스 등과 같은 하나 이상의 양상들을 포함할 수 있는 네트워크 인터페이스(406)를 통해 시스템에 통신 가능하게 결합될 수 있다. 주어진 사용자 디바이스(106)는 하나 이상의 애플리케이션들(402)과 인터페이스할 수 있고, 주어진 애플리케이션(402)은 하나 이상의 사용자 디바이스들(106)과 인터페이스할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 애플리케이션(402)은 인터페이스하는 사용자 디바이스(106) 없이 동작될 수 있고(예컨대, 데이터 스크레이퍼, AI 컴포넌트 등), 그리고/또는 특정 시간들 또는 동작 조건들에서 사용자 디바이스(106)와 선택적으로 인터페이스하면서 동작되고, 다른 시간들 또는 동작 조건들에서 사용자 디바이스(106)와 독립적으로 동작될 수 있다.

【0078】[0116] 도 5a 및 도 5b를 참조하면, 차량(102)을 위한 예시적인 차량 네트워크 인프라가 개략적으로 도시된다. 예시적인 차량(102)은 이더넷 기반 디바이스들(예컨대, 이더넷 네트워크와 통신하는 센서들, 액추에이터들, 및/또는 컨트롤러들)의 다수와 통신하는 이더넷 스위치, 엣지 게이트웨이 디바이스(예컨대, CAN 또는 제2 이더넷 네트워크와 같은 제2 네트워크와 상호작용하고, 제1 네트워크 또는 이더넷 네트워크에 파라미터들을 제공함), 데이터 수집 컨트롤러, 다수의 이더넷 디바이스들, 및 사용자 동의 컨트롤러를

포함한다.

【0079】[0117] 도 6을 참조하면, 예시적인 엣지 게이트웨이(206)가 도시된다. 예시적인 엣지 게이트웨이(206)는 데이터 수집 컨트롤러로부터 데이터 수집 명령들을 수신하는 CAN 데이터 수집 정책 관리자를 포함한다. CAN 데이터 수집 정책 관리자는 데이터 수집 명령들을 지원하기 위해 CAN 디바이스들(208)로부터의 CAN 데이터 수집을 지시하고, 데이터 수집을 지원하기 위해 이더넷 스위치에 이더넷 통신 파라미터들을 제공한다. 엣지 게이트웨이(206)의 활용은 혼합 네트워크 동작을 지원하며, 특정 실시형태들에서 차외 디바이스(104)로 하여금 CAN, 이더넷, 또는 다른 네트워크 상에 어떤 디바이스들이 존재하는지에 대한 지식을 요구하지 않고 동작하게 한다. 예시적인 엣지 게이트웨이(206)는 CAN 처리 컴포넌트들을 추가로 포함하며, 이를테면 각각의 CAN 컴포넌트들(208)의 CAN 주소들을 해석하는 CAN IP 컴포넌트, CAN 메시지들을 해석하여 그 안의 데이터 값들을 결정하는 CAN 메시지 수신기, 및 예를 들어 정책을 지원하면서 차량 네트워크 내의 네트워크 트래픽을 감소시키기 위해 CAN 메시지들의 다운 샘플링을 지원하는 CAN 메시지 필터를 포함한다. 예를 들어, 파라미터가 20 ms 레이트로 CAN 상에 제공되지만 정책이 파라미터에 대해 1 sec 샘플링 레이트만을 요구하는 경우, CAN 메시지 필터는 메시지의 과도한 샘플링을 제거할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 다른 컴포넌트들이 CAN 메시지 필터에 추가하여 또는 CAN 메시지 필터 대신에 다운 샘플링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 이더넷 스위치 및/또는 데이터 수집 컨트롤러가 적절한 다운 샘플링을 수행할 수 있다. 다운 샘플링의 위치는 정책의 세부 사항들에 따라 달라질 수 있다(예컨대, 파라미터가 이벤트로 인해 때때로 더 빠르게 샘플링될 수 있는 경우, CAN 메시지 필터는 요구될 수 있는 가장 높은 레이트로 데이터를 제공할 수 있으며, 이에 따라 더 높은 레이트가 요구되지 않을 때 또다른 컴포넌트가 다운 샘플링하게 하고, 그리고/또는 CAN 메시지 필터는 이벤트에 응답하여 상황들에 기반하여 적절하게 다운 샘플링할 수 있다). 예시적인 CAN 게이트웨이(206)는 CAN 메시지 캡처를 추가로 포함하며, 예를 들어 CAN 샘플링된 데이터를 전달하고/전달하거나 전달될 때까지 CAN 샘플링된 데이터를 버퍼링한다. 예시적인 CAN 게이트웨이는 캡처된 CAN 메시지를 이더넷 메시지로 캡슐화하는(예컨대, 선행 및/또는 후행 메시지 데이터를 포함시키고, 그리고/또는 하나 이상의 CAN 메시지들을 단일 이더넷 패킷으로 패키징함) CAN2Eth 캡슐화 컴포넌트를 추가로 포함한

다. 예시적인 CAN 게이트웨이는 캡슐화된 CAN 메시지들을 이더넷 네트워크 상의 적절한 주소로 통신하는 Eth IP 컴포넌트를 추가로 포함한다. 특정 실시형태들에서, 메시지들은 양방향으로 전달되며, 예를 들어 CAN 데이터 수집 정책 관리자로 하여금 현재 정책의 적절한 부분들을 수신하게 하고, 엣지 게이트웨이로 하여금 이벤트 데이터 표시자들(예컨대, 주어진 이벤트가 발생했음을 나타냄)을 수신하게 한다. 특정 실시형태들에서, 혼합 네트워크는 CAN-이더넷 혼합과 상이한 네트워크 유형들을 포함할 수 있고, 그리고/또는 별개의 프로토콜들(예컨대, 패킷 크기들, 선행/후행 비트들 등)을 갖는 네트워크들을 포함할 수 있으며, 이때 엣지 게이트웨이는 이에 따른 적절한 컴포넌트들을 포함한다.

【0080】 [0118] 도 7을 참조하면, 예시적인 이더넷 스위치(204)가 도시된다. 예시적인 이더넷 스위치(204)는 예를 들어 다운 샘플링을 수행하고/수행하거나 불필요한 패킷들(예컨대, 이벤트가 활성화되지 않은 동작 기간 동안 이더넷 디바이스 및/또는 엣지 게이트웨이에 의해 제공된 이벤트에 응답하는 데이터)을 거부하기 위한 이더넷 패킷 필터 컴포넌트 및 이더넷 패킷 인터셉터를 포함한다. 예시적인 이더넷 패킷 인터셉터는 이더넷 네트워크로부터 선택된 데이터를 리트리브한다. 특정 실시형태들에서, 이더넷 스위치(204)는 포트 스위칭 또는 다른 라우팅 동작들과 같은 동작들을 수행한다. 예시적인 이더넷 스위치(204)는 데이터 수집 컨트롤러(202), 엣지 게이트웨이(206), 및 하나 이상의 이더넷 디바이스들(210)과 통신한다.

【0081】 [0119] 도 8을 참조하면, 예시적인 이더넷 디바이스(210)가 도시된다. 특정 실시형태들에서, 이더넷 디바이스(210)는 특정 디바이스와 관련된 정책 구현을 관리하며, 예를 들어 데이터 레이트들, 해상도, 및/또는 이벤트들에 대한 데이터 응답을 포함하여 정책에 응답하는 데이터 송신 값들을 결정하는 ECU 정책 관리자(전자 제어 유닛)를 활용한다. 특정 실시형태들에서, ECU 관리자는 이벤트 감지를 수행한다(예컨대, 이더넷 파라미터들을 읽고 이벤트가 활성화되어 있는지 여부를 결정한다). 특정 실시형태들에서, ECU 관리자는 이벤트 상태를 수신하고, 이벤트 상태에 응답하는 데이터 송신 요구사항들만을 관리한다. 이더넷 디바이스(210)는 데이터 수집기를 추가로 포함하며, 이는 다운 샘플링하고, 데이터 값들의 해상도들을 조절하고, 그리고/또는 다수의 데이터 값들을 제공할 수 있다(예컨대, 다수의 데이터 값들을 패킷 내에 제공하고, 그리고/또는 데이터 수집 컨트롤러(202) 및/또는 차외 디바이스(104)에서 나중에 매칭하기 위해 타임 스탬프를 부여

함). 예시적인 이더넷 디바이스(210)는 Eth IP에 패킷들을 제공하는 데이터 송신기를 추가로 포함하며, 이때 Eth IP는 연관된 패킷들의 주소 지정, 송신, 및/또는 수신을 관리한다. 예시적인 이더넷 디바이스(210)는 특정 컴포넌트와 연관될 수 있으며, 예를 들어 연관된 컴포넌트에 대한 정책에 응답하는 이더넷 통신들을 제어한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 이더넷 디바이스(210)는 컴포넌트의 일부일 수 있고(예컨대, 정책을 지원하는 데이터 수집 양상들에 추가하여 컴포넌트에 대한 이더넷 통신들을 관리함) 및/또는 컴포넌트와 연관된 컨트롤러의 일부일 수 있다. 예시적인 이더넷 디바이스(210)는 이더넷 네트워크 및/또는 이더넷 스위치(204)와 통신한다.

【0082】[0120] 도 9를 참조하면, 예시적인 사용자 동의 컨트롤러(212)가 도시된다. 사용자 동의 컨트롤러(212)는 차량 운전자가 액세스 가능한 콘솔(예컨대, 터치 스크린 인터페이스)과 같은 차량 내 사용자 입력 디바이스의 일부일 수 있고, 그리고/또는 이와 연관될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용자 동의 컨트롤러(212)는 생략될 수 있고, 그리고/또는 시스템의 또다른 부분에 있을 수 있으며, 예를 들어 모바일 디바이스를 위한 애플리케이션, 연결된 디바이스를 위한 웹 포털 또는 다른 인터페이스 등일 수 있다. 예를 들어, 차량 및/또는 연관된 데이터의 소유자가 운전자와 별개인 경우, 및/또는 운전자의 편의를 위해, 동의 통신들을 위한 대체 인터페이스가 제공될 수 있다. 일 예에서, 운전자는 동의 동작들을 수행하기 위한 애플리케이션이 설치된 모바일 디바이스를 활용하며, 동의 작업은 예를 들어 차량과의 연관을 확인하는 로그인 또는 인증 동작을 포함한다. 또다른 예에서, 권한을 갖는 소유자 또는 대리인이 애플리케이션 또는 웹 포털에 액세스하며 – 예를 들어 컴퓨팅 디바이스 상에서 웹 기반 액세스 및/또는 차량과 연관된 모바일 애플리케이션을 갖는 플릿 관리자이다. 특정 실시형태들에서, 사용자 동의는 단일 인터페이스 내에서(예컨대, 차량들의 그룹을 나열하는 웹 애플리케이션) 및/또는 단일 액션으로(예컨대, 선택된 차량들의 그룹에 대한 정책 업데이트를 승인하는) 다수의 차량들에 대해 제공될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용자 동의 애플리케이션(예컨대, 도 4 참조)은 사용자 동의 컨트롤러(212)와 함께 사용되거나, 사용자 동의 컨트롤러(212)의 대안으로서 사용될 수 있다.

【0083】[0121] 도 10을 참조하면, 다수의 컴포넌트들을 갖고 데이터 수집기 컨트롤러(202)의 동작들을 기능적으로 실행하도록 구성된 예시적인 데이터 수집기 컨트롤러(202)

가 개략적으로 도시된다. 데이터 수집기 컨트롤러(202)는 차외 디바이스(104)로부터 정책 업데이트들, 정책들, 및/또는 정책 알림들을 수신하는 차량 OTA 클라이언트(무선 통신)를 포함한다. 예시적인 차량 OTA 클라이언트는 정책, 정책 업데이트, 및/또는 정책 알림을 정책 관리자에 통신한다. 특정 실시형태들에서, 정책은 MQTT 브로커를 통해 차외 디바이스(104)로부터 제공될 수 있으며(도 11 참조), 이는 차량(102)으로 하여금 정책 업데이트들을 구독하게 하고, 차량(102)이 정책을 수신하고/수신하거나 구현할 조건에 있을 때까지 전체 정책이 차량(102)에 통신되도록 요구하지 않고 업데이트된 정책이 이용 가능하다는 즉각적인 알림을 수신하게 한다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자는 정책 업데이트를 다운로드하고 이를 나중에 구현하기 위해 저장할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자는 차량(102)이 정책을 구현할 조건에 있을 때만(예컨대, 셧다운 동작 중, 정상 상태 동작 중 등) 정책의 다운로드를 명령할 수 있다.

【0084】[0122] 예시적인 정책 관리자는 정책을 검증하며, 예를 들어 정책이 구현될 수 있음을 보장하기 위해 차외 디바이스(104)의 정책 관리자(330)는 이용 가능하지 않을 수 있는 차량 특정 정보에 기반한 검사들을 수행한다. 예를 들어, 정책이 존재하지 않는 디바이스로부터의 데이터 수집을 요구하거나, 가능하지 않거나 달리 차량의 요구사항들을 준수하지 않는 네트워크 트래픽(차량의 어느 네트워크 상에서, 이더넷 스위치를 통해서, 또는 차량 네트워크의 일부 다른 컴포넌트에서)을 요구하거나, 및/또는 차량(102)이 제공할 수 없는 유형의 정보를 요구하는 경우(예컨대, 이용 가능하지 않은 샘플링 레이트 및/또는 해상도), 정책 관리자는 정책을 거부하고/거부하거나 정책이 거부되었다는 알림을 차외 디바이스(104)에 제공할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책 관리자는 정책을 부분적으로 구현하도록 구성될 수 있으며, 예를 들어 정책의 한 부분으로부터 더 높은 우선순위 데이터 수집 엘리먼트들을 구현하고 다른 더 낮은 우선순위 데이터 수집 엘리먼트들을 거부하고, 그리고/또는 업데이트된 정책의 높은 우선순위 부분보다 더 낮은 우선순위를 갖는 현재 구현된 정책의 일부를 교체한다. **그러나, 특정 실시형태들에서**, 정책 컨트롤러는 새로운 또는 업데이트된 정책을 전체로서 수락하거나 거부하도록 구성될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 예를 들어 정책 관리자가 새로운 또는 업데이트된 정책을 완전히 준수할 수 없는 경우, 정책 관리자는 정책의 부분적 구현에 관한 정보를 차외 디바이스(104)에 통신하도록 구성될 수 있다(예컨대, 부분적 컴플라이언스만을 나타내는 플래그, 및/또는 어

떤 파라미터들이 서비스되지 않고 있는지, 및/또는 대신 이용 가능하거나 제공되고 있는 서비스 레벨과 같은 추가적인 정보).

【0085】[0123] 특정 실시형태들에서, 정책 관리자는 정책 엘리먼트들을 파싱하고 관련 엘리먼트들을 시스템 전반의 정책 관리자들에 통신한다(예컨대, 이하에서 설명되는 바와 같이 데이터 수집 컨트롤러(202)를 갖는 엣지 게이트웨이, 이더넷 스위치, 이더넷 디바이스들, 및/또는 다른 컴포넌트들에). 예시적인 데이터 수집 컨트롤러(202)는 이더넷 네트워크로부터(예컨대, Eth IP 컴포넌트를 활용하여) 및/또는 차량(102) 상의 다른 컴포넌트들로부터(예컨대, 사용자 동의 컨트롤러로부터) 정책에 응답하는(및/또는 이벤트 조건이 감지되는 경우 응답하도록 계획된) 데이터를 수신하는 데이터 수신기 컴포넌트(들)를 포함한다. 데이터 수신기들은 데이터를 전처리 컴포넌트에 제공하며, 전처리 컴포넌트는 가상 센서 또는 모델링된 값들을 결정하고, 데이터 샘플 레이트들을 조절하고(예컨대, 필터링 동작들을 수행함), 해상도 값들을 조절하는 등을 할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 전처리 컴포넌트는 이벤트 감지를 지원하는 특정 동작들을 수행할 수 있으며, 이를테면 이벤트 상태 결정에 활용되는 2차 상태 값들을 결정하거나, 존재하는 결함 코드들에 기반하여 데이터를 제외하거나 태그를 붙이는 등을 수행할 수 있다.

【0086】[0124] 예시적인 데이터 수집 컨트롤러(202)는 단기 데이터 저장을 수행하는 캐싱 컴포넌트를 포함하며, 예를 들어 파라미터 처리를 허용하고, 그리고/또는 이벤트가 단기 과거 데이터 복구를 트리거할 수 있는 롤링 버퍼들과 같은 정보 캡처를 지원하기 위한 것이다(예컨대, 이벤트가 감지될 때 과거 데이터가 바람직한 사고, 컴포넌트 고장 등을 나타내는 트리거). 예시적인 캐싱 컴포넌트는 캐시 컨트롤러로부터의 명령들에 응답할 수 있으며, 캐시 컨트롤러는 정책을 지원하기 위한 파싱된 캐싱 명령들을 수신할 수 있고, 그리고/또는 차량(102)의 현재 동작 조건들에 응답하여 캐싱 동작들을 조절할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 캐시의 크기 및/또는 다른 이용 가능한 저장소는 데이터 수집 컨트롤러(202)가 정책의 요구사항들을 충족하는 능력에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 정책의 다수의 이벤트들이 캐시 메모리의 상당한 소비를 제공하는 경우, 정책 관리자는 차량(102)의 현재 구성이 정책을 충족할 수 없다고 결정할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 예를 들어 별개의 캐시 크기들을 갖는 캐시 컴포넌트의 다수의 부품 번호들이 차량들의 그룹 내에 존재하고, 그리고/또는 차량 특정 조건이 존재하는 경우(예컨대, 캐시 메모리의

일부가 고장나거나 달리 이용 불가능한 경우), 차외 디바이스(104)의 정책 관리자(330)에 비해 특정 차량에 대한 우월한 정보를 갖는 정책 관리자는, 정책 관리자(330)가 정책을 승인한 경우에도 정책이 검증될 수 없다는 결정을 내릴 수 있다. 특정 실시형태들에서, 트리거 조건 평가기는 이벤트 감지 기준들을 나타내는 파싱된 정보를 정책 관리자로부터 수신하고, 트리거 조건 평가기는 이벤트 감지 기준들 및 캐싱된 및/또는 캡처된 데이터에 응답하여 어떤 이벤트 조건들이 존재하는지를 결정한다. 특정 실시형태들에서, 이벤트 감지는 본 개시 전반에 걸쳐 설명되는 바와 같이 다른 컴포넌트들에서 수행될 수 있으며, 이를테면 엣지 게이트웨이 정책 관리자에서 및/또는 이더넷 디바이스 정책 관리자에서 수행될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 컨트롤러(202)의 정책 관리자는 이벤트 감지의 동작들을 이행하기에 충분한 정보를 이용 가능한 디바이스를 결정하고, 정책의 파싱된 엘리먼트들을 적절한 컴포넌트에 제공한다. 따라서, 특정 실시형태들에서, 트리거 조건 평가기는 이벤트가 발생했는지 여부를 결정하기 위해 활용되는 파라미터들의 직접적인 감지를 수행하는 것이 아니라, 주어진 이벤트 조건이 발생했는지 여부를 나타내는 상태 값을 참조할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 하나의 디바이스가 1차 이벤트 감지를 수행할 수 있고, 또다른 컴포넌트(예컨대, 트리거 조건 평가기)가 동일한 이벤트의 2차 감지를 수행할 수 있으며, 예를 들어 이벤트를 나타내는 1차 센서가 고장났지만 이벤트의 발생을 감지하기 위한 백업 센서가 있을 때 이벤트를 감지하는 데 응답하는 시스템을 제공한다.

【0087】 [0125] 예시적인 데이터 수집 컨트롤러(202)는 저장을 위한 파라미터들을 제공하는 캡처 컴포넌트를 포함한다. 특정 실시형태들에서, 캡처 컴포넌트는 트리거 조건 평가기로부터의 명령들, 예를 들어 트리거 조건(이벤트)이 활성화되어 있음을 나타내는 명령들에 응답하며, 정책의 구현을 지원하기 위해 캐싱 컴포넌트로부터 추가적인 정보를 가져올 수 있다(예컨대, 캐시에서 이용 가능한 버퍼링된 값들). 예시적인 데이터 수집 컨트롤러(202)는 차외 디바이스(104)로의 송신을 위해 캡처된 데이터를 저장하는 저장 컴포넌트를 포함한다. 예시적인 저장 컴포넌트는 비휘발성 메모리, 이를테면 플래시 메모리를 활용하며, 이는 전력 손실 이벤트 시 송신되지 않은 저장된 데이터가 저장될 수 있게 한다. 예시적인 데이터 수집 컨트롤러(202)는 정책의 구현을 지원하기 위해, 그리고/또는 차량(102)의 특정 동작 조건들, 이를테면 차외 디바이스(104)로의 네트워크 통신의

간헐적인 손실 및/또는 차외 디바이스(104)로 데이터를 통신하는 간헐적인 능력(예컨대, 더 높은 우선순위 리소스들이 이용 가능한 대역폭을 활용하고 있는 경우, 및/또는 데이터 통신 한계들이 존재하는 경우, 이를테면 데이터 플랜 제한)을 지원하기 위해 저장 컴포넌트에 저장 명령들을 제공하는 저장 컨트롤러를 포함한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 파라미터들의 저장은 저장 컴포넌트가 가득 찰 때까지 수행되며, 이때 일부 데이터가 제거된다(예컨대, 가장 오래된 데이터, 가장 낮은 우선순위 데이터, 및/또는 가장 적게 활용된 데이터). 예를 들어, 제1 데이터 엘리먼트가 다수의 정책 요청들을 지원하고 또다른 데이터 엘리먼트가 단일 정책 요청만을 지원하는 경우, 저장 컨트롤러는 이용 가능한 정책 요청들의 더 높은 비율을 충족하는 데이터를 유지하도록 구성될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 다양한 정책 요청들에 대한 데이터 엘리먼트 대응은 데이터 저장 컨트롤러(202)에서 이용 가능하지 않을 수 있으며, 어떤 데이터가 제거되거나 만료될지를 결정하기 위해 다른 기준들이 활용된다. 특정 실시형태들에서, 제거될 데이터의 일부는 저장소의 활용을 감소시키기 위해 추가적으로 또는 대안적으로 압축되고/압축되거나 요약될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 제거될 데이터의 일부는 저장소의 활용을 감소시키기 위해 다운 샘플링될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 특정 데이터 엘리먼트들의 압축, 요약, 및/또는 다운 샘플링에 대한 적합성(적합성은 처리 전력의 요구되는 소비, 압축된, 요약된, 또는 다운 샘플링된 형식에서의 기저 데이터에 대한 데이터의 기술적 가치, 또는 유사한 고려사항들을 포함할 수 있다)은 가득 찬(또는 채워지고 있는) 저장 컴포넌트에 응답하여 저장 컨트롤러로부터의 명령들을 결정하는 데 있어 고려될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 가득 찬 또는 채워지고 있는 저장 컴포넌트에 응답하여 데이터를 압축, 요약, 및/또는 다운 샘플링하기 위한 명령들은 정책의 일부로서 제공될 수 있고, 그리고/또는 정책은 나타내어질 때 데이터의 압축, 요약, 및/또는 다운 샘플링을 위해 활용될 기법들에 대한 명령들을 추가로 포함할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 정책은 저장 제거, 압축, 요약, 및/또는 다운 샘플링 동작들이 수행될 시기를 나타내는 임계값들(예컨대, 저장 값 임계값들, 저장소가 가득 찰 때까지 남은 시간 등)을 추가로 포함할 수 있다.

【0088】[0126] 특정 실시형태들에서, 저장 컨트롤러는 저장 컴포넌트에서 이용 가능한 저장소의 일부를 활용함으로써 캐시 동작들을 지원하도록 구성된다. 특정 실시형태들에서, 저장 컨트롤러는 시간 경과에 따른 저장 컴포넌트의 사용 비율들 및/또는 수집된 데

이터를 차외 디바이스(104)로 송신하기 위한 네트워크 가용성과 같은 히스토리컬 정보에 기반하여 활용될 수 있는 저장소의 양을 결정하도록 구성될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 캐싱 컴포넌트에 대한 저장 지원은 정책 내에서 정의될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 캐싱 컴포넌트에 대한 저장 지원은 활용되지 않을 수 있다. 특정 실시형태들에서, 캐싱 컴포넌트에 대한 저장 지원의 가용성은 정책을 검증하는 동작들에서 정책 관리자에 의해 고려될 수 있다.

【0089】 [0127] 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 컨트롤러(202)는 차외 디바이스(104)로 송신될 데이터를 암호화하도록 구성된 암호화 컴포넌트를 포함한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 컨트롤러(202)는 차외 디바이스(104)로 송신될 데이터를 압축하도록 구성된 압축 컴포넌트를 포함한다. 압축은 손실 또는 무손실 압축일 수 있으며, 압축 유형은 데이터의 유형, 압축 후 데이터의 기술적 가치에 따라 결정될 수 있고, 그리고/또는 정책에 의해 결정될 수 있다. 데이터 수집 컨트롤러(202)는 수집된 데이터를 차외 디바이스(104)로 송신하도록 구성된 송신 컴포넌트, 및 송신을 구성하기 위한 송신 컨트롤러 컴포넌트를 추가로 포함하며, 예를 들어 선택된 데이터 프로토콜들을 지원하고, 차량(102)의 경쟁하는 송신 리소스들 사이를 중재한다(예컨대, 다른 송신 엘리먼트들에 대한 상대적인 데이터 우선순위를 비교하고, 데이터 플랜, 차량 동작 조건에 따라 송신을 스케줄링하고, 그리고/또는 트랜시버에서 활용되는 가상 채널을 지원함). 특정 실시형태들에서, 송신 컨트롤러는 데이터 플랜 값들(이는 특정 데이터 엘리먼트들 사이에서 상이할 수 있으며 – 예를 들어 제1 데이터 엘리먼트가 제1 데이터 플랜을 갖는 제1 요청자와 연관되고, 제2 데이터 엘리먼트가 제2 데이터 플랜을 갖는 제2 요청자와 연관된 경우)을 나타내는 정책의 파싱된 엘리먼트들, 송신 우선순위들, 및/또는 전술한 것들 중 어느 것과 관련된 차량 동작 조건들에 응답한다.

【0090】 [0128] 도 11을 참조하면, 제1 파티션(302)의 동작들을 기능적으로 실행하도록 구성된 다수의 컴포넌트들을 갖는 예시적인 제1 파티션(302)이 도시된다. 예시적인 제1 파티션(302)은 데이터 수집 컨트롤러(202)와 통신 가능하게 상호작용하도록 구성된 로드 밸런싱/프록시 컨트롤러(312)(예컨대, 네트워크 관리자)를 포함한다. 예시적인 로드 밸런싱/프록시 컨트롤러(312)는 차량(102)과 차외 디바이스(104) 사이의 정책 통신들(1106), 동의 통신들(1108), 및 데이터 통신들(1104)을 활용하여 상호작용한다. 통신들

(1104, 1106, 1108)은 1차 데이터 통신들, 인증들, 확인들 등을 포함한다.

【0091】[0129] 예시적인 제1 파티션(302)은 수신된 데이터를 저장을 위해 선택된 데이터 구조(예컨대, 도 11의 예시에서 http)로 패키징하도록 구성된 http 컴포넌트(1102)를 추가로 포함한다. 예시적인 제1 파티션(302)은 저장을 위해 데이터를 패키징하도록 구성된 데이터 통신들 컴포넌트(308)를 추가로 포함하며, 수신된 데이터를 복호화하는 암호화 엔진(예컨대, 임시 차량 키를 활용함), 민감한 데이터를 토큰으로 복구 가능하게 교체하는 토큰화/익명화 컴포넌트, 및 마스터 공개 키로 데이터를 암호화하는 암호화 컴포넌트(예컨대, 데이터 요청/처리 컴포넌트(322)가 마스터 개인 키를 갖는 경우)를 추가로 포함할 수 있으며, 이로써 제1 파티션(302)이 데이터 값들에 액세스할 수 없게 된다. 특정 실시형태들에서, 데이터 통신들 컴포넌트(308)는 데이터 요청/처리 컴포넌트(322)로부터의 요청이 대응하는 데이터로 응답될 수 있도록 저장된 데이터와 메타데이터를 연관시킨다. 예시적인 제1 파티션(302)은 내부 애플리케이션들(334) 및 외부 애플리케이션들(402)에 의해 인가된 바에 따라 액세스하기 위해 데이터를 원시 데이터 저장소(320)에 저장한다.

【0092】[0130] 예시적인 제1 파티션(302)은 업데이트된 정책을 게시하는 MQTT 브로커를 추가로 포함하며, 이로써 구독하는 디바이스들(예컨대, 데이터 수집 컨트롤러(202))이 업데이트된 정책이 이용 가능하다는 알림을 수신한다. 특정 실시형태들에서, 제1 파티션(302)은 업데이트된 정책들을 차량(102)에 푸시할 수 있고, 그리고/또는 차량(102)은 정책 업데이트가 이용 가능한지 여부를 주기적으로 요청할 수 있고, 그리고/또는 특정 이벤트들(예컨대, 특정 동작 조건들, 서비스 이벤트들, 네트워크 가용성 이벤트들 등)에 응답하여 정책 업데이트들을 요청할 수 있다.

【0093】[0131] 도 12를 참조하면, 예시적인 제2 파티션(304)은 정책 생성기 컴포넌트(1202)를 포함하며, 예를 들어 시스템에서의 활용을 위한 정책들을 컴파일하고, 구현하고, 생성하고, 그리고/또는 저장하는 동작들을 수행하기 위한 것이다. 특정 실시형태들에서, 정책 생성기 컴포넌트(1202)는 정책 업데이트들을 롤아웃하도록 추가로 구성되며, 예를 들어 더 많은 수의 차량들에 정책 업데이트를 송신하기 전에 소수의 차량들에 정책을 업데이트한다. 예시적인 제2 파티션(304)은 마스터 개인 키를 활용하여 제1 파티션(302)으로부터 수신된 데이터를 복호화하는 데이터 처리 엔진, 수신된 데이터 내의 토큰화된 정보를 복원하는 역토큰화 컴포넌트, 및 데이터를 요청하는 애플리케이션 및/또는 사용

자 디바이스(인가된 경우)와의 데이터 공유를 위해 임시 키로 데이터를 재암호화하는 암호화 컴포넌트를 갖는 데이터 요청/처리 컴포넌트(322)를 추가로 포함한다. 도 12의 예시는 대응하는 차량(102)을 위해 동작되는 차량 트윈 애플리케이션과 같은 내부 애플리케이션(334), 및 차량 트윈 대시보드, 제3자 애플리케이션(임의의 유형의), 모바일 애플리케이션, 웹 기반 애플리케이션, 사용자 동의 애플리케이션, 및/또는 정책 생성기 사용자 인터페이스와 같은 다수의 외부 애플리케이션들(402)을 포함한다.

【0094】 [0132] 예시적인 제2 파티션(304)은 애플리케이션들 및 제안된 애플리케이션들과 인터페이스하여 적절한 인가를 보장하고, 애플리케이션 표준들을 시행하는 등을 위한 애플리케이션 등록 포털 및 애플리케이션 승인 워크플로우 컴포넌트(합쳐서—1204)를 추가로 포함한다. 애플리케이션 등록 포털 및 애플리케이션 승인 워크플로우 컴포넌트(1204)는 애플리케이션 등록들을 기록하고 액세스하는 애플리케이션들의 인가를 보장하기 위해 애플리케이션 인가 데이터베이스(328)와 추가로 상호작용(1206)한다.

【0095】 [0133] 도 13을 참조하면, 차량으로부터 선택된 데이터를 리트리브하고, 그리고/또는 저장된 수집 데이터와 데이터에 대한 액세스를 분리하기 위한 예시적인 클라우드 시스템(11400)이 도시된다. 도 13의 예시는 본 개시의 양상들을 도시하기 위한 설명의 명확성을 위해 클라우드 기반 시스템(11400)으로서 설명된다. 그러나, 시스템(11400)의 동작들은 차량 외부의 임의의 시스템 구성에서 추가적으로 또는 대안적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 동작들은 서비스 툴, 제조 툴, 차량에 적어도 선택적으로 통신 가능하게 결합된 컴퓨팅 디바이스, 또는 본 명세서에 기재된 다른 구성들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 수행될 수 있다. 예시적인 시스템은 클라우드 기반 시스템이든 아니든 간에, 셀룰러 데이터 연결, WiFi 연결, 차량의 네트워크 존에 대한 물리적 포트 연결, Bluetooth 연결, 및/또는 해당 기술 분야에서 이해되는 임의의 다른 연결을 사용하여 차량에 결합된 외부 디바이스를 포함한다. CES, CEG, 및/또는 CND와 같은 차량 내 네트워크 존 연결 디바이스들의 동작들은 차량의 임의의 네트워크 존에 대한 연결이 차량에서 구현될 정책들을 수신하고, 구성하고, 그리고/또는 업데이트하고, 수집된 데이터를 송신하기 위해 활용될 수 있게 한다. 특정 실시형태들에서, 시스템(11400)의 양상들은 클라우드에서 구현될 수 있으며, 다른 양상들은 또다른 외부 디바이스에서 구현될 수 있다.

【0096】 [0134] 예시적인 시스템(11400)은 외부 디바이스(11424)로부터의 복수의 응답

액션 값들(11404)을 해석하도록 구성된 요청 인터페이스(11402)를 포함한다. 응답 액션 값들(11404)은 제한 없이 다음 중 하나 이상을 포함한다: 수집을 위한 데이터 값들(예컨대, 차량으로부터 수집될 요청된 데이터); 조건부 액션들을 위한 트리거 조건들(예컨대, 트리거 이벤트를 나타내는 특성들에 대해 관찰될 데이터 값들, 예를 들어 임계값들에 의해 결정되거나, 값의 변화율과 같은 처리된 응답들, 다수의 값들에 기반한 트리거, "ON", "OFF", "ACTIVE"와 같은 상태 값들, 및/또는 동작 모드, 제어 동작 상태 등의 표시들과 같은 모드 값들); 데이터 수집을 위한 시간 프레임들(예컨대, 달력 시간; 차량에 상대적인 동작 시간; 수집될 데이터의 시간 기반 양 – 예컨대, 3분의 데이터; 이벤트 감지 또는 트리거 조건에 대한 상대적인 시간, 이를테면 이벤트 후 5분 후에 시작하거나, 이벤트 이전 3분의 데이터 등); 전술한 것들 중 어느 것에 귀속될 우선순위 정보; 데이터 값들에 대한 샘플링 레이트들; 데이터 값들에 대한 형식화(예컨대, 파라미터 유닛들, 비트 심도, 메타데이터 설명들 등); 및/또는 데이터 값들과 연관될 데이터 유형. 특정 실시형태들에서, 응답 액션 값들(11404)은 사전 구성된 값들의 사용자 선택에 의해 제공될 수 있으며 – 예를 들어 사용자는 응답 액션 값(11404)으로서 포함하기 위해 "차량 속력"을 선택할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용자가 요청하도록 인가되지 않은 응답 액션 값들(11404)의 양상들은 사용자로부터 숨겨질 수 있으며 – 예를 들어 외부 디바이스(11424)에서 동작되는 사용자 인터페이스에 그러한 값들을 제공하지 않음으로써 그렇게 할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 사용자가 요청하도록 인가되지 않은 응답 액션 값들(11404)의 양상들은 주석이 달릴 수 있으며 –예를 들어 회색으로 처리된 텍스트 등으로– 그러한 값들이 일반적으로 이용 가능하지만 사용자의 현재 권한들로는 이용 불가능하다는 것을 사용자에게 알릴 수 있다. 특정 실시형태들에서, 응답 액션 값들(11404)의 양상들이 사용자에게 제시되고, 인가의 시행은 정책 생성기 회로(11406)에 의해 수행되며, 예를 들어 최종 데이터 수집 정책(11408)에서 값들을 제외함으로써, 및/또는 최종 데이터 수집 정책(11408)에서 응답 액션 값들(11404)의 전체 세트를 제외함으로써 그렇게 할 수 있다.

【0097】 [0135] 도 13의 예시에서, 응답 액션 값들(11404)은 데이터 수집, 트리거 평가, 및/또는 차량의 자동 동작들을 위한 정의 동작들을 나타내는 반면, 차량 데이터 요청들(11422)은 응답 액션 값들(11404)에 응답하여 수집된 응답 차량 데이터(11418)에 액세스하기 위한 요청들을 나타낸다. 본 명세서에서 활용되는 용어는 예시적이고 비-제한적이

다.

【0098】[0136] 제외된 값들을 갖는 데이터 수집 정책(11408)을 생성하는 동작들은 요청된 응답 액션 값들(11404)이 인가되지 않았다는 사용자에 대한 알림을 포함할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 요청된 응답 액션 값들(11404)이 사용자에 의한 제출 시도에 응답하여 인가되지 않았다는 사용자에 대한 알림 – 예를 들어 사용자로 하여금 응답 액션 값들(11404)의 어떤 양상들이 제출을 방해하고 있는지를 식별하게 하고, 사용자로 하여금 응답 액션 값들(11404)을 조절하게 하는 것이다. 특정 실시형태들에서, 이러한 동작들의 조합이 인터페이스에서 활용되며 – 예를 들어 일부 인가되지 않은 파라미터들을 사용자로부터 완전히 숨기고(예컨대, 특정 사용자들에게만 이용 가능한 고도로 민감한 파라미터들), 일부 인가되지 않은 파라미터들을 사용자에게 표시한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 일부 파라미터들은 추가적인 승인에 응답하여 이용 가능할 수 있으며 – 예를 들어 엔티티의 관리자 또는 감독 사용자는 특정 파라미터들을 응답 액션 값들(11404)로서 승인하는 인가를 가질 수 있으며, 이때 특정 파라미터들을 요청하는 엔티티의 또다른 사용자는 인가를 요청하는 알림을 수신할 수 있고, 그리고/또는 관리자 또는 감독 사용자는 특정 파라미터들 중 하나 이상이 요청되었다는 알림을 수신할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 일부 파라미터들은 구독, 사용자 인터페이스의 특정 버전(예컨대, 웹 포털, 로컬 애플리케이션, 모바일 애플리케이션 또는 이와 유사한 것의 표준 버전 대 프리미엄 버전)에 기반하여 이용 가능할 수 있으며, 이때 인터페이스는 사용자로 하여금 인가 피처들(예컨대, 구독, 또는 업데이트된 인터페이스 버전)을 획득하도록 프롬프트할 수 있고, 그리고/또는 파라미터들과 연관된 알림은 파라미터들에 액세스하는 데 필요한 피처들을 나타낼 수 있다. 특정 실시형태들에서, 특정 파라미터들은 액세스 특성들에 기반하여 이용 가능할 수 있으며 –예를 들어 인터페이스에 대한 비보안 액세스 및/또는 인터페이스에 대한 부분적인 로그인 동작(예컨대, 비밀번호를 입력하였으나 2단계 인증의 두 번째 단계를 완료하지 않은 경우 등)– 이때 요청 인터페이스(11402)는 액세스 특성들에 기반하여 이용 불가능한 파라미터들을 선택적으로 숨길 수 있고, 그리고/또는 인터페이스에서 파라미터들을 비활성화된 것으로 표시할 수 있다.

【0099】[0137] 특정 실시형태들에서, 요청 인터페이스(11402)는 외부 디바이스, 연관된 엔티티, 및/또는 이들과 연관된 사용자 유형 및 사용자 목표에 따라 구성된다. 예를 들어,

차량의 소유자 및/또는 제3자 애플리케이션 개발자와의 상호작용을 위한 요청 인터페이스(11402)는 단순화될 수 있으며, 메뉴들로부터의 선택들을 사용하고, 템플릿들을 활용하고, 그리고/또는 더 제한된 능력으로 데이터 수집 파라미터들의 선택을 허용할 수 있다. 또다른 예시에서, 제조 엔티티, 플릿 소유자 등과 같은 전문 개발자와의 상호작용을 위한 요청 인터페이스(11402)는 편리한 인터페이스들을 포함하고, 완료된 정책 데이터 구조들의 직접 제출을 허용하고(예컨대, HTML 파일, XML 파일, 구분된 파일, 바이너리 파일 등), 또는 이들의 조합(예컨대, 메뉴 상호작용들 및 선택들에 기반하여 초기 데이터 구조를 빌드하고, 직접 편집 및 제출을 위해 이에 의해 생성된 소스 파일에 대한 액세스를 허용하는 것)을 포함할 수 있다.

【0100】 [0138] 특정 실시형태들에서, 응답 액션 값들(11404)을 제공하기 위한 사용자 디바이스(11424)와 차량 데이터 요청들(11422)을 제공하기 위한 사용자 디바이스(11424)는 상이한 디바이스들일 수 있고, 그리고/또는 별개의 인터페이스들(11402)에 액세스할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 응답 액션 값들(11404)을 제공하는 제1 사용자와 차량 데이터 요청들(11422)을 제공하는 제2 사용자는 별개의 사용자들이거나, 상이한 엔티티들과 연관된 사용자들이거나, 및/또는 완전히 무관할 수 있다. 예를 들어, 제3자 애플리케이션 개발자가 응답 액션 값들(11404)을 제공할 수 있으며, 이때 차량 데이터 요청들(11422)은 차량 소유자에 의해 제공될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 다수의 별개의 사용자들이 응답 차량 데이터(11418)에 대한 액세스를 가질 수 있다.

【0101】 [0139] 도 13의 예시에서, 시스템(11400)은 외부 디바이스(11424)에 대한 제1 클라우드 경계 및 차량(11426)에 대한 제2 클라우드 경계와 함께 도시되며, 클라우드 시스템은 그 사이에 위치하고, 요청 인터페이스(11402), 정책 생성기 회로(11406), 원시 데이터 관리 회로(11416), 및 클라우드 인터페이스 회로(11412)를 포함한다. 특정 실시형태들에서, 클라우드 시스템의 하나 이상의 양상들, 또는 클라우드 시스템의 모든 양상들은 클라우드 시스템과 별개로 위치할 수 있으며, 예를 들어 양상들이 차량(11426), 또다른 외부 디바이스, 또는 이들의 조합들 상에 위치할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 클라우드 시스템(11400)의 양상들은 인터넷 기반 양상, 웹 포털, 모바일 애플리케이션 등으로서 제공될 수 있다. 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 클라우드 시스템과 인터페이스하기 위한 하나보다 많은 옵션들을 포함하며, 예를 들어 웹 포털로서 동작되는 제1 인

터페이스, 모바일 애플리케이션으로서 동작되는 또다른 인터페이스, 툴(예컨대, 서비스 툴, 제조 툴 등) 상에서 동작되는 또다른 인터페이스, 및/또는 디바이스 상에서 로컬 애플리케이션을 동작시키는 외부 디바이스(11424) 상의 또다른 인터페이스를 포함한다. 특정 실시형태들에서, 클라우드 시스템과 상호작용하기 위해 이용 가능한 능력들은 상호작용에 활용되는 인터페이스(예컨대, 모바일 애플리케이션에 비해 별개의 능력들을 갖는 서비스 툴), 인터페이스를 행사하는 사용자와 연관된 엔티티(예컨대, 제3자 애플리케이션 제공자, 제조업체, 딜러, 차량 소유자 등), 및/또는 클라우드 시스템과의 상호작용 유형(예컨대, 차량의 네트워크 존에 직접 결합된 제조 툴에 대해 별개의 능력들을 갖는 웹 포털 액세스)에 따라 달라질 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 클라우드 시스템과의 상호작용들은 검증 및/또는 인가를 활용할 수 있으며, 예를 들어 로그인 인터페이스를 행사하거나, 클라우드 시스템과 외부 디바이스들 사이, 클라우드 시스템과 차량 사이, 및 클라우드 시스템의 컴포넌트들 사이의 암호화된 통신들을 활용할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 클라우드 시스템 컴포넌트들은 별개의 디바이스들일 수 있으며 – 물리적으로 별개의 디바이스들 및/또는 논리적으로 분리된 디바이스들을 포함한다. 예를 들어, 요청 인터페이스(11402)는 원시 데이터 관리 회로(11416)와 별개의 디바이스(또는 디바이스들의 그룹) 상에 구현될 수 있다. 또다른 예시에서, 요청 인터페이스(11402)의 일부는 외부 디바이스 상에 및/또는 차량 상에 적어도 부분적으로 포함될 수 있다.

【0102】 [0140] 예시적인 시스템(11400)은 응답 액션 값들(11404)에 응답하여 데이터 수집 정책(11408)을 결정하는 정책 생성기 회로(11406)를 포함하며, 데이터 수집 정책(11408)은 차량 데이터 식별자(11410)를 포함한다. 특정 실시형태들에서, 정책 생성기 회로(11406)는 하나보다 많은 사용자들로부터의 하나보다 많은 응답 액션 값들(11404)을 데이터 수집 정책(11408)으로 컴파일하며, 예를 들어 정책을 나타내는 단일 컴파일된 데이터 구조를 생성하고, 그리고/또는 정책을 나타내는 다수의 별개의 데이터 구조들을 제공한다. 특정 실시형태들에서, 정책 생성기 회로(11406)는 각각의 부분을 제공하는 엔티티, 사용자, 애플리케이션, 플로우 등에 따라 정책의 부분들에 대한 인가를 검사한다. 특정 실시형태들에서, 정책 생성기 회로(11406)는 정책의 능력을 검사하며, 예를 들어 차량의 데이터 저장 리소스들, 처리 리소스들, 파라미터 가용성, 및/또는 송신 리소스들이 정책에 응답하는 데이터 수집 또는 다른 동작들을 서비스할 수 있는지 여부를 결정한다. 특

정 실시형태들에서, 차량 상의 정책 관리자는 차량에 제공된 정책의 인가 및/또는 능력 검사를 추가로 수행하며, 예를 들어 정책이 수락되면 클라우드 인터페이스 회로(11412)에 확인을 제공하고, 정책이 거부되면 클라우드 인터페이스 회로(11412)에 알림을 제공한다.

【0103】[0141] 예시적인 클라우드 인터페이스 회로(11412) ―예를 들어 차량에 액세스하도록 구성된― 는 데이터 수집 정책(11408)에 응답하여 수집된 식별된 차량 데이터(11414)를 수신하도록 구성된다. 차량 데이터 식별자(11410)는 차량에 관한 구체적으로 식별 가능한 정보일 수 있으며 ― 예를 들어 차량 식별 번호(VIN), 일련 번호, 차량의 지정된 컨트롤러로부터의 미디어 액세스 제어(MAC) 주소, 또는 이와 유사한 것, 및/또는 식별된 차량 데이터(11414)가 차량 및/또는 차량 데이터 요청(11422)에 매칭될 수 있음을 보장하는 식별 가능한 정보이다. 예시적인 차량 데이터 식별자(11410)는 세션 식별자를 포함하며(예컨대, 데이터 수집 "세션" 및/또는 데이터 수집 인스턴스를 식별하고, 데이터 수집 정책(11408)에 응답하여 제공된 수집된 데이터의 블록에 연결됨) ― 예를 들어 데이터 수집 정책(11408)에 포함되고 식별된 차량 데이터(11414)에 첨부된 고유 식별자로서, 차량 소유자에 관한 개인 정보, 데이터와 관련된 특정 차량의 식별 등과 같은 다른 정보와 별개로 응답 차량 데이터(11418)의 식별을 허용한다. 특정 실시형태들에서, 특정 데이터 수집 정책(11408)에 활용되는 차량 데이터 식별자(11410)는 정책의 유형에 따라 달라질 수 있으며(예컨대, 지속적인 정책은 제1 유형의 식별자를 활용할 수 있고, 이산 및/또는 스트리밍 정책은 제2 유형의 식별자를 활용할 수 있음), 및/또는 식별 정보를 응답 차량 데이터(11418)와 별개로 유지하는 것에 대한 특정 시스템의 중요도에 따라 달라질 수 있다.

【0104】[0142] 예시적인 원시 데이터 관리 회로(11416)는 수신된 식별된 차량 데이터(11414)의 적어도 일부를 저장하며, 식별된 차량 데이터의 적어도 일부는 응답 차량 데이터(11418) 및 식별 데이터(11420)를 포함한다. 식별 데이터(11420)는 차량 데이터 식별자(11410)와 동일하거나, 또는 상이한 식별자일 수 있다. 특정 실시형태들에서, 응답 차량 데이터(11418)는 식별 데이터(11420)와 별개로 암호화될 수 있으며, 이로써 원시 데이터 관리 회로(11416)가 응답 차량 데이터(11418)에 대한 액세스 없이 관련 식별 데이터(11420)를 비교함으로써, 원시 데이터 관리 회로(11416)가 올바른 응답 차량 데이터

(11418)를 제공할 수 있게 한다. 응답 차량 데이터(11418)의 분리는 데이터 침해의 위험 분리를 증진시키며, 이때 클라우드 시스템의 단일 양상에 대한 부적절한 액세스는 응답 데이터(11418)를 소유자 이름, 특정 차량 등과 같은 식별 정보와 매칭하는 것을 허용하지 않는다. 예시적인 식별 데이터(11420)는 특정 세트의 응답 액션 값(들)(11404)에 특정한 메타데이터를 포함한다.

【0105】 [0143] 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 차량 데이터 요청(11422)을 해석하고, 차량 데이터 요청(11422)에 응답하여 원시 데이터 관리 회로(11416)로부터 응답 차량 데이터(11418)의 적어도 일부를 리트리브한다. 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 리트리브된 데이터를 외부 디바이스(11424)에 제공한다.

【0106】 [0144] 예시적인 시스템(11400)은 제1 암호화 키 세트를 활용하여 암호화된 응답 차량 데이터(11418) 및 제2 암호화 키 세트를 활용하여 암호화된 식별 데이터(11420)를 포함한다. 따라서, 원시 데이터 관리 회로(11416)는 응답 차량 데이터(11418)에 대한 액세스 없이 차량 데이터 요청들(11422)에 대한 응답 데이터를 식별하도록 구성될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 원시 데이터 관리 회로(11416)는 해시 검사 또는 다른 동작을 활용하여 응답 데이터를 식별할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 응답 차량 데이터(11418)를 복호화하기 위한 암호화 키는 클라우드 시스템(11400)에 존재하지 않고, 그리고/또는 클라우드 시스템(11400)의 선택된 부분들에 이용 불가능하다(예컨대, 원시 데이터 관리 회로(11416)에 이용 불가능하다).

【0107】 [0145] 도 14를 참조하면, 차량으로부터 선택된 데이터를 리트리브하고, 그리고/또는 저장된 수집 데이터와 데이터에 대한 액세스를 분리하기 위한 예시적인 클라우드 시스템(11500)이 개략적으로 도시된다. 도 14의 예시는 본 개시의 양상들을 도시하기 위한 설명의 명확성을 위해 클라우드 기반 시스템(11500)으로서 설명된다. 그러나, 시스템(11500)의 동작들은 차량 외부의 임의의 시스템 구성에서 추가적으로 또는 대안적으로 수행될 수 있다.

【0108】 [0146] 예시적인 시스템(11500)은 차량으로부터의 수집된 데이터(11504)를 저장하는 수집된 차량 데이터 저장 회로(11502), 및 외부 디바이스로부터의 차량 데이터 수집 요청(들)(11508)을 차량에 선택적으로 제공하는 외부 데이터 수집 인터페이스(11506)를 포함하며, 예를 들어 차량 데이터 수집 요청(들)(11508)을 차량에 제공되는 정책 데이

터 구조로 처리함으로써 그렇게 한다. 예시적인 외부 데이터 수집 인터페이스(11506)는 외부 디바이스로부터의 차량 데이터 요청(11510)에 응답하여 수집된 차량 데이터 저장 회로(11502)로부터 저장된 수집된 데이터(11504)의 적어도 일부를 추가로 제공한다. 예시적인 시스템은 저장된 수집된 데이터(11504)의 적어도 일부를 저장된 수집된 데이터(11504)의 적어도 일부에 대한 암호화 키로부터 분리하는 것을 포함한다. 암호화 키를 저장된 수집된 데이터(11504)의 적어도 일부로부터 분리하기 위한 예시적인 배열들은, 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이: 데이터의 식별 부분을 데이터의 페이로드 부분으로부터 별개로 암호화하는 것; 해시 검사를 활용하여 데이터의 페이로드 부분을 식별 및/또는 검증하는 것; 및/또는 페이로드 부분에 대한 별개의 식별자를 이용하여 페이로드 부분을 식별 및/또는 검증하는 것을 포함한다. 예시적인 외부 데이터 수집 인터페이스(11506)는 차량 데이터 수집 요청(들)(11508)을 수집된 차량 데이터 저장 회로(11502)에, 및/또는 정책 생성기 회로(11406)에 제공함으로써 차량 데이터 수집 요청(들)(11508)을 차량에 선택적으로 제공한다(예컨대, 도 13 및 관련 설명 참조).

【0109】 [0147] 도 15를 참조하면, 차량으로부터의 데이터 수집 동작들을 위한 예시적인 절차(11600)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 절차(11600)는 외부 디바이스로부터의 응답 액션 값들을 해석하는 동작(11602), 및 액션 값들에 응답하여 데이터 수집 정책을 결정하는 동작(11604)을 포함하며, 데이터 수집 정책은 차량 데이터 식별자를 포함한다. 예시적인 절차(11600)는 데이터 수집 정책에 응답하여 식별된 차량 데이터를 수신하는 동작(11606), 데이터 수집 정책에 응답하는 차량으로부터의 수신된 식별된 데이터 및 관련 식별 데이터를 저장하는 동작(11608), 및 차량 데이터 요청을 해석하고 응답 데이터의 적어도 일부를 리트리브하는 동작(11610)을 포함한다.

【0110】 [0148] 도 16을 참조하면, 차량 데이터 수집 동작에 대한 응답 데이터를 응답 데이터에 대한 액세스로부터 분리하기 위한 예시적인 절차(11700)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 절차(11700)는 제1 암호화 키를 사용하여 응답 데이터를 암호화하는 동작(11702), 및 제2 암호화 키를 사용하여 식별 데이터를 암호화하는 동작(11704)을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 식별 데이터는 암호화되지 않을 수 있다. 예시적인 절차(11700)는 응답 데이터를 제1 암호화 키와 별개의 메모리에 저장하는 동작(11706), 및 제2 암호화 키를 활용하여(및/또는 식별 데이터를 활용하여) 요청된 데이터를 리트리브하

는 동작(11708)을 추가로 포함한다.

【0111】[0149] 도 17을 참조하면, 차량 데이터 수집 동작에 대한 응답 데이터를 응답 데이터에 대한 액세스로부터 분리하기 위한 예시적인 절차(11800)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 절차(11800)는 제1 메모리에 저장하기 위해 응답 데이터를 암호화하는 동작(11802), 암호화된 응답 데이터의 적어도 일부를 대상으로 하는 차량 데이터 요청을 해석하는 동작(11804), 및 암호화되지 않은 식별자 및/또는 별개로 암호화된 식별자를 활용하여 암호화된 응답 데이터의 요청된 부분들에 액세스하는 동작(11808)을 포함한다.

【0112】[0150] 도 18을 참조하면, 차량으로부터 선택된 데이터를 리트리브하고, 그리고/또는 저장된 수집 데이터와 데이터에 대한 액세스를 분리하기 위한 예시적인 시스템(11900)이 개략적으로 도시된다. 예시적인 시스템(11900)은 차량 상에서 데이터 수집 정책을 동작시키는 차량에 의해 제공된 차량 데이터(11902)를 활용하여, 데이터 수집 차량 설명(11408)(및/또는 정책)에 응답하여 수집된 응답 암호화 데이터(11418)를 저장하는 원시 데이터 관리 회로(11416)를 포함한다. 예시적인 시스템(11900)은 차량 데이터 요청(11510)에 응답하여 응답 암호화 데이터(11418)의 적어도 일부를 외부 디바이스에 제공하는 외부 데이터 수집 인터페이스(11506)를 포함한다. 도 18의 예시에서, 응답 암호화 데이터(11418)에 대한 암호화 키(11512)는 원시 데이터 관리 회로(11416)와 별개로 유지되며, 예를 들어 응답 암호화 데이터(11418)를 복호화하지 않고 응답 암호화 데이터(11418)의 부분들을 결정하기 위해 별개의 식별 데이터(11420)를 활용한다. 특정 실시형태들에서, 외부 데이터 수집 인터페이스(11506) 또는 외부 디바이스(11424) 중 어느 하나 또는 둘 다는 응답 데이터 암호화 키(11512)에 대한 액세스를 가지며, 이로써 외부 디바이스(11424)로 하여금 수신된 데이터에 액세스하게 한다. 도 18의 예시에서, 응답 데이터 암호화 키(11512)와 원시 데이터 관리 회로(11416) 사이의 단절은 설명의 목적을 위해 명시적으로 도시되어 있으나, 응답 데이터 암호화 키(11512)는 원시 데이터 관리 회로(11416)와 별개의 디바이스에 저장될 수 있으며, 별개의 물리적 디바이스이든 별개의 논리적 디바이스이든 무관하다.

【0113】[0151] 도 19를 참조하면, 식별 데이터(11420)의 예시적인 및 비-제한적인 예시들이 도시된다. 예시적인 식별 데이터(11420)는 다음 중 하나 이상을 포함한다: 수집된 차량 데이터 메타데이터(12002), 데이터 수집 세션 식별자(12004), 개인 식별 정보(PII)가

존재하지 않도록 구성된 식별자(12006), 및/또는 동의와 상관 관계가 있는 식별 데이터(12008)(예컨대, 요청 인터페이스(11402) 및/또는 차량 상의 정책 관리자가 외부 디바이스에 동의 알림을 제공하며, 이때 동의 알림은 식별 데이터(11420)에 제시된 정보에 대한 동의를 포함하는 경우).

【0114】 [0152] 도 20을 참조하면, 데이터 수집 정책들을 준비하고 차량으로부터 응답 데이터를 수집하기 위한 예시적인 클라우드 시스템이 개략적으로 도시된다. 도 20의 예시는 본 개시의 양상들을 예시하기 위한 설명의 명확성을 위해 클라우드 기반 시스템(12100)으로서 설명된다. 그러나, 시스템(12100)의 동작들은 차량 외부의 임의의 시스템 구성에서 추가적으로 또는 대안적으로 수행될 수 있다.

【0115】 [0153] 예시적인 시스템(12100)은 적어도 하나의 식별된 차량에 대한 차량 데이터 수집 요청(12110)을 해석하도록 구성된 요청 인터페이스(11402), 및 차량 데이터 수집 요청(들)(12110)에 응답하여 데이터 수집 정책(11408)을 결정하는 정책 생성기 회로(11406)를 포함한다. 예시적인 클라우드 인터페이스는 데이터 수집 정책(11408)을 차량에 제공하고, 원시 데이터 관리 회로는 차량으로부터 수신된 응답 차량 데이터의 적어도 일부를 저장한다(예컨대, 도 13 참조).

【0116】 [0154] 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)(예컨대, 데이터 수집 API(12102))를 외부 디바이스(12104, 12106, 12108)에 노출하도록 추가로 구성된다. API는 임의의 선택된 동작들에 대한 액세스를 포함할 수 있으며, 예를 들어 웹 포털, 모바일 애플리케이션, 툴, 로컬 애플리케이션 등으로 하여금 수집을 위한 이용 가능한 데이터 값들을 선택하는 인터페이스를 동작시키고, 본 명세서에 기재된 정책의 임의의 양상들을 포함하는 데이터 구조를 구성하고, 그리고/또는 수집 동작들 이후에 응답 데이터(11418)를 요청하게 하는 인터페이스를 동작시키게 할 수 있다. 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 차량 데이터 요청(12112)을 추가로 해석하고, 차량 데이터 요청(12112)에 응답하여 응답 차량 데이터(11418)로부터 리트리브된 데이터를 외부 디바이스에 제공한다. 데이터 수집 요청들(12110) 및/또는 차량 데이터 요청들(12112)은 외부 디바이스(들)에 제공된 사용자 인터페이스와의 상호작용들에 기반하여, 그리고/또는 사용자, 사용자에 의해 동작되는 애플리케이션 등에 의한 API(12102)의 실행(exercise)에 응답하여 수신될 수 있다. 예시적인 정책 생성기 회로(11406)는 데이터

수집 요청들(12110)에 응답하여, 그리고/또는 정책 수집 인가 값(들)(12120) 및/또는 정책 수집 능력 값(들)(12118)에 추가로 응답하여 데이터 수집 정책(11408)을 결정한다.

【0117】[0155] 정책 능력 값(12118)을 결정하기 위한 정책 생성기 회로(11406)의 예시적인 동작들은 다음 중 하나 이상에 응답하여 정책 능력 값(12118)을 결정하는 것을 포함한다: 차량 데이터 수집 요청을 지원하도록 결정된 데이터 저장 크기; 차량 데이터 수집 요청을 지원하도록 결정된 송신량 값; 차량 데이터 수집 요청과 연관된 데이터 가용성 값; 또는 차량 데이터 수집 요청과 연관된 데이터 구성 값. 정책 생성기 회로의 예시적인 동작들은 차량 데이터 수집 요청(12110) 및 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110)에 응답하여 정책 능력 값(12118)을 결정하는 것, 및 정책 능력 값(12118)에 응답하여 다음 중 적어도 하나를 선택적으로 활성화하는 것을 포함한다: 데이터 수집 정책(11408)을 결정하는 것, 또는 차량 데이터 수집 요청(12110) 또는 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110) 중 적어도 하나를 포함하는 것. 정책 생성기 회로(11406)는 다음과 같은 적어도 하나의 파라미터에 응답하여 정책 능력 값(12118)을 추가로 결정한다: 차량 데이터 수집 요청(12110) 및 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110) 각각을 지원하도록 결정된 데이터 저장 크기; 차량 데이터 수집 요청(12110) 및 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110) 각각을 지원하도록 결정된 송신량 값; 차량 데이터 수집 요청(12110) 및 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110) 각각과 연관된 데이터 가용성 값; 차량 데이터 수집 요청(12110) 및 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110) 각각과 연관된 데이터 구성 값; 또는 전술한 것들 중 임의의 하나 이상에 대한 차량 데이터 수집 요청(12110)과 적어도 하나의 추가적인 차량 데이터 수집 요청(12110) 사이의 우선순위 결정.

【0118】[0156] 예시적인 정책 생성기 회로(11406)는 차량 데이터 수집 요청(12110)에 응답하여 정책 인가 값(12120)을 결정하고, 정책 인가 값에 응답하여 다음과 같은 적어도 하나의 동작을 수행한다: 데이터 수집 정책(11408)의 결정을 선택적으로 활성화하는 것; 또는 차량 데이터 수집 요청(12110)의 적어도 일부를 지원하도록 데이터 수집 정책(11408)을 결정하는 것. 요청 인터페이스(11402)는 적어도 하나의 사용 사례 값(12116)을 사용자 인터페이스에 제공하도록 구성되며, 각각의 사용 사례 값(12116)은 차량 데이터 수집 템플릿(12114)을 포함하고, 제공된 적어도 하나의 사용 사례 값(12116)에 대한

사용자 인터페이스로부터의 응답들에 응답하여 차량 데이터 수집 요청(12110)을 결정한다. 요청 인터페이스(11402)는 다음 중 적어도 하나에 응답하여 적어도 하나의 사용 사례 값을 결정하도록 추가로 구성된다: 사용자 인터페이스와 연관된 엔티티 유형; 사용자 인터페이스와 연관된 권한 값; 및 사용자 인터페이스에 대해 결정된 공유 특성을 갖는 사용자들에 대해 결정된 이전 데이터 수집 정책들.

【0119】[0157] 도 21을 참조하면, 예시적인 정책 생성기 회로(11406)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 정책 생성기 회로(11406)는 본 명세서의 임의의 시스템에서 활용될 수 있고, 그리고/또는 정책 및/또는 데이터 수집 동작들을 결정하고, 해석하고, 그리고/또는 생성하는 것과 관련된 본 명세서의 동작들을 수행할 수 있다. 예시적인 정책 생성기 회로(11406)는 수신된 데이터 수집 요청들(12110)에 응답하여 정책 수집 능력 값(12118)을 결정한다. 특정 실시형태들에서, 정책 생성기 회로(11406)는 다음과 같은 능력 고려사항들(12202)에 응답하여 정책 수집 능력 값들(12118)을 결정한다: 정책을 서비스하기 위한 데이터 저장 지원, 정책을 서비스하기 위한 데이터 송신 지원, 정책을 지원하기 위한 데이터 가용성(예컨대, 요청된 데이터 값들이 이용 가능한지 여부), 정책을 위한 데이터 형식화, 처리, 및/또는 구성 지원(예컨대, 수집된 데이터에 대한 형식화 및/또는 구성 동작들을 수행하기 위한 처리 지원 리소스들이 이용 가능한지 여부를 포함하여 파라미터들이 요청된 유닛들, 비트 심도, 샘플링 레이트들, 응답 시간 등으로 제공될 수 있는지 여부), 요청과 연관된 리소스 권한들(예컨대, 데이터 수집 요청(12110)과 연관된 엔티티, 플로우, 및/또는 애플리케이션이 지원 리소스들을 활용하기에 충분한 권한들을 가지고, 그리고/또는 데이터 수집 요청(12110)을 지원하는 데 필요한 양만큼 지원 리소스들을 소비하기에 충분한 권한들을 가지는지 여부), 및/또는 요청들 사이의 우선순위 비교들(예컨대, 모든 요청들을 포함하는 전체 정책이 능력 값을 초과하는 경우 더 낮은 우선순위 데이터 수집 요청들(12110)이 제외될 수 있음).

【0120】[0158] 도 22를 참조하면, 외부 디바이스(들)에 사용 사례 및/또는 템플릿 선택들을 제공하는 예시적인 요청 인터페이스(11402)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 본 명세서의 임의의 시스템에서 활용될 수 있고, 그리고/또는 정책 및/또는 데이터 수집 동작들을 결정하고, 해석하고, 그리고/또는 생성하는 것과 관련된, 및/또는 데이터 수집 요청들을 수신하고 처리하는 것과 관련된 본 명세서의 동작들

을 수행할 수 있다. 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 인터페이스 상에서 외부 디바이스(12104, 12106, 12108)에 제공하기 위한 데이터 수집 템플릿(12114) 및/또는 데이터 수집 사용 사례(12116)를 결정하며, 이때 사용 사례(12116) 및/또는 템플릿(12114)은 데이터 수집 요청으로서 선택 가능하고, 그리고/또는 데이터 수집 요청을 신속하게 구성하기 위해 수정 가능하다. 예시적인 요청 인터페이스(11402)는 다음과 같은 선택 고려사항들(12302)에 응답하여 데이터 수집 템플릿들(12114) 및/또는 데이터 수집 사용 사례들(12116)을 결정한다: 요청과 연관된 엔티티 유형(예컨대, 엔티티 유형에 따라 유용한 사용 사례들 및/또는 템플릿들을 제공하는 것 ―이를테면 제조업체, 서비스 조직, 애플리케이션 개발자, 딜러, 차량 운전자, 차량 소유자 등); 인터페이싱하는 외부 디바이스와 연관된 권한 값(예컨대, 유사한 권한 프로파일을 갖는 사용자들이 유사한 데이터를 추구할 가능성이 더 높을 수 있고, 그리고/또는 유사한 권한 프로파일을 갖는 사용자들이 이용 가능한 파라미터들의 중복으로 인해 동일한 템플릿들 및/또는 사용 사례들을 효율적으로 활용할 수 있는 경우); 동일한 사용자(및/또는 동일한 엔티티, 동일한 외부 디바이스, 동일한 액세스 위치 등)로부터의 이전 데이터 수집 정책들 및/또는 요청들; 및/또는 사용자와 공유 특성을 갖는 다른 사용자들로부터의 이전 데이터 수집 정책들 및/또는 요청들(예컨대, 표명된 목표, 엔티티 유형, 권한 값, 및/또는 범주적 선택을 공유하는 것, 이를테면 사용자에 의한 것으로서, 이때 범주적 선택은 데이터 수집의 주제 ―위치 데이터, 파워트레인 데이터, 피처 활용 데이터 등 ―와 관련될 수 있고, 그리고/또는 수집된 데이터의 의도된 사용 ―서비스 피처, 효율성 피처, 운전자 편의 피처 등 ―과 관련될 수 있음).

【0121】[0159] 도 23을 참조하면, 데이터 수집 요청들 및/또는 수집된 데이터 액세스 요청들을 결정하기 위해 요청 인터페이스를 동작시키기 위한 예시적인 절차(12400)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 절차(12400)는 데이터 수집 API를 외부 디바이스에 노출하는 동작(12402), API의 실행에 응답하여 차량 데이터 수집 요청을 해석하는 동작(12404), 및 차량 데이터 수집 요청에 응답하여 데이터 수집 정책을 결정하는 동작(12406)을 포함한다. 예시적인 절차(12400)는 데이터 수집 정책을 차량에 제공하는 동작(12408), 데이터 수집 정책에 응답하여 수집된 응답 차량 데이터를 수신하는 동작(12410), 및 응답 데이터의 적어도 일부를 저장하는 동작(12412)을 포함한다. 예시적인 절차(12400)는 API의 실행에 응답하여 차량 데이터 요청을 해석하는 동작(12414), 차량 데이터 요청에 응답하여

저장된 데이터의 적어도 일부를 리트리브하는 동작(12416), 및 리트리브된 데이터를 외부 디바이스에 제공하는 동작(12418)을 포함한다.

【0122】[0160] 도 24를 참조하면, 본 개시 전반에 걸쳐 기재된 실시형태들 및/또는 그 양상들의 전부 또는 일부와 함께 활용될 수 있고, 그리고/또는 이를 포함할 수 있는 예시적인 시스템이 도시된다. 예시적인 시스템은 다수의 네트워크 존들(2404, 2406, 2408)을 갖는 차량(2402)을 포함하며, 네트워크 존들(2404, 2406, 2408) 각각은 그 위에 다수의 엔드포인트들을 갖는다. 엔드포인트들은 컨트롤러들, 센서들, 액추에이터들, 컴퓨팅 디바이스들, 및/또는 네트워크 통신들을 사용하는 차량의 임의의 다른 컴포넌트들일 수 있다. 예시적인 네트워크 존들(2404, 2406, 2408)은 물리적으로 별개의 네트워크들, 예를 들어 별개의 하드웨어 백본들 및/또는 하드웨어 레이어들 상의 네트워크들일 수 있고, 그리고/또는 공유된 하드웨어 컴포넌트들을 활용하는 가상으로 분리된 네트워크들을 포함할 수 있다. 도 24의 예시에서, 도시의 목적을 위해, 네트워크 존(2404)은 별개의 하드웨어 네트워크이고, 네트워크 존들(2406, 2408)은 동일한 네트워크 하드웨어를 활용하지만 가상 존들이며, 예를 들어 디바이스들로 하여금 보안, 인증, 제어 양상들의 분리, 또는 임의의 다른 이유를 위해 디바이스들을 분리된 상태로 유지하면서 네트워크를 공유하게 한다. 도 24의 예시에서, 컨트롤러(2501)는 데이터 수집 동작들을 제어하고 구현하는 동작들, 데이터 수집 및/또는 자동화 동작들을 지원하기 위한 공유 메모리 할당을 지원하는 동작들 등을 수행한다. 도 24의 예시는 비-제한적이며, 컨트롤러(2501)는 다양한 엔드포인트들 등에 걸쳐 분산될 수 있지만, 설명의 명확성을 위해 특정 위치의 단일 디바이스로서 도시된다. 예시적인 컨트롤러(2501)는 디바이스 위치(예컨대, 디바이스가 연결된 및/또는 위치된 네트워크 존)에 관계없이 차량 상의 디바이스들 간의 통신을 용이하게 하는 수렴 네트워크 디바이스(CND)와 동일한 컴퓨팅 디바이스 상에 위치된다. 특정 실시형태들에서, CND는 존재하는 경우, 컨트롤러(2501)와 별개의 엔드포인트를 포함하는 임의의 엔드포인트 상에 위치될 수 있고, 그리고/또는 하나보다 많은 엔드포인트에 걸쳐 분산될 수 있다. 예시적인 시스템은 적어도 간헐적으로 또는 선택적으로 클라우드 서버(예컨대, 클라우드 플랫폼(2412))에 결합되고, 그리고/또는 툴(예컨대, 제조 툴, OEM 툴, 엔지니어링 툴, 서비스 툴 등)과 같은 다른 외부 디바이스들(2410)에 결합되거나, 디바이스에 직접 결합되거나(예컨대, OBD 포트에, Bluetooth를 통해 또는 WiFi를 통해 결합된 디바이

스 등), 및/또는 미니 클라우드(예컨대, 클라우드 플랫폼(2412)에 의해 제공되는 것과 같은 특정 지원 동작들을 제공하지만, 예를 들어 클라우드, 인터넷, 또는 광역 네트워크로부터 격리하는 것이 바람직할 수 있는 경우 엔지니어링, 제조, 서비스, 또는 다른 동작들일 수 있는 수행되는 동작들에 대한 보안을 향상시키기 위해 클라우드에 대한 연결이 이용 불가능하고 및/또는 바람직하지 않은 경우 차량(2402)으로 하여금 미니 클라우드에 연결하게 하는 랩톱, 워크스테이션, 또는 유사한 디바이스)에 결합될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 본 명세서에서 클라우드 시스템과 관련하여 설명된 임의의 동작들은 미니 클라우드(2410) 외부 디바이스 상에서, 및/또는 임의의 유형의 툴에서 전부 또는 일부 추가적으로 또는 대안적으로 이용 가능할 수 있다.

【0123】 [0161] 예시적인 시스템은 클라우드 플랫폼(2412)에 결합된 사용자 디바이스들(2414, 2416)을 포함하며, 클라우드 플랫폼(2412)으로 하여금 사용자 인터페이스, 예를 들어 사용자 데이터 수집 인터페이스, 요청 인터페이스, 및/또는 본 개시 전반에 걸쳐 설명된 그리고/또는 본 명세서에 기재된 임의의 시스템 또는 장치와의 사용자 상호작용들을 용이하게 하기 위해 당업자에게 명백할 임의의 다른 인터페이스를 구현하게 한다. 특정 실시형태들에서, 클라우드 플랫폼(2412)에 대한 액세스는 웹 포털, 독점 소프트웨어, 모바일 애플리케이션, 또는 이와 유사한 것을 활용할 수 있으며, 이때 사용자 디바이스들(2414, 2416)은 인터페이스에 액세스하고, 사용자에게 양상들을 표시하고, 사용자 입력들을 수락하고, 입력들을 통신하고 클라우드 플랫폼(2412)으로부터 통신들을 수신하기 위한 적절한 컴퓨팅 디바이스들을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 클라우드 플랫폼(2412)은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하는 상호작용들을 지원할 수 있으며, 예를 들어 사용자로 하여금 관리자, 차량 툴 제공자, 또는 이와 유사한 것에 의해 원하는 및/또는 설정된 임의의 구성된 인터페이스를 활용하여 클라우드 플랫폼(2412)과 상호작용하게 할 수 있다. 사용자들(2418, 2420, 2422)은 임의의 유형의 사용자, 예를 들어 서비스 기술자, 엔지니어, 제조업체, OEM, 딜러, 바디 빌더, 플릿 관리자, 차량 소유자 및/또는 운전자 등일 수 있다. 도 24의 예시에서, 일부 사용자들(2420, 2422)은 클라우드 플랫폼(2412)을 통해 시스템과 상호작용하고, 일부 사용자들(2418)은 차량(2402)에 직접 연결된 툴 또는 다른 디바이스와 상호작용한다. 도 24의 실시형태는 특정 차량을 도시하지만, 시스템은 차량들의 그룹들(예컨대, 도 28 내지 도 32 및 관련 설명 참조)과 상호작

용할 수 있으며, 잠재적으로 매우 많은 수의 차량들(예컨대, 특정 제조업체의 모든 차량들)을 포함한다.

【0124】[0162] 도 25를 참조하면, 차량에 대한 외부 파라미터들에 기반한 이벤트들을 활용하여 차량 데이터를 수집하기 위한 장치가 도시된다. 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 외부 이벤트들은 직접적인 차량 데이터가 아닌 임의의 정보에 기반하여 결정된 이벤트들을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 외부 데이터는 전부 또는 일부가 차량에서 이용 가능할 수 있으며, 예를 들어 차량의 주변 온도는 차량에서 감지될 수 있지만 차량에 대한 외부 데이터로 간주될 수 있다. 예시적인 장치는 외부 이벤트 트리거 조건(2510)을 포함하는 차량 정책 데이터 값(2508)을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로(2502)를 포함하는 컨트롤러(2501)를 포함한다. 정책 처리 회로(2504)는 외부 이벤트 트리거 조건(2510)을 포함하는 파싱된 정책 데이터(2516)를 생성하도록 구성된다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 파싱된 정책 데이터(2516)는 데이터 수집 동작들, 자동화 동작들, 및/또는 본 명세서의 동작들을 지원하기 위해 활용되는 다른 정보와 관련된 정책의 부분들을 결정하는 것을 포함한다. 예를 들어, 정책은 차량의 컴포넌트들을 등록하거나, 차량의 하드웨어, 펌웨어, 및/또는 소프트웨어의 관련 버전들을 지정하는 등과 같이, 본 명세서에 기재된 데이터 수집 동작들의 일부일 필요는 없는 다른 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 데이터 수집 동작들은 상이한 네트워크 존들에 분산된 여러 엔드포인트들을 활용할 수 있으며, 이때 활용되는 각 엔드포인트는 다른 엔드포인트들에 대한 정보를 필요로 하지 않고(그리고 사용하지 못할 수도 있고), 따라서 파싱 동작들은 각 엔드포인트와 관련된 정보를 결정하고, 파싱된 정책 데이터(2516)를 활용하여 각 엔드포인트에 그에 따라 명령한다. 특정 실시형태들에서, 엔드포인트들은 존 에이전트, 소프트웨어 에이전트 등에 의해 지원될 수 있으며, 이에 따라 정책 실행 회로(2506)는 데이터 수집 및/또는 다른 통신들을 구현하기 위해 그러한 지원 에이전트들에 명령들을 제공하며, 이때 정보를 제공하고 그리고/또는 활용하는 엔드포인트들 중 일부(또는 전부)는 파싱된 정책 데이터(2516)와 직접 작동하지 않고, 오히려 지원 에이전트(들)의 동작들을 통해 파싱된 정책 데이터(2516)에 응답한다. 정책 실행 회로(2506)는 파싱된 정책 데이터(2516)에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터(2512)를 수집하도록 구성된다. 수집된 데이터는 저장된 수집된 데이터(2518)로서 저장되고 그리고/또

는 외부 통신들(2514)을 통해 통신될 수 있다. 인가 값(2520)이 차량 정책 데이터 값에 또한 포함될 수 있다.

【0125】[0163] 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 인가 값들은 차량 보안 및 적절한 동작을 보장하고, 미션 크리티컬 데이터, 차량 제어 데이터, 개인 식별 정보(PII)를 포함하는 데이터 등과 같은 특정 데이터가 그러한 정보에 액세스하거나 조작해서는 안 되는 사용자들 또는 디바이스들에 의해 관찰되거나 조작되지 않도록 보장하기 위해 본 개시 내의 다수의 동작들을 지원할 수 있다. 인가 값들은 요청하는 사용자 또는 디바이스, 및/또는 제공하는 사용자 또는 디바이스와 관련될 수 있다. 예를 들어, 데이터 수집 동작들을 요청하는 엔티티(예컨대, 차량 정책 데이터 값을 제공하는 사용자)는 데이터에 액세스하고, 데이터 값들을 조절하고, 특정 동작들(예컨대, 데이터의 요약들, 데이터의 통계적 분석 등)을 요청하고, 특정 리소스들(예컨대, 요청된 동작들을 지원하기 위한 허용된 네트워크 활용, 메모리 활용, 및/또는 처리 활용에 대한 제한들)을 활용하고, 그리고/또는 (예컨대, 데이터 값들 및/또는 파라미터들의 존재 자체를 보는 것을 포함하여) 특정 데이터 엘리먼트들을 보기위한 특정 인가들을 가질 수 있다. 특정 실시형태들에서, 권한들은 차량의 현재 동작 조건들 및/또는 상태와 관련될 수 있으며 ―예를 들어 사용자는 특정 동작 조건들(예컨대, 총 네트워크 활용이 낮을 때) 동안, 및/또는 특정 동작 상태들(예컨대, 차량이 정상 상태 크루즈 동작 중일 때) 동안 네트워크 리소스들을 활용하고, 다른 동작 조건들 및/또는 동작 상태들 동안에는 권한들이 감소시키기 위해 증가된 권한들을 가질 수 있다. 인가 값들과 연관된 권한들은 사용자의 신원, 사용자와 연관된 엔티티(예컨대, 차량의 제조업체와 연관된 사용자는 딜러와 연관된 사용자에 비해 별개의 권한들을 가질 수 있음), 사용자의 역할(예컨대, 관리자, 엔지니어링, 운전자, 및/또는 서비스 사용자들은 별개의 권한들을 가질 수 있음), 및/또는 액세스를 제어하기 위해 활용되는 임의의 메타데이터(예컨대, 사용자 로그인 유형, 구독 파라미터들, 액세스 시간대 등은 모두 인가 값들을 조절하고 및/또는 적용하기 위해 활용될 수 있음)에 따라 결정될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 인가 값은 데이터의 제공자와 연관된 권한들과 비교될 수 있으며 ―예를 들어 특정 엔드포인트들에 의해 제공되고, 특정 차량 애플리케이션들, 플로우들, 및/또는 피처들과 연관된 데이터 및/또는 특정 네트워크들 및/또는 네트워크 존들과 연관된 데이터는 그러한 액세스를 위한 충분한 인가 값들(2520)을 갖는 차량 정책 데이터 값들(2508)로 제한될 수

있다. 본 명세서의 인가 값들 및 구현들은 제한적이지 않다.

【0126】[0164] 도 26을 참조하면, 예시적인 외부 이벤트 트리거 조건들(2510)이 비-제한적인 예시들에서 더 상세히 설명된다. 예시적인 외부 이벤트 트리거 조건(2510)은 교통 상황 값(2602)을 포함하며, 사용자로 하여금 교통 상황들에 기반하여 데이터 수집을 위한 정책을 구성하게 한다(예컨대, 관련 위치를 지나는 차량 처리량, 지정된 범위 내의 차량들의 수, 또는 이와 유사한 것과 같은 정량적 값들에 기반한 "혼잡한" 또는 "원활한" 교통과 같은 범주적 교통 설명). 외부 이벤트 트리거 조건들(2510)은 데이터 수집 동작들을 결정하기 위해 활용될 수 있고, 그리고/또는 정책이 활성인지 여부를 결정하기 위해 활용될 수 있다. 예를 들어, 외부 이벤트 트리거 조건(2510)은 트리거 조건이 충족될 때까지 정책을 비활성화된 상태로 유지하는 데 활용될 수 있으며, 그런 다음 정책이 활성화되고, 이에 따라 정책은 특정 데이터 수집과 연관된 추가적인 트리거 조건들을 가질 수 있으며, 이때 그러한 추가적인 트리거 조건들은 외부 이벤트 트리거 조건들(2510)이 충족될 때까지 모니터링되지 않는다. 외부 이벤트 트리거 조건들(2510)은 순차적으로 단계화될 수 있으며, 예를 들어 날씨와 관련된 제1 조건이 제1 단계일 수 있고, 그런 다음 교통과 관련된 제2 단계가 활용될 수 있으며 ―예를 들어 정책은 야간임을 결정하는 것에 기반한 제1 트리거를 포함할 수 있고, 그런 다음 활성 정책 데이터 수집 동작들의 일부로서 임의의 추가적인 조건들이 확인되기 전에 날씨가 눈이 내리는 상태라는 제2 트리거 조건을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 본 명세서에 기재된 임의의 트리거 조건들은, 외부 이벤트 트리거 조건들(2510)이든 차량 기반 트리거 조건들이든, 결합될 수 있으며, 정책이 활성화되어야 하는지 여부를 결정하기 위해, 그리고 이에 응답하여 데이터 수집 동작들을 실행하기 위해 활용될 수 있다. 정책을 모니터링을 위해 활성화하기 위한 단계화된 트리거 결정은 시스템의 더 효율적인 동작을 허용하며, 예를 들어 데이터 수집 중 모니터링이 데이터 수집 조건들이 존재하는지 여부를 결정하고, 데이터의 버퍼링을 지원하는 등을 위해 상당한 처리 리소스들을 활용할 수 있는 경우, 정책 활성화 조건들로 하여금 데이터 수집의 목적들이 아직 존재하지 않을 단순화되고 선택적인 활성화 파라미터들을 활용하게 하며, 따라서 차량이 성공적인 데이터 수집이 이용 가능할 가능성이 더 높은 상태에 있을 때까지 상당한 처리, 메모리 활용, 및 네트워크 통신 리소스들이 절약될 수 있다.

【0127】[0165] 예시적인 외부 트리거 조건(2604)은: 날씨 상황 값(2604)(예컨대, 강수량,

비, 온도들, 바람의 존재 및/또는 강도, 기준선과 비교하여 이상치 또는 비정상적인 날씨 등); 임무 유형 값(2606)(예컨대, 통근, 심부름 여행, 제1 대응자 임무, 법 집행 임무, 화물 운반, 핫샷팅(hot shotting), 이때 임무 유형은 구급차에 대한 제1 대응자 임무 유형과 같은 영구적인 값이거나, 차량 위치, 시간대, 이전 운전자 행동 등에 기반한 통근 임무 유형과 같은 일시적인 값일 수 있음); 도로 상황 값(2608)(예컨대, 도로 곡률 설명, 도로 경사 설명, 도로 갓길 설명, 속도 제한 값, 도로 경사도, 차선 수, 출구 밀도 및/또는 근처 등과 같은 정량적 값들, 및/또는 유지보수 상태, 도로 공사의 존재, 지정된 고위험 도로 구간 등과 같은 정성적 값들); 위치 값(2610)(예컨대, 지리, 관할 구역, 학교 구역과 같은 구역 지정 등, 및 도 27 및 관련 설명 참조); 및/또는 시간 기반 외부 값(2612)(예컨대, 시간대, 달력 날짜, 근무일 대 주중, 통근 시간 값, 여행이 시작된 이후 경과된 시간과 같은 상대적인 시간, 및/또는 주행 거리, 동작 파라미터(예컨대, 엔진 회전수, 바퀴 회전수, 소비된 연료 및/또는 에너지 등)와 같은 임의의 다른 시퀀싱 파라미터 중 하나 이상을 포함한다.

【0128】[0166] 도 27을 참조하면, 예시적인 위치 값들(2610)이 더 상세히 설명되며, 다음과 같은 다양한 특정 값들을 포함한다: 관할 구역 설명(2702)(예컨대, 관련 국가, 주, 도시 등, 예를 들어 요구되는 데이터 모니터링 규정들을 충족하고, 적용 가능한 법률들에 기반하여 수집 동작들을 조절하기 위한 것); 고도 값(2704)(예컨대, 낮은 주변 압력 조건들과 같은 관심 조건들 하에서 데이터 수집 동작들을 허용); 기후 값(2706)(예컨대, 온대, 사막, 또는 열대와 같은 정성적 기후 값, 및 평균 온도들, 바람, 강수량, 또는 주변 일조량과 같은 정량적 값들); 계절 값(2708)(예컨대, 냉간 시동 동작 동안과 같이 계절과 관련될 수 있는 관심 조건들에 기반한 데이터 수집을 허용, 이때 계절은 봄/여름/가을/겨울과 같이 날씨 기반일 수 있고, 그리고/또는 휴가 시즌, 관광 시즌, 들소 이동 시즌 등과 같은 다른 관례들에 기반할 수 있음); 및/또는 정착지 설명(2710)(예컨대, 도시 환경, 농촌 환경, 인구 밀도 값들, 차량 밀도 값들 등과 같은 요인들에 기반한 데이터 수집을 허용). 외부 이벤트 트리거 조건들(2510)의 예시들은 비-제한적이며, 일부 잠재적인 외부 이벤트 트리거 조건들은 다수의 범주들에 해당할 수 있음을 알 수 있다(예컨대, 학교 구역 결정은 활용되는 관례에 따라 도로 상황 또는 위치 값으로 간주될 수 있음). 예시들에 사용된 예시들 및 명칭들은 본 개시의 양상들을 명확히 하기 위한 비-제한적인 도시들이다.

【0129】[0167] 도 28을 참조하면, 예시적인 클라우드 시스템이 도시되며, 적어도 하나의

차량 데이터 수집 설명(2810) 및 대상 차량 설명(2812)을 해석하도록 구성된 요청 인터페이스(2802)를 포함하는 컨트롤러(2801)를 포함한다. 도 28의 예시에서, 컨트롤러(2801)와의 사용자 통신들은 설명의 편의 및 명확성을 위해 왼쪽에 도시되고, 차량 통신들은 오른쪽에 도시되지만, 통신들은 제한적이지 않으며 임의의 소스로부터 올 수 있다. 정책 생성기 회로(2804)는 차량 데이터 수집 설명(2810) 및 대상 차량 설명(2812)에 응답하여 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값(2508)을 결정하도록 구성되며, 따라서 요청 인터페이스(2802)는 사용자로 하여금 수집될 데이터를 제공하게 하며, 이는 데이터 수집 동작들을 위해 활용되는 임의의 트리거 조건들, 및 임의의 트리거 조건들(예컨대, 외부 이벤트 트리거 조건들(2510) 및/또는 정책 트리거 조건들(4001) ―도 40 참조, 데이터 수집을 구현하는 정책이 활성화되어야 하는 시기를 결정하기 위해 활용되는)을 포함하며, 또한 사용자로 하여금 데이터 수집이 구현되어야 하는 관련 차량들을 제공하게 한다(예컨대, 관련 차량들에 관련 정책들(2820) 및/또는 명령들을 제공함으로써). 정책 구현 회로(2806)는 대상 차량 설명(2812)에 응답하여 차량들의 타겟 그룹(2814)을 결정하고 차량들의 그룹(2814)에 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값(2508)을 제공하도록 구성된다. 클라우드 인터페이스(2808)는 차량 정책 데이터 값(2508)에 응답하여 식별된 차량 데이터(2816)(예컨대, 정책(2820)을 구현하는 차량들로부터 수집된 데이터) 및/또는 경고 응답 값(2818)(예컨대, 차량이 정책을 설치하거나 실행하지 않는 경우, 및/또는 어떤 이유로든 정책의 실행이 실패하는 경우)을 수신하도록 구성된다. 시스템은 또한 정책들, 명령들 등(2820)을 처리할 수 있으며, 예를 들어 클라우드 인터페이스(2808)가 컨트롤러(2801)와 차량들의 타겟 그룹(2814)에서 식별된 관련 차량들 사이의 통신들을 구현한다. 특정 실시형태들에서, 정책 구현 회로(2806)는 공유 차량 속성(2902)(도 29 참조)에 응답하여 차량들의 타겟 그룹(2814)을 결정하며, 사용자로 하여금 계획된 데이터 수집 동작들과 관련된 차량들을 신속하게 결정하게 한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 사용자는 특정 차량들 또는 특정 차량을 선택할 수 있으며, 예를 들어 이용 가능한 목록에서 차량들을 선택하고 그리고/또는 요청 인터페이스(2802)에서 특정 차량들에 대한 식별자를 제공함으로써 선택할 수 있다.

【0130】 [0168] 도 29를 참조하면, 예시적인 공유 차량 속성(2902)에 대한 추가적인 세부사항들이 도시된다. 예시적인 공유 차량 속성(2902)은 차량 구성 값(2904)(예컨대, 특정

버전들의 펌웨어, 소프트웨어, 설치 버전, 및/또는 차량들의 구성을 기재하기 위해 활용되는 임의의 다른 식별자를 갖는 차량들), 차량 부품 값(2906)(예컨대, 특정 센서, 액추에이터, 변속기, 밸브 등을 갖는 차량들을 타겟으로 하는), 차량 피처 값(2908)(예컨대, 크루즈 컨트롤, ADAS, ABS, 및/또는 피처의 특정 버전들과 같은 피처를 갖는 차량들), 소유자 값(2910)(예컨대, 특정 소유자들, 소유자 유형들, 소유자 특성들 등), 제조업체 값(2912), OEM 값(2914), 플릿 값(2916), 바디 빌더 값(2918)(예컨대, 특정 바디 빌더들, 업피터들, 제3자 추가 엔티티들, 및/또는 특정 유형들의 컴포넌트들을 설치하거나, 피처들을 설치하거나, 또는 긴급 차량들, 성능 차량들 등과 같은 특정 애플리케이션들을 위해 차량들을 구성하는 것들과 같은 이들의 유형들을 식별함), 딜러 값(2920), 유지보수 값(2922)(예컨대, 특정 유지보수 절차들을 활용하고, 그리고/또는 선택된 시간 기간 동안을 포함하여 특정 유지보수 절차들이 수행되었거나 수행되지 않은 차량들), 진단 값(2924)(예컨대, 특정 진단들이 이용 가능하거나 이용 가능하지 않고, 특정 진단들을 수행하였고, 그리고/또는 선택된 시간 기간을 포함하여 특정 진단 결과들을 갖는 차량들), 리콜 값(2926)(예컨대, 특정 리콜의 대상이 되는(또는 대상이 되지 않는), 및/또는 특정 리콜이 수행되었거나 수행되지 않은 차량들), 결함 코드 값(2928)(예컨대, 특정 결함 코드가 이용 가능하고, 특정 결함 코드가 활성화되어 있고, 그리고/또는 선택된 시간 기간 내에 특정 결함 코드가 활성화된 적이 있는 차량), 엔티티 유형 값(2930)(예컨대, 제조업체, OEM, 딜러 등과 같은 범주적 엔티티 유형에 기반하고, 그리고/또는 예를 들어 엔티티가 책임을 지고 및/또는 액세스할 수 있는 차량의 양상들을 포함하는 기능적 유형에 기반한), 및 차량 유형 값(2932)(예컨대, 상업용, 승용, 렌탈, 제1 대응자, 트럭 클래스 등)을 포함한다. 예시적인 공유 차량 속성들(2902)은 사용자가 다양한 데이터 수집 목적들을 위해 차량들을 조직화하는 데 유용할 가능성이 높은 차량들의 그룹을 신속하게 선택하기 위한 다수의 레버들을 제공하며, 사용자가 데이터 수집, 자동화, 모니터링, 및 데이터 분석을 위한 정책들을 그러한 차량들에 신속하게 배포하기 위한 구현 방식을 제공한다.

【0131】 [0169] 도 30을 참조하면, 예시적인 클라우드 시스템이 도시되며, 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)를 구현하고 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)와의 사용자 정책 빌더 상호작용들(3004)에 응답하여 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명(2810)(예컨대, 수집될 데이터 값들, 데이터에 대한 트리거 조건들, 데이터 수집의 우선순위 등) 및 대

상 차량 설명(2812)을 해석하도록 구성된 요청 인터페이스(2802)를 포함하는 컨트롤러(2801)를 포함한다. 정책 생성기 회로(2804)는 차량 데이터 수집 설명(2810) 및 대상 차량 설명(2812)에 응답하여 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값(2508)(예컨대, 차량의 컨트롤러에 의해 처리될 때 차량에서 데이터 수집 동작들을 구현하도록 구성된 정책)을 결정하도록 구성된다. 정책 구현 회로(2806)는 대상 차량 설명(2812)에 응답하여 차량들의 그룹(2814)을 결정하고, 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)와의 사용자 정책 구현 상호작용들(3004)(예컨대, 정책이 활성화되기 위한 트리거 조건들, 정책이 활성화되어 있는 동안 수집될 데이터에 대한 트리거 조건들, 및 수집될 데이터를 설명하는 수집 레시피를 빌드하는 것; 대상 차량들을 선택하고 및/또는 정의하는 것; 정책 및/또는 차량 선택들을 승인하는 것; 정책을 배포하는 것; 및/또는 이에 응답하여 정책 배포 및/또는 수집된 데이터를 모니터링하는 것)에 응답하여 차량 정책 데이터 값들(2508) 중 적어도 하나를 차량들의 그룹에 제공하도록 구성된다. 클라우드 인터페이스(2808)는 차량 정책 데이터 값에 응답하여 식별된 차량 데이터(2816)의 적어도 일부(예컨대, 정책에 따라 수집된 데이터) 및/또는 경고 응답 값(2818)(예컨대, 정책 또는 그 일부가 구현될 수 없거나 구현되지 않을 것이라는 차량 경고)을 수신하도록 구성된다. 시스템은 또한 정책들, 명령들 등(2820), 및/또는 차량과의 임의의 다른 통신들을 처리할 수 있다.

【0132】 [0170] 도 31을 참조하면, 예시적인 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)가 도시되며, 레시피 라이브러리(3102)(예컨대, 기본 데이터 수집 레시피들, 사전 빌드된 데이터 수집 레시피들, 이전에 저장된 데이터 수집 레시피들, 및/또는 요청 및/또는 사용자에 의해 나타내어진 관심에 기반한 추천 데이터 수집 레시피들), 이용 가능한 데이터 파라미터들(3104)(예컨대, 데이터 수집에 이용 가능한 파라미터들을 표시하며, 이는 사용자의 인가 범위 내의 파라미터들을 포함할 수 있고, 그리고/또는 요청 및/또는 사용자에 의해 나타내어진 관심에 기반하여 필터링될 수 있음), 및 정책 요약(3108)을 포함한다. 예시적인 정책 요약(3108)은 수집 대상으로 의도된 파라미터들, 정책 활성화 및/또는 데이터 수집 동작들을 제어하는 트리거들, 차량들의 타겟 그룹(2814) 등을 나타내는 정보를 사용자에게 표시한다. 특정 실시형태들에서, 대기 중인/활성 정책 설명(3110)이 정책 요약(3108)에 제시될 수 있으며, 예를 들어 사용자로 하여금 표시된 정책(또는 어떤 표시된 정책들)이 배포되었는지 여부를 쉽게 식별하게 하고, 그리고/또는 배포 전에 완료되어야 하

는 정책의 양상들을 나타낸다. 특정 실시형태들에서, 대기 중인/활성 트리거 설명(3112)이 정책 요약(3108)에 제시될 수 있으며, 예를 들어 사용자로 하여금 정책의 트리거 조건들(예컨대, 정책 활성화 트리거 조건들 및/또는 데이터 수집 트리거 조건들)을 쉽게 볼 수 있게 하고, 선택된 차량들에서 그러한 트리거 조건들이 어떻게 충족되었을지에 대한 표시(예컨대, 계획된 트리거 방식이 의도한 대로 동작할 것임을 확인함)를 더 포함할 수 있으며, 트리거들이 정책에 포함되어 있는지 또는 포함을 위해 대기 중인지 여부에 대한 확인도 포함할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 논리적 흐름도(3114)가 정책 요약(3108)에 도시되며, 예를 들어 사용자로 하여금 복잡한 트리거링 방식에 대한 액션들의 체인을 쉽게 확인하게 하고 및/또는 정책을 실행하기 위해 수행될 동작들 간의 의존성들을 시각화하게 한다.

【0133】 [0171] 예시적인 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)는 사용자로 하여금 어떤 차량들이 정책을 수신하고 및/또는 확인하였는지, 정책이 아직 활성화되지 않았는지, 활성화되어 있는지, 및/또는 정책이 완료되었는지(예컨대, 정책이 활성화되어 있지 않지만 이미 실행된 경우)를 볼 수 있게 하는 정책 구현 상태/모니터링(3118) 표시를 포함한다. 예시적인 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)는 사용자로 하여금 어떤 차량들이 정책에 대한 데이터를 수집하였는지를 볼 수 있게 하는 수집된 데이터 보기(3120)를 포함하며, 사용자로 하여금 차량들에 대한 특정 데이터를 보고, 데이터의 요약들에 액세스하고, 정책 구현의 요약들에 액세스하게(예컨대, 얼마나 많은 차량들이 정책을 수신하고 및/또는 확인하였는지, 얼마나 많은 차량들이 정책에 대한 데이터를 수집하였는지 등) 더 허용할 수 있다. 예시적인 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)는 이용 가능한 데이터 수집 패키지들(3122)에 대한 보기를 포함한다(예컨대, 수집된 데이터를 포함하는 데이터 구조들로서, 식별되고 및/또는 인덱싱될 수 있음 ―도 33 및 관련 설명 참조). 예시적인 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)는 구현 명령들 및/또는 상태(3116)를 위한 컴포넌트를 포함한다 ―예를 들어 사용자로 하여금 정책들을 승인하고 및/또는 배포하게 한다.

【0134】 [0172] 도 32를 참조하면, 예시적이고 비-제한적인 정규화된 파라미터들(3104)이 도시되며, 이는 광범위한 사용자들에 대한 정책 생성의 접근성을 향상시키기 위해 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)에서 활용될 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)에 표시된 파라미터들은 사용자가 이해할 가능성이 높은 용어를 사용할

수 있다. 예시적이고 비-제한적인 정규화된 파라미터들은 제조업체 파라미터(3202)(예컨대, 특정 제조업체에 의해 지정된 파라미터 명칭, 해상도, 유닛들, 샘플링 레이트들 등), 산업 표준 파라미터(3204)(예컨대, 산업 표준에 의해 지정된, 특정 산업에서 관례적으로 사용되는 등), 간소화된 파라미터(3206)(예컨대, 비-기술적이거나 일반적인 사용자들, 마케팅 또는 비즈니스 담당자들, 소비자 사용자들 등을 위해 준비된 파라미터 명칭 및/또는 설명), 및/또는 사용자 정의 파라미터(3208)(예컨대, 사용자에 의해, 또는 사용자를 대신하여 또다른 사용자에 의해 설정된 파라미터 표시 등) 중 하나 이상을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 사용자 데이터 수집 인터페이스(3002)는 사용자로 하여금 실제 파라미터 속성들을 드러내게 하고(예컨대, 가능한 경우, 일부 파라미터들은 선택된 차량들의 그룹에 따라 여러 "실제" 버전들을 가질 수 있음을 표시하며, 이 경우 공통 속성들의 세트가 표시될 수 있고, 그리고/또는 속성들의 여러 버전들이 표시될 수 있음) 및/또는 파라미터들을 (전역적으로, 개별적으로, 및/또는 선택된 그룹들에서) 상이한 정규화 방식들 간에 전환하게 할 수 있다.

【0135】 [0173] 도 33을 참조하면, 예시적인 장치가 도시되며, 데이터 수집 설명(3302)을 포함하는 차량 정책 데이터 값(2508)을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로(2502)를 포함하는 컨트롤러(2501)를 포함한다. 정책 처리 회로(2504)는 데이터 수집 설명에 대응하는 파싱된 정책 데이터(2516)를 생성하고 파싱된 정책 데이터에 응답하여 메모리 할당 값(3304)을 결정하도록 구성된다. 특정 실시형태들에서, 메모리 할당 값(3304)은 데이터 수집 설명(3302)에 따른 데이터 수집 동작들을 지원하기 위한 메모리의 양, 메모리 위치(들), 저장 방식들, 메모리에 대한 수명 주기 관리 등이다. 특정 실시형태들에서, 메모리 할당 값(3304)은 수집된 데이터의 저장을 포함하는 데이터 수집 동작을 지원하기 위한 저장소, 및/또는 트리거들을 실행하고, 데이터 처리를 수행하고, 수집된 데이터가 클라우드에 통신될 수 있을 때까지의 예상 저장 시간(해당하는 경우) 등을 위해 활용될 수 있는 처리 동작들을 위한 중간 메모리 할당을 고려한다. 특정 실시형태들에서, 메모리 할당 값(3304)은 모든 동작들을 수행하기에 충분한 메모리 할당을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 메모리 할당 값(3304)은 다수의 정책들 및/또는 데이터 수집 동작들을 지원하도록 구성될 수 있으며, 모든 정책들 및/또는 동작들을 동시에 100% 지원하는 수준보다 적게 지능적으로 제공될 수 있고(예컨대, 도 37 내지 도 38 및 관련 설명 참조), 이는 본 명세서에

기재된 데이터 수집 동작들을 지원하는 데 요구되는 메모리의 상당한 감소를 초래할 수 있다.

【0136】[0174] 정책 실행 회로(2506)는 파싱된 정책 데이터(2516)에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터(2512)를 수집하고, 메모리 할당 값(3304)에 응답하여 수집된 차량 데이터의 적어도 일부를 저장된 수집된 데이터(2518)로서 저장하도록(예컨대, 지정된 위치들에, 형식화하고, 지정된 우선순위화 및/또는 수명 주기 관리를 적용하고, 지정된 압축 동작들을 적용하는 등) 구성된다. 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 수집된 차량 데이터에 응답하여 데이터 수집 패키지(3308)를 생성하고, 데이터 수집 패키지를 저장하거나 외부 통신들(2514)을 통해 데이터 수집 패키지(3308)를 통신하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된다.

【0137】[0175] 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지(3308)는 사용자에 의해 통신되고 그리고/또는 액세스될 수 있는 데이터 구조를 제공하며, 데이터 수집 패키지(3308)는 정책에 대해 수집된 모든 데이터, 및/또는 정책의 특정 트리거된 데이터 수집 이벤트에 대해 수집된 모든 데이터를 포함한다. 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 데이터 수집 패키지(3308)와 함께 패키지 식별자를 포함하며, 예를 들어 차량 정책 데이터 값(2508)을 포함하는 정책, 어떤 데이터 수집 동작 및/또는 데이터를 생성하기 위해 정책의 어떤 트리거가 활용되었는지 등을 식별한다. 특정 실시형태들에서, 패키지 식별자는 데이터 수집 패키지(3308)에 대한 고유 식별자이며, 예를 들어 정책을 제공한 요청하는 사용자 및/또는 엔티티에 기반한다. 특정 실시형태들에서, 패키지 식별자는 데이터 수집 패키지(3308)에 대한 기술적 메타데이터를 포함하며, 예를 들어 수집 시작 및/또는 종료 시간에 대한 타임스탬프, 데이터 수집 패키지(3308)와 관련된 시간에 적용 가능한 차량 동작 조건들 및/또는 차량 상태들, 정책 동작들과 관련된 네트워크 활용 및/또는 이용 가능한 메모리 등을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 패키지 식별자는 정책들을 모니터링하고 및/또는 정책들로부터 수집된 데이터를 모니터링하는 사용자를 위해 데이터 수집 패키지들(3308)을 인덱싱하고, 식별하고, 정렬하고, 필터링하고, 그리고/또는 공유하기 위한 편리한 훅(hook)을 제공한다. 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 패키지 내에 플로우 로그의 적어도 일부를 포함하며 ―예를 들어 네트워크 통신들 및/또는 그 엔드포인트들에 관련된 로그들, 정책과 관련된 시간들(예컨대, 정책 활성화, 트리거 결정들, 및/또는 데이터 수집

동작들 동안)에 차량에서의 특정 플로우들의 동작들을 포함하며, 이는 사용자로 하여금 정책 구현을 문제 해결하게 하고, 향후 정책들의 향상된 구현을 계획하게 하고, 수집된 데이터에서 나타난 문제들이 신호(예컨대, 데이터 수집이 식별되도록 의도된 유형의 문제)인지 또는 노이즈(예컨대, 정책의 구현으로부터 발생하는 문제들, 예를 들어 과도한 네트워크 활용 또는 메모리, 차량 동작들과의 충돌 등)인지를 결정하게 하고, 그리고/또는 시간이 지남에 따라 정책들, 데이터 수집 동작들, 및/또는 자동화 동작들의 생성, 배포, 및/또는 실행을 향상시키기 위한 머신 러닝, 인공 지능, 및/또는 기타 반복적 개선 동작에 대한 입력들을 제공하게 할 수 있다. 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 패키지 내에 차량 조건 로그를 포함하며 ―예를 들어 활성 결함 코드들 및/또는 결함 카운터들, 동작 상태, 전력 처리량, 차량 속력 등과 같은 차량 파라미터들, 정책과 관련된 시간들 동안 차량에서의 활성 진단들, 피처들, 알고리즘들, 애플리케이션들, 또는 플로우들의 나열 등을 포함하며, 이는 앞서 기재된 플로우 로그에 대해 설명된 양상들과 유사한 방식으로 사용될 수 있다.

【0138】[0176] 도 34를 참조하면, 예시적인 공유 메모리 할당이 개략적으로 도시된다. 도 34의 예시는 차량에서 동시에 활성화된(또는 정책들에 대한 활성 시간에 적어도 일부 중복이 있는) 다수의 정책들의 맥락에서 설명되며, 여기서 공유 메모리 할당은 정책 동작들을 지원하기 위한 시스템 리소스들의 효율적인 활용을 허용하는 방식으로 정책들을 지원하기 위해 활용된다. 본 명세서에 기재된 공유 메모리 할당의 개념들은 단일 정책으로부터의 다수의 데이터 수집 이벤트들을 지원하기 위해 활용될 수 있음이 이해될 것이며, 예를 들어 트리거에 응답하는 각각의 데이터 수집 이벤트에 대해 데이터 수집 패키지(3308)가 준비되고, 그리고/또는 정책에 대한 트리거들에 응답하는 다수의 데이터 수집 이벤트들에 대해 준비되지만 그 전부보다는 적게 준비되는 경우(예컨대, 20개의 개별 수집 이벤트들을 트리거하는 정책은 단일 데이터 수집 패키지, 20개의 데이터 수집 패키지들, 및/또는 여러 데이터 수집 패키지들을 활용할 수 있음 ―예를 들어 5개씩의 그룹들), 주어진 시간 기간(예컨대, 시간별, 일별, 주별, 월별 등) 및/또는 시퀀싱 파라미터(예컨대, 트립당, 1,000 마일당, 파워트레인 에너지 활용의 500 hp-hr당, 및/또는 임의의 다른 시퀀싱 파라미터에 따른 모든 수집 이벤트들)에 대한 모든 수집 이벤트들에 대해 준비된 경우, 수집 이벤트들을 패키지로 원칙적으로 그룹화(예컨대, 유사한 크기를 갖고 및/또는 각 패키지를 지원하기 위해 유사한 양의 처리 전력을 활용하는 수집 패키지들을 제공하는 것; 데

이터의 편리하고 점진적인 분석을 제공하기 위해 순차적으로 크기가 정해진 수집 패키지들을 제공하는 것, 이를테면 각각 1, 2, 및 4 유닛들의 데이터를 포함하는 크기로 정해진 3개의 패키지들; 및/또는 주파수 분석, 통계적으로 유의한 데이터의 샘플 크기들 등과 같은 통계적 분석을 수행하기에 충분한 데이터를 포함하는 수집 패키지들을 제공하는 것)에 대해 준비된 경우, 및/또는 외부 파라미터들에 연결된 패키지들(예컨대, 분기별 비즈니스 미팅 전에 데이터가 미팅 전에 제때 분석될 수 있도록 미팅 전에 패키지들을 완료하는 것, 패키징 타이밍을 엔지니어링 산출물, 차량들의 후속 모델 연도에 대한 설계 날짜 등에 연결하는 것)에 대해 준비된 경우. 특정 실시형태들에서, 주어진 실시형태에 대한 바스켓팅 방식은 정책들의 변화들(예컨대, 사용자가 차량 정책 데이터 값을 제공하는 것에 의해 정책이 추가되거나 제거되는 것)에 응답하여, 및/또는 정책의 만료 또는 비활성화(예컨대, 관련 시간 프레임 및/또는 시퀀싱 파라미터의 만료, 정책에 대한 데이터 수집과 같은 동작들의 완료, 및/또는 정책에 대한 비활성화 트리거 이벤트의 발생)에 응답하여 업데이트될 수 있다. 주어진 실시형태에 대한 바스켓팅 방식이 업데이트되는 경우, 업데이트된 바스켓팅 방식으로 전환하기 위해 임의의 동작들이 수행될 수 있으며, 예를 들어 이전에 수집된 데이터는 부분 패키지에 저장되어 닫히고, 클라우드에 통신되고, 새로운 바스켓팅 방식에 포함(해당하는 경우)될 수 있다.

【0139】 [0177] 특정 실시형태들에서, 본 명세서에서의 처리를 위해 정책들을 결합하는 동작들(예컨대, 공유 메모리 할당, 공유 데이터 패키지들 등을 사용)은 정책들의 바스켓을 지원하는 것으로 참조되며, 여기서 결합 유닛은 정책들이 아닌 수집 이벤트들, 트리거 이벤트들, 및/또는 자동화 동작들일 수 있음이 이해될 것이다(예컨대, 수집 이벤트들의 바스켓을 지원하는 것, 또는 더 일반적으로 결합 유닛들의 바스켓을 지원하는 것). 특정 실시형태들에서, 정책들을 데이터 패키지들 및/또는 공유 메모리 할당들로 결합하는 것은 적절한 메모리 할당 값들을 위한 바스켓을 지원하는 맥락에서 참조되며, 예를 들어 차량에서의 메모리 활용이 차량의 능력 내에 남아 있도록 보장하는 것이며, 여기서 바스켓을 지원하는 맥락은 처리 활용 및/또는 네트워크 활용과 관련될 수 있음이 이해될 것이다(예컨대, 차량에서의 네트워크 활용이 차량의 능력 내에 남아 있도록 보장하는 것).

【0140】 [0178] 본 명세서에서 결합 유닛들(예컨대, 정책들)의 바스켓을 지원하는 동작들은 상당한 향상들을 제공함을 알 수 있으며, 이를테면: 데이터 수집, 정책 배포 및 구현,

및/또는 자동화 동작들에 대한 향상된 리소스 활용; 결합 유닛들에 대한 동작들의 더 높은 신뢰도 실행; 결합 유닛들에 대한 동작들이 원하는 시간 프레임들 내에 수행될 가능성의 증가; 및/또는 고정된 시스템 리소스들이 주어진 경우 결합 유닛들에 대한 동작들을 지원하기 위한 더 큰 시스템 능력을 허용하는 것(예컨대, 주어진 시스템은 더 많은 수의 결합 유닛들을 지원할 수 있으며, 따라서 더 많은 수의 수집 이벤트들, 더 많은 양의 수집된 데이터, 및/또는 증가된 수의 이용 가능한 자동화 동작들을 지원할 수 있음). 특정 실시형태들에서, 결합 유닛들의 바스켓을 지원하는 동작들은 시스템 능력을 보존하는 능력 및 가능성을 향상시키며, 예를 들어 기저 동작들에 대한 QoS 표준을 충족하기 위해, 및/또는 기저 동작들을 수행하기 위해 활용되는 시스템 리소스들과 경쟁하는 시스템 내의 다른 동작들에 대한 QoS 표준을 충족하기 위해 향상시킨다.

【0141】 [0179] 다시 도 34를 참조하면, 예시적인 정책 처리 회로(2504)는 메모리 할당 값(3304)을 정책들의 바스켓을 지원하기 위한 공유 메모리 값으로 결정함으로써, 차량에서의 다수의 정책들(예시에서는 5개의 정책들)에 대한 바스켓팅 방식을 구현한다. 도 34의 예시에서, 정책 처리 회로(2504)는 제1 정책 바스켓(3402)을 지원하기 위한 공유 메모리 할당 1(3406) 메모리 할당 값(3304)을 결정하고, 제2 정책 바스켓(3404)을 지원하기 위한 공유 메모리 할당 2(3408) 메모리 할당 값(3304)을 결정한다. 특정 실시형태들에서, 정책 처리 회로(2504)는 데이터 수집 패키지들(3308)을 결정하기 위해 동일한 바스켓들(3402, 3404)을 활용할 수 있으나(예컨대, 제1 정책 바스켓(3402)은 단일 데이터 수집 패키지(3308)로 패키징됨), 정책 처리 회로(2504)는 데이터 수집 패키지들(3308)에 대해 별개의 바스켓팅 방식을 활용할 수 있고, 그리고/또는 데이터 수집 패키지들(3308)에 대한 바스켓팅 방식을 생략할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 결합 유닛들에 대한 바스켓팅 방식은 정책 처리 회로(2504)에 의해 수행될 수 있으며, 예를 들어 바스켓팅 동작들이 메모리, 처리, 및/또는 네트워크 리소스들을 활용할 수 있는 정책들, 애플리케이션들, 플로우들, 및/또는 차량의 다른 양상들의 분석에 의해 구현되는 경우이다. 특정 실시형태들에서, 결합 유닛들에 대한 바스켓팅 방식은 정책 실행 회로(2506)에 의해 수행될 수 있고, 그리고/또는 정책 실행 회로(2506)에 의해 조정될 수 있으며, 예를 들어 바스켓팅 동작들이 메모리, 처리, 및/또는 네트워크 리소스들을 활용할 수 있는 정책들, 애플리케이션들, 플로우들, 및/또는 차량의 다른 양상들의 실제 실행 및/또는 성능의 분석에 의해 구현되

거나 업데이트되는 경우이다. 특정 실시형태들에서, 정책 처리 회로(2504) 및 정책 실행 회로(2506)는 정책들이 추가되고 제거됨에 따라, 데이터 수집 동작들이 해결됨에 따라, 그리고 차량의 성능이 시간이 지남에 따라 변화함에 따라 활용되는 바스켓팅 방식(들)을 반복적으로 구현하고/구현하거나 조정할 수 있다.

【0142】[0180] 결합 유닛들을 지원하기 위한 바스켓 방식을 결정하는 예시적인 동작은 트리거 상관관계 분석을 활용할 수 있으며, 예를 들어 결합 유닛들 간의 상관관계 및/또는 반-상관관계를 결정하는 것이다(예컨대, 정책들은 동시에 발생할 가능성이 높은 활성화를 위한 및/또는 데이터 수집 동작들을 위한 트리거 이벤트들을 가지며, 동시에 발생할 가능성이 낮고 그리고/또는 동시에 발생할 수 없음(예컨대, 데이터 수집이 상호 배타적인 차량 상태들에 기반함)). 결합 유닛들을 지원하기 위한 바스켓 방식을 결정하는 또 다른 예시적인 동작은 기저 정책들, 트리거들, 자동화 동작들, 및/또는 데이터 수집 동작들로부터의 히스토리컬 동작들, 및/또는 오프셋 정책들, 트리거들, 자동화 동작들, 및/또는 데이터 수집 동작들에 대한 히스토리컬 동작들을 활용할 수 있으며, 이는 결합 유닛들을 지원하고 그리고/또는 결합 유닛들 간의 상관관계들, 반-상관관계들, 및/또는 의존성들을 결정하도록 실제 리소스 활용의 추정치들을 향상시킬 수 있다. 결합 유닛들을 지원하기 위한 바스켓 방식을 결정하는 또 다른 예시적인 동작은 오프셋 차량(또는 오프셋 차량들의 그룹)으로부터의 기저 정책들, 트리거들, 자동화 동작들, 및/또는 데이터 수집 동작들로부터의 히스토리컬 동작들, 및/또는 오프셋 차량(또는 오프셋 차량들의 그룹)으로부터의 오프셋 정책들, 트리거들, 자동화 동작들, 및/또는 데이터 수집 동작들에 대한 히스토리컬 동작들을 활용할 수 있다. 결합 유닛들을 지원하기 위한 바스켓 방식을 결정하는 또 다른 예시적인 동작은 리소스 활용을 결정하기 위해, 리소스 초과가 발생할지 여부를 결정하기 위해, 결합 유닛들의 바스켓을 지원하기 위한 공유 메모리 할당 값을 결정하기 위해 확률적 분석을 활용할 수 있다. 예시적이고 비-제한적인 확률적 분석들은 베이지안 분석, 몬테카를로 분석, 바스켓들 및/또는 바스켓 파라미터들의 퍼지 로직 기반 튜닝, 잠재적 동작들 및/또는 교란들의 포아송 분포 활용, 및/또는 예를 들어 리소스들의 활용 및/또는 결합 유닛들 간의 상관관계들/반-상관관계들을 표면화하기 위해 다수의 트립들에 걸친 차량의 시뮬레이션된 동작에서 차량 네트워크, 메모리, 및/또는 처리 동작들의 적어도 일부의 디지털 트윈을 동작시키는 것을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 확률적

분석은 차량이 계속 동작함에 따라 히스토리컬 데이터를 활용하여 시간이 지남에 따라 수행될 수 있으며, 예를 들어 클라우드에서 수행될 수 있다. 또한, 확률적 분석은 오프셋 차량들에 대해 및/또는 오프셋 결합 유닛들로부터의 데이터를 사용하여 수행될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 시스템의 성능을 향상시킨다. 바스켓 방식을 결정하기 위한 기재된 동작들, 예를 들어 어떤 양상들이 공유 데이터 수집 패키지(3308), 공유 메모리 할당 값들(3406, 3408)을 활용해야 하는지, 및/또는 공유 데이터 수집 패키지(3724)에 의해 지원되어야 하는지(도 37 및 관련 설명 참조)를 포함하는 동작들은 비-제한적이며, 특정 실시형태들에서 바스켓 방식을 결정하기 위한 다양한 동작들은 관련 데이터 및/또는 지원 리소스들이 이용 가능해짐에 따라 결합되고/결합되거나 순서대로 수행될 수 있다.

【0143】 [0181] 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이 오프셋 차량은 고려되는 차량과는 별개인 차량으로서, 비교와 관련된 방식으로 차량의 양상을 공유한다. 예를 들어, 현재 차량과 동일한 하드웨어 컴포넌트들을 갖는 차량은 하드웨어 컴포넌트들이 분석과 관련된 결정들의 목적을 위한 오프셋 차량으로 간주될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 오프셋 차량들은 공유 차량 속성(2902)을 갖는 차량들과 유사한 원리들에 따라 결정될 수 있으나(도 29 참조), 임의의 다른 관련성 결정들도 적용 가능하다. 특정 실시형태들에서, 많은 차량들은 제조업체, 모델 연도, 듀티 사이클 등을 공유하는 차량들과 같이 즉시 이용 가능한 오프셋 차량들의 코퍼스를 갖는다. 특정 실시형태들에서, 차량은 하나의 목적을 위한 오프셋 차량일 수 있으나(예컨대, 차량들의 공유 특성이 하나의 목적과 관련이 있는 경우) 제2 목적을 위한 오프셋 차량은 아닐 수 있다(예컨대, 차량의 공유 특성이 제2 목적과 관련이 없는 경우).

【0144】 [0182] 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 오프셋 정책, 트리거, 자동화 동작, 및/또는 데이터 수집 동작(또는, 결합 유닛)은 고려되는 결합 유닛과는 별개인 결합 유닛으로서, 비교와 관련된 방식으로 결합 유닛의 양상을 공유한다. 예를 들어, 제2 정책과 동일한 엔드포인트들을 활용하고, 유사한 레이트로 유사한 양의 데이터를 수집하며, 제2 정책과 유사한 트리거 조건들에 기반하는 제1 정책은, 리소스 활용 및/또는 다른 정책들과의 상관관계들을 결정하는 목적을 위해 제2 정책에 대한 오프셋 정책으로 간주될 수 있다. 또 다른 예시에서, 제2 정책과 동일한 엔드포인트들을 활용하고, 제2 정책과 유사한 레이트로 유사한 양의 데이터를 수집하지만, 제2 정책과는 별개의 트리거 조건들

을 활용하는 제1 정책은, 리소스 활용의 결정 목적을 위해 제2 정책에 대한 오프셋 정책으로 간주될 수 있으나, 다른 정책들과의 상관관계들의 결정 목적을 위해서는 제2 정책에 대한 오프셋 정책으로 간주되지 않을 수 있다. 예시들은 비-제한적인 도시들이다.

【0145】 [0183] 도 35를 참조하면, 예시적인 정책 보고 회로(3306)가 도시된다. 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 수집된 데이터를 저장하고, 조직화하고, 그리고/또는 통신하기 위한 데이터 수집 패키지(들)(3308)를 생성하는 동작들을 지원하도록 구성된 하나 이상의 처리 컴포넌트들을 포함한다. 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 각각의 정책에 대해, 정책들의 바스켓에 대해, 및/또는 트리거 이벤트(예컨대, 특정 정책을 활성화하고 그리고/또는 정책 내의 특정 데이터 수집 이벤트를 활성화하거나 다른 방식으로 활성화하는 트리거 이벤트)에 응답하여 수집된 데이터에 대해 데이터 수집 패키지(3308)를 생성하는 데이터 수집 패키지 생성기(3502)를 포함한다. 예시적인 데이터 수집 패키지 생성기(3502)는 데이터 수집 패키지(3308)에 수집 데이터를 추가로 첨부할 수 있고, 그리고/또는 이미 생성된 데이터 수집 패키지들(3308)을 조정할 수 있으며, 예를 들어 데이터 수집 패키지들(3308)과 관련된 바스켓팅 방식의 조정에 응답하여 조정할 수 있다. 데이터 수집 패키지(3308)는 차량에 저장될 수 있고, 외부 디바이스에 통신될 수 있고, 그리고/또는 차량 상의 디바이스들(예컨대, 엔드포인트들, 플로우들, 애플리케이션들, 피처들, 컨트롤러 등)에 이용 가능하게 될 수 있다(예컨대, 도 37 및 관련 설명 참조).

【0146】 [0184] 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 데이터 수집 패키지(3308)의 통신을 관리하는 데이터 수집 패키지 통신기(3504)를 포함하며, 예를 들어 선택된 시간에, 또는 차량 동작 조건들에 따라 데이터 수집 패키지(3308)의 데이터를 외부 디바이스(예컨대, 클라우드 서버, 미니 클라우드, 연결된 툴 등)로 스트리밍한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지 통신기(3504)는 데이터 수집 패키지(3308)와 연관된 우선순위, 데이터 수집 패키지(3308)(또는 그 일부들)를 개시한 정책과 연관된 요청하는 사용자 또는 엔티티와 연관된 우선순위, 및/또는 데이터 수집 패키지(3308) 내의 데이터 또는 그 일부들의 소스(예컨대, 엔드포인트, 애플리케이션, 플로우, 피처 등)와 연관된 우선순위에 따라 동작들을 수행한다. 특정 실시형태들에서, 정책 및/또는 결과적인 데이터의 우선순위는 정책에서 정의될 수 있으며, 이는 정책을 생성하고 및/또는 구현하는 사용자 또는 엔티티와 연관된 우선순위 범위로 제한될 수 있다.

【0147】[0185] 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 차량에서 데이터 수집 패키지(3308)의 저장을 관리하는 데이터 수집 패키지 저장소(3506) 컴포넌트를 포함한다. 예를 들어, 데이터 수집 패키지 저장소(3506) 컴포넌트는 연관된 메모리 할당 값(3304)에 기재된 메모리 크기 및/또는 위치 양상들을 시행하고, 데이터 구조들, 식별자들, 인덱싱, 압축, 및 기술적 메타데이터가 데이터 수집 패키지(3308)에 적용되고 저장되도록, 그리고/또는 데이터 수집 패키지(3308)에서 참조되고 데이터 수집 패키지(3308)와 함께 통신되도록 보장한다. 특정 실시형태들에서, 시계열 압축, 반복 값 압축 등과 같은 특정 압축 양상들이 데이터 수집 패키지(3308)에 적용될 수 있으며, 데이터 수집 패키지 저장소(3506) 컴포넌트는 데이터 패키지를 압축 해제하는 데 요구되는 임의의 데이터가 데이터 수집 패키지(3308)에 저장되도록, 그리고/또는 데이터 수집 패키지(3308)에서 참조되고 데이터 수집 패키지(3308)와 함께 통신되도록 보장한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지(3308)는 다수의 데이터 세트들을 재-생성하기 위해 활용될 수 있는 전구체 데이터를 포함할 수 있으며 ―예를 들어 비-제한적으로: 다수의 가상 센서들 및/또는 다양한 처리된 값들, 상태 결정들을 지원하는 원시 데이터 스트림; 상이한 샘플링 레이트들로 데이터 스트림에 대한 다수의 요청들을 지원하는 높은 샘플링 레이트의 데이터 스트림; 및/또는 요청하는 사용자로부터의 데이터의 특성들에 기반하여 요청하는 사용자에 의해 액세스되는 별개의 최종 형식으로 기능적으로 동일한 데이터에 대한 다수의 요청들을 지원하는 정규화된 데이터 스트림(예컨대, 해상도, 단위들, 파라미터 명칭 등). 추가적인 예시에서, (예컨대, 데이터 수집 패키지 중복성 관리(3510) 컴포넌트에 의한) 중복성 관리 동작들은 다수의 요청된 데이터 세트들을 재-생성하기 위해 활용될 수 있는 더 작은 데이터 세트를 제공할 수 있으며, 여기서 더 작은 데이터 세트는 데이터 수집 패키지(3308)로서 저장되고 및/또는 통신된다. 그러한 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지 저장소(3506) 컴포넌트는 더 작은 데이터 세트를 저장하고, 다수의 요청된 데이터 세트들을 재-생성하기에 충분한 정보는 데이터 수집 패키지(3308)에 저장되고 및/또는 데이터 수집 패키지(3308)에서 참조되고 데이터 수집 패키지(3308)와 함께 통신된다. 특정 실시형태들에서, 축약된 데이터 수집 패키지(3308)(예컨대, 더 작은 데이터 세트, 압축된 데이터 세트, 및/또는 전구체 데이터에 기반함)로부터 요청된 데이터 세트들을 재-생성하기 위한 정보, 요청된 데이터를 재-생성하기에 충분한 정보, 및/또는 데이터 수집 패키지(3308)를 압축 해제하기

위한 정보는, 활용된 동작들을 참조하고 및/또는 수락된 관례들을 활용함으로써 데이터 수집 패키지(3308)와 함께 통신될 수 있으며, 이는 정책 보고 회로(3306)의 동작들을 지원하기 위해 저장되고 및/또는 통신되는 데이터를 추가로 감소시킬 수 있다.

【0148】 [0186] 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 데이터 수집 패키지(3308)를 외부 디바이스에 통신하는 것의 중단에 응답하여 스트리밍 복구 동작을 수행하는 스트리밍 복구 관리(3508) 컴포넌트를 포함한다. 예를 들어, 통신 동작들은 임의의 이유로 중단될 수 있으며, 예를 들어 차량 셧다운 이벤트에 의해, 네트워크 통신들의 손실로 인해(간헐적일 수 있음), 네트워크 및/또는 외부 통신 디바이스에서의 활동 증가로 인해(예컨대, 차량 동작들로 인해), 및/또는 더 높은 우선순위 통신으로부터의 경쟁하는 리소스 관심으로 인해 중단될 수 있다. 예시적인 스트리밍 복구 동작은 데이터 수집 패키지(3308)를 통신하기 위해 메모리 버퍼를 활용하는 것을 포함하며, 통신들이 복원된 후 손실된 임의의 데이터의 반복이 통신될 수 있게 한다. 특정 실시형태들에서, 예를 들어 정책에서 정의된 경우, 중요한 데이터 수집 패키지들(3308) 등의 경우, 스트리밍 복구 동작은 어떤 정보가 수신되었는지에 대한 (예컨대, 수신하는 외부 디바이스와의) 공식적인 확인을 포함하며, 이는 정책 보고 회로(3306)로 하여금 데이터가 완전한지 보장하면서 데이터 수집 패키지(3308)의 통신을 재개하게 한다. 특정 실시형태들에서, 스트리밍 복구 동작은 낙관적으로 수행되며, 예를 들어 데이터 수집 패키지(3308)에 대한 마지막 통신이 수신된 것으로 가정하고, 정책 보고 회로(3306)는 통신이 재개되면 마지막으로 송신된 메시지로부터 데이터 수집 패키지(3308)의 통신을 재개한다. 특정 실시형태들에서, 예를 들어 메모리 버퍼가 활용되지 않고 그리고/또는 이용 가능하지 않은 경우, 스트리밍 복구 동작들은 데이터 수집 패키지(3308)를 재시작하는 것, 어떤 부분들이 송신되었는지를 추적하기 위해 데이터 수집 패키지(3308)에 대한 포인터를 활용하는 것, 및/또는 데이터의 통신을 취소하는 것(예컨대, 데이터 수집 패키지(3308)가 중요하지 않고 및/또는 오래된 경우, 및/또는 데이터 수집 패키지(3308)가 부분적인 형태로 사용 가능하고 데이터 수집 패키지(3308)의 대부분이 이전에 송신된 경우)을 포함할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 적용 가능한 스트리밍 복구 동작들은 시스템에 대한 바스켓팅 방식을 결정하는 데 있어서의 인자로 고려되고, 그리고/또는 바스켓팅 방식에 대한 반복적 개선 동작들은 바스켓들에 대한 적용 가능한 스트리밍 복구 동작들에 대한 조정들을 추가적으로 고려한다. 특정 실시형태들에

서, 스트리밍 복구 관리(3508) 컴포넌트는 추가적으로 또는 대안적으로 정책 실행 회로(2506)의 일부를 형성할 수 있고, 그리고/또는 정책 실행 회로(2506)를 지원할 수 있다. 【0149】 [0187] 예시적인 정책 보고 회로(3306)는 차량에서의 적어도 두 개의 정책들이 공유된 수집 데이터 엘리먼트를 갖는다고 결정하는 것에 응답하여 중복성 관리 동작을 수행하도록 구성된 데이터 수집 패키지 중복성 관리(3510) 컴포넌트를 포함한다. 공유된 수집 데이터 엘리먼트는 리터럴 데이터 중복(예컨대, 데이터 수집 패키지에 저장된 및/또는 각각의 정책에 응답하여 송신된 것과 동일한 데이터 값들이 존재)이거나, 원시 데이터 중복(예컨대, 동일한 원시 데이터 값들이 데이터 수집 패키지의 적어도 일부 및/또는 각각의 정책에 응답하여 송신된 것의 원본 소스(source of truth)임 ―예를 들어 저장된/송신된 데이터가 동일한 원시 데이터로부터 결정되고, 그리고/또는 해상도, 단위들 등을 위해 처리된 경우)일 수 있다. 공유된 수집 데이터 엘리먼트 예시들은 리터럴 중복 및 원시 데이터 중복을 기재하지만, 중복은 중간적일 수 있음이 이해될 것이며, 예를 들어 데이터는 여러 처리 동작들을 거칠 수 있고, 중복은 처리 동작들의 전부가 아닌 여러 처리 동작들을 통해 연장되고, 그리고/또는 데이터가 지원되는 정책들 중 하나 이상에 대한 전구체 데이터인 경우이다. 중복성 관리 동작은 임의의 처리 이전의 원시 데이터를 활용할 수 있고 그리고/또는 중복성 관리 동작들을 위한 의사-원시 데이터로서 데이터의 중간 부분을 활용할 수 있는 것으로 고려된다. 중복성 관리 동작들은 정책에 대해 수집된 데이터의 맥락에서 설명되지만, (예컨대, 트리거 분석을 위해 활용되는) 중간 데이터를 포함하여 시스템에서 임의의 목적을 위해 수집된 임의의 데이터에 추가적으로 또는 대안적으로 적용될 수 있다. 특정 실시형태들에서, 중복성 관리 동작들은 바스켓 방식을 조정하는 것(예컨대, 관련 정책들로부터의 데이터를 동일한 데이터 수집 패키지(3308) 및/또는 저장된 수집 데이터(2518)로 결합하는 것)을 포함할 수 있으며, 이에 따라 데이터는 한 번만 저장되고 그리고/또는 통신된다. 리터럴 데이터 중복의 경우, 공유된 데이터 엘리먼트들을 동일한 데이터 구조(예컨대, 패키지 및/또는 저장된 데이터 내)로 패키징하는 것은 중복성을 감소시키기에 충분하며, 잠재적으로 데이터 수집 패키지(3308) 및/또는 저장된 수집 데이터(2518)의 어떤 양상이 바스켓의 어떤 정책들에 응답하는지에 대한 참조만으로도 충분하다. 원시 데이터 중복의 경우, 중복성 관리 동작들은 중복되는 원시 데이터를 정책에 응답하는 요청된 리터럴 데이터로 변환하기 위한 후속 처리 정보를 저장하는 것을 포함할 수

있으며, 후속 처리 정보는 중복 그룹의 멤버인 각각의 정책에 대한 별개의 처리 정보를 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 처리는 수행될 업샘플링 또는 다운샘플링 동작들, 적용될 단위 변환들, 해상도 조정들, 가상 센서 파라미터들 등을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 후속 처리 정보는 자명할 수 있고(예컨대, 단위들의 차이점들) 그리고/또는 동작들을 참조하고 그리고/또는 수락된 관례들을 활용함으로써 통신될 수 있다(전술한 데이터 수집 패키지 저장소(3506) 컴포넌트의 동작들과 유사하게). 특정 실시형태들에서, 적용 가능한 중복성 관리 동작들은 시스템에 대한 바스켓팅 방식을 결정하는 데 있어서의 인자로 고려되고, 그리고/또는 바스켓팅 방식에 대한 반복적 개선 동작들은 바스켓들에 대한 적용 가능한 중복성 관리 동작들에 대한 조정들을 추가적으로 고려한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지 중복성 관리(3510) 컴포넌트는 추가적으로 또는 대안적으로 정책 실행 회로(2506)의 일부를 형성할 수 있고, 그리고/또는 정책 실행 회로(2506)를 지원할 수 있다.

【0150】 [0188] 도 36을 참조하면, 차량(3602)이 복수의 네트워크 존들을 포함하는 것으로 도시되며, 각각의 네트워크 존은 그 위에 위치된 복수의 엔드포인트들을 갖는다. 차량은 컨트롤러(2501) 및 수렴 네트워크 디바이스(CND)를 포함한다. 네트워크 존들은 제1 네트워크 존(3604), 제2 네트워크 존(3606), 및 제3 네트워크 존(3608)을 포함한다. 컨트롤러(2501)는 네트워크 존들 사이의 통신들을 규제하고 각각의 네트워크 존 내의 엔드포인트들로부터의 데이터 수집을 관리하도록 구성된다. 특정 실시형태들에서, 네트워크들/존들 상의 엔드포인트들은 서로에게 데이터 값들을 통신하며, 여기서 제공되고 그리고/또는 요청된 데이터는 연속적이거나, 간헐적이거나, 그리고/또는 요청에 따를 수 있고, 데이터는 동기식으로(예컨대, 데이터가 현재 동작 조건들을 설명하는 동시대적 데이터일 것으로 예상됨) 또는 비동기식으로(예컨대, 데이터가 장기 분석과 같은 프로세스에서 활용되며, 여기서 데이터가 동시대적일 필요는 없지만 시간 순서화되고 및/또는 높은 레이트의 데이터일 필요가 있을 수 있음) 활용될 수 있다.

【0151】 [0189] 도 37을 참조하면, 컨트롤러(2501)가 차량 데이터 값들을 포함하는 공유 데이터 설명(3710)을 결정하도록 구성된 데이터 지원 회로(3702)를 포함하는 것으로 도시된다. 실시형태들에서, 자동화 설명(3720)이 또한 제공될 수 있다. 차량 데이터 값들은 잠재적 데이터 소스 엔드포인트들에 의해 제공되는 데이터(예컨대, 정상 동작들 동안, 적

어도 특정 동작 조건들 동안 및/또는 요청에 따라, 데이터가 잠재적 데이터 소스 엔드포인트에 의해 제공될 것으로 예상되는 경우) 및 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트들에 의해 활용되는 데이터(예컨대, 정상 동작들 동안, 적어도 특정 동작 조건들 동안 및/또는 요청에 따라, 데이터가 잠재적 데이터 소스 엔드포인트에 의해 활용될 것으로 예상되는 경우)를 포함한다. 데이터 처리 회로(3704)는 공유 데이터 설명에 응답하여 데이터 수집 설명(3712)을 생성하고 데이터 수집 설명에 응답하여 메모리 할당 값(3714)을 결정하도록 구성된다. 특정 실시형태들에서, 공유 데이터 설명(3710)은 차량 정책 데이터 값(2508)에 응답하여 결정될 수 있으며, 이는 본질적으로 사용자로 하여금 시스템 내의 엔드포인트들에 의해 활용될 수 있는 공유 데이터 블록을 정의하게 한다.

【0152】 [0190] 데이터 수집 설명(3712)은 수집될 파라미터들, 다른 엔드포인트들과 공유하기 전에 데이터에 대해 수행되어야 하는 임의의 처리, 및 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트들을 지원하기 위한 저장된 데이터의 수명 주기를 정의한다. 예를 들어, 데이터 처리 회로(3704)는 공유 데이터 설명(3710)에 포함될 데이터 값들, 얼마나 많은 데이터가 유지되어야 하는지(예컨대, 1초의 데이터, 30초의 데이터 등, 여기서 값들은 각각의 데이터 엘리먼트 및 그것들이 시스템에서 제공되고 활용되는 방식에 따라 달라질 수 있음), 및 공유 데이터를 지원하기 위한 메모리 할당 값(3714)을 결정한다. 데이터 수집 설명(3712)에 따라 데이터에 대해 처리가 수행되는 경우, 메모리 할당 값(3714)은 그러한 처리 동작들을 지원하기 위한 임의의 중간 메모리 활용을 추가적으로 고려할 것이다. 데이터 수집 실행 회로(3706)는 데이터 수집 설명(3712)에 응답하여 하나 이상의 엔드포인트들로부터 차량 데이터(2512)를 수집하고 메모리 할당 값에 응답하여 수집된 차량 데이터의 적어도 일부를 저장된 수집된 데이터(3716)로서 저장하도록 구성된다. 데이터 공유 지원 회로(3708)는 수집된 차량 데이터(예컨대, 데이터가 동시대적이고 이용 가능한 경우) 또는 저장된 수집된 차량 데이터로부터 응답 데이터(3718)를 데이터 목적지 엔드포인트에 제공하도록 구성된다. 임의선택적인 데이터 레이어 보고 회로(3722)는 데이터 수집 패키지(3724)를 생성하고 데이터 수집 패키지를 저장하거나 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되며, 예를 들어 사용자로 하여금 도 37의 실시형태의 공유 데이터 동작들의 동작들을 진단하고, 문제 해결하고, 그리고/또는 반복적으로 향상시키기 위해 데이터 수집 설명(3712), 메모리 할당 값(3714), 및/또는 저

장된 수집된 데이터(3716)를 검토하게 한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 공유 지원 회로(3708)는 데이터 수집 패키지(3724)를 서비스로서 게시할 수 있고, 그리고/또는 차량의 동작들을 방해하지 않고 공유 데이터 동작들을 구현하기 위해 공유 데이터에 대한 목적지 엔드포인트들을 자동으로 구독할 수 있다. 특정 실시형태들에서, 차량 상의 엔드포인트들 사이에서 통신되는 데이터의 일부 또는 전부는 공유 데이터 설명(3710)을 활용하여 관리될 수 있다.

【0153】 [0191] 도 38을 참조하면, 데이터 지원 회로(3702)가 다양한 분석 컴포넌트들을 포함하는 것으로 도시된다. 예시적인 컴포넌트는 데이터 수집 지원 분석(3802)을 포함하며, 예를 들어 정책들 또는 다른 데이터 수집 동작들을 서비스하기 위해 차량 상의 엔드포인트들에 대한 데이터 수집 책임들을 결정한다. 예시적인 컴포넌트는 자동화 설명 지원 분석(3804) 컴포넌트를 포함하며, 예를 들어 정책에 의해 제공될 수 있는 자동화 동작들을 서비스하기 위해 차량 상의 엔드포인트들에 대한 엔드포인트들 사이의 데이터 공유 및/또는 데이터 수집 책임들을 결정한다. 예시적인 컴포넌트는 차량에 구현된 정책들을 지원하기 위해 엔드포인트들 사이의 공유 데이터를 결정하고, 공통 데이터 엘리먼트들을 결정하는 등을 수행하는 차량 정책 데이터 값 분석(3806) 컴포넌트를 포함한다. 예시적인 컴포넌트는 어떤 메시지들이 어떤 네트워크들에서 전달되고 있는지를 결정하는 네트워크 존 분석(3808)을 포함하며, 예를 들어 공유 데이터 설명(3710)에 포함하기 위한 좋은 후보들일 수 있는 반복적인 통신들, 높은 활용 메시지들 등을 결정한다. 예시적인 컴포넌트는 차량 플로우 분석(3810) 컴포넌트를 포함하며, 예를 들어 플로우를 지원하기 위한 통신들의 소스들 및 목적지들인 엔드포인트들의 위치를 포함하여 차량 상의 플로우들에 응답하는 메시지 트래픽을 결정한다. 예시적인 차량 플로우 분석(3810) 컴포넌트는 차량 플로우를 지원하기 위한 통신들이 공유 데이터 설명(3710)을 활용하여 그러한 통신들을 중앙화하고 공통 데이터 저장소(저장된 수집된 데이터(3716))를 제공함으로써 더 효율적으로 및/또는 더 신뢰성 있게 지원될 수 있는지를 결정할 수 있다. 추가적으로, 차량 상의 플로우의 동작들을 지원하기 위해 공유 데이터 설명(3710)을 활용하는 것은 공유 데이터를 데이터 수집 패키지(3724)로서 제공하고, 차량 플로우를 지원하는 엔드포인트들에 이용 가능한 데이터의 세분화된 분석을 허용하고, 그리고/또는 차량 플로우의 동작들의 사후 처리를 허용함으로써, 차량 플로우의 최적화 및/또는 반복적 향상, 및/또는 차량 플

로우의 문제들 해결을 위한 추가적인 옵션들을 제공할 수 있다. 예시적인 컴포넌트는 차량 플로우 분석(3810) 컴포넌트와 유사하게 동작하는 차량 애플리케이션 분석 컴포넌트를 포함한다. 예시적인 컴포넌트는 네트워크 존 분석(3808) 컴포넌트를 포함하며, 예를 들어 네트워크 존에서의 메시지 트래픽을 결정하고, 공유 데이터 설명(3710)이 네트워크 존에 대한 향상들을 지원할 수 있는지를 결정한다(예컨대, 일부 통신들을 또다른 네트워크 존으로 이동하는 것을 허용함으로써, 허용 가능한 경우 일부 통신들을 시간 이동함으로써, 및/또는 목적지가 그러한 통신들의 일부 또는 전부를 드물게만 활용할 수 있는 엔드포인트로부터의 다수의 통신들을 감소시킴으로써). 예시적인 컴포넌트는 엔드포인트 분석(3814)을 포함한다. 예시적인 컴포넌트는 비동기식 활용 분석(3816) 컴포넌트를 포함하며, 예를 들어 상당히 시간 이동될 수 있는 메시지 트래픽을 결정하며, 예를 들어 데이터가 생성된 후 상당한 시간이 지난 후에 수행될 수 있는 장기 분석을 위한 것이다. 추가적으로, 비동기식 활용 분석(3816) 컴포넌트는 데이터가 비동기식 동작들을 지원하기에 충분한 샘플링 레이트들, 해상도, 및 충분히 연속적인 데이터 스트링들로 보존되는 것을 보장할 수 있다. 예시적인 컴포넌트들은 비-제한적이며, 특정 동작들의 분류는 데이터 지원 회로(3702)의 양상들을 도시하기 위한 비-제한적인 예시이다. 데이터 지원 회로(3702)는 이러한 컴포넌트들에 의해 수행된 분석들에 응답하여 공유 데이터 설명을 결정하도록 구성되며, 차량의 네트워크 존들 내에서 효율적인 데이터 수집 및 공유를 지원한다. 도 37 내지 도 38의 예시는 차량에서의 문제들을 진단하고 해결하는 능력을 상당히 향상시키고, 그리고/또는 네트워크 관리 및 구성, 및 차량 엔드포인트들에서 동작하는 기저 제어 알고리즘들에 대한 장기 반복적 향상들을 수행하기 위해 활용될 수 있는 숨겨진 데이터 레이어를 제공한다.

【0154】 [0192] 도 39를 참조하면, 장치가 도시되며, 데이터 수집 트리거 조건(3902)을 포함하는 차량 정책 데이터 값(2508)을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로(2502)를 포함하는 컨트롤러(2501)를 포함한다. 정책 처리 회로(2504)는 데이터 수집 트리거 조건 및 정책 수명 주기 설명(3904)을 포함하는 파싱된 정책 데이터(2516)를 생성하도록 구성된다. 정책 실행 회로(2506)는 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터(2512)를 수집하도록 구성된다. 수집된 데이터는 저장된 수집된 데이터(2518)로서 저장되고 외부 통신들(2514)을 통해 통신될 수 있다. 정책 보고 회로(3306)

는 수집된 차량 데이터에 응답하여 데이터 수집 패키지(3308)를 생성하도록 구성된다. 인가 값(2520)이 차량 정책 데이터 값에 또한 포함될 수 있다. 메모리 할당 값(3304)은 파싱된 정책 데이터에 응답하여 결정된다.

【0155】[0193] 도 40을 참조하면, 예시적인 정책 수명 주기 설명(3904)이 정책 트리거 조건(4001) 및 온-디맨드 정책 수명 주기(4002)를 포함하여 더 상세히 설명된다. 정책 트리거 조건(4001)은 정책이 설치된 후 언제 활성화되어야 하는지를 결정하기 위한 임의의 유형의 트리거 조건 및/또는 분석을 포함할 수 있으며, 외부 이벤트 트리거 조건(2510)을 포함할 수 있다. 예시적인 온-디맨드 정책 수명 주기(4002)는: 다음 차량 셧다운(4004)까지 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것(예컨대, 정책이 즉시 활성화되고, 다음 차량 셧다운 시 비활성화됨); 단일 데이터 수집 이벤트(4006)가 수행될 때까지 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것(예컨대, 정책이 즉시 활성화되고, 데이터 수집 트리거가 발생하고 데이터 수집 동작이 수행된 후 비활성화됨); 및/또는 선택된 수의 데이터 수집 이벤트들(4008)이 수행될 때까지 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것(예컨대, 정책이 즉시 활성화되고, 지정된 수의 수집 이벤트들 후에 비활성화되며, 여기서 데이터 수집 트리거는 수집 전에 매번 적용 가능할 수 있거나, 모든 수집 이벤트들이 데이터 수집 트리거의 단일 발생 후에 이어질 수 있음) 중 하나 이상을 포함한다. 예시적인 정책 수명 주기 설명(3702)은 시작 시퀀싱 파라미터(4010)(예컨대, 오전 10시에 시작, 다음 트립이 시작된 후 1시간 후에 시작, 차량 속력이 30 mph에 도달한 후 10초 후에 시작 등, 여기서 시퀀싱 파라미터는 시간 기반일 수 있고, 그리고/또는 본 명세서에 기재된 임의의 다른 시퀀싱 파라미터일 수 있음); 정지 시퀀싱 파라미터(4012)(예컨대, 수집에 대한 정지 시간을 정의하는 시간 및/또는 다른 시퀀싱 파라미터); 및/또는 시퀀싱 파라미터 윈도우(4014)(예컨대, 시작/정지 시간 또는 다른 시퀀싱 파라미터)를 포함한다. 예시적인 동작들은 본 개시의 양상들을 도시하기 위한 비-제한적인 것이다.

【0156】[0194] 본 명세서에서 사용되는 바와 같이 임무, 차량 임무, 또는 다른 유사한 용어는 광범위하게 이해되어야 한다. 본 명세서에서 활용되는 바와 같이 임무는: 1차 기능; 의도된 기능; 중요한 기능; 및/또는 최소 가능 기능(예컨대, 동작들이 정상으로 간주되고 및/또는 계속 동작을 허용하기에 수용 가능한 것으로 간주되기 위해 요구되는 기능) 중 임의의 하나를 참조한다. 예를 들어 차량의 임무는 차량의 현재 동작 조건 및/또는 차량

의 의도된 사용에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 차량 임무는 추진력 및/또는 추진 동작을 제공하는 능력을 포함할 수 있으며, 최소 이용 가능한 출력, 토크, 및/또는 차량 속력과 같은 성능 설명을 추가로 포함할 수 있다(예컨대, 이들은 해당 항목들의 정격 값들과 동일하거나 더 낮을 수 있음). 또 다른 예시에서, 임무는 차량의 시스템의 전력 및/또는 기능성을 제공하는 능력일 수 있다 – 이를테면 조명, 통신 동작들, 홀딩 동작들, 캐빈 환경 동작들 등. 특정 실시형태들에서, 차량 또는 컴포넌트의 일부 레벨의 동작이 이용 가능할 수 있으며, 여기서 차량 또는 컴포넌트는 임무 수행 가능하지 않을 수 있다 –예를 들어 추진 동작은 이용 가능하지만 차량에 대한 허용 가능한 성능 특성들 미만인 경우. 특정 실시형태들에서, 임무 관련 양상은 차량의 성능에 영향을 미치지 않을 수 있지만 그럼에도 불구하고 임무 수행에 필수적일 수 있다– 예를 들어 에어백 기능, ABS 기능 등의 손실은 임무의 동작(예컨대, 추진 동작)을 방해하지 않을 수 있지만, 그럼에도 불구하고 차량이 허용 가능한 방식으로 계속 동작하기 위해 임무 수행에 필수적인 것으로 간주될 수 있다. 차량, 컴포넌트, 제어 동작, 또는 이와 유사한 것의 임무는 설계 고려사항들, 차량의 목적, 차량과 관련된 엔티티의 정책들 및/또는 선호도들(예컨대, 플릿 소유자, 차량 소유자, 규제 기관 등), 차량의 지리적 위치, 및/또는 차량의 지형 위치(예컨대, 현재 고도, 경사도, 도로 유형 등)를 포함하는 차량의 맥락에 따라 달라질 수 있음을 알 수 있다. 데이터 값 또는 다른 피처는 제1 차량에서는 임무 수행에 필수적이고 그리고/또는 임무 관련 데이터 값 또는 피처일 수 있지만 제2 차량에서는 그렇지 않을 수 있고, 그리고/또는 주어진 차량에 대한 제1 시간에는 그러하지만 주어진 차량에 대한 제2 시간에는 그렇지 않을 수 있다. 본 개시의 이점 및 차량과 그 컴포넌트들에 대해 통상적으로 이용 가능한 정보를 갖는 기술 분야의 통상의 기술자는 데이터 값, 제어 동작, 컴포넌트, 또는 시스템의 다른 엘리먼트가 임무 수행에 필수적이고 그리고/또는 임무 관련인지를 쉽게 결정할 수 있다. 데이터 값, 제어 동작, 컴포넌트, 또는 시스템의 다른 엘리먼트가 임무 수행에 필수적이고 그리고/또는 임무 관련인지를 결정하기 위한 특정 고려사항들은, 제한 없이: 차량의 등급, 차량의 의도된 사용, 차량과 연관된 서비스 품질 요구사항, 차량 또는 그 컴포넌트의 보증 설명, 차량에 대해 예상되는 듀티 사이클, 차량의 지리적 동작 지역, 차량의 지형 동작 지역, 차량과 연관된 규제 요구사항들, 및/또는 차량과 연관된 정책 고려사항들을 포함한다.

【0157】[0195] 본 명세서에서의 예시적인 트리거 평가 동작들은 적어도: 기본 논리 연산자들(예컨대, AND, OR, 수치 비교들 등); 적절한 형식화를 갖는 중첩된 논리 표현식들(예컨대, ((X > 5 && Y < 10) || Z != 100) && P < 0.05); 수학 함수들(예컨대, 산술, 지수, 삼각함수, 모듈러, 감마 등); 및/또는 데이터 범위에 걸친 복잡한 데이터 변환 함수들(예컨대, 중앙값; 평균; 표준 편차; 맵; 리듀스; 최솟값/최댓값; 버킷팅; 필터링; 통합; 미분; 및/또는 주파수 분석 동작들)을 포함하는 임의의 유형의 분석 또는 결정 동작들을 지원한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 트리거 평가 동작들은 순서화되거나, 루프되거나, 및/또는 병렬로 실행될 수 있다.

【0158】[0196] 향상된 데이터 수집, 데이터 수집 및/또는 자동화 동작들과 관련된 고급 트리거링 방식들, 및 데이터 수집을 위한 지원 동작들을 수행하기 위한 예시적이고 비-제한적인 절차들이 이하에서 설명된다. 기재된 절차들은 본 개시 전반에 걸쳐 기재된 임의의 시스템들, 회로들, 컴퓨팅 디바이스들, 또는 다른 컴포넌트들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 수행될 수 있다. 주어진 시스템은 임의의 하나 이상의 절차들을 전체적으로 또는 부분적으로 활용할 수 있으며, 기재된 절차들은 본 개시에 기재된 특정 동작들을 수행하기 위한 예시를 제공한다.

【0159】[0197] 예시적인 절차는 외부 이벤트 트리거 조건을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하는 동작, 외부 이벤트 트리거 조건을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하는 동작, 및 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 동작을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 외부 이벤트 트리거 조건들은 교통 상황 값, 날씨 상황 값, 및/또는 도로 상황 값 중 하나 이상을 포함한다.

【0160】[0198] 추가적인 예시에서, 절차는 차량 정책 데이터 값과 연관된 인가 값에 응답하여 차량 데이터를 수집하는 동작을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 인가 값들은 차량 정책 데이터 값에 대한 요청 엔티티, 차량 유형 값, 및/또는 수집된 데이터의 데이터 유형 값에 대응할 수 있다. 인가 값은 데이터를 수집하기 위한 요청자의 인가, 또는 수집되는 데이터의 유형(또는 특정 데이터 엘리먼트들)에 요구되는 인가를 나타낼 수 있다.

【0161】[0199] 예시적인 외부 이벤트 트리거 조건들은 위치 값을 포함하며, 여기서 절차는 위치 값에 응답하여 차량 데이터를 수집하는 동작을 추가로 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 위치 값들은 관할 구역 설명, 고도 값, 기후 값, 및/또는 계절 값을 포함한다. 예

시적인 위치는 정착지 설명을 포함한다. 예시적인 외부 이벤트 트리거 조건은 임무 유형 값을 포함하며, 여기서 절차는 임무 유형 값에 응답하여 차량 데이터를 수집하는 동작을 추가로 포함한다.

【0162】[0200] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법에 관한 것으로, 위치 값은 관할 구역 설명을 포함한다.

【0163】[0201] 또 다른 예시적인 절차는 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 대상 차량 설명을 해석하는 동작, 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 대상 차량 설명에 응답하여 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값을 결정하는 동작, 및 대상 차량 설명에 응답하여 차량들의 그룹을 결정하는 동작을 포함한다. 예시적인 절차는 차량들의 그룹에 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값을 제공하는 동작(및/또는 차량들의 그룹의 선택된 차량들에 차량 정책 데이터 값의 수정된 버전들을 제공하는 동작), 및 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 식별된 차량 데이터 및/또는 경고 응답 값을 수신하는 동작을 추가로 포함한다.

【0164】[0202] 추가적인 예시에서, 차량들의 그룹을 결정하는 동작은 공유 차량 속성에 응답하여 수행된다. 예시적이고 비-제한적인 공유 차량 속성들은 차량 구성 값, 차량 부품 값, 및/또는 차량 피처 값을 포함한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 예시적이고 비-제한적인 공유 차량 속성들은 소유자 값, 제조업체 값, OEM 값, 플릿 값, 바디 빌더 값, 및/또는 딜러 값을 포함한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 예시적이고 비-제한적인 공유 차량 속성들은 유지보수 값, 진단 값, 리콜 값, 및/또는 결함 코드 값을 포함한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 예시적이고 비-제한적인 공유 차량 속성들은 연관된 엔티티 유형 값 및/또는 차량 유형 값을 포함한다.

【0165】[0203] 또 다른 예시적인 절차는 사용자 데이터 수집 인터페이스를 구현하는 동작, 사용자 데이터 수집 인터페이스와의 사용자 정책 빌더 상호작용들에 응답하여 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 대상 차량 설명을 해석하는 동작, 및 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 대상 차량 설명에 응답하여 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값을 결정하는 동작을 포함한다. 예시적인 절차는 대상 차량 설명에 응답하여 차량들의 그룹을 결정하는 동작, 및 사용자 데이터 수집 인터페이스와의 사용자 정책 구현 상호작용들에 응답하여 차량 정책 데이터 값들 중 적어도 하나를 차량들의 그룹에 제공하는 동작을 추

가로 포함한다.

【0166】[0204] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법에 관한 것으로, 사용자 데이터 수집 인터페이스에 레시피 라이브러리를 표시하는 것, 및 레시피 라이브러리와의 사용자 상호작용들에 응답하여 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명을 해석하는 것을 추가로 포함한다.

【0167】[0205] 추가적인 예시에서, 절차는 사용자 데이터 수집 인터페이스에 적어도 하나의 정규화된 데이터 파라미터를 표시하는 동작을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 정규화된 데이터 파라미터들은 제조업체 파라미터, 산업 표준 파라미터, 간소화된 파라미터, 및/또는 사용자 정의 파라미터 중 하나 이상을 포함한다.

【0168】[0206] 추가적인 예시에서, 절차는 사용자 데이터 수집 인터페이스에 정책 요약을 표시하는 동작을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 정책 요약들은: 활성 레시피 설명, 대기 중인 레시피 설명, 활성 트리거 설명, 대기 중인 트리거 설명, 및/또는 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명과 연관된 논리적 흐름 다이어그램 중 하나 이상을 포함한다.

【0169】[0207] 추가적인 예시에서, 절차는 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 식별된 차량 데이터의 적어도 일부를 수신하는 동작, 및/또는 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 경고 응답 값을 수신하는 동작을 포함한다. 추가적인 예시적인 절차는 수신된 데이터 및/또는 수신된 경고들에 응답하여 사용자 데이터 수집 인터페이스에서 정책 요약을 업데이트하는 동작을 포함한다.

【0170】[0208] 예시적인 절차는 데이터 수집 설명을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하는 동작, 데이터 수집 설명에 대응하는 파싱된 정책 데이터를 생성하는 동작, 파싱된 정책 데이터에 응답하여 메모리 할당 값을 결정하는 동작, 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 동작, 및 메모리 할당 값에 응답하여 수집된 차량 데이터의 적어도 일부를 저장하는 동작을 포함한다.

【0171】[0209] 추가적인 예시에서, 절차는 파싱된 정책 데이터에 응답하여 결정된 고정된 값으로서의 메모리 할당 값을 포함하고, 그리고/또는 차량 정책 데이터 값과 연관된 인가 값에 응답하여 메모리 할당 값을 결정하는 것을 포함한다.

【0172】[0210] 추가적인 예시에서, 절차는 파싱된 정책 데이터에 응답하여 결정된 동적 값으로서의 메모리 할당 값을 포함하고, 그리고/또는 차량 정책 데이터 값과 연관된 인가

값에 응답하여 메모리 할당 값을 결정하는 것을 포함한다. 예시적인 절차는 다수의 정책들 중 적어도 하나의 정책을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 포함하고, 다수의 정책들로부터 선택된 정책들의 바스켓을 지원하기 위한 공유 메모리 값으로서 메모리 할당 값을 결정하는 것을 포함한다. 정책들의 바스켓을 지원하기 위한 공유 메모리 값은 바스켓 내의 모든 정책들을 지원하기 위한 더 작은 메모리 할당을 허용할 수 있으며, 다음과 같은 동작에 따라 결정된다: 바스켓 내의 각 정책들에 대한 파싱된 정책 데이터에 응답하는 확률적 연산; 바스켓 내의 정책들에 대한 트리거 상관관계 분석에 응답하여 공유 메모리 값을 조정하는 것; 절차를 수행하는 컨트롤러를 갖는 차량에서의 히스토리컬 데이터 수집 동작들을 분석하는 것(여기서 히스토리컬 데이터 수집 동작들은 동일한 정책들, 오프셋 정책들, 및/또는 동일한 정책들 또는 오프셋 정책들의 개별 수집 또는 처리 양상들 —예컨대, 중간 메모리 지원 값들을 결정하기 위함 —에 관련됨); 오프셋 차량에서의 히스토리컬 데이터 수집 동작들을 분석하는 것; 및/또는 전술한 것들 중 임의의 하나 이상을 활용하여 정책들의 바스켓 분포를 선택하는 것. 예시적인 절차는 정책들의 바스켓 분포를 조정하는 것 및/또는 메모리 할당 값을 조정하는 것을 포함하여, 차량 및/또는 오프셋 차량에서의 히스토리컬 데이터 수집 동작들을 사용하여 공유 메모리 값을 조정하는 동작을 포함한다.

【0173】 [0211] 추가적인 예시에서, 절차는 수집된 차량 데이터에 응답하여 데이터 수집 패키지를 생성하는 동작, 및 데이터 수집 패키지를 저장하거나 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것 중 적어도 하나를 수행하는 동작을 포함한다. 예시적인 절차는 데이터 수집 패키지와 함께 패키지 식별자를 포함하는 것을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 패키지 식별자들은: 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책에 대한 식별자; 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책의 트리거에 대한 식별자; 또는 패키지에 대한 기술적 메타데이터 중 하나 이상을 포함한다. 예시적인 절차는 패키지에 플로우 로그의 적어도 일부를 포함하는 동작, 및/또는 패키지에 차량 조건 로그를 포함하는 동작을 포함한다.

【0174】 [0212] 추가적인 예시에서, 절차는 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것의 중단에 응답하여 스트리밍 복구 동작을 수행하는 동작을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 스트리밍 복구 동작들은: 데이터 수집 패키지의 적어도 일부를 버퍼링하는 것, 데이터 수집 패키지의 일부가 송신되었는지를 결정하는 것(및/또는 통신된 부분이 송

신되었다고 가정하는 것), 및/또는 통신들 및/또는 차량 동작들이 복원된 후 데이터 수집 패키지에 대한 스트리밍 동작을 재개하는 것을 포함한다.

【0175】[0213] 추가적인 예시에서, 절차는 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책의 선택된 트리거의 각각의 트리거 발생에 대해 별개의 데이터 수집 패키지를 생성하는 동작을 포함한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 절차는 선택된 트리거 발생에 응답하여 새로 수집된 데이터를 이전에 존재하는 데이터 수집 패키지에 첨부하는 동작을 포함한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 절차는 하나보다 많은 트리거 발생 후에 데이터 수집 패키지를 준비하는 동작, 및 추가적인 트리거 발생들에 대해 별개의 데이터 수집 패키지들을 생성하고/하거나 추가적인 데이터 수집 값들을 첨부하는 동작을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지는 정책에 대한 모든 데이터를 포함한다(예컨대, 데이터 수집 패키지를 준비하고 통신하기 전에 정책이 더 이상 활성화되지 않을 때까지 대기함). 특정 실시형태들에서, 데이터 수집 패키지는 차량 밖으로 통신되지 않고, 대신 차량에 연결하는 사용자 및/또는 데이터가 차량 밖으로 통신되도록 요청을 제공하는 사용자에게 이용 가능하도록 메모리에 보유된다.

【0176】[0214] 추가적인 예시에서, 절차는 두 개(또는 그 이상)의 정책들이 공유 데이터 엘리먼트를 갖는다고 결정하는 것에 응답하여 중복성 관리 동작을 수행하는 동작을 포함한다. 공유 데이터 엘리먼트는 리터럴 데이터 중복(예컨대, 데이터 수집 패키지에 저장된 그리고/또는 각각의 정책에 응답하여 송신된 것과 동일한 데이터 값들이 존재)이거나, 원시 데이터 중복(예컨대, 동일한 원시 데이터 값들이 데이터 수집 패키지의 적어도 일부 및/또는 각각의 정책에 응답하여 송신된 원본 소스가 존재 ―예를 들어 저장된/송신된 데이터가 동일한 원시 데이터로부터 결정되고, 그리고/또는 이를테면 해상도, 단위들 등을 위해 처리됨)일 수 있다. 특정 실시형태들에서, 원시 데이터 중복의 결정은 데이터를 수집하고, 저장하고, 그리고/또는 송신하는 목적들을 위해 더 효율적일 수 있지만, 동일한 원시 데이터 값들이 각각의 정책에 대한 응답 데이터의 원본 소스임을 결정하는 데 추가적인 처리 전력을 활용할 수 있다. 따라서, 본 명세서의 실시형태들은 중복성 관리를 활용할 수 있으며, 이를 활용하는 실시형태들의 경우, 중복성 관리는 리터럴 데이터 중복, 원시 데이터 중복, 또는 둘 다에 대해 적용될 수 있다(예컨대, 데이터 유형, 리터럴 데이터와 원시 데이터 사이를 변환하기 위해 수행되는 동작들, 메모리 활용, 네트워크 활용, 또는 처

리 활용이 제한 인자이고 및/또는 시스템의 비용 및/또는 복잡성을 유발하는지 등에 따라 달라질 수 있음). 또한, 중복성 관리의 활용은 차량의 동작 조건(예컨대, 네트워크 트래픽을 증가시키는 동작 조건들은 중복성 관리의 활용을 변경할 수 있음), 및/또는 차량 부품들의 상태(예컨대, 이용 가능한 메모리 및/또는 현재 메모리 활용)에 따라 달라질 수 있다. 특정 실시형태들에서, 중복성 관리는 실제로 수집된 데이터 수집 값들, 저장된 데이터 수집 값들, 및/또는 차량 밖으로 송신된 데이터 수집 값들을 제한하기 위해 활용될 수 있다.

【0177】[0215] 예시적인 절차는 차량 데이터 값들을 포함하는 공유 데이터 설명을 결정하는 동작을 포함한다. 예시에서, 차량 데이터 값들 각각은 잠재적 데이터 소스 엔드포인트에 의해 제공되는 데이터 값(예컨대, 런타임 동안, 데이터 값이 데이터 소스 엔드포인트에 의해 제공되거나 제공될 수 있음) 및/또는 그러한 데이터 값들에 기반한 값이다. 추가적인 예시에서, 차량 데이터 값들 각각은 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트에 의해 활용된다(예컨대, 런타임 동안, 데이터 값은 적어도 특정 동작 조건들 또는 상태들 동안 데이터 목적지 엔드포인트에 의해 활용될 수 있음). 예시적인 절차는 공유 데이터 설명에 응답하여 데이터 수집 설명을 생성하고, 데이터 수집 설명에 응답하여 메모리 할당 값을 결정하는 동작을 추가로 포함한다. 예시적인 절차는 데이터 수집 설명에 응답하여 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 동작, 및 메모리 할당 값에 응답하여 수집된 차량 데이터의 적어도 일부를 저장하는 동작을 추가로 포함한다. 예시적인 절차는 수집된 데이터 및/또는 저장된 데이터로부터 응답 데이터를 데이터 목적지 엔드포인트에 제공하는 동작을 추가로 포함한다. 예시적인 절차는 엔드포인트들 간의 데이터 공유의 용이성을 제공하고, 이용 가능한 데이터를 활용하도록 엔드포인트들을 구성하는 데 요구되는 지식을 감소시키며, 예를 들어 시스템에서 얼마나 많은 데이터가 활용되는지, 데이터가 얼마나 자주 활용되는지, 어떤 엔드포인트들이 데이터를 활용하는지 등을 결정하기 위한 데이터 관리 동작들의 용이성을 허용한다. 예시적인 절차는 비동기식 피처들에 대한 데이터 가용성을 단순화하며(예컨대, 목적지 엔드포인트는 배치로, 지연 기간 후 등으로 데이터를 활용할 수 있음), 이는 시스템이 과도한 설계 없이, 그리고/또는 추가적인 버퍼링 메모리 저장소와 같은 추가적인 능력을 목적지 엔드포인트들 및/또는 목적지 엔드포인트들을 위한 동작들을 수행하는 컨트롤러들에 강제함이 없이, 비동기식 데이터 활용을 지원하기 위한

충분한 데이터 저장소를 제공하게 한다. 예시적인 절차는 시스템의 신속한 설계 및/또는 신속하고 높은 신뢰도의 시스템 업데이트를 허용하기 위해 엔드포인트들이 액세스 가능한 숨겨진 데이터 레이어의 유형을 생성한다. 특정 실시형태들에서, 공유 데이터 설명은 자동화 설명 및/또는 차량 정책 데이터 값에 응답하여 공유 데이터 설명을 결정하는 것과 같이, 그러한 동작들에 대한 명세서에 기재된 바와 같이 엔드포인트들 간의 데이터 공유를 활용하는 특정 동작들을 지원하도록 결정된다. 특정 실시형태들에서, 공유 데이터 설명은 동작들의 분석에 기반하여 결정되며, 예를 들어 코드 분석, 네트워크 트래픽의 경험적 관찰, 엔드포인트 통신들 등을 활용한다. 예시적인 동작은 다음과 같은 하나 이상의 동작들을 수행함으로써 공유 데이터 설명을 결정하는 것을 포함한다: 차량 애플리케이션을 분석하는 것, 차량 플로우를 분석하는 것, 차량의 하나 이상의 네트워크 존들을 분석하는 것, 및/또는 하나 이상의 엔드포인트들을 분석하는 것(예컨대, 엔드포인트에 의해 활용되고/활용되거나 엔드포인트로부터 소싱된 파라미터들을 결정하기 위해 엔드포인트들에 대한 소스 및/또는 목적지 메시지들을 추적하는 것).

【0178】 [0216] 추가적인 예시에서, 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트들에 의한 활용은 비동기 활용이며, 여기서 공유 데이터 설명을 결정하는 것은 비동기 활용의 분석에 응답하여 수행된다(예컨대, 시간 오프셋들, 비동기식 동작들이 수행되는 빈도, 수집된 데이터와 비동기식 동작들 사이의 데이터의 양 및/또는 임의의 요구되는 시간 관계 등).

【0179】 [0217] 추가적인 예시에서, 절차는 수집된 및/또는 저장된 차량 데이터에 응답하여 데이터 수집 패키지를 생성하는 동작을 포함한다. 생성된 데이터 수집 패키지는 저장되고/저장되거나 외부 디바이스에 통신될 수 있다. 데이터 패키지는 본 개시에 기재된 임의의 양상들을 포함할 수 있으며, 이를테면 패키지 식별자, 데이터 패키지는 차량 상의 서비스로서 게시될 수 있고, 엔드포인트들(및/또는 플로우들, 애플리케이션들, 또는 피처들)은 데이터 패키지를 구독할 수 있으며, 및/또는 절차는 공유 데이터 설명 동작들을 구현하기 위해 소스 엔드포인트들로부터 데이터 패키지를 자동으로 게시하고, 목적지 엔드포인트들을 데이터 패키지에 구독시키는 동작들을 포함할 수 있다.

【0180】 [0218] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법에 관한 것으로, 수집된 차량 데이터 또는 저장된 수집된 차량 데이터 중 적어도 하나에 응답하여 데이터 수집 패키지를 생성하는 것을 추가로 포함한다. 본 개시의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이,

예시적인 패키지 식별자들은: 공유 데이터 설명을 결정하는 데 활용된 자동화 설명에 대한 식별자; 공유 데이터 설명을 결정하는 데 활용된 차량 정책 데이터 값에 대한 식별자; 공유 데이터 설명을 결정하는 데 활용된 분석에 대한 분석 설명; 또는 패키지에 대한 기술적 메타데이터 중 하나 이상을 포함한다.

【0181】[0219] 예시적인 절차는 데이터 수집 트리거 조건을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하는 동작, 데이터 수집 트리거 조건 및 정책 수명 주기 설명을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하는 동작, 및 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 동작을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 정책 수명 주기 설명들은 정책 트리거 조건을 포함하며, 여기서 절차는 정책 트리거 조건에 응답하여 데이터 수집 트리거 조건의 모니터링을 시작하는 동작을 추가로 포함한다. 예시적인 정책 수명 주기 설명은 온-디맨드 정책 수명 주기를 포함하며, 다음과 같은 동작들을 수행함으로써 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것을 포함한다: 다음 차량 셧다운까지 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것; 데이터 수집 트리거 조건에 응답하여 단일 데이터 수집 이벤트가 수행될 때까지 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것; 및/또는 데이터 수집 트리거 조건에 응답하여 선택된 수의 데이터 수집 이벤트들이 수행될 때까지 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것. 예시적인 정책 수명 주기 설명은 시작 시간(또는 시작 시퀀싱 파라미터), 정지 시간(또는 정지 시퀀싱 파라미터), 및/또는 시간 윈도우(또는 시퀀싱 파라미터 윈도우)를 포함한다. 시간 및/또는 시퀀싱 파라미터 값들은 절대 값들 및/또는 상대 값들로서 활용될 수 있다.

【0182】[0220] 본 명세서에 설명된 방법들 및 시스템들은 컴퓨터 판독 가능 명령들, 프로그램 코드들, 명령들을 실행하는 컴퓨터, 컴퓨팅 디바이스, 프로세서, 회로, 및/또는 서버를 갖는 기계를 통해 부분적으로 또는 전체적으로 배포될 수 있고, 그리고/또는 본 명세서의 방법들 및 시스템들의 하나 이상의 동작들을 기능적으로 실행하도록 구성된 하드웨어를 포함할 수 있다. 본 명세서에서 활용되는 바와 같이, 컴퓨터, 컴퓨팅 디바이스, 프로세서, 회로, 및/또는 서버("컴퓨팅 디바이스")라는 용어들은 광범위하게 이해되어야 한다.

【0183】[0221] 예시적인 컴퓨팅 디바이스는, 비-일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 저장되어 컴퓨터가 통신을 통해 액세스할 수 있는 명령들에 액세스 가능한 임의의 유형의 컴퓨터를 포함하며, 컴퓨터는 명령들을 실행할 때 컴퓨팅 디바이스의 동작들을 수행한

다. 특정 실시형태들에서, 그러한 명령들 자체가 컴퓨팅 디바이스를 구성한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 컴퓨팅 디바이스는 별개의 하드웨어 디바이스, 하드웨어 디바이스들에 걸쳐 분산된 하나 이상의 컴퓨팅 리소스들일 수 있고, 그리고/또는 논리 회로들, 임베디드 회로들, 센서들, 액추에이터들, 입력 및/또는 출력 디바이스들, 네트워크 및/또는 통신 리소스들, 임의의 유형의 메모리 리소스들, 임의의 유형의 처리 리소스들, 및/또는 본 명세서의 시스템들 및 방법들의 하나 이상의 동작들을 기능적으로 실행하기 위해 결정된 조건들에 응답하도록 구성된 하드웨어 디바이스들과 같은 양상들을 포함할 수 있다.

【0184】 [0222] 네트워크 및/또는 통신 리소스들은, 제한 없이, 근거리 통신망, 광역 네트워크, 무선, 인터넷, 또는 임의의 다른 알려진 통신 리소스들 및 프로토콜들을 포함한다. 예시적이고 비-제한적인 하드웨어 및/또는 컴퓨팅 디바이스들은, 제한 없이, 범용 컴퓨터, 서버, 임베디드 컴퓨터, 모바일 디바이스, 가상 머신, 및/또는 에뮬레이션된 컴퓨팅 디바이스를 포함한다. 컴퓨팅 디바이스는 여러 디바이스들의 양상으로서 포함된 분산된 리소스일 수 있으며, 컴퓨팅 디바이스의 설명된 기능들을 수행하기 위한 상호 운용 가능한 리소스들의 세트로서 포함되어, 분산된 리소스들이 함께 기능하여 컴퓨팅 디바이스의 동작들을 수행한다. 특정 실시형태들에서, 각각의 컴퓨팅 디바이스는 별개의 하드웨어 상에 있을 수 있고, 그리고/또는 하나 이상의 하드웨어 디바이스들은 하나보다 많은 컴퓨팅 디바이스의 양상들을 포함할 수 있으며, 예를 들어 디바이스 상에 저장된 별개로 실행 가능한 명령들 및/또는 실행 가능한 명령들의 세트의 논리적으로 파티셔닝된 양상들일 수 있으며, 일부 양상들은 제1 컴퓨팅 디바이스들 중 하나의 일부를 구성하고, 일부 양상들은 컴퓨팅 디바이스들 중 다른 하나의 일부를 구성한다.

【0185】 [0223] 컴퓨팅 디바이스는 서버, 클라이언트, 네트워크 인프라, 모바일 컴퓨팅 플랫폼, 정적 컴퓨팅 플랫폼, 또는 다른 컴퓨팅 플랫폼의 일부일 수 있다. 프로세서는 프로그램 명령들, 코드들, 바이너리 명령들 등을 실행할 수 있는 임의의 종류의 컴퓨팅 또는 처리 디바이스일 수 있다. 프로세서는 신호 프로세서, 디지털 프로세서, 임베디드 프로세서, 마이크로프로세서, 또는 코-프로세서(수학 코-프로세서, 그래픽 코-프로세서, 통신 코-프로세서 등)와 같은 임의의 변형일 수 있거나 이를 포함할 수 있으며, 이는 저장된 프로그램 코드 또는 프로그램 명령들의 실행을 직접적으로 또는 간접적으로 용이하게 할 수 있다. 또한, 프로세서는 다수의 프로그램들, 스레드들, 및 코드들의 실행을 가능하게 할

수 있다. 스레드들은 프로세서의 성능을 향상시키고 애플리케이션의 동시 동작들을 용이하게 하기 위해 동시에 실행될 수 있다. 구현 방식으로서, 본 명세서에 설명된 방법들, 프로그램 코드들, 프로그램 명령들 등은 하나 이상의 스레드들에서 구현될 수 있다. 스레드는 그와 연관된 우선순위들이 할당된 다른 스레드들을 생성할 수 있으며; 프로세서는 프로그램 코드에 제공된 명령들에 기반하여 우선순위 또는 임의의 다른 순서에 기반하여 이러한 스레드들을 실행할 수 있다. 프로세서는 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 바와 같이 방법들, 코드들, 명령들 및 프로그램들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 프로세서는 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 바와 같이 방법들, 코드들, 및 명령들을 저장할 수 있는 인터페이스를 통해 저장 매체에 액세스할 수 있다. 방법들, 프로그램들, 코드들, 프로그램 명령들, 또는 컴퓨팅 또는 처리 디바이스에 의해 실행 가능한 다른 유형의 명령들을 저장하기 위한 프로세서와 연관된 저장 매체는 CD-ROM, DVD, 메모리, 하드 디스크, 플래시 드라이브, RAM, ROM, 캐시 등 중 하나 이상을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않을 수 있다.

【0186】 [0224] 프로세서는 멀티프로세서의 속력 및 성능을 향상시킬 수 있는 하나 이상의 코어들을 포함할 수 있다. 실시형태들에서, 프로세서는 두 개 이상의 독립적인 코어들(다이(die)라고 불림)을 결합하는 듀얼 코어 프로세서, 쿼드 코어 프로세서, 다른 칩-레벨 멀티프로세서 등일 수 있다.

【0187】 [0225] 본 명세서에 설명된 방법들 및 시스템들은 서버, 클라이언트, 방화벽, 게이트웨이, 허브, 라우터, 또는 다른 그러한 컴퓨터 및/또는 네트워킹 하드웨어 상에서 컴퓨터 판독 가능 명령들을 실행하는 기계를 통해 부분적으로 또는 전체적으로 배포될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 명령들은 파일 서버, 프린트 서버, 도메인 서버, 인터넷 서버, 인트라넷 서버 및 2차 서버, 호스트 서버, 분산된 서버 등과 같은 변형들을 포함하는 서버와 연관될 수 있다. 서버는 메모리들, 프로세서들, 컴퓨터 판독 가능 일시적인 및/또는 비-일시적인 매체들, 저장 매체들, 포트들(물리적 및 가상), 통신 디바이스들, 및 유선 또는 무선 매체를 통해 다른 서버들, 클라이언트들, 기계들, 및 디바이스들에 액세스할 수 있는 인터페이스들 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 방법들, 프로그램들, 또는 코드들은 서버에 의해 실행될 수 있다. 또한, 본 출원에 설명된 방법들의 실행에 요구되는 다른 디바이스들은 서버와 연관된 인프라의 일부로 간주될 수 있다.

【0188】[0226] 서버는 클라이언트들, 제한 없이, 다른 서버들, 프린터들, 데이터베이스 서버들, 프린트 서버들, 파일 서버들, 통신 서버들, 분산된 서버들 등을 포함하는 다른 디바이스들에 대한 인터페이스를 제공할 수 있다. 추가적으로, 이러한 결합 및/또는 연결은 네트워크를 통한 명령들의 원격 실행을 용이하게 할 수 있다. 이러한 디바이스들의 일부 또는 전부의 네트워킹은 개시의 범위를 벗어나지 않고 하나 이상의 위치들에서 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 병렬 처리를 용이하게 할 수 있다. 또한, 인터페이스를 통해 서버에 연결된 모든 디바이스들은 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 저장할 수 있는 적어도 하나의 저장 매체를 포함할 수 있다. 중앙 저장소는 상이한 디바이스들 상에서 실행될 프로그램 명령들을 제공할 수 있다. 이러한 구현에서, 원격 저장소는 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 위한 저장 매체로서 기능할 수 있다.

【0189】[0227] 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 파일 클라이언트, 프린트 클라이언트, 도메인 클라이언트, 인터넷 클라이언트, 인트라넷 클라이언트 및 2차 클라이언트, 호스트 클라이언트, 분산된 클라이언트 등과 같은 다른 변형들을 포함할 수 있는 클라이언트와 연관될 수 있다. 클라이언트는 메모리들, 프로세서들, 컴퓨터 판독 가능 일시적인 및/또는 비-일시적인 매체들, 저장 매체들, 포트들(물리적 및 가상), 통신 디바이스들, 및 유선 또는 무선 매체를 통해 다른 클라이언트들, 서버들, 기계들, 및 디바이스들에 액세스할 수 있는 인터페이스들 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 클라이언트에 의해 실행될 수 있다. 또한, 본 출원에 설명된 방법들의 실행에 요구되는 다른 디바이스들은 클라이언트와 연관된 인프라의 일부로 간주될 수 있다.

【0190】[0228] 클라이언트는, 제한 없이, 서버들, 다른 클라이언트들, 프린터들, 데이터베이스 서버들, 프린트 서버들, 파일 서버들, 통신 서버들, 분산된 서버들 등을 포함하는 다른 디바이스들에 대한 인터페이스를 제공할 수 있다. 추가적으로, 이러한 결합 및/또는 연결은 네트워크를 통한 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 원격 실행을 용이하게 할 수 있다. 이러한 디바이스들의 일부 또는 전부의 네트워킹은 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 하나 이상의 위치들에서 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 병렬 처리를 용이하게 할 수 있다. 또한, 인터페이스를 통해 클라이언트에

연결된 모든 디바이스들은 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 저장할 수 있는 적어도 하나의 저장 매체를 포함할 수 있다. 중앙 저장소는 상이한 디바이스들 상에서 실행될 프로그램 명령들을 제공할 수 있다. 이러한 구현에서, 원격 저장소는 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 위한 저장 매체로서 기능할 수 있다.

【0191】 [0229] 본 명세서에 설명된 방법들 및 시스템들은 네트워크 인프라들을 통해 부분적으로 또는 전체적으로 배포될 수 있다. 네트워크 인프라는 컴퓨팅 디바이스들, 서버들, 라우터들, 허브들, 방화벽들, 클라이언트들, 개인용 컴퓨터들, 통신 디바이스들, 라우팅 디바이스들, 및 당업자에게 알려진 다른 능동 및 수동 디바이스들, 모듈들, 및/또는 컴포넌트들과 같은 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 네트워크 인프라와 연관된 컴퓨팅 및/또는 비-컴퓨팅 디바이스(들)는, 다른 컴포넌트들과 별개로, 플래시 메모리, 버퍼, 스택, RAM, ROM 등과 같은 저장 매체를 포함할 수 있다. 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 네트워크 인프라 엘리먼트들 중 하나 이상에 의해 실행될 수 있다.

【0192】 [0230] 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 다수의 셀들을 갖는 셀룰러 네트워크 상에서 구현될 수 있다. 셀룰러 네트워크는 주파수 분할 다중 접속(FDMA) 네트워크 또는 코드 분할 다중 접속(CDMA) 네트워크일 수 있다. 셀룰러 네트워크는 모바일 디바이스들, 셀 사이트들, 기지국들, 중계기들, 안테나들, 타워들 등을 포함할 수 있다.

【0193】 [0231] 본 명세서 및 다른 곳에 설명된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 모바일 디바이스들 상에서 또는 모바일 디바이스들을 통해 구현될 수 있다. 모바일 디바이스들은 내비게이션 디바이스들, 셀 폰들, 모바일 폰들, 모바일 개인용 디지털 어시스턴트들, 랩톱들, 팜톱들, 넷북들, 페이저들, 전자 책 리더들, 음악 플레이어들 등을 포함할 수 있다. 이러한 디바이스들은, 다른 컴포넌트들과 별개로, 플래시 메모리, 버퍼, RAM, ROM과 같은 저장 매체 및 하나 이상의 컴퓨팅 디바이스들을 포함할 수 있다. 모바일 디바이스들과 연관된 컴퓨팅 디바이스들은 그 위에 저장된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 실행하는 것이 가능하게 될 수 있다. 대안적으로, 모바일 디바이스들은 다른 디바이스들과 협력하여 명령들을 실행하도록 구성될 수 있다. 모바일 디바이스들은 서버들과 인터페이스되고 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로

그램들을 실행하도록 구성된 기지국들과 통신할 수 있다. 모바일 디바이스들은 피어 투 피어 네트워크, 메시 네트워크, 또는 다른 통신들 네트워크 상에서 통신할 수 있다. 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 서버와 연관된 저장 매체 상에 저장되고 서버 내에 임베디드된 컴퓨팅 디바이스에 의해 실행될 수 있다. 기지국은 컴퓨팅 디바이스 및 저장 매체를 포함할 수 있다. 저장 디바이스는 기지국과 연관된 컴퓨팅 디바이스들에 의해 실행되는 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 저장할 수 있다.

【0194】 [0232] 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 기계 판독 가능 일시적인 및/또는 비-일시적인 매체들 상에 저장되고/저장되거나 액세스될 수 있으며, 이는: 일정 간격 동안 컴퓨팅에 사용되는 디지털 데이터를 보유하는 컴퓨터 컴포넌트들, 디바이스들, 및 기록 매체들; 랜덤 액세스 메모리(RAM)로 알려진 반도체 저장소; 광학 디스크들, 자기 저장소의 형태들 이를테면 하드 디스크들, 테이프들, 드럼들, 카드들 및 다른 유형들과 같은 일반적으로 더 영구적인 저장을 위한 대용량 저장소; 프로세서 레지스터들, 캐시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리; CD, DVD와 같은 광학 저장소; 플래시 메모리(예컨대, USB 스틱들 또는 키들), 플로피 디스크들, 자기 테이프, 종이 테이프, 펀치 카드들, 독립형 RAM 디스크들, Zip 드라이브들, 이동식 대용량 저장소, 오프-라인 등과 같은 이동식 매체들; 동적 메모리, 정적 메모리, 읽기/쓰기 저장소, 가변 저장소, 읽기 전용, 랜덤 액세스, 순차 액세스, 위치 주소 지정 가능, 파일 주소 지정 가능, 콘텐츠 주소 지정 가능, 네트워크 연결 저장소, 저장 영역 네트워크, 바코드들, 자기 잉크 등과 같은 다른 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다.

【0195】 [0233] 본 명세서에 설명된 특정 동작들은 하나 이상의 값들, 파라미터들, 입력들, 데이터, 또는 다른 정보("데이터 수신")를 해석하고, 수신하고, 그리고/또는 결정하는 것을 포함한다. 데이터를 수신하는 동작들은, 제한 없이: 사용자 입력을 통해 데이터를 수신하는 것; 임의의 유형의 네트워크를 통해 데이터를 수신하는 것; 수신 디바이스와 통신하는 메모리 위치로부터 데이터 값을 읽는 것; 수신된 데이터 값으로서 기본값을 활용하는 것; 수신 디바이스에 이용 가능한 다른 정보에 기반하여 데이터 값을 추정하고, 계산하고, 또는 도출하는 것; 및/또는 나중에 수신된 데이터 값에 응답하여 이들 중 임의의 것을 업데이트하는 것을 포함한다. 특정 실시형태들에서, 데이터 값은 제1 동작에 의해 수신될

수 있고, 데이터 값을 수신하는 것의 일부로서 나중에 제2 동작에 의해 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 통신들이 중단되거나, 간헐적이거나, 또는 끊겼을 때, 제1 수신 동작이 수행될 수 있고, 통신들이 복원될 때 업데이트된 수신 동작이 수행될 수 있다.

【0196】 [0234] 본 명세서에서의 동작들의 특정 논리적 그룹들, 예를 들어 본 개시의 방법들 또는 절차들은 본 개시의 양상들을 도시하기 위해 제공된다. 본 명세서에 설명된 동작들은 개략적으로 설명되고/설명되거나 도시되며, 동작들은 본 명세서의 개시와 일관된 방식으로 결합되고, 분리되고, 재-순서 지정되고, 추가되거나, 또는 제거될 수 있다. 동작 설명의 맥락이 하나 이상의 동작들에 대한 순서를 요구할 수 있고, 그리고/또는 하나 이상의 동작들에 대한 순서가 명시적으로 개시될 수 있지만, 동작들의 순서는 광범위하게 이해되어야 하며, 동작들의 동등한 결과를 제공하기 위한 동작들의 임의의 동등한 그룹이 본 명세서에서 구체적으로 고려된다는 것이 이해된다. 예를 들어, 값이 하나의 동작 단계에서 사용되는 경우, 값의 결정은 특정 맥락들에서(예컨대, 특정 효과를 달성하기 위한 동작에 대한 데이터의 시간 지연이 중요한 경우) 해당 동작 단계 이전에 요구될 수 있지만, 다른 맥락들에서(예컨대, 동작들의 이전 실행 사이클로부터의 값의 사용이 그러한 목적들에 충분한 경우) 해당 동작 단계 이전에 요구되지 않을 수 있다. 따라서, 특정 실시형태들에서 설명된 바와 같은 동작들의 순서 및 동작들의 그룹이 본 명세서에서 명시적으로 고려되며, 특정 실시형태들에서 동작들의 재-순서 지정, 세분화, 및/또는 상이한 그룹이 본 명세서에서 명시적으로 고려된다.

【0197】 [0235] 본 명세서에 설명된 방법들 및 시스템들은 물리적 및/또는 무형의 항목들을 하나의 상태에서 다른 상태로 변환할 수 있다. 본 명세서에 설명된 방법들 및 시스템들은 또한 물리적 및/또는 무형의 항목들을 나타내는 데이터를 하나의 상태에서 다른 상태로 변환할 수 있다.

【0198】 [0236] 위에 설명된 방법들 및/또는 프로세스들, 및 그 단계들은 하드웨어, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들, 또는 특정 애플리케이션에 적합한 하드웨어와 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 임의의 조합으로 실현될 수 있다. 하드웨어는 전용 컴퓨팅 디바이스 또는 특정 컴퓨팅 디바이스, 특정 컴퓨팅 디바이스의 특정 양상 또는 컴포넌트, 및/또는 방법 및/또는 시스템의 하나 이상의 동작들을 수행하기 위한 하드웨어 컴포넌트들 및/또는 논리 회로들의 배열을 포함할 수 있다. 프로세스들

은 하나 이상의 마이크로프로세서들, 마이크로컨트롤러들, 임베디드 마이크로컨트롤러들, 프로그래머블 디지털 신호 프로세서들 또는 다른 프로그래머블 디바이스에서, 내부 및/또는 외부 메모리와 함께 실현될 수 있다. 프로세스들은 또한, 또는 대신에, 애플리케이션 특정 집적 회로, 프로그래머블 게이트 어레이, 프로그래머블 어레이 로직, 또는 전자 신호들을 처리하도록 구성될 수 있는 임의의 다른 디바이스 또는 디바이스들의 조합에서 구현될 수 있다. 하나 이상의 프로세스들이 기계 판독 가능 매체 상에서 실행 가능한 컴퓨터 실행 가능 코드로서 실현될 수 있다는 것이 추가로 이해될 것이다.

【0199】 [0237] 컴퓨터 실행 가능 코드는 C와 같은 구조화된 프로그래밍 언어, C++와 같은 객체 지향 프로그래밍 언어, 또는 위의 디바이스들 중 하나에서 실행되도록 저장되고, 컴파일되거나 또는 해석될 수 있는 임의의 다른 고-레벨 또는 저-레벨 프로그래밍 언어(어셈블리 언어들, 하드웨어 설명 언어들, 및 데이터베이스 프로그래밍 언어들 및 기술들을 포함)뿐만 아니라 프로세서들의 이종 조합들, 프로세서 아키텍처들, 또는 상이한 하드웨어와 컴퓨터 판독 가능 명령들의 조합들, 또는 프로그램 명령들을 실행할 수 있는 임의의 다른 기계를 사용하여 생성될 수 있다.

【0200】 [0238] 따라서, 일 양상에서, 위에 설명된 각각의 방법 및 그 조합들은 하나 이상의 컴퓨팅 디바이스들 상에서 실행될 때 그 단계들을 수행하는 컴퓨터 실행 가능 코드에서 구현될 수 있다. 또다른 양상에서, 방법들은 그 단계들을 수행하는 시스템들에서 구현될 수 있으며, 여러 방식들로 디바이스들에 걸쳐 분산될 수 있거나, 또는 모든 기능성이 전용의 독립형 디바이스 또는 다른 하드웨어에 통합될 수 있다. 또다른 양상에서, 위에 설명된 프로세스들과 연관된 단계들을 수행하기 위한 수단은 위에 설명된 하드웨어 및/또는 컴퓨터 판독 가능 명령들 중 임의의 것을 포함할 수 있다. 그러한 모든 순열들 및 조합들은 본 개시의 범위 내에 속하도록 의도된다.

【0201】 [0239] 본 개시가 상세하게 도시되고 설명된 특정 실시형태들과 관련하여 개시되었지만, 다양한 수정들 및 향상들이 당업자에게 쉽게 명백해질 것이다. 따라서, 본 개시의 정신 및 범위는 전술한 것들의 예시들에 의해 제한되지 않고, 법률에 의해 허용 가능한 가장 광범위한 의미로 이해되어야 한다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

장치로서,

외부 이벤트 트리거 조건을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로;

상기 외부 이벤트 트리거 조건을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하도록 구성된 정책 처리 회로; 및

상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하도록 구성된 정책 실행 회로

를 포함하는,

장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 외부 이벤트 트리거 조건은 교통 상황 값을 포함하는,

장치.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 외부 이벤트 트리거 조건은 날씨 상황 값을 포함하는,

장치.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 외부 이벤트 트리거 조건은 도로 상황 값을 포함하는,

장치.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 정책 실행 회로는 상기 차량 정책 데이터 값과 연관된 인가 값에 응답하여 차량 데이

터를 수집하도록 추가로 구성되는,

장치.

【청구항 6】

제5항에 있어서,

상기 인가 값은:

상기 차량 정책 데이터 값에 대한 요청 엔티티;

차량 유형 값; 또는

상기 수집된 차량 데이터의 데이터 유형 값

중 적어도 하나에 대응하는,

장치.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 외부 이벤트 트리거 조건은 위치 값을 포함하고, 상기 정책 실행 회로는 상기 위치 값에 응답하여 차량 데이터를 수집하도록 추가로 구성되는,

장치.

【청구항 8】

제7항에 있어서,

상기 위치 값은 관할 구역 설명을 포함하는,

장치.

【청구항 9】

제7항에 있어서,

상기 위치 값은 고도 값을 포함하는,

장치.

【청구항 10】

제7항에 있어서,

상기 위치 값은 기후 값을 포함하는,

장치.

【청구항 11】

제7항에 있어서,

상기 위치 값은 계절 값을 포함하는,

장치.

【청구항 12】

제7항에 있어서,

상기 위치 값은 정착지 설명을 포함하는,

장치.

【청구항 13】

제1항에 있어서,

상기 외부 이벤트 트리거 조건은 임무 유형 값을 포함하고, 상기 정책 실행 회로는 상기 임무 유형 값에 응답하여 차량 데이터를 수집하도록 추가로 구성되는,

장치.

【청구항 14】

클라우드 시스템으로서,

적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 대상 차량 설명을 해석하도록 구성된 요청 인터페이스;

상기 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 상기 대상 차량 설명에 응답하여 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값을 결정하도록 구성된 정책 생성기 회로;

상기 대상 차량 설명에 응답하여 차량들의 그룹을 결정하고, 상기 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값들 중 적어도 하나를 상기 차량들의 그룹에 제공하도록 구성된 정책 구현 회로; 및

상기 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 식별된 차량 데이터의 적어도 일부 또는 상기 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 경고 응답 값 중 적어도 하나를 수신하도록 구성된 클라우드 인터페이스를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 15】

제14항에 있어서,

상기 정책 구현 회로는 공유 차량 속성에 응답하여 상기 차량들의 그룹을 결정하도록 추가로 구성되는,

클라우드 시스템.

【청구항 16】

제15항에 있어서,

상기 공유 차량 속성은: 차량 구성 값, 차량 부품 값, 또는 차량 피처 값 중 적어도 하나를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 17】

제15항에 있어서,

상기 공유 차량 속성은: 소유자 값, 제조업체 값, OEM(original equipment manufacturer) 값, 플릿 값, 바디 빌더 값, 또는 딜러 값 중 적어도 하나를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 18】

제15항에 있어서,

상기 공유 차량 속성은: 유지보수 값, 진단 값, 리콜 값, 또는 결함 코드 값 중 적어도 하나를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 19】

제15항에 있어서,

상기 공유 차량 속성은 연관된 엔티티 유형 값 또는 차량 유형 값 중 적어도 하나를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 20】

클라우드 시스템으로서,

사용자 데이터 수집 인터페이스를 구현하고, 상기 사용자 데이터 수집 인터페이스와의 사용자 정책 빌더 상호작용들에 응답하여 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 대상 차량 설명을 해석하도록 구성된 요청 인터페이스;

상기 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명 및 상기 대상 차량 설명에 응답하여 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값을 결정하도록 구성된 정책 생성기 회로; 및

상기 대상 차량 설명에 응답하여 차량들의 그룹을 결정하고, 상기 사용자 데이터 수집 인터페이스와의 사용자 정책 구현 상호작용들에 응답하여 상기 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값들 중 적어도 하나를 상기 차량들의 그룹에 제공하도록 구성된 정책 구현 회로

를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 21】

제20항에 있어서,

상기 요청 인터페이스는 상기 사용자 데이터 수집 인터페이스에 레시피 라이브러리를 표시하고, 상기 레시피 라이브러리와의 사용자 상호작용들에 응답하여 상기 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명을 해석하도록 추가로 구성되는,

클라우드 시스템.

【청구항 22】

제20항에 있어서,

상기 요청 인터페이스는 상기 사용자 데이터 수집 인터페이스에 적어도 하나의 정규화된 데이터 파라미터를 표시하도록 추가로 구성되는,

클라우드 시스템.

【청구항 23】

제22항에 있어서,

상기 적어도 하나의 정규화된 데이터 파라미터는: 제조업체 파라미터, 산업 표준 파라미터, 간소화된 파라미터, 또는 사용자 정의 파라미터 중 적어도 하나를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 24】

제20항에 있어서,

상기 정책 생성기 회로는 상기 사용자 데이터 수집 인터페이스에 정책 요약을 표시하도록 추가로 구성되는,

클라우드 시스템.

【청구항 25】

제24항에 있어서,

상기 정책 요약은: 활성 레시피 설명; 대기 중인 레시피 설명; 활성 트리거 설명; 대기 중인 트리거 설명; 또는 상기 적어도 하나의 차량 데이터 수집 설명과 연관된 논리적 흐름 다이어그램 중 적어도 하나를 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 26】

제24항에 있어서,

상기 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 식별된 차량 데이터의 적어도 일부; 또는

상기 적어도 하나의 차량 정책 데이터 값에 응답하여 경고 응답 값,

중 적어도 하나를 수신하도록 구성된 클라우드 인터페이스를 더 포함하는,

클라우드 시스템.

【청구항 27】

제26항에 있어서,

상기 정책 생성기 회로는 상기 수신된 식별된 차량 데이터의 적어도 일부 또는 상기 수신된 경고 응답 값 중 적어도 하나에 응답하여 상기 정책 요약을 업데이트하도록 추가로 구성되는,

클라우드 시스템.

【청구항 28】

장치로서,

데이터 수집 설명을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로;

상기 데이터 수집 설명에 대응하는 파싱된 정책 데이터를 생성하고, 상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 메모리 할당 값을 결정하도록 구성된 정책 처리 회로; 및

상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하고, 상기 메모리 할당 값에 응답하여 상기 수집된 차량 데이터의 적어도 일부를 저장하도록 구성된 정책 실행 회로

를 포함하는,

장치.

【청구항 29】

제28항에 있어서,

상기 메모리 할당 값은 상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 결정된 고정된 값인,

장치.

【청구항 30】

제29항에 있어서,

상기 정책 처리 회로는 상기 차량 정책 데이터 값과 연관된 인가 값에 응답하여 상기 메모리 할당 값을 결정하도록 추가로 구조화된,

장치.

【청구항 31】

제30항에 있어서,

상기 인가 값은:

상기 차량 정책 데이터 값에 대한 요청 엔티티;

차량 유형 값; 또는

상기 수집된 차량 데이터의 데이터 유형 값

중 적어도 하나에 대응하는,

장치.

【청구항 32】

제28항에 있어서,

상기 메모리 할당 값은 상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 결정된 동적 값인,

장치.

【청구항 33】

제32항에 있어서,

상기 정책 처리 회로는 상기 차량 정책 데이터 값과 연관된 인가 값에 응답하여 상기 메모리 할당 값을 결정하도록 추가로 구조화된,

장치.

【청구항 34】

제33항에 있어서,

상기 인가 값은:

상기 차량 정책 데이터 값에 대한 요청 엔티티;

차량 유형 값; 또는

상기 수집된 차량 데이터의 데이터 유형 값

중 적어도 하나에 대응하는,

장치.

【청구항 35】

제32항에 있어서,

상기 차량 정책 데이터 값은 복수의 정책들 중 하나의 정책을 포함하고, 상기 정책 처리 회로는 상기 복수의 정책들 중 선택된 복수의 정책들을 포함하는 정책들의 바스켓을 지원하기 위한 공유 메모리 값으로서 상기 메모리 할당 값을 결정하도록 추가로 구조화된,

장치.

【청구항 36】

제35항에 있어서,

상기 정책 처리 회로는 상기 정책들의 바스켓의 각각의 정책들에 대한 파싱된 정책 데이

터에 응답하는 확률적 연산을 활용하여 상기 공유 메모리 값을 결정하도록 구성된,

장치.

【청구항 37】

제36항에 있어서,

상기 정책 처리 회로는 트리거 상관관계 분석에 응답하여 상기 공유 메모리 값을 조정하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 38】

제36항에 있어서,

상기 정책 처리 회로는 상기 장치를 정의하는 차량에서의 히스토리컬 데이터 수집 동작들에 응답하여 상기 공유 메모리 값을 조정하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 39】

제36항에 있어서,

상기 정책 처리 회로는 적어도 하나의 오프셋 차량에서의 히스토리컬 데이터 수집 동작들에 응답하여 상기 공유 메모리 값을 조정하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 40】

제28항에 있어서,

상기 수집된 차량 데이터에 응답하여 데이터 수집 패키지를 생성하고, 상기 데이터 수집 패키지를 저장하거나 상기 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된 정책 보고 회로를 더 포함하는,

장치.

【청구항 41】

제40항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 데이터 수집 패키지와 함께 패키지 식별자를 포함하도록 추

가로 구성된,

장치.

【청구항 42】

제41항에 있어서,

상기 패키지 식별자는:

상기 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책에 대한 식별자;

상기 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책의 트리거에 대한 식별자; 또는

상기 패키지에 대한 기술적 메타데이터

중 적어도 하나를 포함하는,

장치.

【청구항 43】

제40항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 패키지에 플로우 로그의 적어도 일부를 포함하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 44】

제40항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 패키지에 차량 조건 로그를 포함하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 45】

제40항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것의 중단에 응답하여 스트리밍 복구 동작을 수행하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 46】

제45항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 스트리밍 복구 동작을 수행하기 위해 메모리 버퍼를 활용하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 47】

제40항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책의 선택된 트리거의 각각의 트리거 발생에 대해 별개의 데이터 수집 패키지를 생성하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 48】

제40항에 있어서,

상기 정책 보고 회로는 상기 차량 정책 데이터 값을 포함하는 정책의 선택된 트리거에 응답하여 새로 수집된 데이터를 이전에 존재하는 데이터 수집 패키지에 첨부하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 49】

제28항에 있어서,

상기 차량 정책 데이터 값은 복수의 정책들 중 하나의 정책을 포함하고; 그리고

상기 정책 실행 회로는 상기 정책들 중 적어도 두 개의 정책들이 공유된 수집 데이터 엘리먼트를 갖는다고 결정하는 것에 응답하여 중복성 관리 동작을 수행하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 50】

제49항에 있어서,

상기 공유된 수집 데이터 엘리먼트는 리터럴 데이터 중복을 포함하는,

장치.

【청구항 51】

제49항에 있어서,

상기 공유된 수집 데이터 엘리먼트는 원시 데이터 중복을 포함하는,

장치.

【청구항 52】

제49항에 있어서,

상기 메모리 할당 값은 상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 결정된 동적 값이고, 상기 정책 처리 회로는 상기 중복성 관리 동작에 응답하여 상기 메모리 할당 값을 결정하도록 추가로 구조화된,

장치.

【청구항 53】

제28항에 있어서,

상기 차량 정책 데이터 값은 복수의 정책들 중 하나의 정책을 포함하고;

상기 수집된 차량 데이터에 응답하여 데이터 수집 패키지를 생성하고, 상기 데이터 수집 패키지를 저장하거나 상기 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된 정책 보고 회로를 더 포함하고; 그리고

상기 정책 보고 회로는 상기 정책들 중 적어도 두 개의 정책들이 공유된 수집 데이터 엘리먼트를 갖는다고 결정하는 것에 응답하여 중복성 관리 동작을 수행하도록 추가로 구성된,

장치.

【청구항 54】

제53항에 있어서,

상기 공유된 수집 데이터 엘리먼트는 리터럴 데이터 중복을 포함하는,

장치.

【청구항 55】

제53항에 있어서,

상기 공유된 수집 데이터 엘리먼트는 원시 데이터 중복을 포함하는,

장치.

【청구항 56】

시스템으로서,

복수의 네트워크 존들을 갖는 차량 ―각각의 네트워크 존은 그 위에 위치된 복수의 엔드포인트들을 가짐―

차량 데이터 값들을 포함하는 공유 데이터 설명을 결정하도록 구성된 데이터 지원 회로 ―상기 차량 데이터 값들은:

상기 복수의 엔드포인트들의 잠재적 데이터 소스 엔드포인트에 의해 제공되는 데이터 값, 또는 상기 복수의 엔드포인트들의 상기 잠재적 데이터 소스 엔드포인트에 의해 제공되는 데이터에 기반한 데이터 값; 또는

상기 복수의 엔드포인트들의 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트에 의해 활용되는 데이터 값

중 적어도 하나를 포함함―

상기 공유 데이터 설명에 응답하여 데이터 수집 설명을 생성하고, 상기 데이터 수집 설명에 응답하여 메모리 할당 값을 결정하도록 구성된 데이터 처리 회로;

상기 데이터 수집 설명에 응답하여 상기 복수의 엔드포인트들 중 하나 이상으로부터 차량 데이터를 수집하고, 상기 메모리 할당 값에 응답하여 상기 수집된 차량 데이터의 적어도 일부를 저장하도록 구성된 데이터 수집 실행 회로; 및

상기 수집된 차량 데이터 또는 상기 저장된 수집된 차량 데이터 중 적어도 하나로부터의 응답 데이터를 데이터 목적지 엔드포인트에 제공하도록 구성된 데이터 공유 지원 회로를 포함하는,

시스템.

【청구항 57】

제56항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 자동화 설명에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 58】

제56항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 차량 정책 데이터 값에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 59】

제56항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 차량 애플리케이션의 분석에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 60】

제56항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 차량 플로우의 분석에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 61】

제56항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 상기 복수의 네트워크 존들 중 적어도 하나의 분석에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 62】

제56항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 상기 복수의 엔드포인트들 중 적어도 하나의 분석에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 63】

제56항에 있어서,

상기 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트들 중 적어도 하나에 의한 활용은 비동기 활용을

포함하는,

시스템.

【청구항 64】

제63항에 있어서,

상기 데이터 지원 회로는 상기 비동기 활용의 분석에 응답하여 상기 공유 데이터 설명을 결정하도록 추가로 구조화되는,

시스템.

【청구항 65】

제56항에 있어서,

상기 데이터 공유 지원 회로는 상기 수집된 차량 데이터 또는 상기 저장된 수집된 차량 데이터 중 적어도 하나에 응답하여 데이터 수집 패키지를 생성하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 66】

제65항에 있어서,

상기 데이터 수집 패키지를 저장하거나 상기 데이터 수집 패키지를 외부 디바이스에 통신하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된 데이터 레이어 보고 회로를 추가로 포함하는,

시스템.

【청구항 67】

제66항에 있어서,

상기 데이터 레이어 보고 회로는 상기 데이터 수집 패키지와 함께 패키지 식별자를 포함하도록 추가로 구성되는,

시스템.

【청구항 68】

제67항에 있어서,

상기 패키지 식별자는:

상기 공유 데이터 설명을 결정하는 데 활용된 자동화 설명에 대한 식별자;
상기 공유 데이터 설명을 결정하는 데 활용된 차량 정책 데이터 값에 대한 식별자;
상기 공유 데이터 설명을 결정하는 데 활용된 분석에 대한 분석 설명; 또는
상기 패키지에 대한 기술적 메타데이터
중 적어도 하나를 포함하는,
시스템.

【청구항 69】

제65항에 있어서,
상기 데이터 공유 지원 회로는 상기 데이터 수집 패키지를 서비스로서 게시하도록 추가로 구성되는,
시스템.

【청구항 70】

제69항에 있어서,
상기 데이터 공유 지원 회로는 상기 잠재적 데이터 목적지 엔드포인트들 중 적어도 하나를 상기 서비스에 구독하도록 추가로 구성되는,
시스템.

【청구항 71】

장치로서,
데이터 수집 트리거 조건을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로;
상기 데이터 수집 트리거 조건 및 정책 수명 주기 설명을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하도록 구성된 정책 처리 회로; 및
상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하도록 구성된 정책 실행 회로
를 포함하는,
장치.

【청구항 72】

제71항에 있어서,

상기 정책 수명 주기 설명은 정책 트리거 조건을 포함하고, 상기 정책 실행 회로는 상기 정책 트리거 조건에 응답하여 상기 데이터 수집 트리거 조건의 모니터링을 시작하는,

장치.

【청구항 73】

제71항에 있어서,

상기 정책 수명 주기 설명은 온-디맨드 정책 수명 주기를 포함하는,

장치.

【청구항 74】

제73항에 있어서,

상기 정책 실행 회로는 상기 온-디맨드 정책 수명 주기에 응답하여:

다음 차량 셧다운까지 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것;

상기 데이터 수집 트리거 조건에 응답하여 단일 데이터 수집 이벤트가 수행될 때까지 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것; 또는

상기 데이터 수집 트리거 조건에 응답하여 선택된 수의 데이터 수집 이벤트들이 수행될 때까지 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하는 것

중 적어도 하나를 수행함으로써 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하도록 구성되는,

장치.

【청구항 75】

제71항에 있어서,

상기 정책 수명 주기 설명은 시작 시간을 포함하고, 상기 정책 실행 회로는 상기 시작 시간에 응답하여 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하도록 구성되는,

장치.

【청구항 76】

제71항에 있어서,

상기 정책 수명 주기 설명은 정지 시간을 포함하고, 상기 정책 실행 회로는 상기 정지 시간에 응답하여 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하도록 구성되는,

장치.

【청구항 77】

제71항에 있어서,

상기 정책 수명 주기 설명은 시간 윈도우를 포함하고, 상기 정책 실행 회로는 상기 시간 윈도우에 응답하여 상기 데이터 수집 트리거 조건을 모니터링하도록 구성되는,

장치.

【요약서】

【요약】

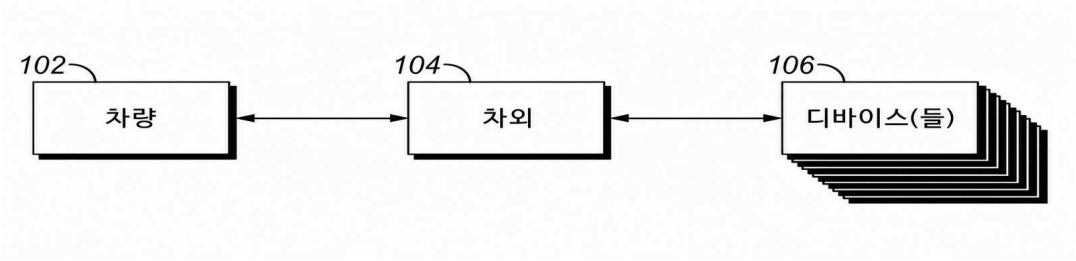
디바이스는 외부 이벤트 트리거 조건을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로를 포함할 수 있다. 디바이스는 외부 이벤트 트리거 조건을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하도록 구성된 정책 처리 회로를 포함할 수 있다. 디바이스는 파싱된 정책 데이터에 응답하여 하나 이상의 차량 엔드포인트들로부터 차량 데이터를 수집하도록 구성된 정책 실행 회로를 포함할 수 있다.

【대표도】

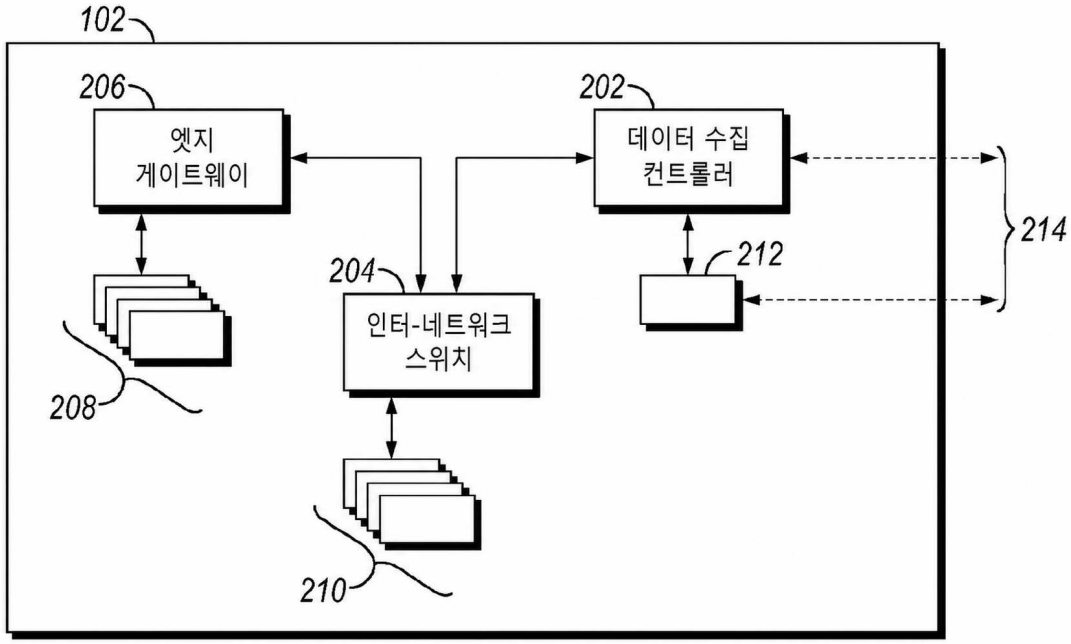
도25

【도면】

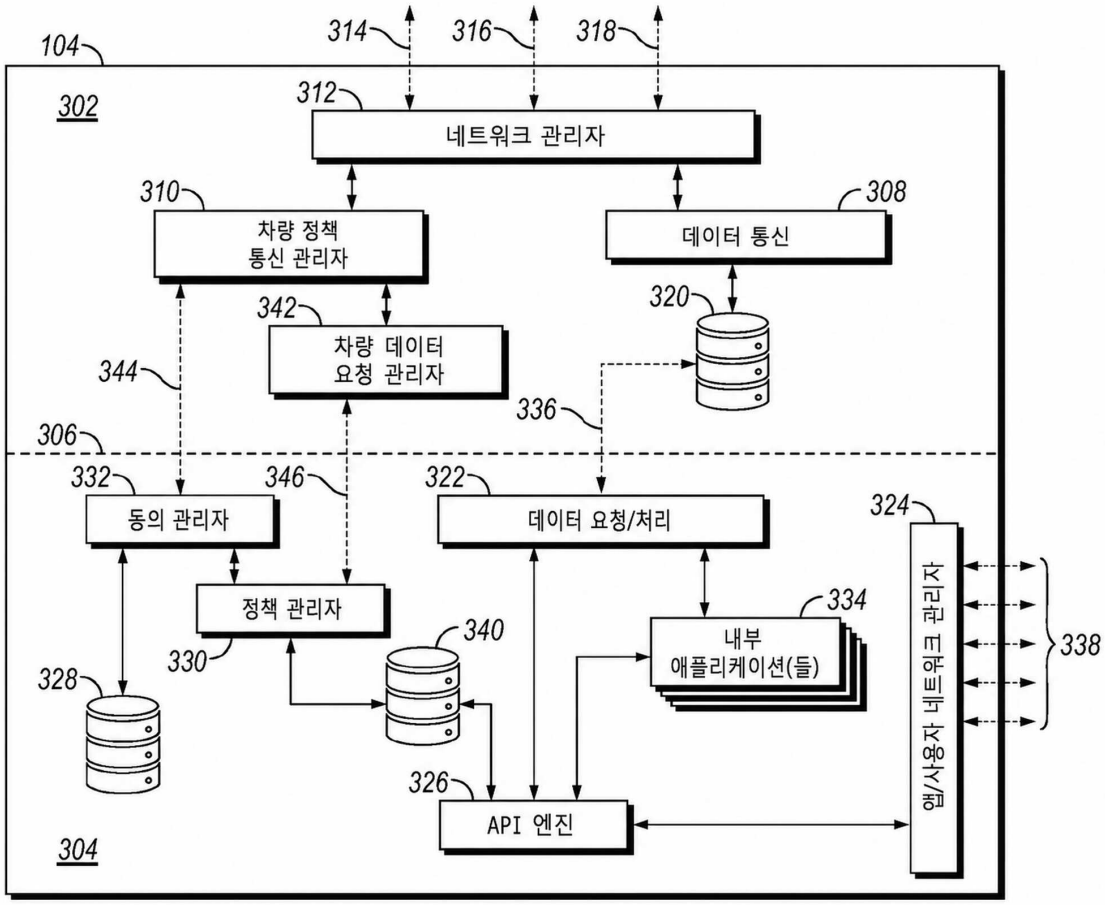
【도 1】


102
차량
104
차외
106
디바이스(들)

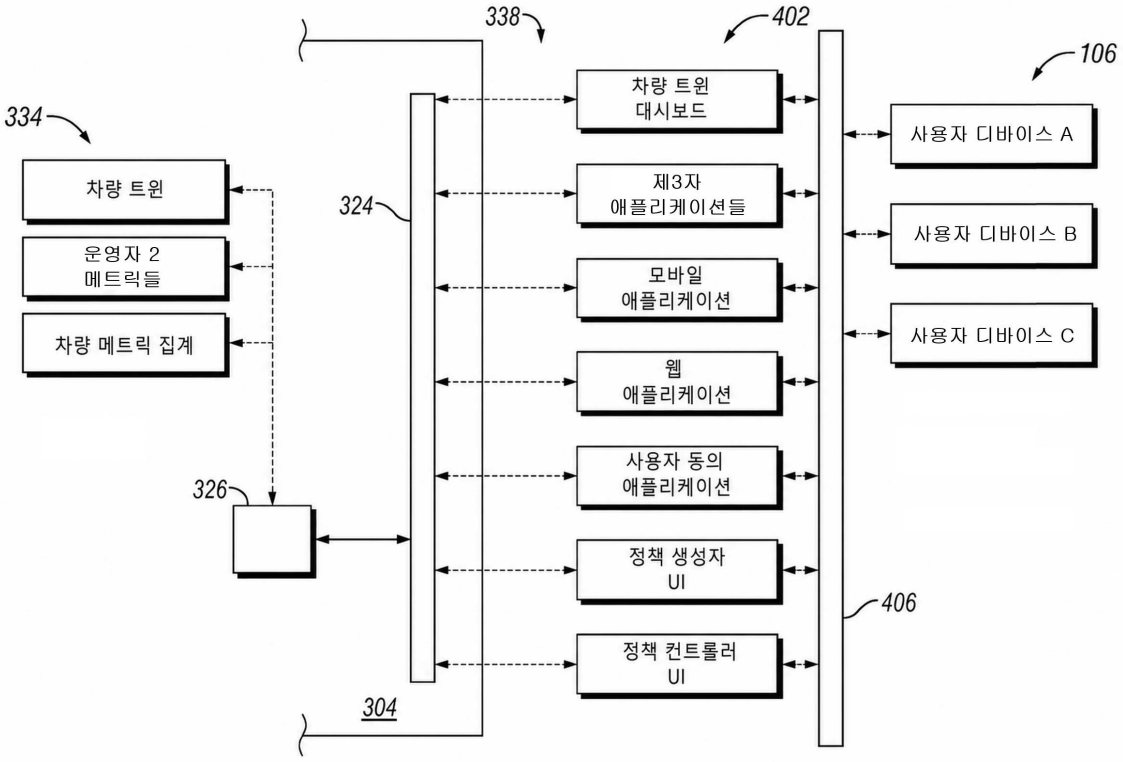
【도 2】


102
206
엣지
게이트웨이
202
데이터 수집
컨트롤러
214
212
204
인터-네트워크
스위치
208
210

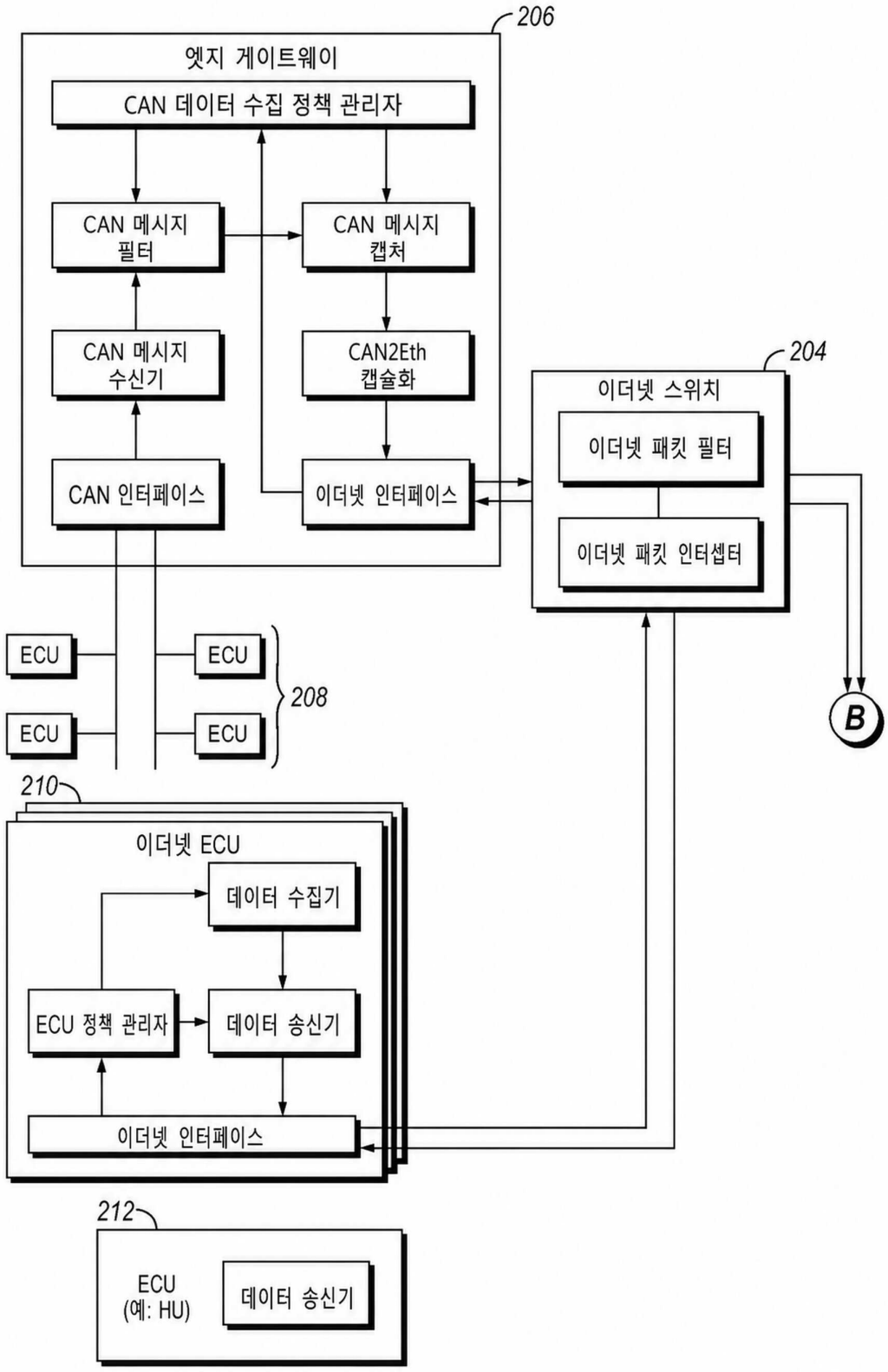
【도 3】


104
302
314
316
318
312
네트워크 관리자
310
차량 정책
통신 관리자
308
데이터 통신
342
차량 데이터
요청 관리자
320
344
336
306
332
346
322
데이터 요청/처리
324
동의 관리자
정책 관리자
334
내부
애플리케이션(들)
340
330
328
338
326
API 엔진
304
앱/사용자 네트워크 관리자

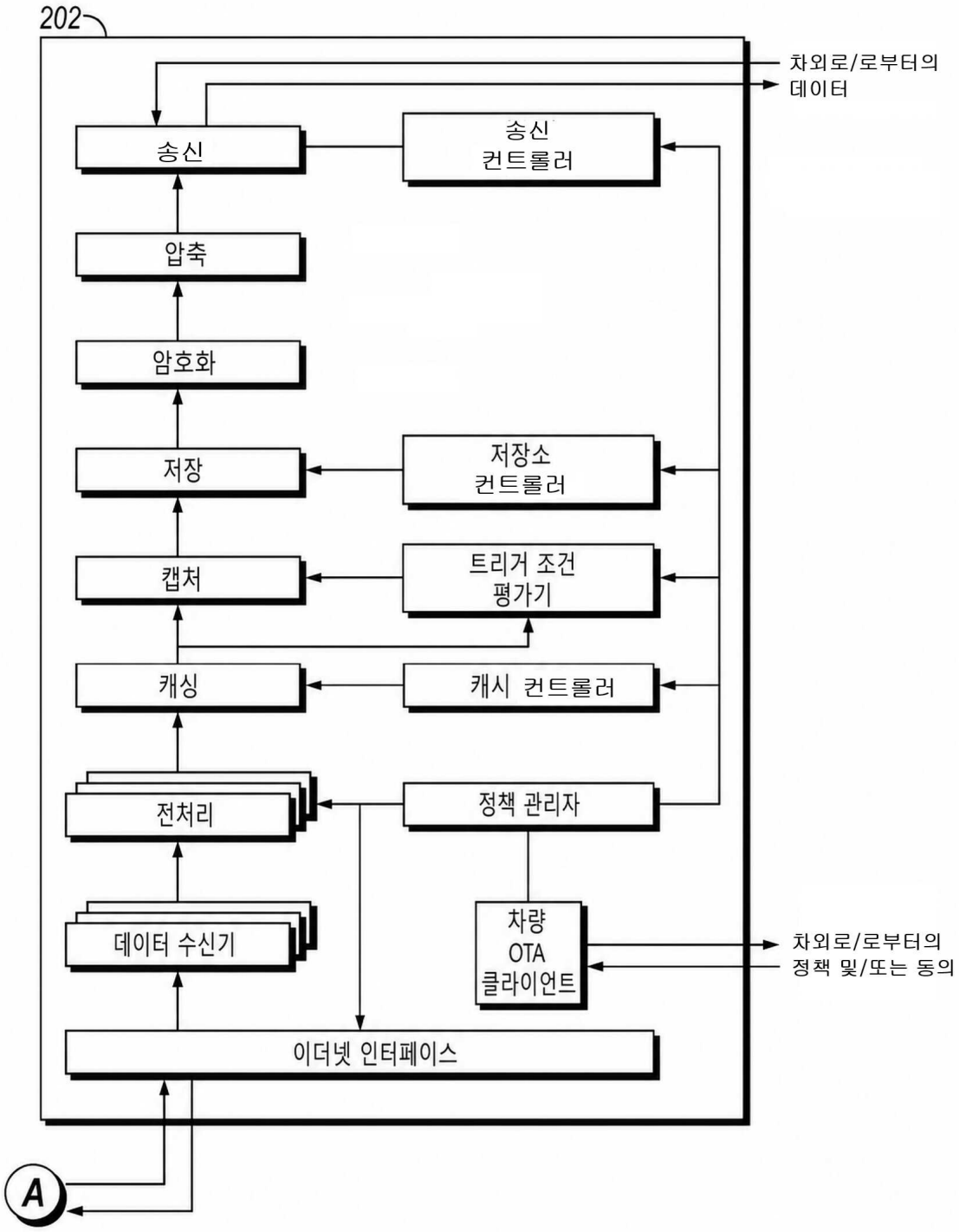
【도 4】


338
402
106
334
차량 트윈
운영자 2
메트릭들
차량 메트릭 집계
324
326
304
차량 트윈
대시보드
제3자
애플리케이션들
모바일
애플리케이션
웹
애플리케이션
사용자 동의
애플리케이션
정책 생성자
UI
정책 컨트롤러
UI
406
사용자 디바이스 A
사용자 디바이스 B
사용자 디바이스 C

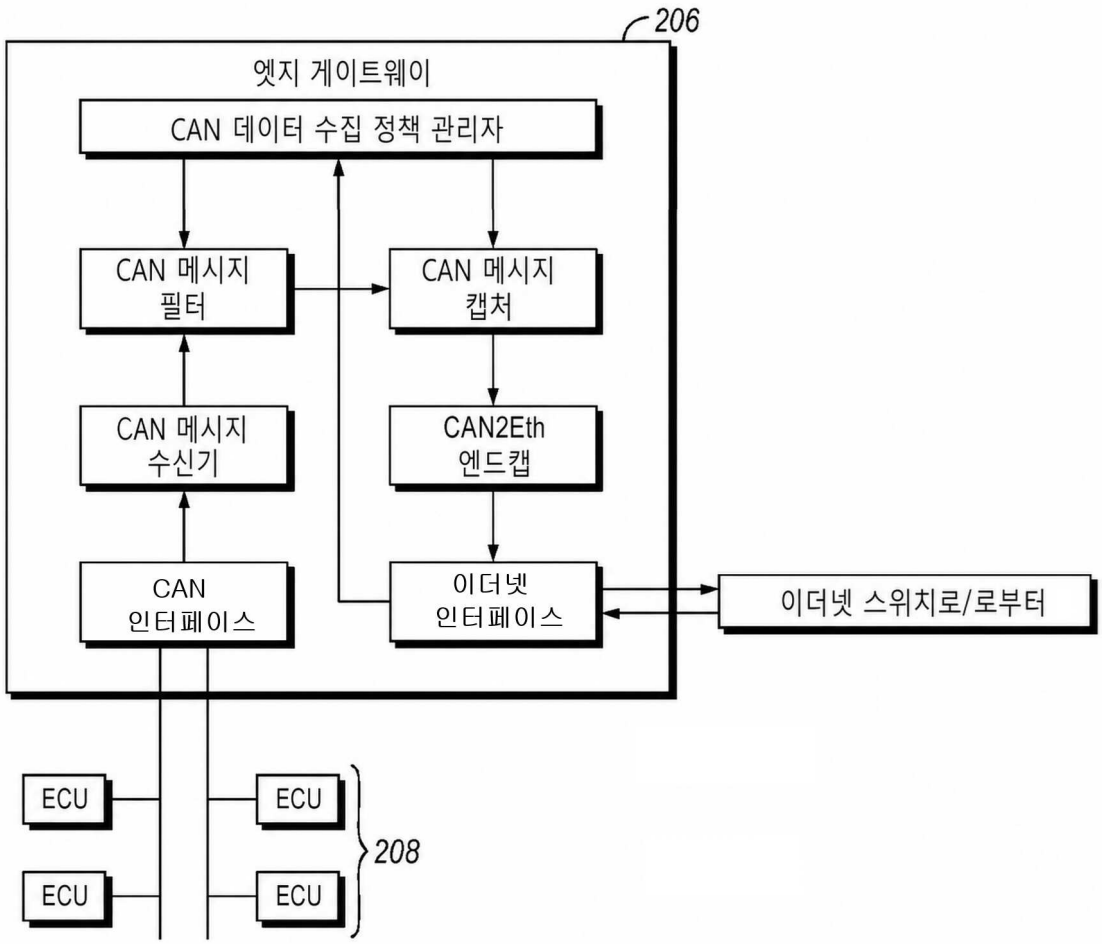
【도 5a】


206
엣지 게이트웨이
CAN 데이터 수집 정책 관리자
CAN 메시지 필터
CAN 메시지 캡처
CAN 메시지 수신기
CAN2Eth 캡슐화
CAN 인터페이스
이더넷 인터페이스
204
이더넷 스위치
이더넷 패킷 필터
이더넷 패킷 인터셉터
ECU
ECU
ECU
ECU
208
B
210
이더넷 ECU
데이터 수집기
ECU 정책 관리자
데이터 송신기
이더넷 인터페이스
212
ECU
(예: HU)
데이터 송신기

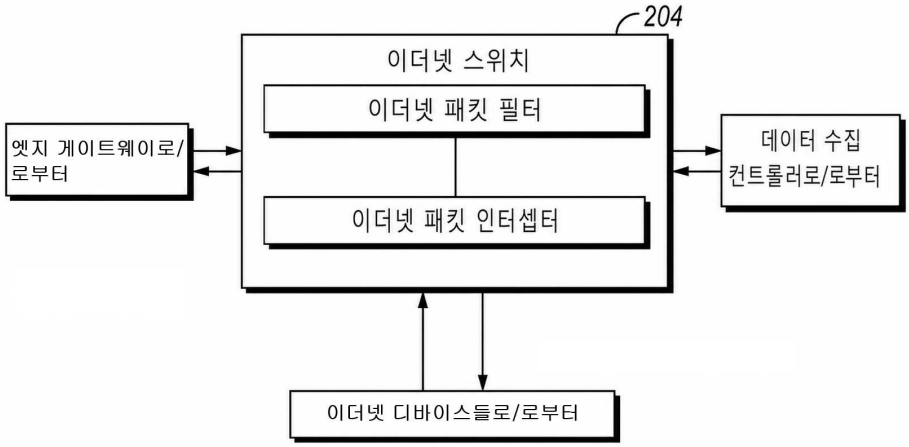
【도 5b】


202
차외로/로부터의
데이터
송신
송신
컨트롤러
압축
암호화
저장
저장소
컨트롤러
캡처
트리거 조건
평가기
캐싱
캐시 컨트롤러
전처리
정책 관리자
데이터 수신기
차량
OTA
클라이언트
차외로/로부터의
정책 및/또는 동의
이더넷 인터페이스
A

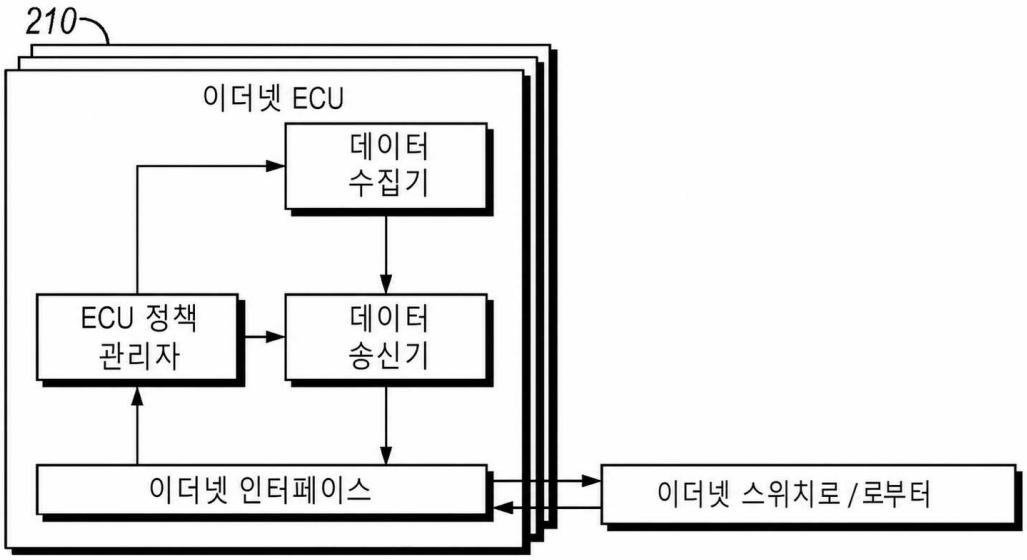
【도 6】


206
엣지 게이트웨이
CAN 데이터 수집 정책 관리자
CAN 메시지 필터
CAN 메시지 캡처
CAN 메시지 수신기
CAN2Eth 엔드캡
CAN 인터페이스
이더넷 인터페이스
이더넷 스위치로/로부터
ECU
ECU
ECU
ECU
208

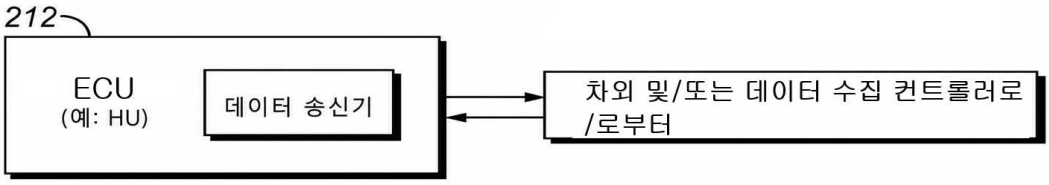
【도 7】


204
이더넷 스위치
이더넷 패킷 필터
이더넷 패킷 인터셉터
엣지 게이트웨이로/로부터
데이터 수집 컨트롤러로/로부터
이더넷 디바이스들로/로부터

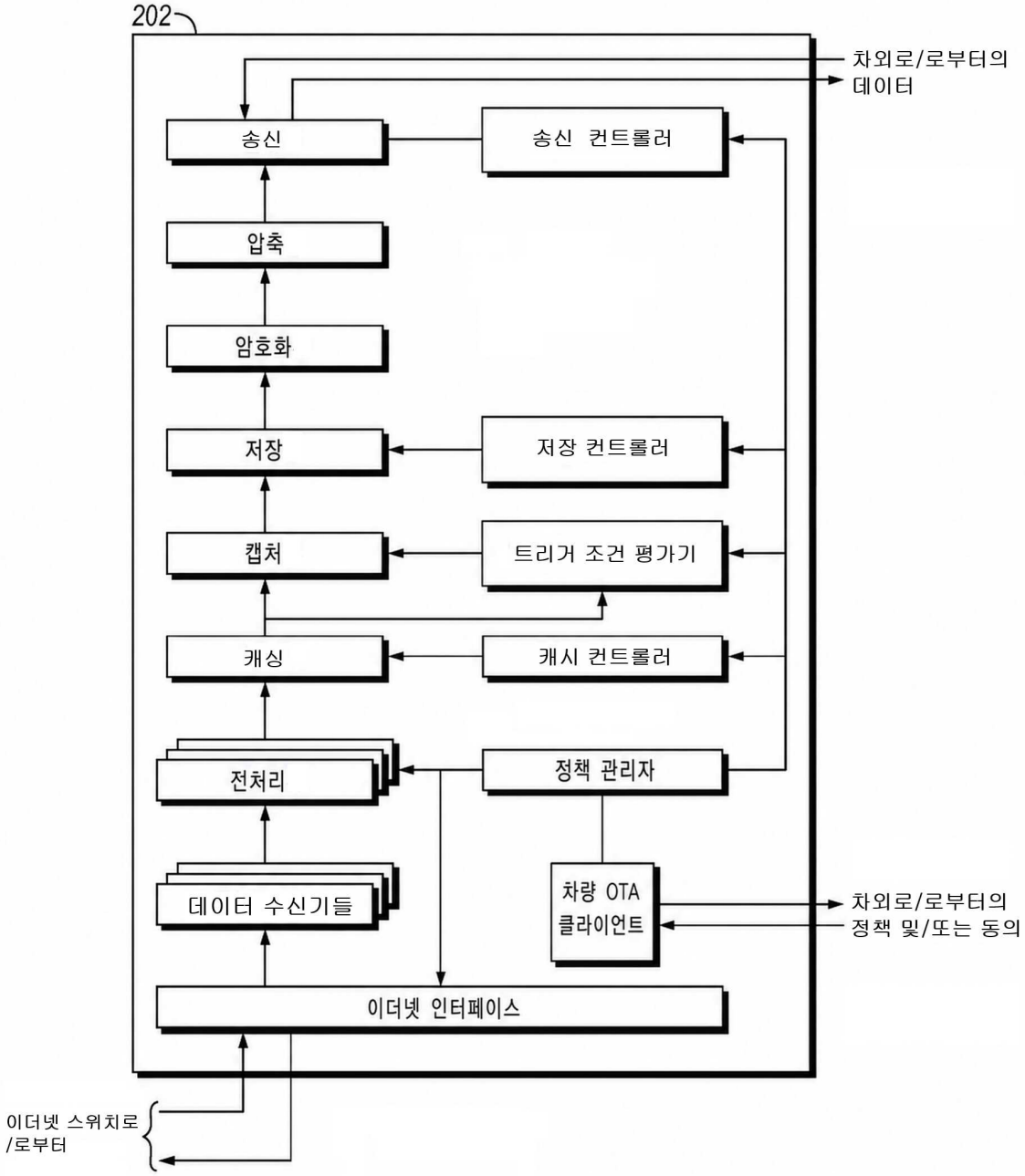
【도 8】


210
이더넷 ECU
데이터
수집기
ECU 정책
관리자
데이터
송신기
이더넷 인터페이스
이더넷 스위치로/로부터

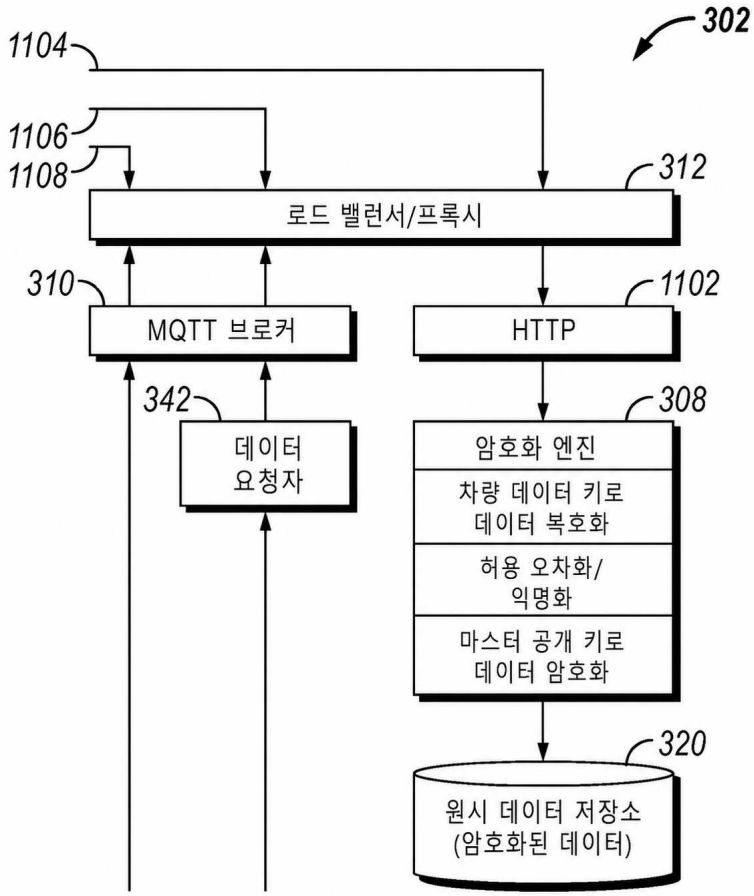
【도 9】


212
ECU
(예: HU)
데이터 송신기
차외 및/또는 데이터 수집 컨트롤러로
/로부터

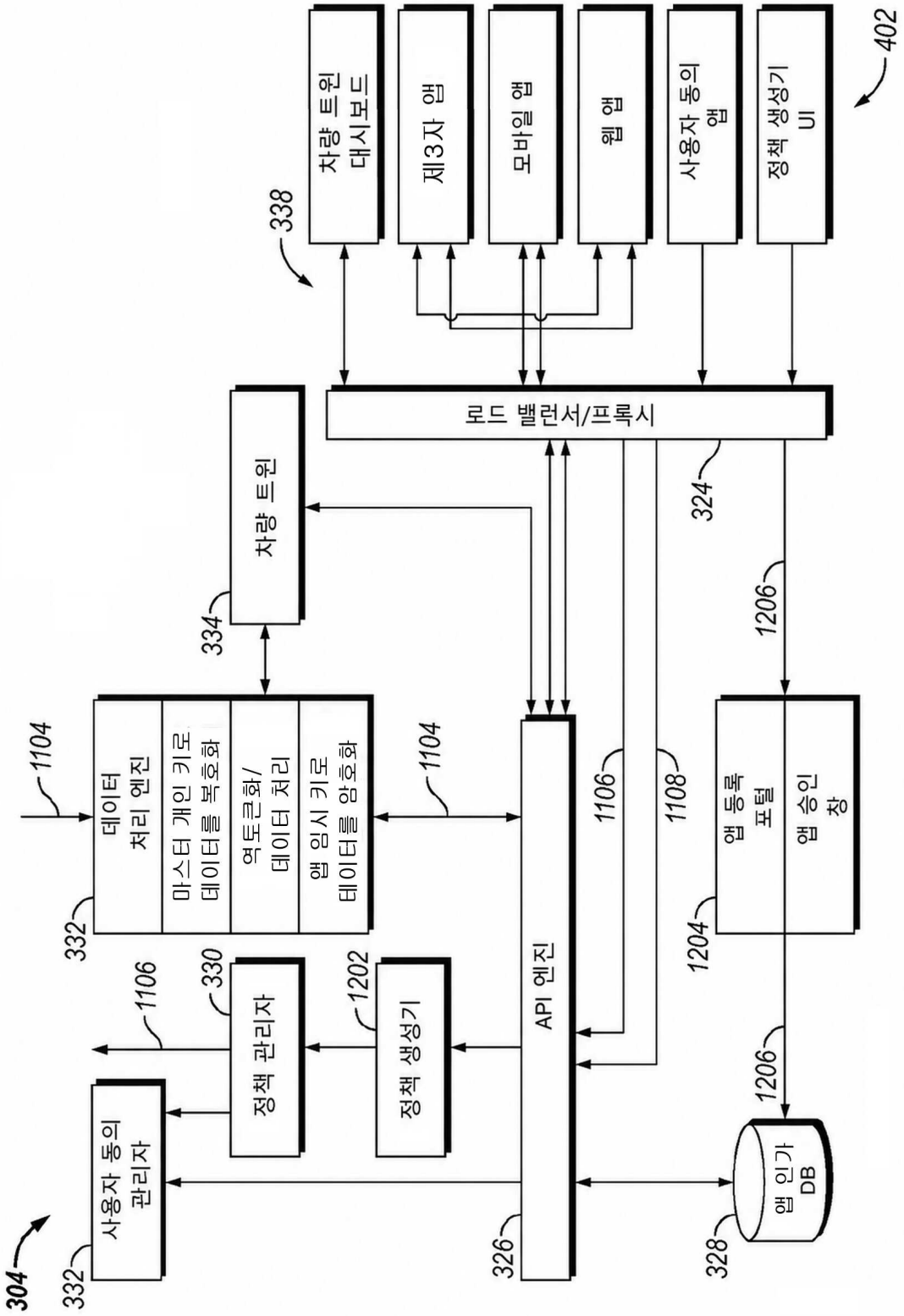
【도 10】


202
차외로/로부터의
데이터
송신
송신 컨트롤러
압축
암호화
저장
저장 컨트롤러
캡처
트리거 조건 평가기
캐싱
캐시 컨트롤러
전처리
정책 관리자
데이터 수신기들
차량 OTA
클라이언트
차외로/로부터의
정책 및/또는 동의
이더넷 인터페이스
이더넷 스위치로
/로부터

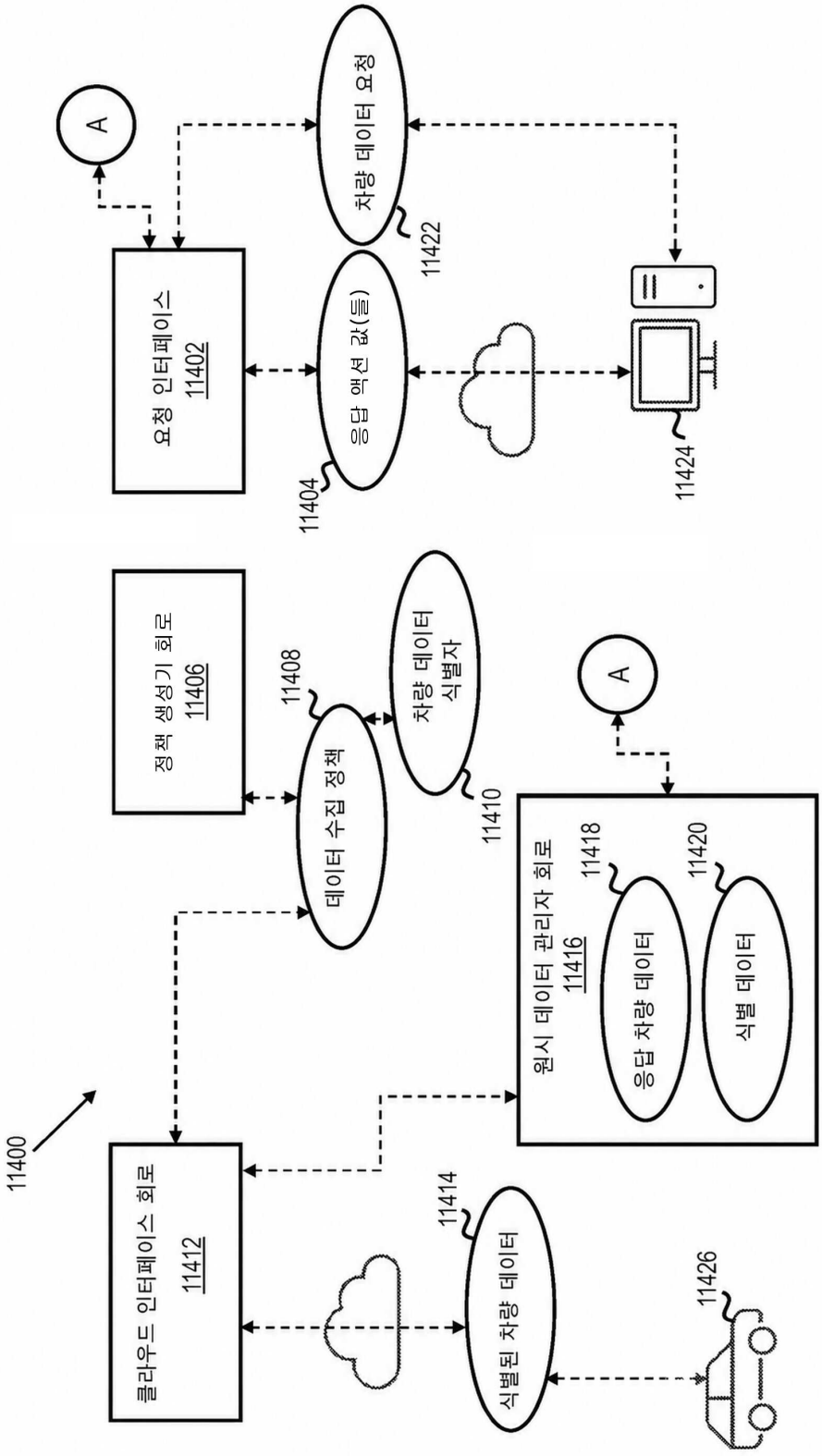
【도 11】


302
1104
1106
1108
312
로드 밸런서/프록시
310
1102
MQTT 브로커
HTTP
342
308
데이터
요청자
암호화 엔진
차량 데이터 키로
데이터 복호화
허용 오차화/
익명화
마스터 공개 키로
데이터 암호화
320
원시 데이터 저장소
(암호화된 데이터)

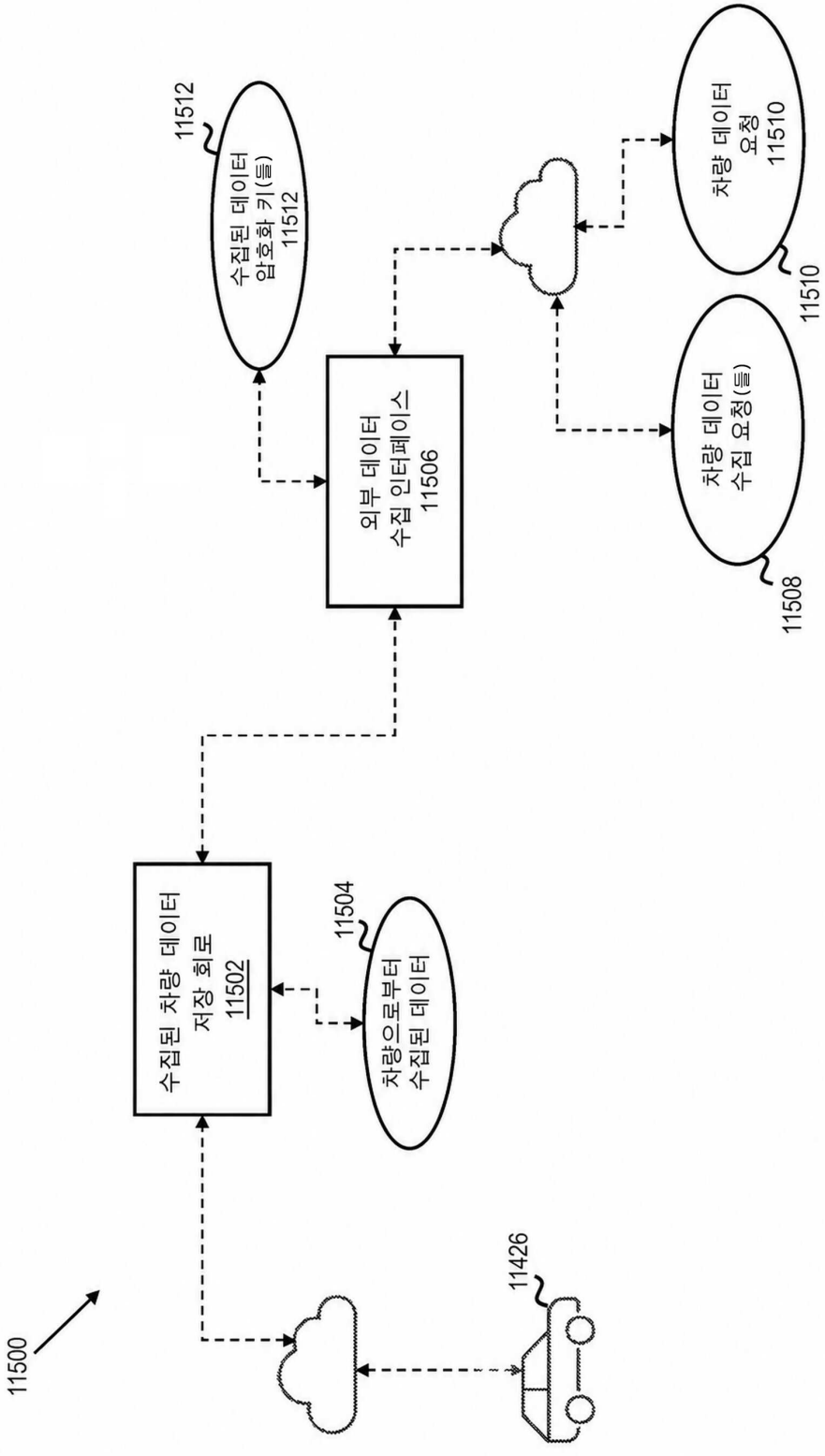
【도 12】


402
338
차량 트윈 대시보드
제3자 앱
모바일 앱
웹 앱
사용자 동의 앱
정책 생성기 UI
로드 밸런서/프록시
324
334
차량 트윈
1206
1104
데이터 처리 엔진
마스터 개인 키로 데이터를 복호화
역토큰화/ 데이터 처리
앱 임시 키로 데이터를 암호화
1104
332
1106
1108
API 엔진
앱 등록 포털
앱 승인 창
1204
1106
330
1202
정책 관리자
정책 생성기
1206
304
사용자 동의 관리자
332
326
앱 인가 DB
328

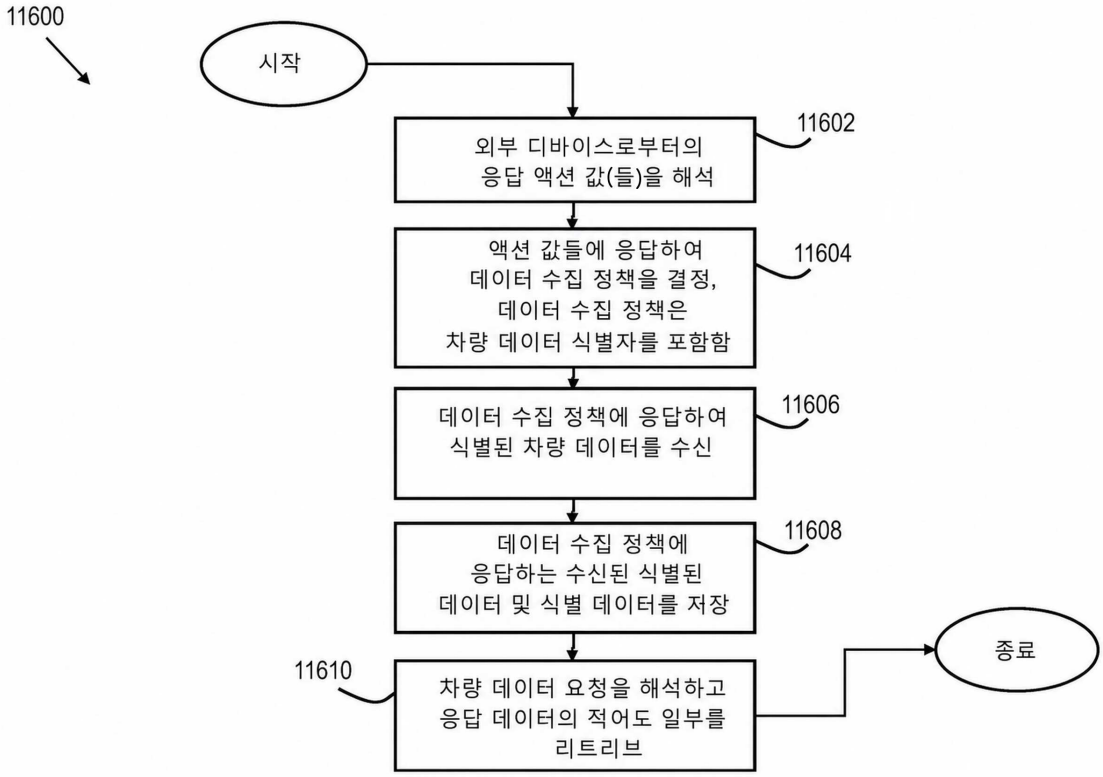
【도 13】


11400
클라우드 인터페이스 회로
11412
요청 인터페이스
11402
정책 생성기 회로
11406
원시 데이터 관리자 회로
11416
데이터 수집 정책
11408
차량 데이터 식별자
11410
응답 액션 값(들)
11404
차량 데이터 요청
11422
응답 차량 데이터
11418
식별 데이터
11420
식별된 차량 데이터
11414
A
A
11424
11426

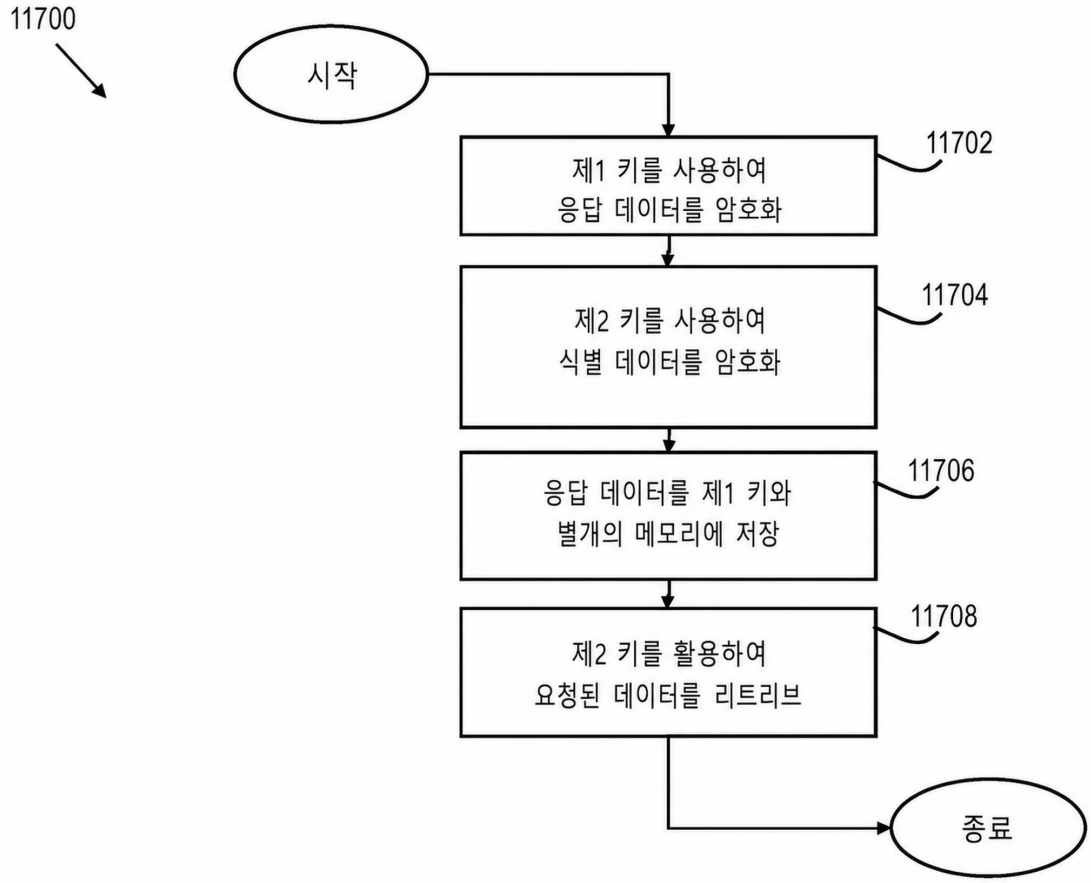
【도 14】


11500
수집된 차량 데이터
저장 회로
11502
11504
차량으로부터
수집된 데이터
11426
외부 데이터
수집 인터페이스
11506
11512
수집된 데이터
암호화 키(들)
11512
차량 데이터
수집 요청(들)
11508
차량 데이터
요청
11510
11510

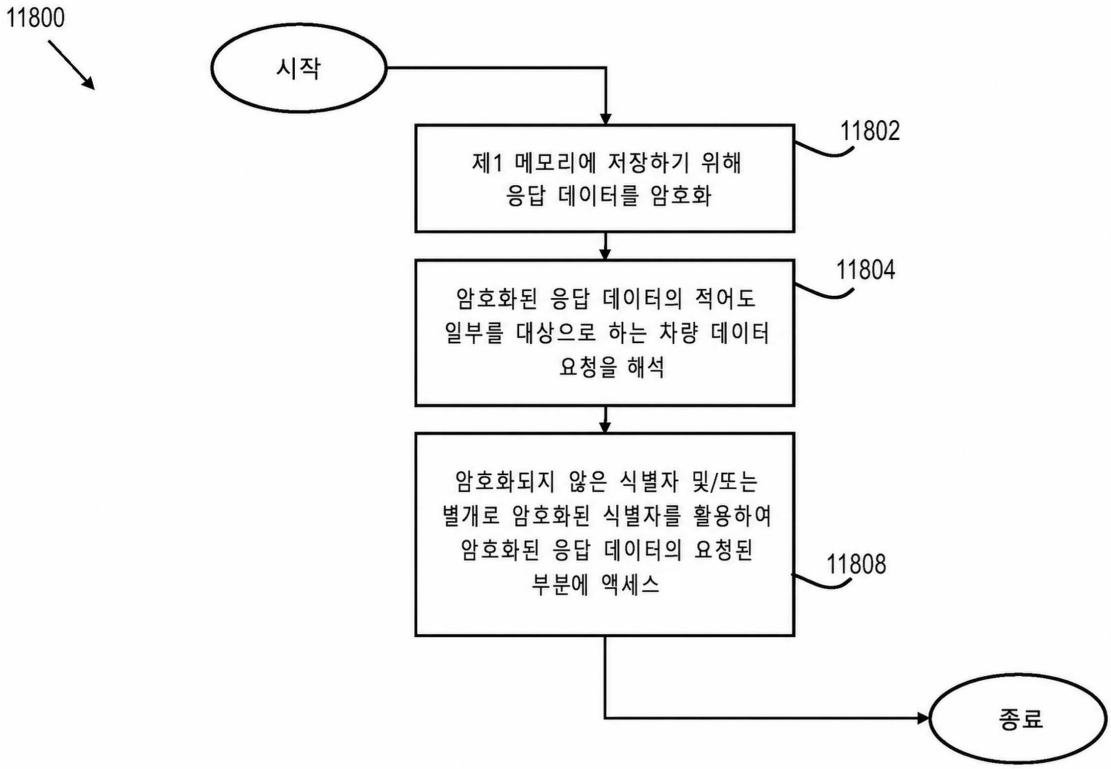
【도 15】


11600
시작
외부 디바이스로부터의
응답 액션 값(들)을 해석
11602
액션 값들에 응답하여
데이터 수집 정책을 결정,
데이터 수집 정책은
차량 데이터 식별자를 포함함
11604
데이터 수집 정책에 응답하여
식별된 차량 데이터를 수신
11606
데이터 수집 정책에
응답하는 수신된 식별된
데이터 및 식별 데이터를 저장
11608
11610
차량 데이터 요청을 해석하고
응답 데이터의 적어도 일부를
리트리브
종료

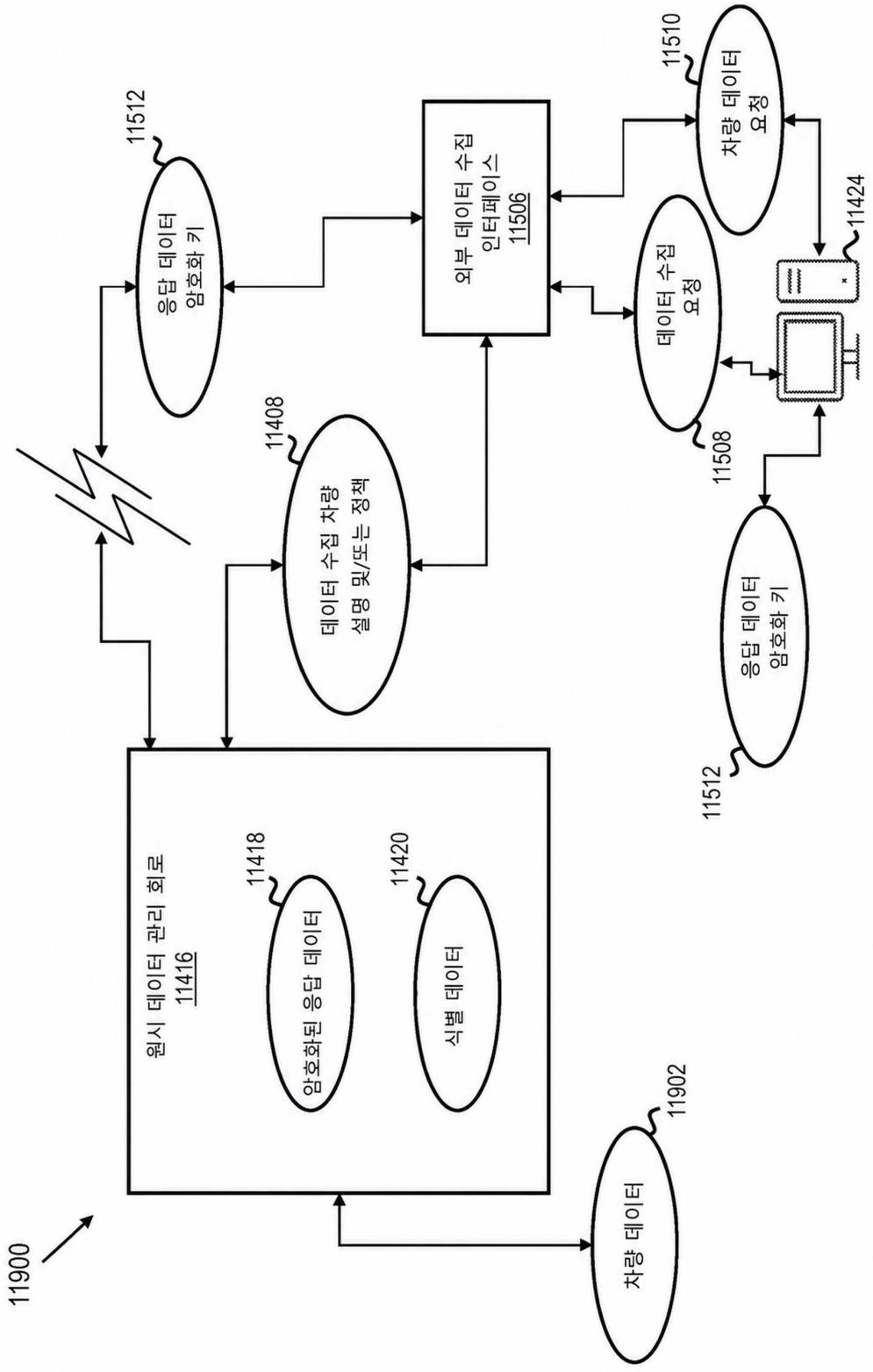
【도 16】


11700
시작
제1 키를 사용하여
응답 데이터를 암호화
11702
제2 키를 사용하여
식별 데이터를 암호화
11704
응답 데이터를 제1 키와
별개의 메모리에 저장
11706
제2 키를 활용하여
요청된 데이터를 리트리브
11708
종료

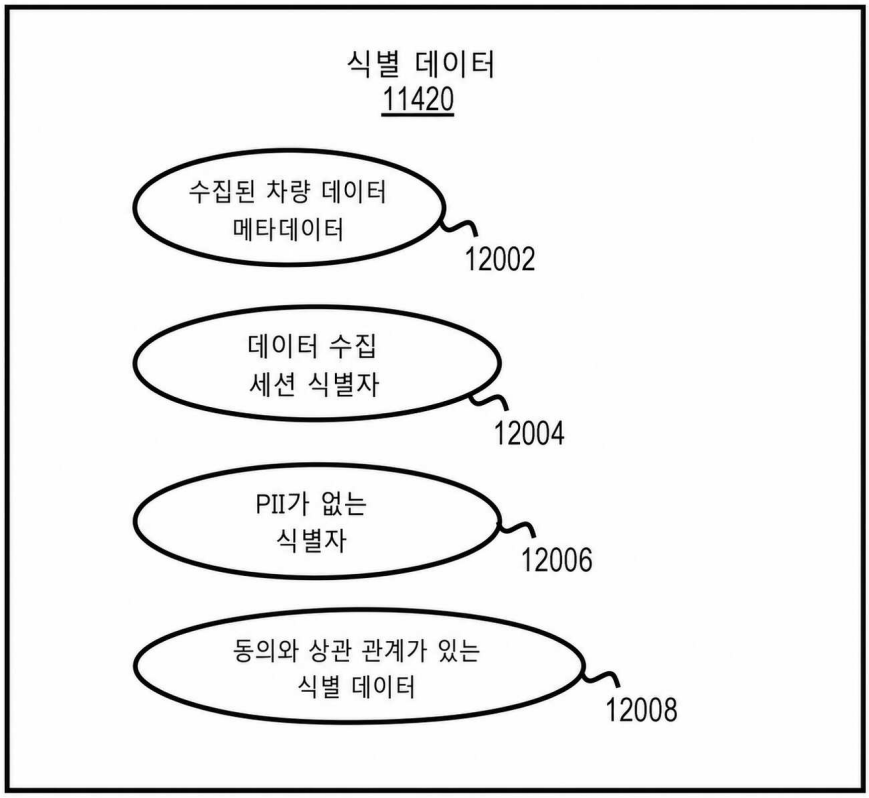
【도 17】


11800
시작
제1 메모리에 저장하기 위해 응답 데이터를 암호화
11802
암호화된 응답 데이터의 적어도 일부를 대상으로 하는 차량 데이터 요청을 해석
11804
암호화되지 않은 식별자 및/또는 별개로 암호화된 식별자를 활용하여 암호화된 응답 데이터의 요청된 부분에 액세스
11808
종료

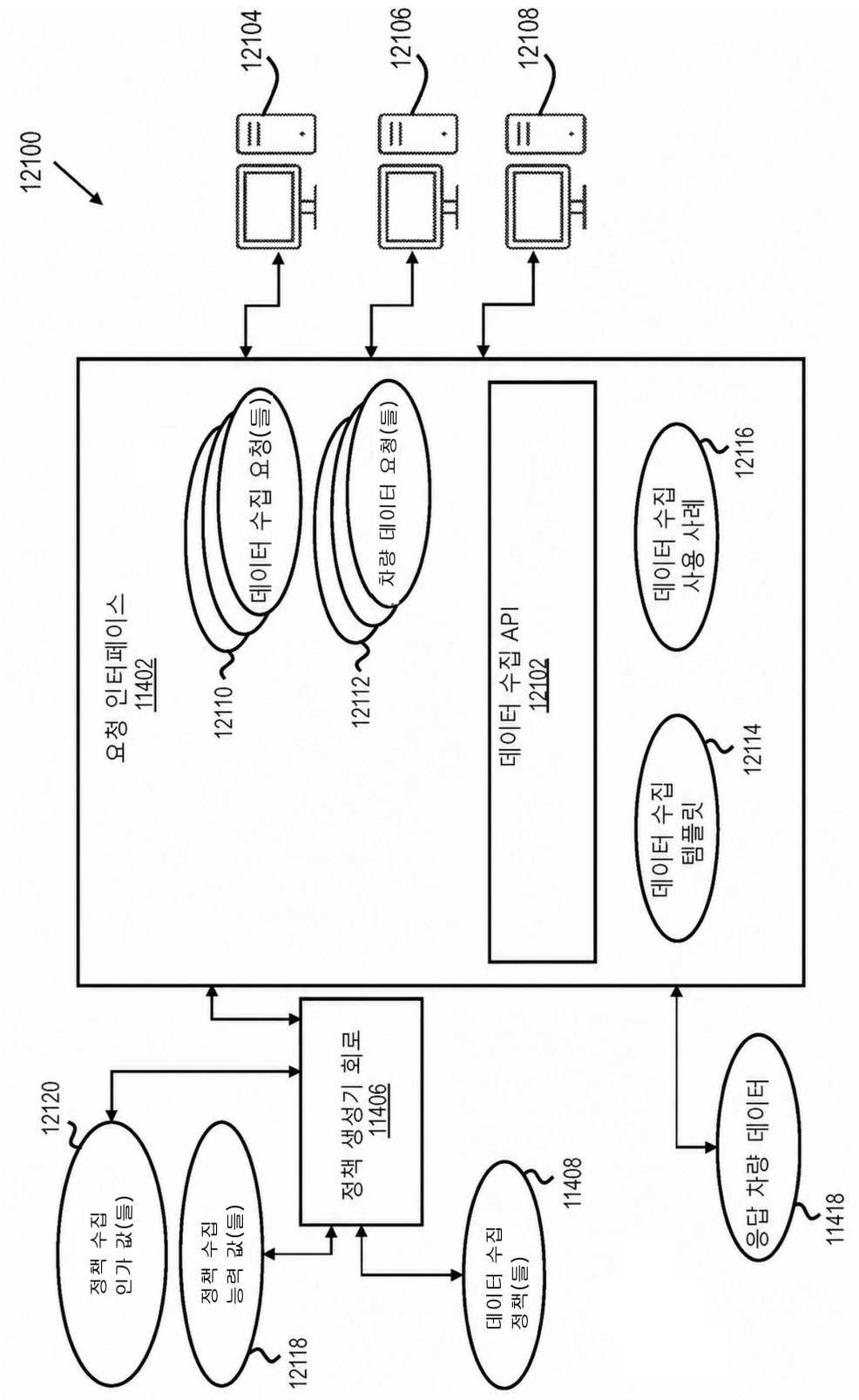
【도 18】


11900
원시 데이터 관리 회로
11416
11418
암호화된 응답 데이터
11420
식별 데이터
11902
차량 데이터
11512
응답 데이터
암호화 키
11408
데이터 수집 차량
설명 및/또는 정책
외부 데이터 수집
인터페이스
11506
11510
차량 데이터
요청
데이터 수집
요청
11508
11424
11512
응답 데이터
암호화 키

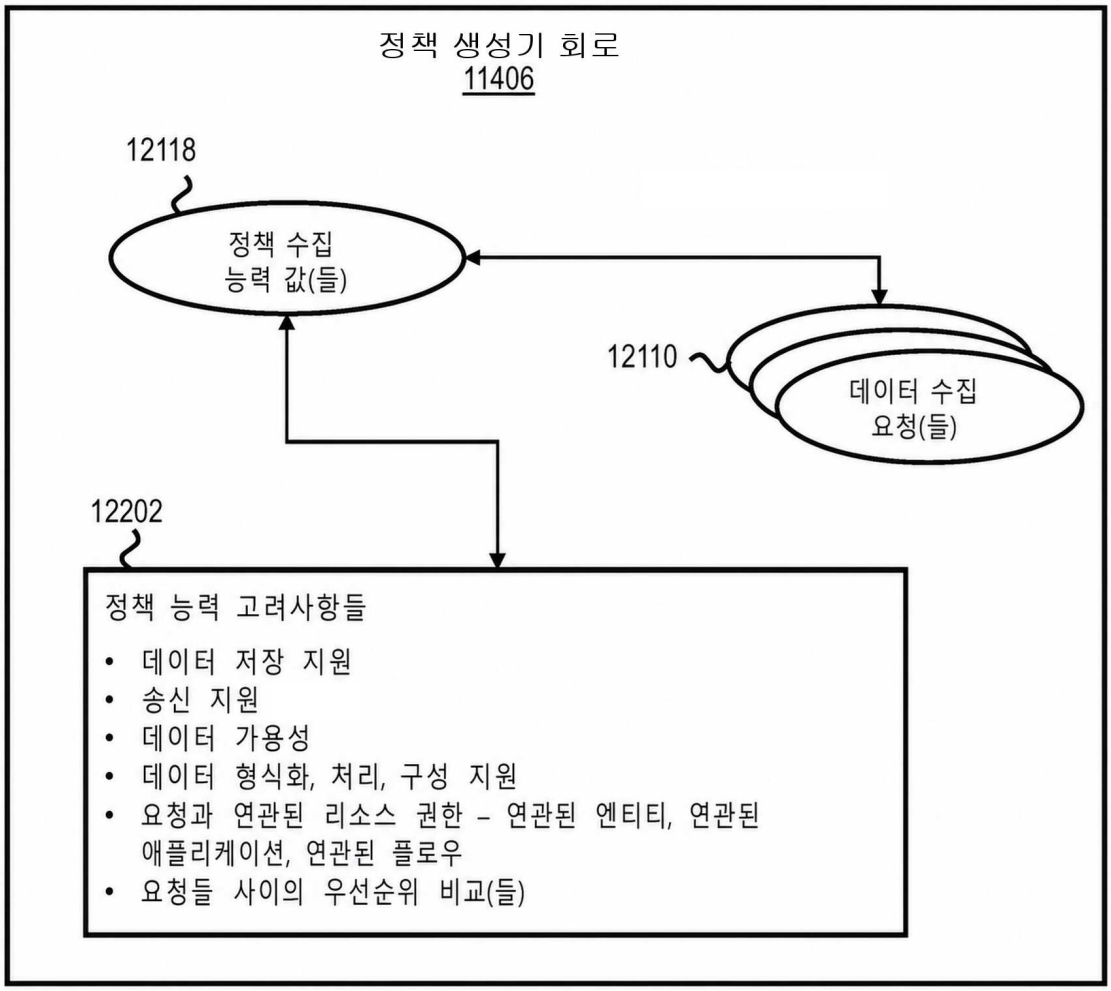
【도 19】


식별 데이터
11420
수집된 차량 데이터
메타데이터
12002
데이터 수집
세션 식별자
12004
PII가 없는
식별자
12006
동의와 상관 관계가 있는
식별 데이터
12008

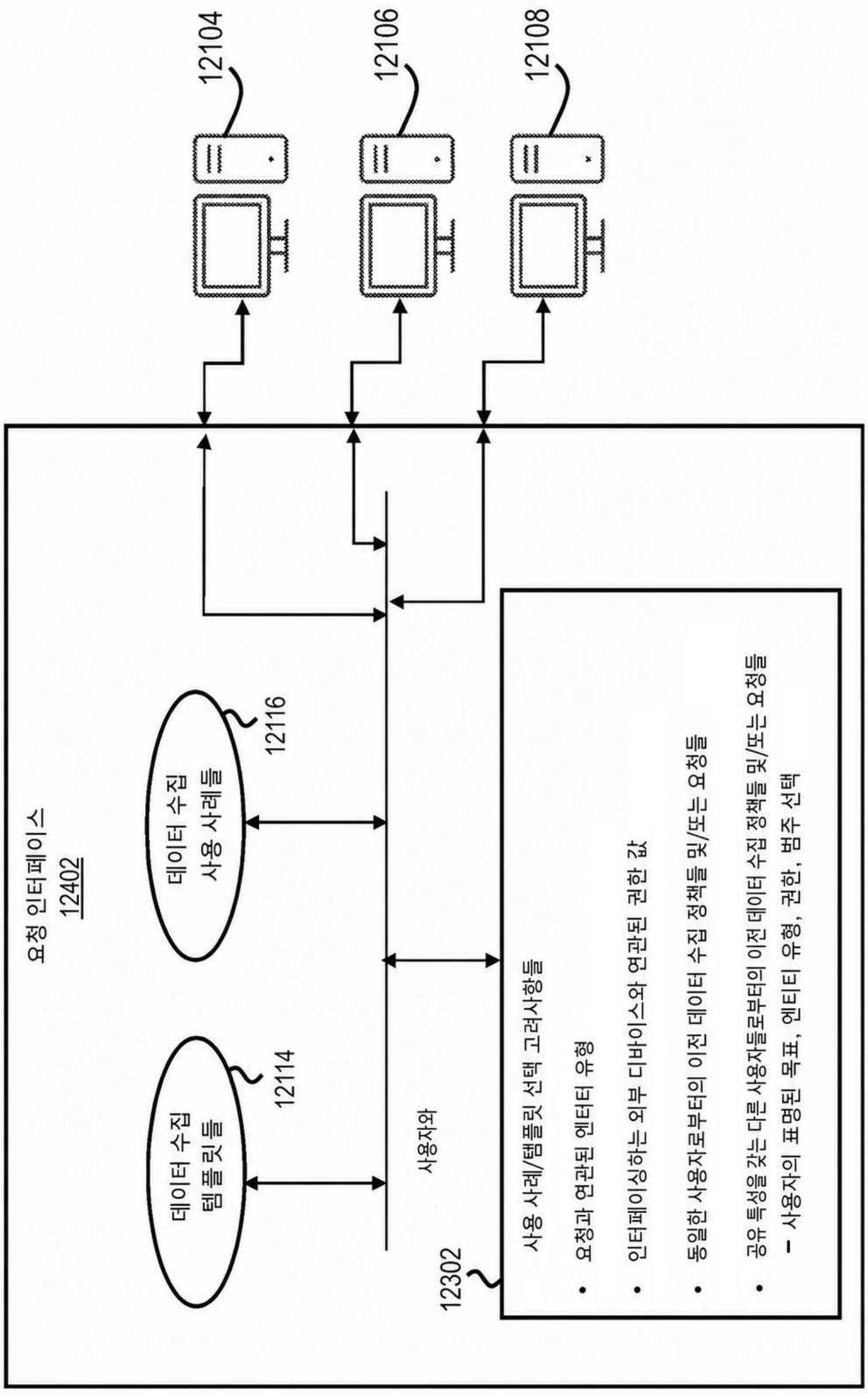
【도 20】


12100
12104
12106
12108
요청 인터페이스
11402
데이터 수집 요청(들)
12110
차량 데이터 요청(들)
12112
데이터 수집 API
12102
데이터 수집
사용 사례
12116
데이터 수집
템플릿
12114
정책 생성기 회로
11406
12120
정책 수집
인가 값(들)
정책 수집
능력 값(들)
12118
데이터 수집
정책(들)
11408
응답 차량 데이터
11418

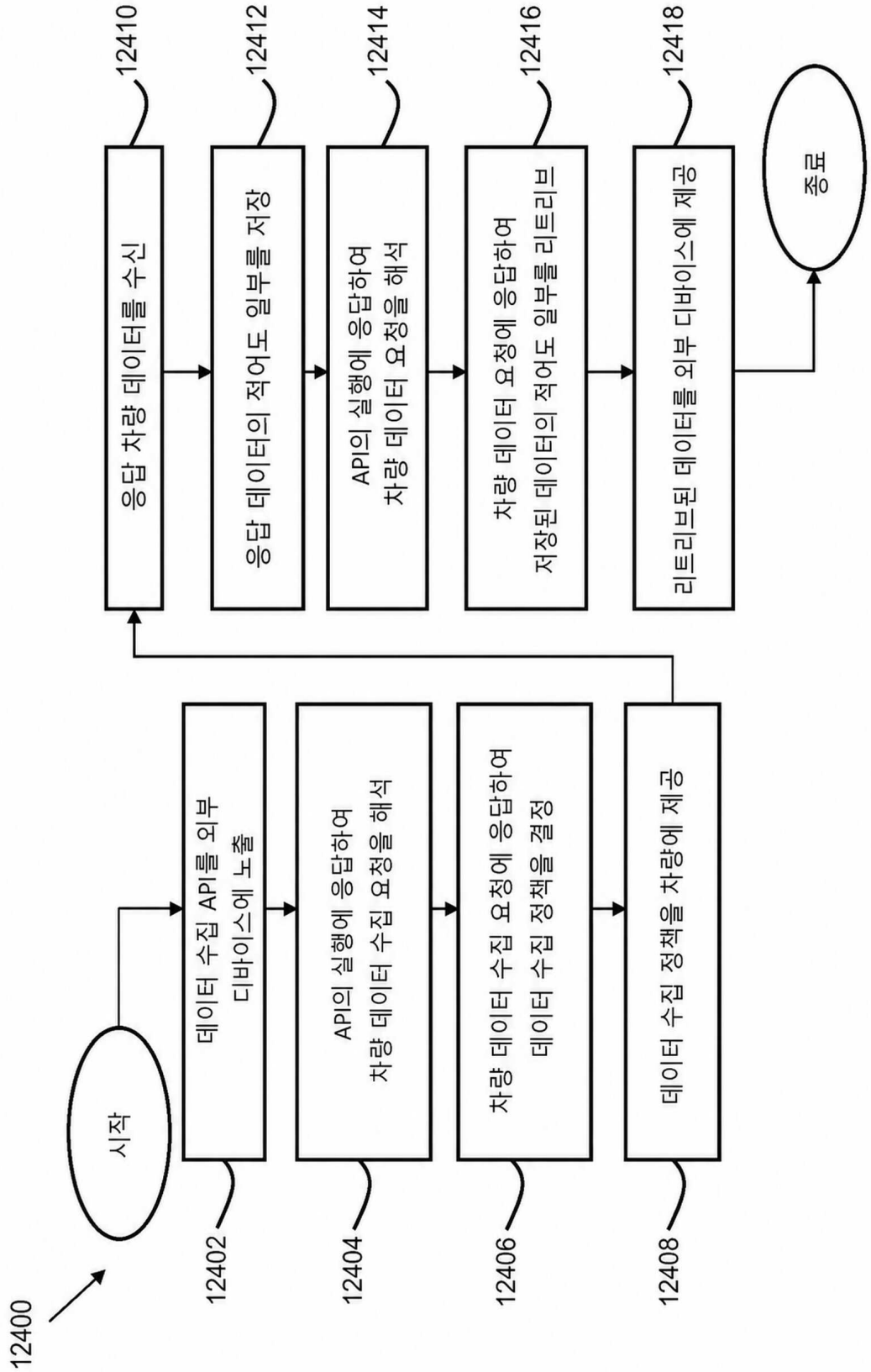
【도 21】


정책 생성기 회로
11406
12118
정책 수집
능력 값(들)
12110
데이터 수집
요청(들)
12202
정책 능력 고려사항들
• 데이터 저장 지원
• 송신 지원
• 데이터 가용성
• 데이터 형식화, 처리, 구성 지원
• 요청과 연관된 리소스 권한 – 연관된 엔티티, 연관된 애플리케이션, 연관된 플로우
• 요청들 사이의 우선순위 비교(들)

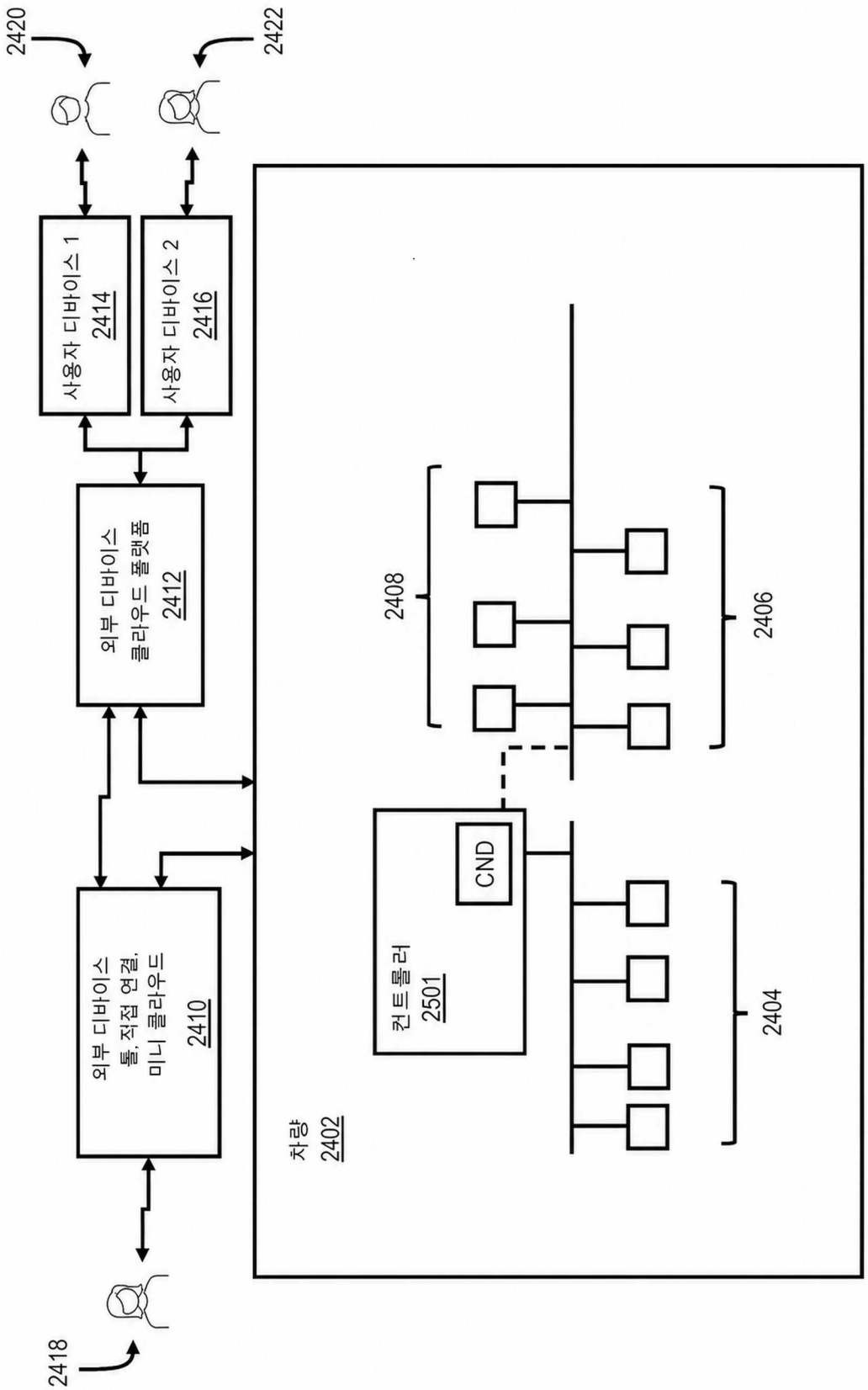
【도 22】


12104
12106
12108
요청 인터페이스
12402
데이터 수집
사용 사례들
12116
데이터 수집
템플릿들
12114
사용자와
12302
사용 사례/템플릿 선택 고려사항들
• 요청과 연관된 엔티티 유형
• 인터페이싱하는 외부 디바이스와 연관된 권한 값
• 동일한 사용자로부터의 이전 데이터 수집 정책들 및/또는 요청들
• 공유 특성을 갖는 다른 사용자들로부터의 이전 데이터 수집 정책들 및/또는 요청들
– 사용자의 표명된 목표, 엔티티 유형, 권한, 범주 선택

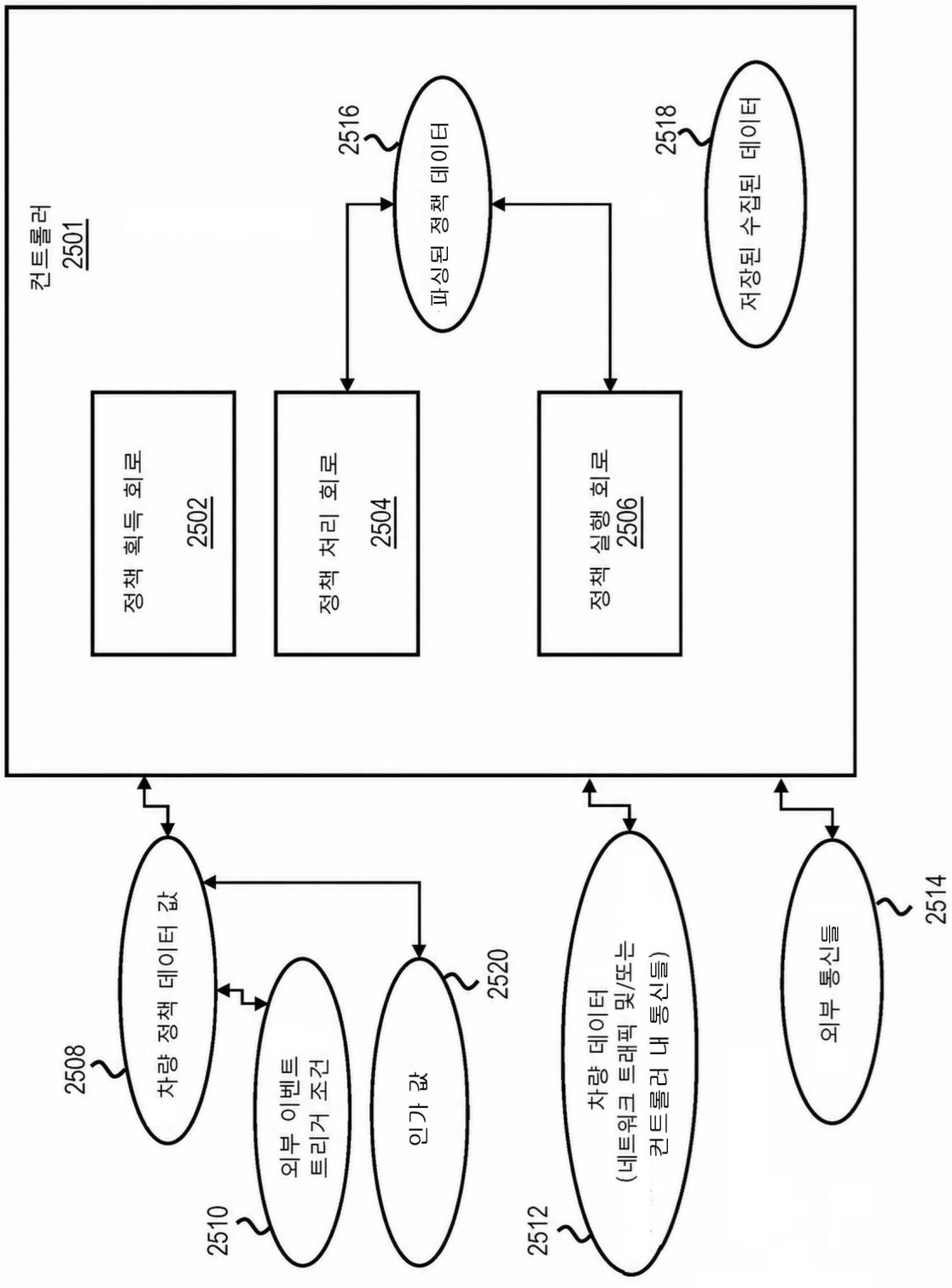
【도 23】


12400
시작
데이터 수집 API를 외부 디바이스에 노출
12402
API의 실행에 응답하여 차량 데이터 수집 요청을 해석
12404
차량 데이터 수집 요청에 응답하여 데이터 수집 정책을 결정
12406
데이터 수집 정책을 차량에 제공
12408
응답 차량 데이터를 수신
12410
응답 데이터의 적어도 일부를 저장
12412
API의 실행에 응답하여 차량 데이터 요청을 해석
12414
차량 데이터 요청에 응답하여 저장된 데이터의 적어도 일부를 리트리브
12416
리트리브된 데이터를 외부 디바이스에 제공
12418
종료

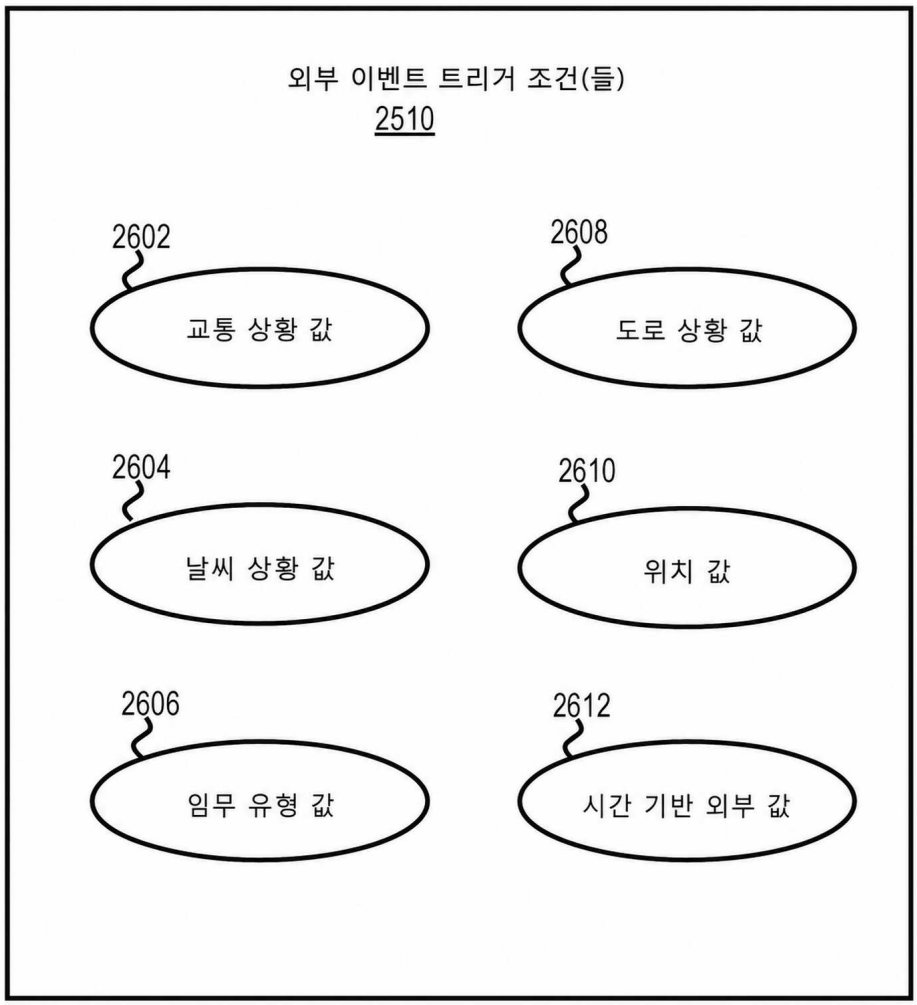
【도 24】


2420
2422
사용자 디바이스 1
2414
사용자 디바이스 2
2416
외부 디바이스
클라우드 플랫폼
2412
외부 디바이스
톨, 직접 연결,
미니 클라우드
2410
2418
차량
2402
컨트롤러
2501
CND
2408
2406
2404

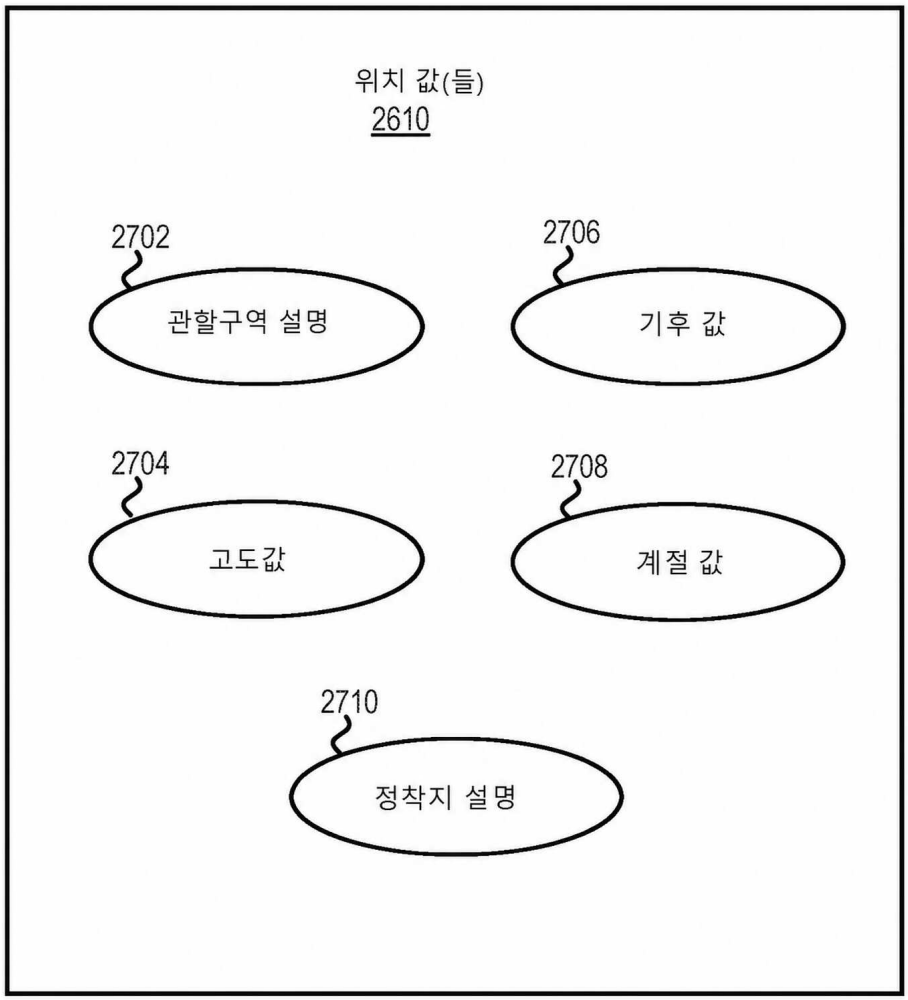
【도 25】


컨트롤러
2501
정책 획득 회로
2502
정책 처리 회로
2504
정책 실행 회로
2506
파싱된 정책 데이터
2516
저장된 수집된 데이터
2518
차량 정책 데이터 값
2508
외부 이벤트 트리거 조건
2510
인가 값
2520
차량 데이터
(네트워크 트래픽 및/또는 컨트롤러 내 통신들)
2512
외부 통신들
2514

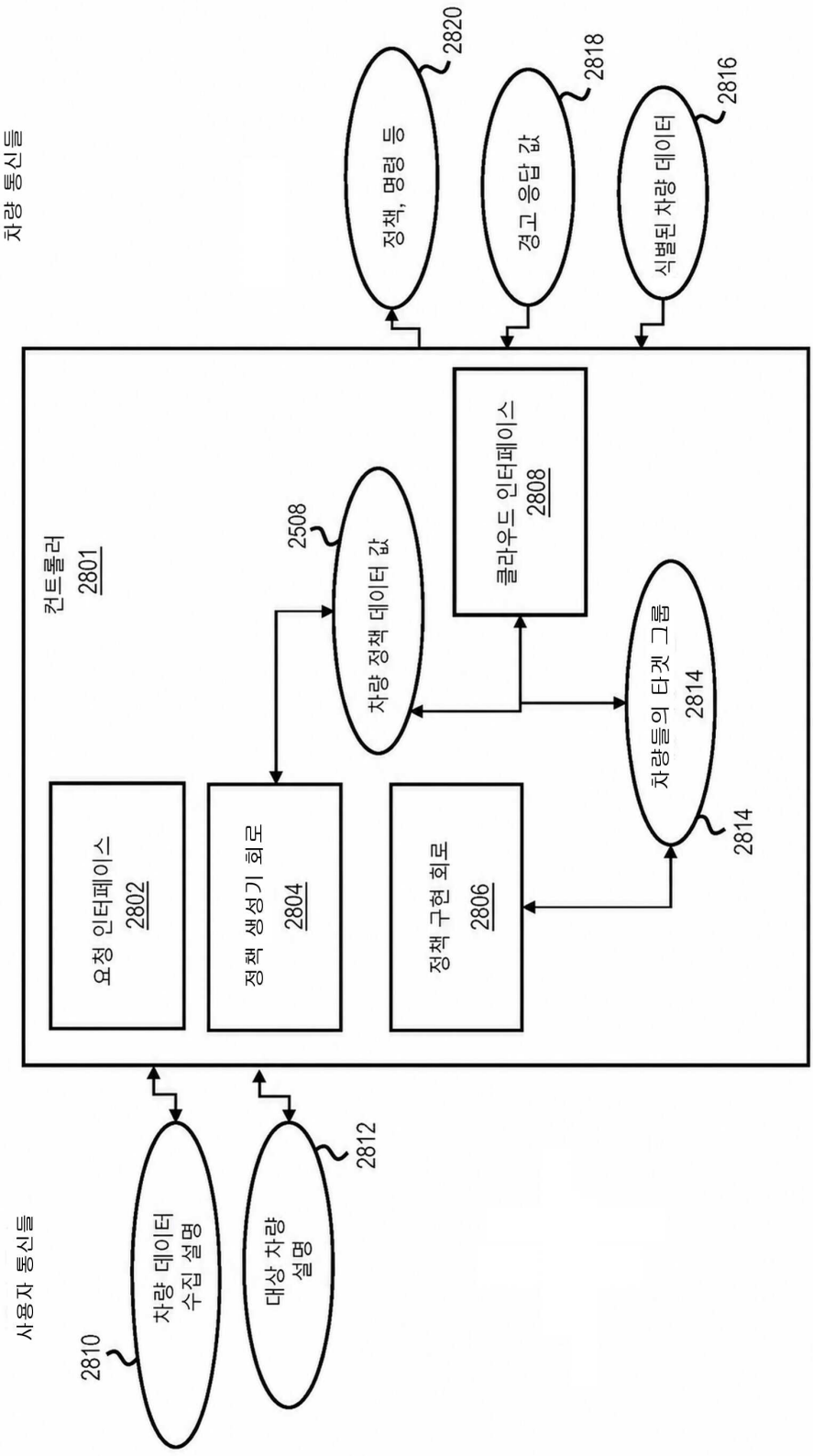
【도 26】


외부 이벤트 트리거 조건(들)
2510
2602
교통 상황 값
2608
도로 상황 값
2604
날씨 상황 값
2610
위치 값
2606
임무 유형 값
2612
시간 기반 외부 값

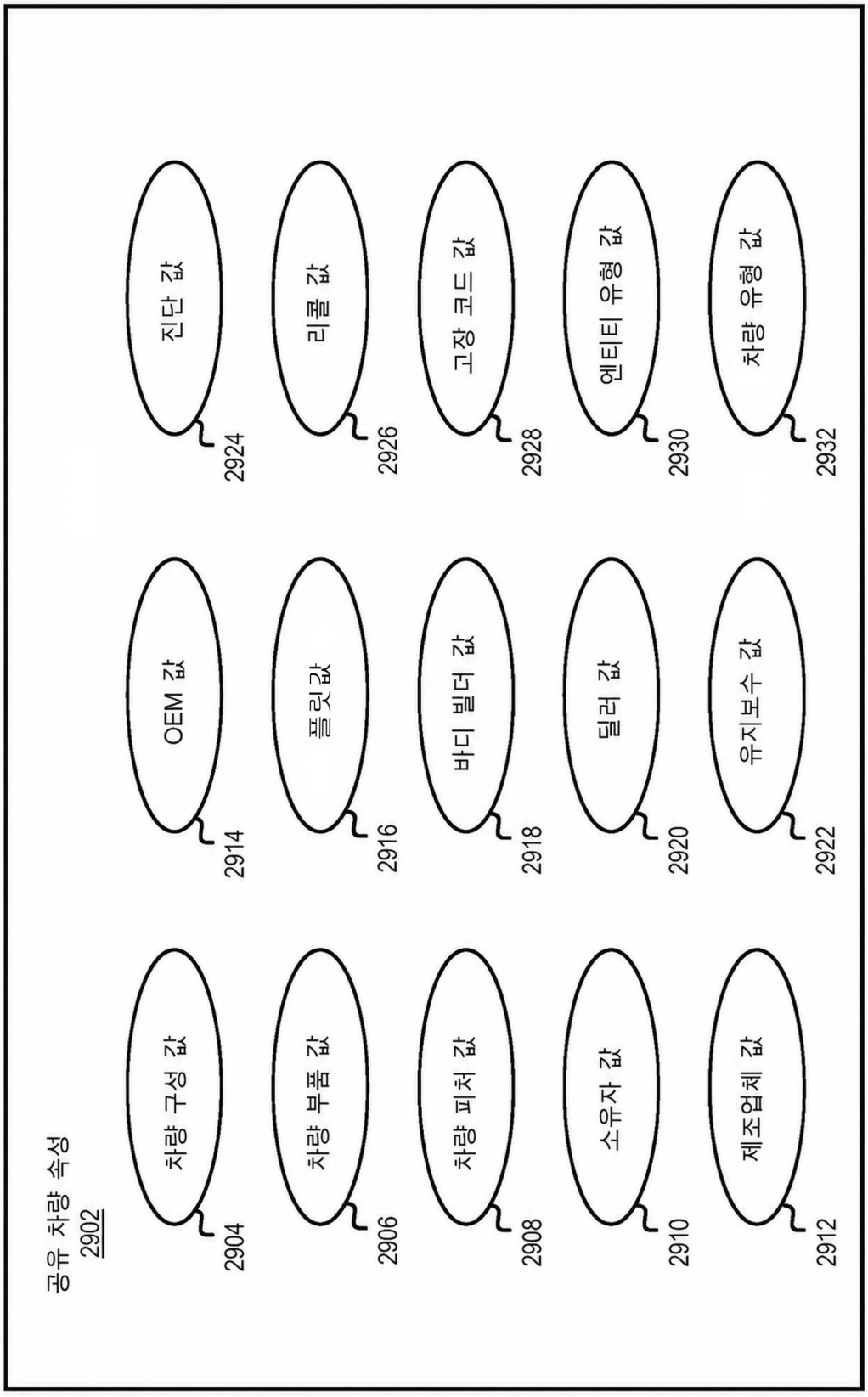
【도 27】



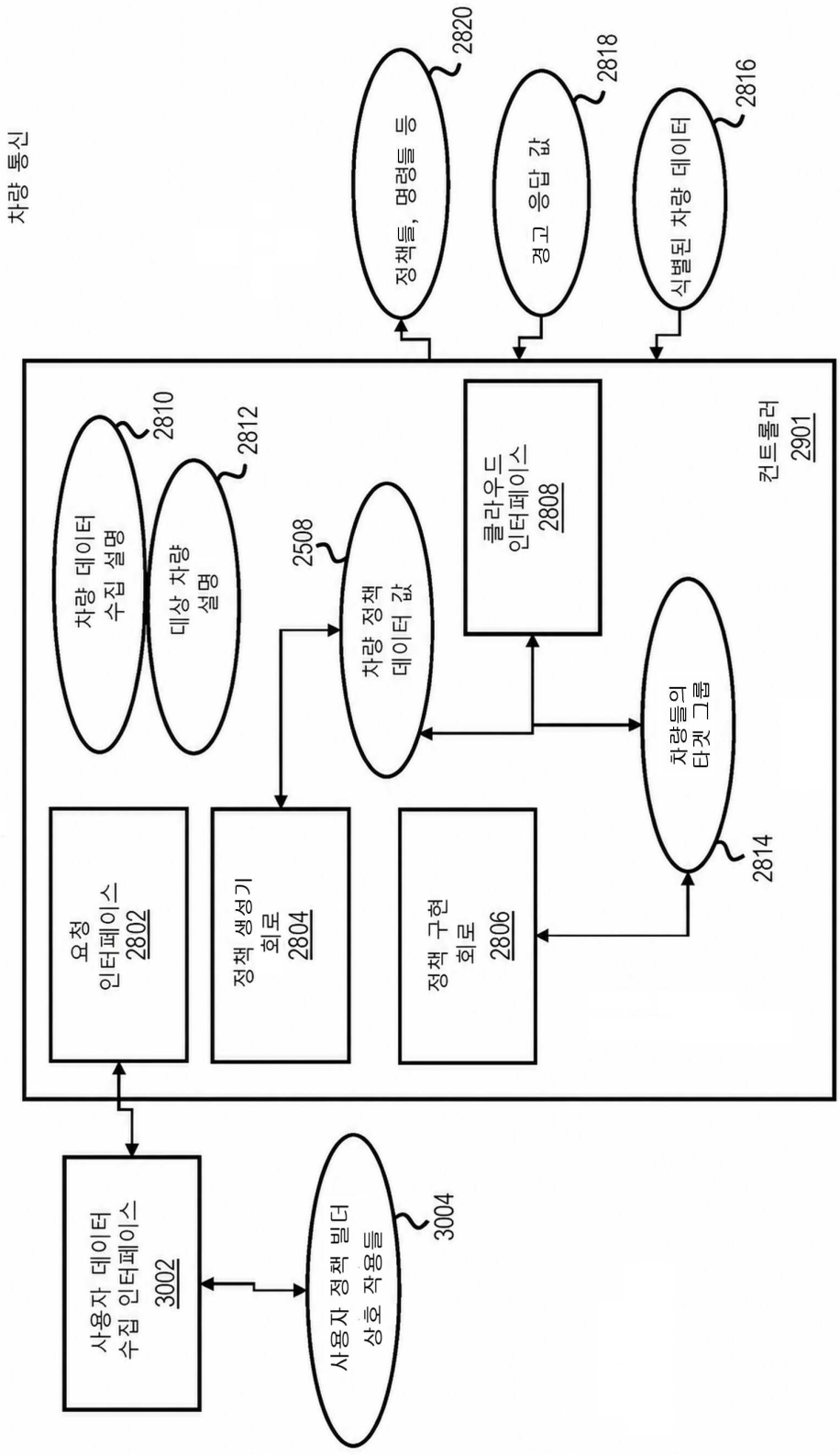
【도 28】


차량 통신들
정책, 명령 등
2820
경고 응답 값
2818
식별된 차량 데이터
2816
컨트롤러
2801
클라우드 인터페이스
2808
2508
차량 정책 데이터 값
요청 인터페이스
2802
정책 생성기 회로
2804
정책 구현 회로
2806
차량들의 타겟 그룹
2814
2814
사용자 통신들
2810
차량 데이터 수집 설명
대상 차량 설명
2812

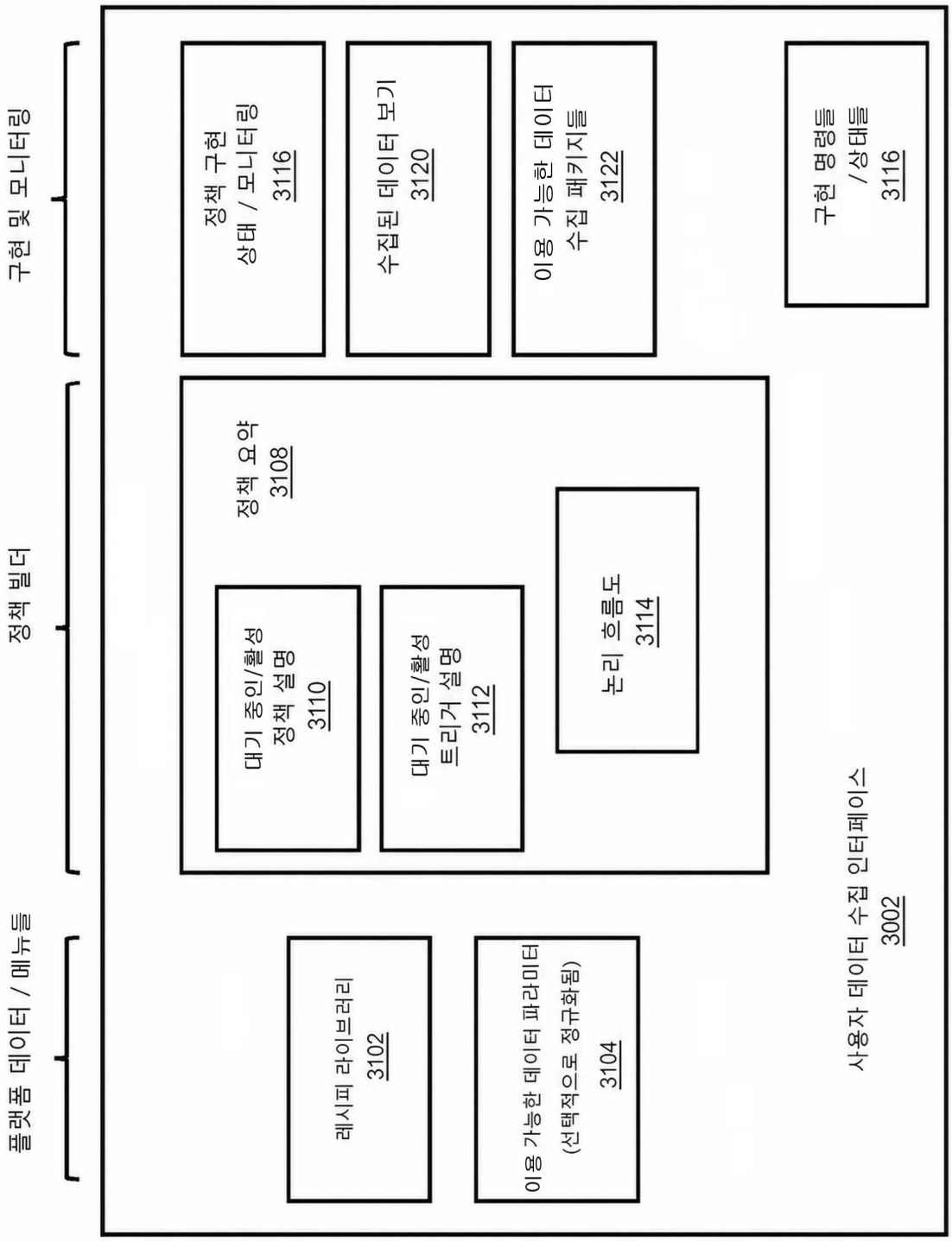
【도 29】


공유 차량 속성
2902
차량 구성 값
2904
OEM 값
2914
진단 값
2924
차량 부품 값
2906
플릿값
2916
리콜 값
2926
차량 피처 값
2908
바디 빌더 값
2918
고장 코드 값
2928
소유자 값
2910
딜러 값
2920
엔티티 유형 값
2930
제조업체 값
2912
유지보수 값
2922
차량 유형 값
2932

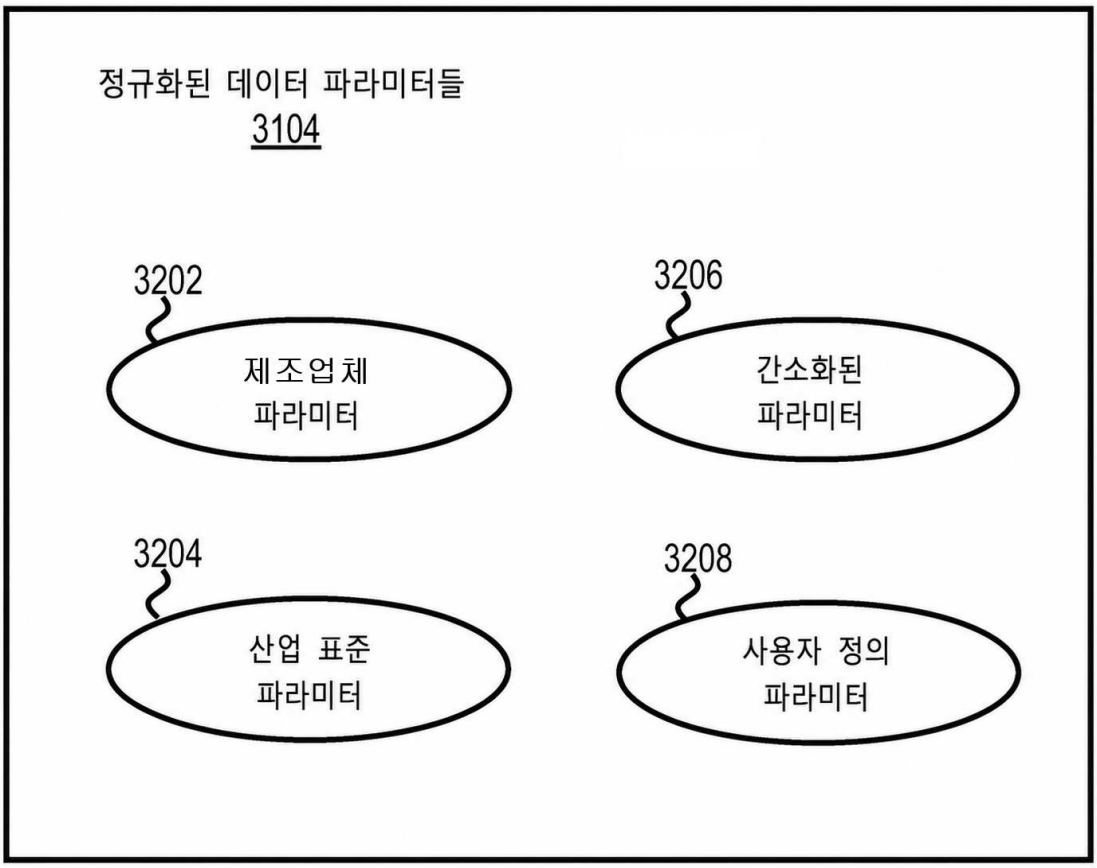
【도 30】


차량 통신
정책들, 명령들 등
2820
경고 응답 값
2818
식별된 차량 데이터
2816
컨트롤러
2901
차량 데이터 수집 설명
2810
대상 차량 설명
2812
2508
차량 정책 데이터 값
클라우드 인터페이스 2808
차량들의 타겟 그룹
2814
요청 인터페이스 2802
정책 생성기 회로 2804
정책 구현 회로 2806
사용자 데이터 수집 인터페이스 3002
사용자 정책 빌더 상호 작용들
3004

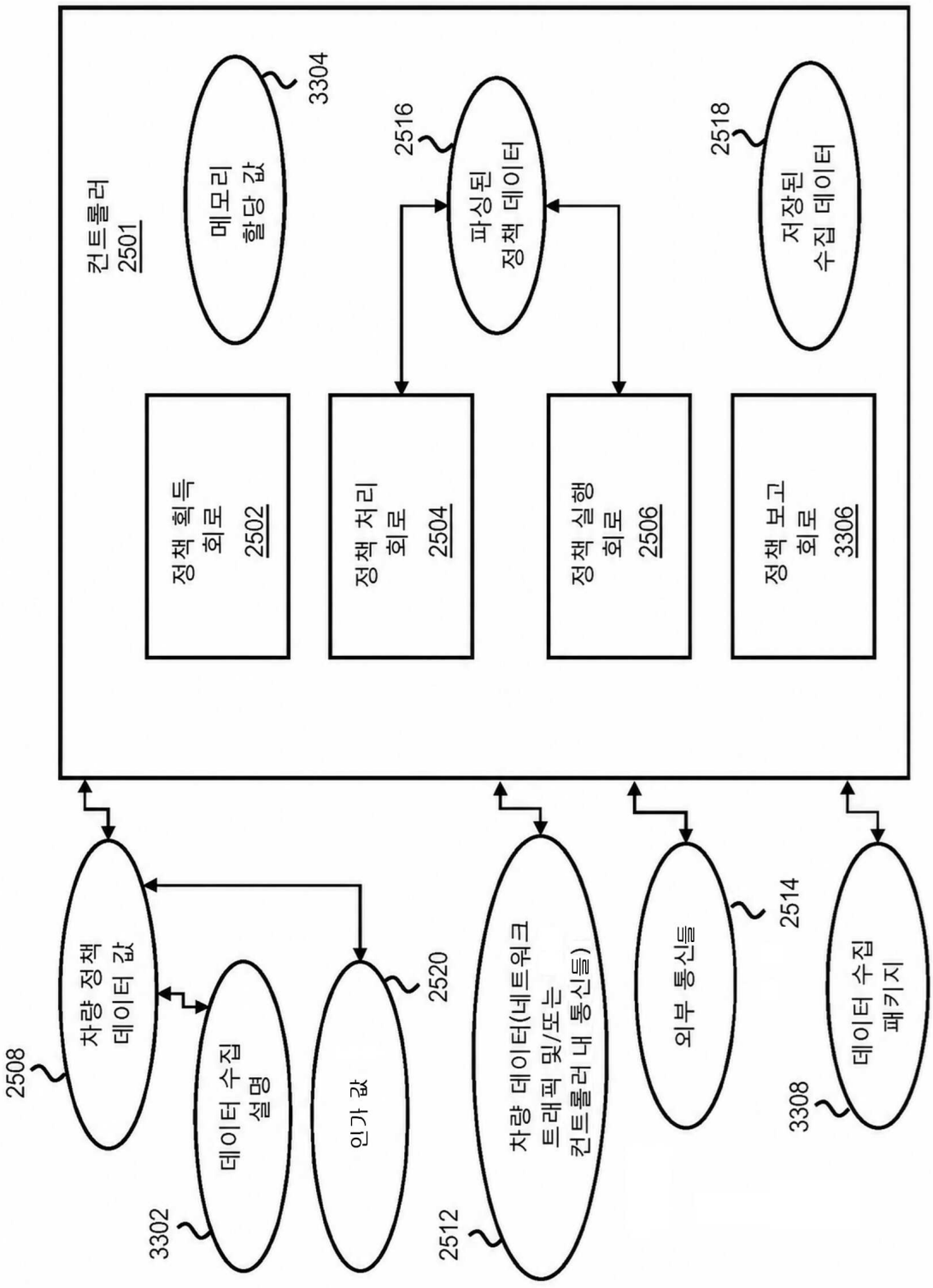
【도 31】


구현 및 모니터링
정책 빌더
플랫폼 데이터 / 메뉴들
정책 구현 상태 / 모니터링 3116
수집된 데이터 보기 3120
이용 가능한 데이터 수집 페키지들 3122
구현 명령들 /상태들 3116
정책 요약 3108
대기 중인/활성 정책 설명 3110
대기 중인/활성 트리거 설명 3112
논리 흐름도 3114
레시피 라이브러리 3102
이용 가능한 데이터 파라미터 (선택적으로 정규화됨) 3104
사용자 데이터 수집 인터페이스 3002

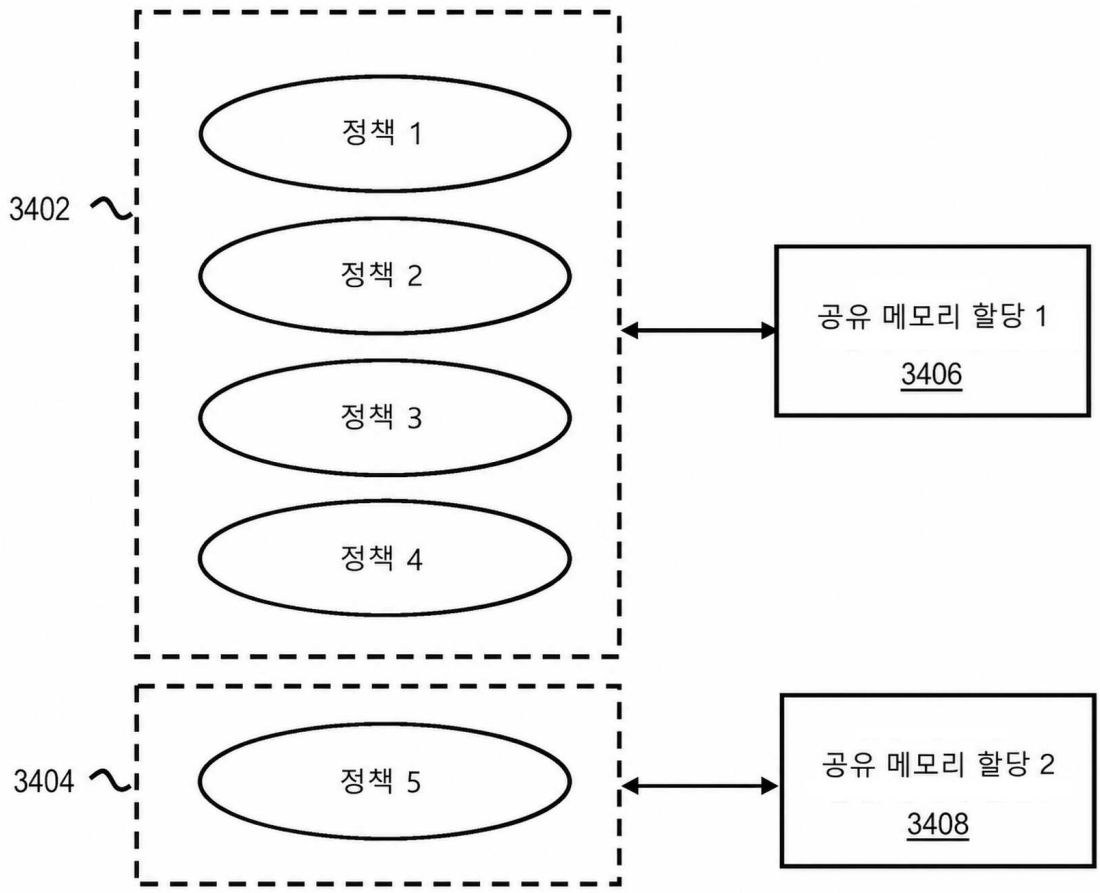
【도 32】


정규화된 데이터 파라미터들
3104
3202
제조업체
파라미터
3206
간소화된
파라미터
3204
산업 표준
파라미터
3208
사용자 정의
파라미터

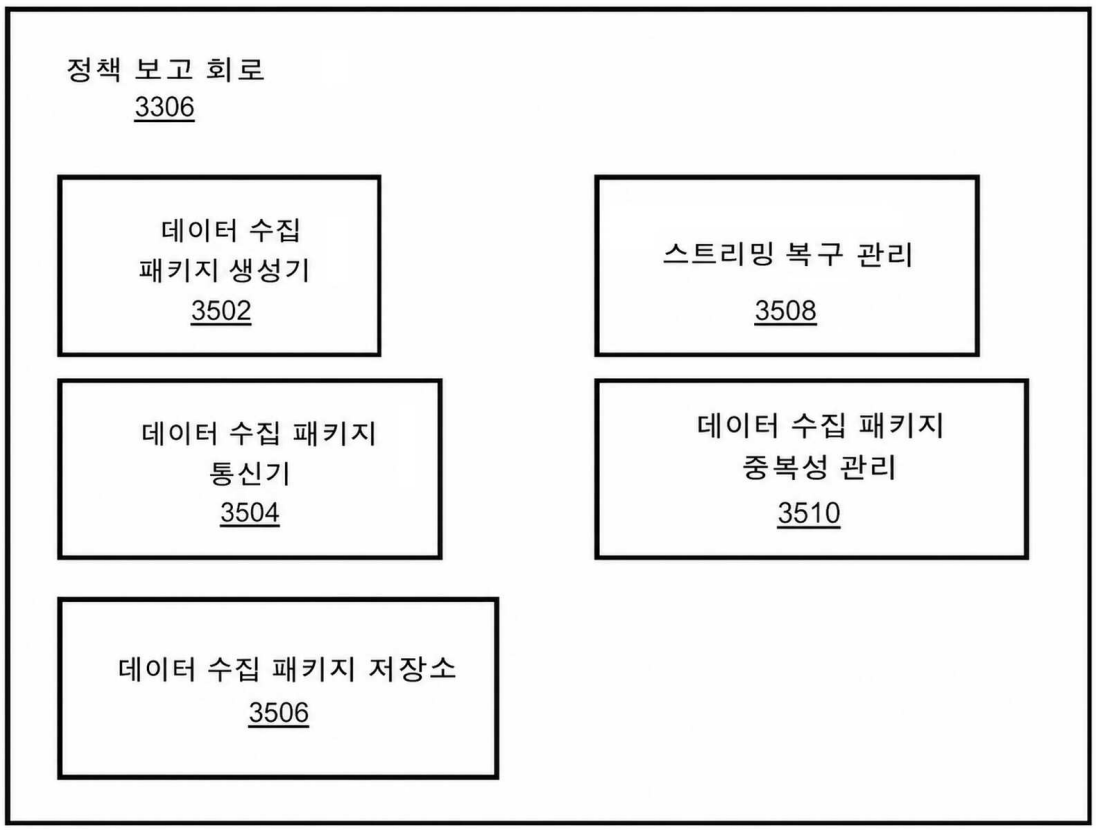
【도 33】


컨트롤러
2501
메모리
할당 값
3304
파싱된
정책 데이터
2516
저장된
수집 데이터
2518
정책 획득
회로
2502
정책 처리
회로
2504
정책 실행
회로
2506
정책 보고
회로
3306
차량 정책
데이터 값
2508
데이터 수집
설명
3302
인가 값
2520
차량 데이터(네트워크
트래픽 및/또는
컨트롤러 내 통신들)
2512
외부 통신들
2514
데이터 수집
패키지
3308

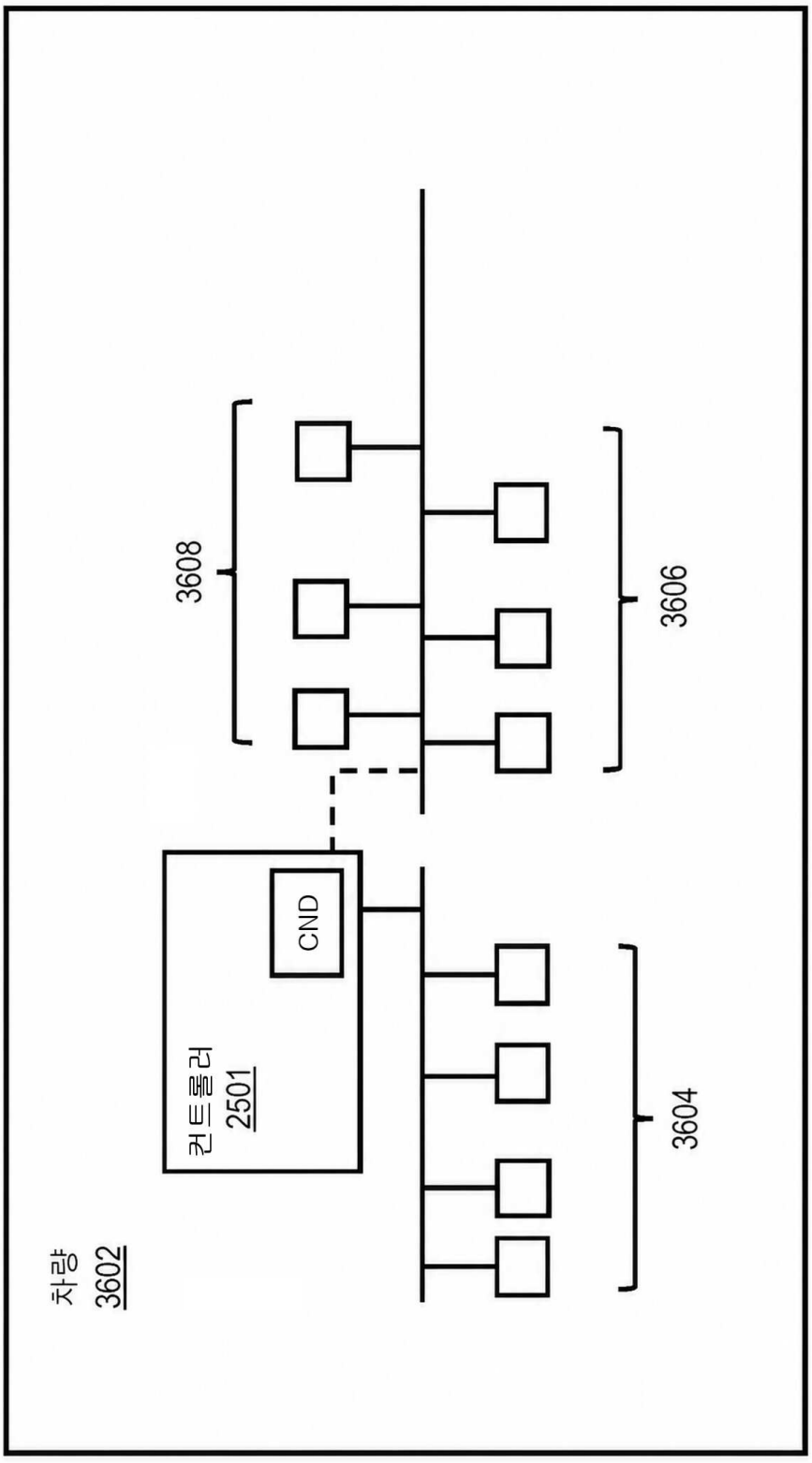
【도 34】



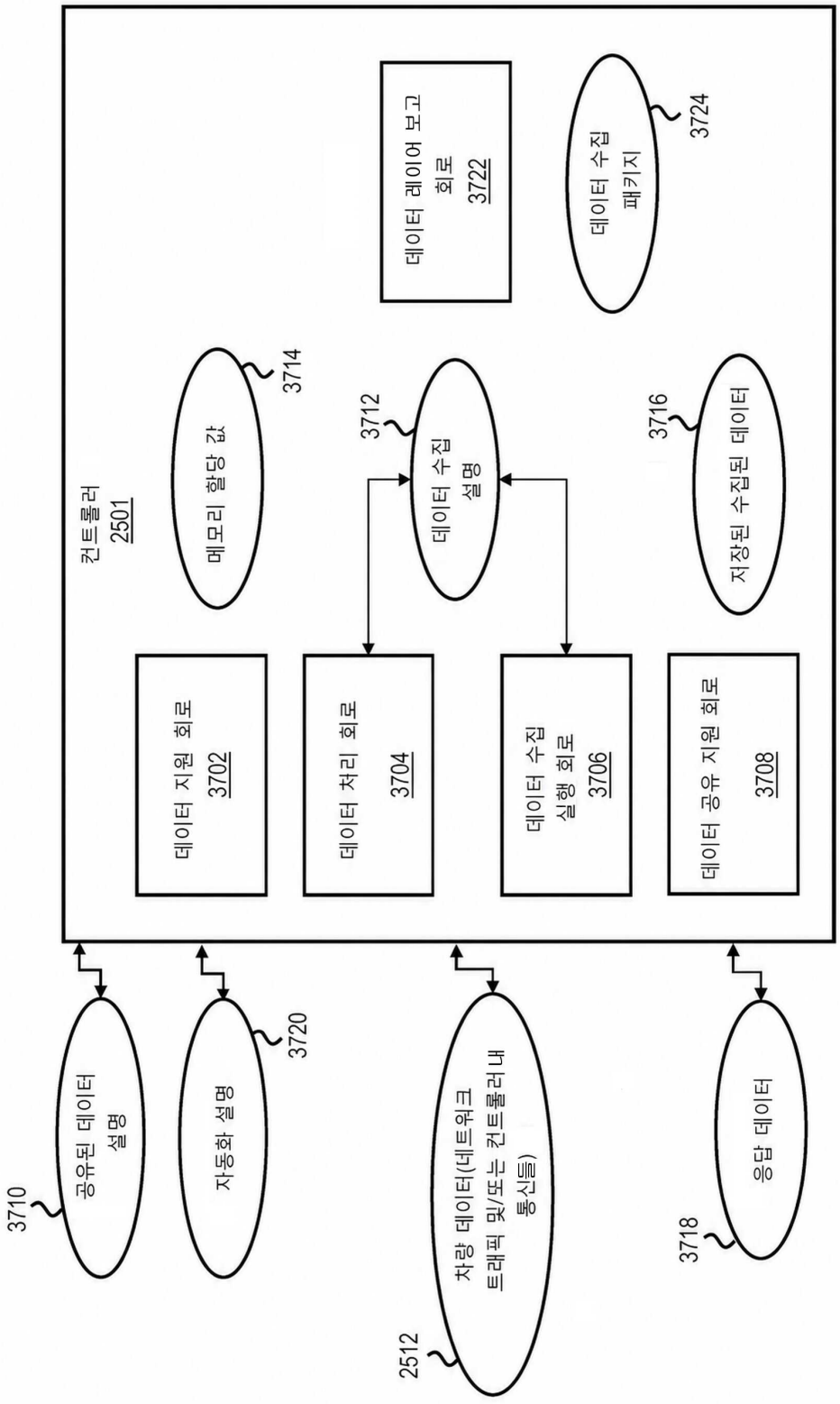
【도 35】


정책 보고 회로
3306
데이터 수집
패키지 생성기
3502
스트리밍 복구 관리
3508
데이터 수집 패키지
통신기
3504
데이터 수집 패키지
중복성 관리
3510
데이터 수집 패키지 저장소
3506

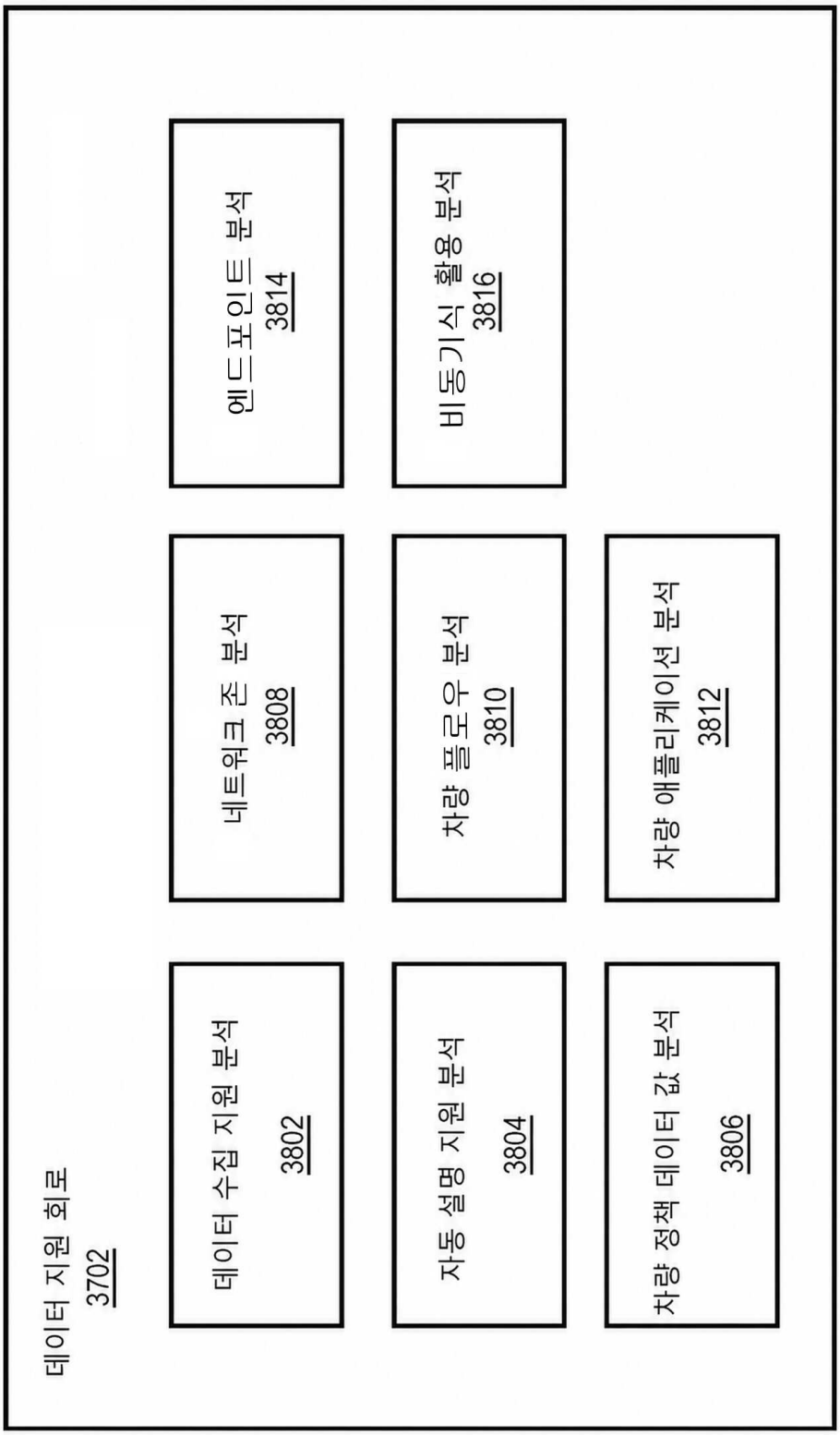
【도 36】



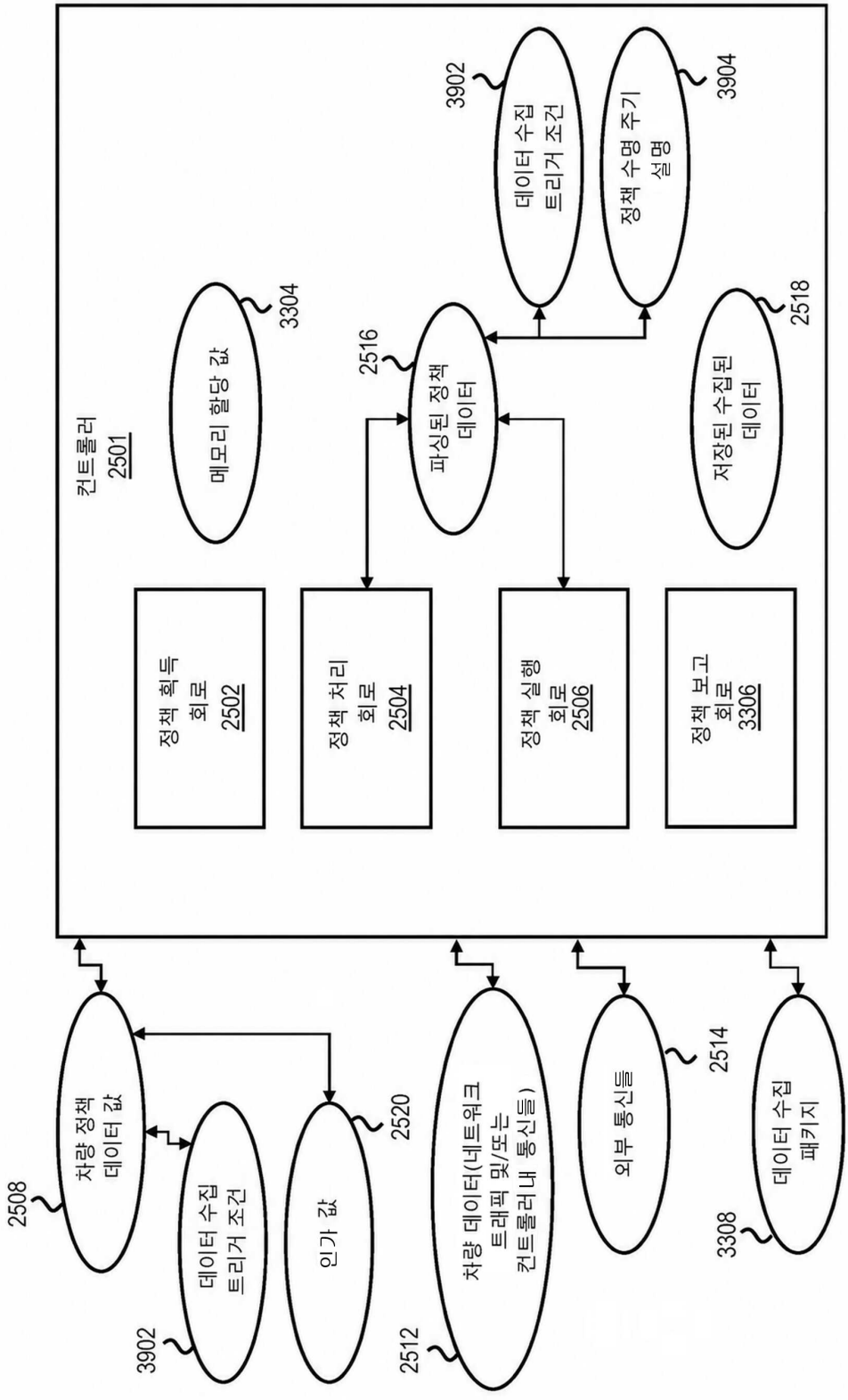
【도 37】


컨트롤러
2501
데이터 지원 회로
3702
데이터 처리 회로
3704
데이터 수집
실행 회로
3706
데이터 공유 지원 회로
3708
메모리 할당 값
3714
데이터 수집
설명
3712
저장된 수집된 데이터
3716
데이터 레이어 보고
회로
3722
데이터 수집
패키지
3724
공유된 데이터
설명
3710
자동화 설명
3720
차량 데이터(네트워크
트래픽 및/또는 컨트롤러 내
통신들)
2512
응답 데이터
3718

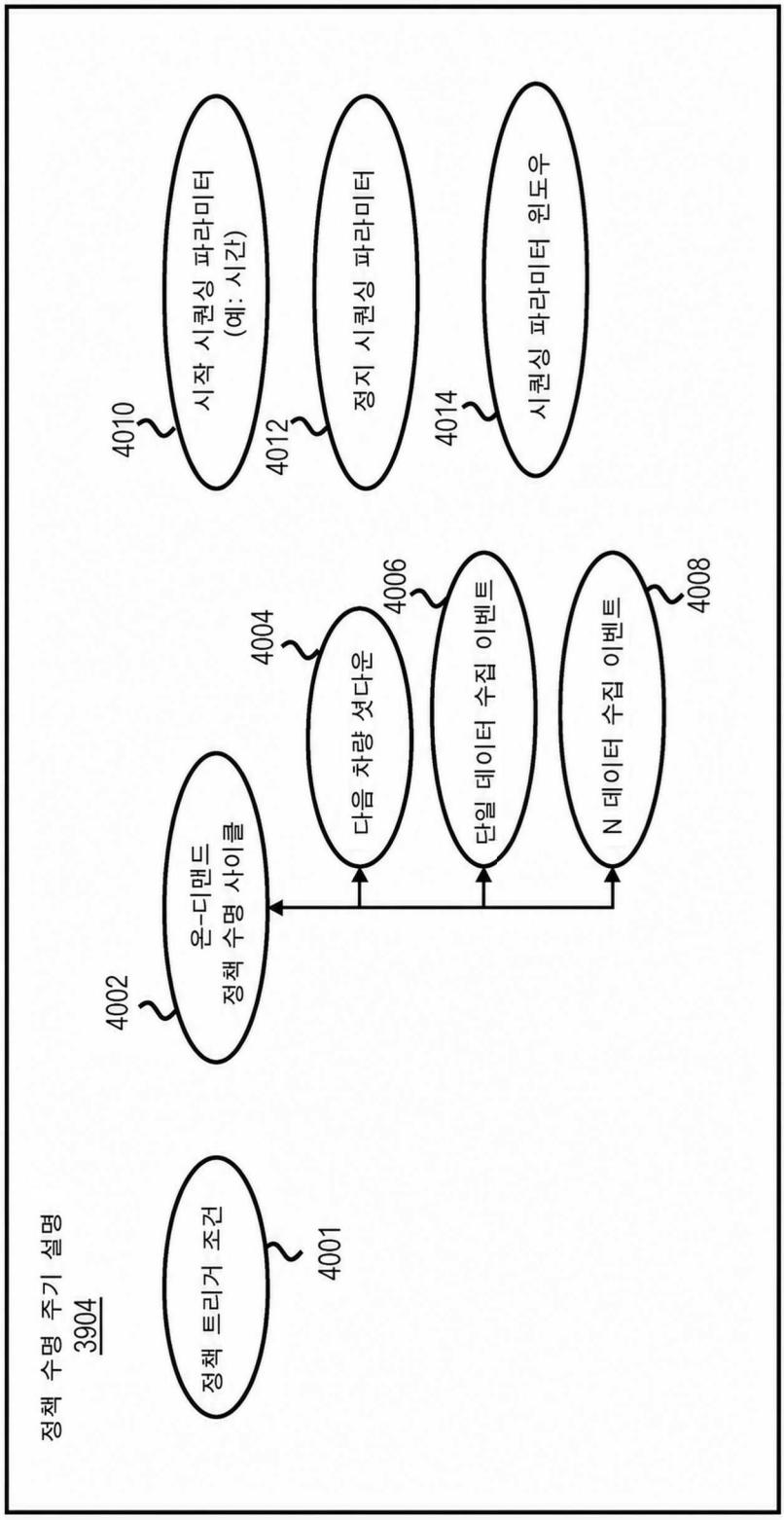
【도 38】


데이터 지원 회로
3702
데이터 수집 지원 분석
3802
네트워크 존 분석
3808
엔드포인트 분석
3814
자동 설명 지원 분석
3804
차량 플로우 분석
3810
비동기식 활용 분석
3816
차량 정책 데이터 값 분석
3806
차량 애플리케이션 분석
3812

【도 39】


컨트롤러
2501
정책 획득 회로
2502
정책 처리 회로
2504
정책 실행 회로
2506
정책 보고 회로
3306
메모리 할당 값
3304
파싱된 정책 데이터
2516
데이터 수집 트리거 조건
3902
정책 수명 주기 설명
3904
저장된 수집된 데이터
2518
차량 정책 데이터 값
2508
데이터 수집 트리거 조건
3902
인가 값
2520
차량 데이터(네트워크 트래픽 및/또는 컨트롤러 내 통신들)
2512
외부 통신들
2514
데이터 수집 패키지
3308

【도 40】


정책 수명 주기 설명
3904
정책 트리거 조건
4001
온-디맨드
정책 수명 사이클
4002
다음 차량 셧다운
4004
단일 데이터 수집 이벤트
4006
N 데이터 수집 이벤트
4008
시작 시퀀싱 파라미터
(예: 시간)
4010
정지 시퀀싱 파라미터
4012
시퀀싱 파라미터 윈도우
4014